

目录

第一章 线性空间	5
§1.1. 线性空间的概念	5
1.1.1. 线性空间的定义	5
1.1.2. 线性空间的简单性质	6
1.1.3. 线性空间的基底, 维数与坐标	6
1.1.4. 基变换与坐标变换	8
习题 1.1.	13
§1.2. 线性子空间	15
1.2.1. 线性子空间的概念	15
1.2.2. 矩阵 A 的列空间、零空间、行空间和左零空间	16
1.2.3. 线性子空间的交与和	18
习题 1.2.	19
§1.3. 线性空间的分解	21
1.3.1. 线性子空间的直和	21
1.3.2. 线性子空间的补空间	24
1.3.3. 向量在子空间上的投影	24
习题 1.3.	27
§1.4. 内积空间	27
1.4.1. 内积空间的定义与基本性质	27
1.4.2. 标准正交基和西矩阵	30
1.4.3. Hermite 矩阵	33
1.4.4. 正定矩阵	36
1.4.5. 内积与正定矩阵	40
习题 1.4.	42
§1.5. 内积空间的正交分解	44
1.5.1. 内积空间子空间的正交补	44
1.5.2. 向量在内积空间子空间上的正交投影	45
1.5.3. Schmidt 正交化方法和矩阵的 QR 分解	47
1.5.4. 向量的最佳近似	51
习题 1.5.	53
补充题一	55
第二章 线性变换是矩阵的灵魂	57
§2.1. 线性变换	57
2.1.1. 线性变换的概念	57
2.1.2. 线性变换的性质	58
习题 2.1.	59

§2.2. 线性变换与矩阵	59
2.2.1. 线性变换在给定基下的矩阵	59
2.2.2. 线性变换的值域与核	61
2.2.3. 线性变换与等价矩阵	65
2.2.4. 线性变换与相似矩阵	67
习题 2.2.	73
§2.3. 线性变换的运算	77
2.3.1. 同构变换和线性空间的分类	77
2.3.2. 线性变换的加法和纯量乘法	81
2.3.3. 内积空间的分类	82
2.3.4. 线性变换的积	83
2.3.5. 线性变换的幂	84
习题 2.3.	84
补充题二	86
第三章 从矩阵到线性变换	87
§3.1. 常见矩阵与线性变换	87
3.1.1. 可逆矩阵与可逆变换	87
3.1.2. 幂零矩阵与幂零变换	88
3.1.3. 幂等矩阵、幂等变换与投影变换	89
习题 3.1.	91
§3.2. 内积空间上线性变换	91
3.2.1. Hermite 矩阵与 Hermite 变换	91
3.2.2. 幂等 Hermite 矩阵与正交投影变换	92
3.2.3. 酉矩阵与保矩变换	93
习题 3.2.	95
§3.3. 矩阵转置与线性变换的对偶	96
3.3.1. 对偶变换	96
3.3.2. 转置矩阵与对偶变换	97
习题 3.3.	98
§3.4. 分块对角矩阵与线性变换的不变子空间	98
3.4.1. 不变子空间的概念	99
3.4.2. 分块对角矩阵与不变子空间的直和	99
习题 3.4.	102
补充题三	103
第四章 方阵的 Jordan 标准形和最小多项式	105
§4.1. 方阵的 Jordan 标准形	105
4.1.1. 哈密顿-凯莱定理	105
4.1.2. 方阵相似于分块对角矩阵——广义特征子空间	106
4.1.3. 方阵相似于分块对角上三角阵	113
4.1.4. 幂零矩阵的 Jordan 标准形——循环子空间	114
4.1.5. 方阵的 Jordan 标准形	118
习题 4.1.	119
§4.2. 最小多项式	120
4.2.1. 方阵的零化多项式	120
4.2.2. 方阵的最小多项式	121
习题 4.2.	125

§4.3. 方阵 Jordan 标准形的计算	126
习题 4.3.	134
补充题四	136
第五章 矩阵分解	137
§5.1. 矩阵的满秩分解	137
5.1.1. 矩阵满秩分解的定义	137
5.1.2. 矩阵满秩分解的求法	138
5.1.3. 矩阵满秩分解的两个应用	139
习题 5.1.	141
§5.2. 矩阵的谱分解	141
5.2.1. 单纯矩阵的谱分解	141
5.2.2. 正规矩阵	147
5.2.3. 正规矩阵的谱分解	154
习题 5.2.	157
§5.3. 矩阵的三角分解	158
习题 5.3.	160
§5.4. 矩阵的奇异值分解	161
5.4.1. 矩阵的奇异值分解定理	161
5.4.2. 矩阵奇异值分解的计算方法	163
5.4.3. 方阵的极分解	164
5.4.4. 广义逆矩阵	165
习题 5.4.	174
补充题五	175
第六章 函数矩阵	178
§6.1. 向量范数	178
6.1.1. 向量范数的概念	178
6.1.2. 向量范数的分类	179
6.1.3. $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的矩阵范数	182
习题 6.1.	187
§6.2. 特征值的估计	188
6.2.1. 谱半径与矩阵范数	188
6.2.2. 盖尔圆盘	188
6.2.3. 对角相似变换	191
习题 6.2.	193
§6.3. 矩阵序列与矩阵级数	193
6.3.1. 向量序列的收敛	193
6.3.2. 矩阵序列和矩阵序列的收敛	194
6.3.3. 矩阵的幂收敛	195
6.3.4. 矩阵幂级数	197
习题 6.3.	204
§6.4. 函数矩阵的导数和积分	205
6.4.1. 函数矩阵在 $t = t_0$ 处的极限	205
6.4.2. 函数矩阵的导数和积分	205
6.4.3. 常用函数矩阵	206
习题 6.4.	214

§6.5. 常系数线性微分方程组	217
6.5.1. 常系数齐次线性微分方程组	217
6.5.2. 常系数非齐次线性微分方程组	218
6.5.3. 高阶常系数齐次微分方程	219
6.5.4. 高阶常系数非齐次微分方程	220
习题 6.5	222
§6.6. 非负矩阵	222
6.6.1. 正矩阵	222
6.6.2. 不可约非负矩阵	226
6.6.3. 随机矩阵	230
6.6.4. M -矩阵	231
习题 6.6	235
补充题六	237
第七章 矩阵理论的应用	239
§7.1. 线性方程组的应用	239
7.1.1. 列昂惕夫投入产出模型	239
7.1.2. 配平化学方程式	241
7.1.3. 网络流	242
§7.2. 谱分解和 Jordan 标准形的应用——常系数线性递推关系	243
§7.3. 非负矩阵的应用——马尔科夫链	249
§7.4. 奇异值分解的应用——图像压缩	252
§7.5. 函数矩阵的应用	253
7.5.1. 定常线性系统的可控性问题	253
7.5.2. 定常线性系统的可观测性问题	255
参考文献	257
名词索引	258

第一章 线性空间

本章将主要介绍线性空间、线性子空间和内积空间的概念和性质, 讨论线性空间和内积空间的分解.

1.1 线性空间的概念

1.1.1 线性空间的定义

定义 1.1.1. 设 V 是一个非空集合, $\mathbf{F}$ 是数域. 在 V 的元素之间定义加法运算, 记作 “ $+$ ”, 即对任意两个元素 $\alpha, \beta \in V$, 有唯一的一个元素 $\delta \in V$ 与之对应, 称 δ 为 α 和 β 的和, 记作 $\delta = \alpha + \beta$. 并且加法运算 “ $+$ ” 满足:

(1) 交换律: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;

(2) 结合律: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;

(3) 零元存在性: V 中存在一个零元 $\mathbf{0}$, 对 $\forall \alpha \in V$, 有 $\alpha + \mathbf{0} = \alpha$;

(4) 负元存在性: 对任意 $\alpha \in V$, 都存在 $\beta \in V$, 称 β 为 α 的负元, 使得 $\alpha + \beta = \mathbf{0}$.

在数域 $\mathbf{F}$ 和集合 V 之间还定义一个运算, 称为纯量乘法, 即对 $\forall \alpha \in V$ 和 $k \in \mathbf{F}$, 有唯一的元素 $\eta \in V$ 与之对应, 称为 k 与 α 的乘积, 记为 $\eta = k\alpha$, 使对任意 $k, l \in \mathbf{F}$, $\alpha, \beta \in V$, 都有

(5) $1\alpha = \alpha$;

(6) $k(l\alpha) = l(k\alpha) = (kl)\alpha$;

(7) $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$;

(8) $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$,

则称集合 V 关于向量加法与纯量乘法组成数域 $\mathbf{F}$ 上的一个线性空间, 或称 V 为 $\mathbf{F}$ 上的一个线性空间. 特别地, 当 $\mathbf{F}$ 为实数域时, 称 V 为实线性空间; 当 $\mathbf{F}$ 为复数域时, 称 V 为复线性空间.

例 1.1.1. 数域 $\mathbf{F}$ 上的全体 n 维向量的集合依照向量的加法和向量与数的纯量乘法构成数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, 记作 $\mathbf{F}^n$.

例 1.1.2. 数域 $\mathbf{F}$ 上的全体 $m \times n$ 阶矩阵的集合, 关于矩阵的加法和矩阵的纯量乘法构成数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, 记为 $\mathbf{F}^{m \times n}$.

例 1.1.3. 区间 $[a, b]$ 上的全体连续函数, 关于函数的加法和数与函数的乘法, 构成实线性空间, 记为 $C[a, b]$.

例 1.1.4. 复数域 $\mathbf{C}$, 依照复数的加法和实数与复数的乘法构成实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间.

例 1.1.5. 数域 $\mathbf{F}$ 上的全体一元多项式, 依照多项式的加法和数与多项式的乘法构成数域 $\mathbf{F}$ 上线性空间, 记为 $\mathbf{F}[x]$. 特别地, 所有的实系数一元多项式, 依照多项式的加法和多项式与数的乘法构成实线性空间, 记为 $\mathbf{R}[x]$.

例 1.1.6. 数域 $\mathbf{F}$ 上的全体次数不超过 n 的一元多项式和零多项式一起, 依照多项式的加法和数与多项式的乘法构成数域 $\mathbf{F}$ 上线性空间, 记为 $\mathbf{F}[x]_{n+1}$. 特别地, 所有的实系数一元多项式, 依照多项式的加法和多项式与数的乘法构成实线性空间, 记为 $\mathbf{R}[x]_{n+1}$.

例 1.1.7. 区间 $[a, b]$ 上的全体 n 次可微函数, 依照函数的加法和函数与数的乘法, 构成实线性空间, 记为 $D^{(n)}[a, b]$.

1.1.2 线性空间的简单性质

性质 1.1.1. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, 则

- (1) 零元唯一, 记作 $\mathbf{0}$;
- (2) V 中元素 α 的负元唯一, 记为 $-\alpha$;
- (3) $\forall \alpha \in V$, 有 $0\alpha = \mathbf{0}$, $(-1)\alpha = -\alpha$;
- (4) $\forall k \in \mathbf{F}$, 有 $k\mathbf{0} = \mathbf{0}$;
- (5) 若 $k\alpha = \mathbf{0}$, 则有 $k = 0$ 或 $\alpha = \mathbf{0}$.

证明. 我们只证性质 (2) 与 (3), 其余证明留给读者练习.

(2) 设 α 有两个负元素 β, γ , 即 $\alpha + \beta = \mathbf{0}, \alpha + \gamma = \mathbf{0}$, 于是

$$\beta = \beta + \mathbf{0} = \beta + (\alpha + \gamma) = (\beta + \alpha) + \gamma = \mathbf{0} + \gamma = \gamma.$$

(3) 我们只证 $0\alpha = \mathbf{0}$ (注意: 等号两边的 "0" 代表不同的对象). 因为

$$\alpha + 0\alpha = (1 + 0)\alpha = 1\alpha = \alpha,$$

于是两边加上 $-\alpha$, 即得 $0\alpha = \mathbf{0}$. □

1.1.3 线性空间的基底, 维数与坐标

我们通称线性空间中的元素为向量.

定义 1.1.2. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$. 若存在 $\mathbf{F}$ 中不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0},$$

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 否则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

定义 1.1.3. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间. 若 V 中存在一组向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 满足:

- (1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关;
- (2) V 中任一向量 α 均可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示,

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性空间 V 的一组基底或基. 称基底 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 所含向量的个数 n 为线性空间 V 的维数, 记为 $\dim_{\mathbf{F}} V = n$, 不引起混淆时也可简写为 $\dim V = n$, 此时也称线性空间 V 是 n 维线性空间, 有时记作 V_n .

因为零向量构成的线性空间 $\{\mathbf{0}\}$ 没有基底, 不妨规定 $\dim\{\mathbf{0}\} = 0$. n 维线性空间与 0 维线性空间统称为有限维线性空间, 或有限生成的线性空间. 如果 V 不是有限生成的, 或者说, 如果 V 中含有无限多个线性无关的向量, 称 V 为无限维线性空间.

例 1.1.8. 例 1.1.2 中的线性空间 $\mathbf{F}^{m \times n}$ (数域 $\mathbf{F}$ 上的全体 $m \times n$ 阶的矩阵) 是有限维线性空间, 它的维数 $\dim \mathbf{F}^{m \times n} = mn$, 线性空间 $\mathbf{F}^{m \times n}$ 的一组基为:

$$E_{ij}, i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n.$$

其中 E_{ij} 表示 (i, j) 位置上的元素为 1, 其余位置上的元素为零的 $m \times n$ 阶矩阵.

例 1.1.9. 例 1.1.6 中的线性空间 $\mathbf{F}[x]$ (数域 $\mathbf{F}$ 上的全体一元多项式) 就是无限维线性空间, 线性空间 $\mathbf{F}[x]$ 的一组基为:

$$1, x, x^2, x^3, \dots, x^n, \dots$$

定义 1.1.4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维线性空间 V 的一组基, $\gamma \in V$, 且

$$\gamma = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)x,$$

其中

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

称向量 x 为 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标.

例 1.1.10. 所有二阶实方阵构成的实线性空间 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 中, 令

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

试证明 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 是 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 的一组基, 并求

$$\eta = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{2 \times 2}$$

在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的坐标.

证明. 若有实数 k_1, k_2, k_3, k_4 使得 $k_1E_{11} + k_2E_{12} + k_3E_{21} + k_4E_{22} = 0$, 即

$$k_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + k_4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0.$$

那么显然, 只能有 $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0$, 故 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 是线性无关的, 而任一矩阵

$$\eta = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{2 \times 2}$$

可表示为 $\eta = aE_{11} + bE_{12} + cE_{21} + dE_{22}$, 因此 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 是 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 的一组基. $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 是 4 维线性空间, 且

$$\eta = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{2 \times 2}$$

在这组基下的坐标是

$$x = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}.$$

□

例 1.1.11. 在线性空间 $\mathbf{F}[x]_n$ 中, 令

$$p_1(x) = 1, p_2(x) = x, p_3(x) = x^2, \dots, p_n(x) = x^{n-1},$$

显然, $p_1(x), p_2(x), p_3(x), \dots, p_n(x)$ 线性无关, 且 $\mathbf{F}[x]_n$ 中任意多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$$

可表示为 $p_1(x), p_2(x), \dots, p_n(x)$ 的线性组合

$$f(x) = a_0 p_1(x) + a_1 p_2(x) + a_2 p_3(x) + \dots + a_{n-1} p_n(x).$$

因此, $\mathbf{F}[x]_n$ 是 n 维的线性空间, $p_1(x), p_2(x), p_3(x), \dots, p_n(x)$ 是它的一组基. $f(x)$ 在这组基下的坐标为

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

1.1.4 基变换与坐标变换

n 维线性空间中任意 n 个线性无关的向量都可以作为一组基, 因此, 线性空间的基并不唯一. 同一个向量在不同基下的坐标一般也不相同, 我们需要研究它们之间的关系.

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 n 维线性空间 V 中的两组基, 且

$$\begin{cases} \eta_1 = c_{11}\varepsilon_1 + c_{21}\varepsilon_2 + \dots + c_{n1}\varepsilon_n, \\ \eta_2 = c_{12}\varepsilon_1 + c_{22}\varepsilon_2 + \dots + c_{n2}\varepsilon_n, \\ \dots\dots\dots \\ \eta_n = c_{1n}\varepsilon_1 + c_{2n}\varepsilon_2 + \dots + c_{nn}\varepsilon_n, \end{cases} \quad (1.1)$$

令

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}, \quad (1.2)$$

则方程组 (1.1) 可记为

$$(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)C, \quad (1.3)$$

(1.3) 式称为基变换公式.

定义 1.1.5. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 n 维线性空间 V 中的两组基, 且

$$(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)C,$$

则称矩阵 $C = (c_{ij})_{n \times n}$ 为由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵.

不难看出过渡矩阵 C 是可逆的, 并且 $C = (c_{ij})_{n \times n}$ 的第 j 列恰为 η_j 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标.

定理 1.1.1. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 n 维线性空间 V 中的两组基, 由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵记为 $C = (c_{ij})_{n \times n}$, 即

$$(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)C.$$

若向量 ξ 在两组基下的坐标分别为

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

和

$$x' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix},$$

则有

$$x = Cx', \quad (1.4)$$

或者等价地有

$$x' = C^{-1}x. \quad (1.5)$$

证明. ξ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots, \varepsilon_n$ 下的坐标为

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

即

$$\xi = (\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots, \varepsilon_n)x.$$

而 ξ 在 $\eta_1, \eta_2 \cdots, \eta_n$ 下的坐标为

$$x' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix},$$

注意到 C 为两组基之间的过渡矩阵, 故有

$$\xi = (\eta_1, \eta_2 \cdots, \eta_n) \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = (\eta_1, \eta_2 \cdots, \eta_n)x' = (\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots, \varepsilon_n)Cx'.$$

这说明 ξ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \cdots, \varepsilon_n$ 下的坐标为 Cx' . 由坐标的唯一性,

$$x = Cx' \text{ 或 } x' = C^{-1}x.$$

□

(1.4) 式或 (1.5) 式称为坐标变换公式.

例 1.1.12. 给定 $\mathbf{R}^3$ 中两组基

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

和

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

试求:

- (1) 由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 C ;
- (2) 若向量 γ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 $(1, -1, 0)^T$, 求 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标;
- (3) 若向量 δ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $(1, -1, 0)^T$, 求 δ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标.

解 (1) 由于 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)C$, 故有

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} C,$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix}.$$

(2) 由坐标变换公式, γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为

$$x = Cx' = \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 44 \\ -11 \\ -8 \end{pmatrix}.$$

(3) 由坐标变换公式, δ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标

$$x' = C^{-1}x = \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

□

例 1.1.13. 给定实线性空间

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix} \mid a_{ij} \in \mathbf{R} \right\}$$

中的一组基:

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明:

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

也是 M 的一组基, 并求从基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵 C ;

(2) 求

$$\eta = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$$

在两组基下的坐标.

(1) 证明: 由于

$$\begin{aligned}\eta_1 &= \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ \eta_2 &= \varepsilon_1 + \varepsilon_3 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \eta_3 &= \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\end{aligned}$$

于是 η_1, η_2, η_3 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标分别为

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

显然, 这三个向量线性无关, 从而 η_1, η_2, η_3 线性无关, 因而为一组基, 由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵为:

$$C = (x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 解: η 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标为

$$x = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix},$$

因而 η 在基 η_1, η_2, η_3 下的坐标为

$$x' = C^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

□

例 1.1.14. 在 $\mathbf{R}^4$ 中,

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \beta_1 &= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \beta_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix},\end{aligned}$$

(1) 求基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵;

(2) 求

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

在这两组基下的坐标.

解: (1) 由于 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)C$, 故有:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} C,$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

因此, 基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵为:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 由

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{13} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{5}{13} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{13} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{13} \end{pmatrix}.$$

$$C^{-1} \begin{pmatrix} \frac{3}{13} \\ \frac{5}{13} \\ \frac{2}{13} \\ -\frac{3}{13} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{13} \\ \frac{2}{13} \\ \frac{3}{13} \\ -\frac{1}{13} \end{pmatrix}.$$

故 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标分别为

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{13} \\ \frac{5}{13} \\ \frac{2}{13} \\ -\frac{2}{13} \\ \frac{3}{13} \\ -\frac{3}{13} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{4}{13} \\ \frac{2}{13} \\ \frac{3}{13} \\ -\frac{3}{13} \\ \frac{1}{13} \\ -\frac{1}{13} \end{pmatrix}.$$

□

习题1.1

1. 试判断下列集合对所指定的运算是否构成相应数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间:

- (1) 数域 $\mathbf{F}$ 上的全体 n 维行 (列) 向量之集, 均记作 $\mathbf{F}^n$, 对通常的向量的加法和数乘;
- (2) 数域 $\mathbf{F}$ 上的全体 n 阶方阵之集, 记作 $M_n(\mathbf{F})$, 对矩阵的加法和数乘;
- (3) 数域 $\mathbf{F}$ 上的全体一元多项式之集, 记作 $\mathbf{F}[x]$, 对多项式的加法和数乘;
- (4) 数域 $\mathbf{F}$ 上的全体次数不超过 n 的一元多项式连同零多项式所成之集, 记作 $\mathbf{F}[x]_{n+1}$, 对通常的多项式的加法和数乘;
- (5) 数域 $\mathbf{F}$ 上的全体 n 维行 (列) 向量之集, 对于通常的向量加法和数乘 $k \cdot \alpha = \mathbf{0}, k \in \mathbf{F}$;
- (6) 数域 $\mathbf{F}$ 上全体对称矩阵之集, 对通常矩阵的加法和数乘.

2. 记 n 次的多项式全体

$$\{p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 | a_n, a_{n-1}, \cdots, a_0 \in \mathbf{R} \text{ 且 } a_n \neq 0\},$$

验证对于通常的多项式加法、多项式数乘运算不构成线性空间.

3. 验证: 正弦函数的集合 $S[x] = \{s(x) = a \sin(x+b) | a, b \in \mathbf{R}\}$ 对于通常函数的加法和数乘函数的乘法构成线性空间.

4. 证明: 对 n 个有序数组成的数组的全体

$$S^n = \{x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) | x_1, x_2, \cdots, x_n \in \mathbf{R}\}$$

对于通常的有序数组的加法及如下定义的乘法

$$\lambda \cdot (x_1, x_2, \cdots, x_n) = (0, 0, \cdots, 0)$$

不构成线性空间.

5. 设 W 是 n 维线性空间 V 的一个 r 维子空间, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是 W 的一个基, 试证: V 中存在元素 $\alpha_{r+1}, \cdots, \alpha_n$, 使得 $\alpha_1, \cdots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \cdots, \alpha_n$ 成为 V 的一个基.

6. 设 U 为 n 阶实反对称矩阵的集合 $\{A \in \mathbf{R}^{n \times n} | A^T = -A\}$ 构成 $\mathbf{R}$ 上的线性空间. 求 $\dim(U)$.

7. 令

$$\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}, \quad \mathbf{Q}(\omega) = \{a + b\omega | a, b \in \mathbf{Q}\},$$

其中 $\mathbf{Q}$ 为有理数域, $\mathbf{Q}(\omega)$ 中元素的加法及数乘运算分别为通常数的加法及乘法. 求证: $\mathbf{Q}(\omega)$ 关于这两种运算构成 $\mathbf{Q}$ 上的线性空间, 并求 $\mathbf{Q}(\omega)$ 的维数和一个基.

8. 试证: 复数域 $\mathbf{C}$ 作为实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间, 维数是 2. 如果 $\mathbf{C}$ 作为它本身上的线性空间, 维数是几?

9. 试求实数域上关于矩阵 A 的全体实系数多项式构成的线性空间 V 的一个基及维数, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{pmatrix}, \quad \omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}.$$

10. 验证: 主对角线上元素之和为零的 2 阶方阵的全体 V , 对于矩阵的加法和数乘运算构成线性空间, 并写出此空间的一个基.

11. 设 U 是 $\mathbf{C}^{n \times n}$ 上满足 $U^* = U$ 的矩阵构成的集合, 按通常矩阵的加法和纯量乘法构成实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间. 求 U 的维数.

12. 求证: $\alpha_1 = (1, -1, 0)$, $\alpha_2 = (2, 1, 3)$, $\alpha_3 = (3, 1, 2)$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基, 并求 $\beta_1 = (5, 0, 7)$, $\beta_2 = (-9, -8, -13)$ 在这个基下的坐标.

13. 验证 $f_1(x) = 2$, $f_2(x) = x - 1$, $f_3(x) = (x + 1)^2$, $f_4(x) = x^3$ 是线性空间 $\mathbf{R}[x]_4$ 的一个基, 求 $g(x) = 2x^3 - x^2 + 6x + 5$ 在该基下的坐标.

14. 试证

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

是 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 的一组基, 并求矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

在这组基下的坐标.

15. 次数不超过 3 的多项式全体和零多项式一起按通常多项式加法与数乘构成的向量空间 $\mathbf{R}[x]_4$. 现有两组基:

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1 + x, \alpha_3 = 2x^2, \alpha_4 = x^3$$

及

$$\beta_1 = 2x^3 + x^2 + 1, \beta_2 = x^2 + 2x + 2, \beta_3 = -2x^3 + x^2 + x + 2, \beta_4 = x^3 + 3x^2 + x + 2.$$

试求从基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵, 求坐标变换公式.

16. 实线性空间 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 中的两组基分别为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

和

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \beta_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

试求从基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵, 并求矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

在这两组基下的坐标.

17. 在行向量线性空间 $\mathbf{R}^3$ 中有两组基如下:

$$\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (0, 1, 0), \alpha_3 = (0, 0, 1)$$

及

$$\beta_1 = (1, 0, 0), \beta_2 = (1, 1, 0), \beta_3 = (1, 1, 1).$$

试求从基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵, 并求 $\beta_1 = (1, 2, 3)$ 在这两组基下的坐标.

18. 设 P 是线性空间 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵. 试证: V 中存在关于前后两基有相同坐标的非零向量的充要条件是 $|I - P| = 0$.

19. 设 A 是 $n \times m$ 阶实矩阵, B 是 $m \times p$ 阶实矩阵. 线性空间 V 和 U 分别为:

$$V = \{x \mid ABx = 0\}, U = \{Bx \mid x \in V\}.$$

求线性空间 U 的维数.

1.2 线性子空间

1.2.1 线性子空间的概念

定义 1.2.1. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, W 是 V 的非空子集, 若对于 V 上的加法和纯量乘法运算, W 也是 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, 则称 W 为 V 的一个线性子空间, 简称为子空间.

W 既然是 V 的子空间, 那么 W 中元素满足定义 1.1.1 中的运算律 (1), (2) 和 (5)~(8) 是必然的. 从而 W 要成为 V 的子空间, 只需满足定义 1.1.1 中的运算律 (3) (4) 以及 W 对于 V 的加法和纯量乘法封闭. 事实上, 我们有:

命题 1.2.1. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, 如果 V 的非空子集 W 为 V 的一个子空间充分必要条件为 W 对于 V 的加法和纯量乘法运算封闭.

证明. 命题的必要性显然. 对于充分性, 我们只要证明定义 1.1.1 中的 (3), (4) 在 W 中成立即可. 对 $\forall \alpha \in W$, 由于 $0 \in F$, 而 $-1 = 0 - 1 \in F$, 故有 $\mathbf{0} = 0\alpha \in W$ 和 $-\alpha = (-1)\alpha \in W$. 由于定义 1.1.1 中的其余运算律自然满足, 所以 W 为 V 的一个子空间. $\square$

下面是一些子空间的例子.

例 1.2.1. 线性空间 V 的仅含零向量的子集是 V 的一个子空间, 常称零子空间; V 本身也是 V 的一个子空间, 常称为全子空间. 这两种子空间统称为 V 的平凡子空间.

例 1.2.2. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$, 集合

$$L = \{\beta \mid \beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m, k_1, k_2, \dots, k_m \in \mathbf{F}\}$$

构成线性空间 V 的子空间, 称该子空间为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 生成的子空间, 记为

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m).$$

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的极大线性无关组, 那么 $\forall \alpha \in V$, 由线性表示的传递性, 易知 α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 从而 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 是 s 维的, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是它的一组基.

例 1.2.3. 实数域上的齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = 0$, 当 $r(A) = r < n$ 时, 它所有的解向量构成 $\mathbf{R}^n$ 的子空间, 称之为齐次线性方程组的解空间, 它可看作是由其基础解系生成的子空间.

例 1.2.4. 设 $\mathbf{R}^3$ 中不过原点的一个集合 $W_1 = \{(x, y, z) | x, y \in \mathbf{R}, z \neq 0\}$, 则 W_1 不是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间. 这是因为它对于 $\mathbf{R}^3$ 中的加法与数乘都不封闭. 例如

$$(x, y, z) - (x, y, z) \notin W_1; \quad \mathbf{0} = 0 \bullet (x, y, z) \notin W_1.$$

但是, 起点为点 $O'(0, 0, z)$, z 为任意实数的三维向量的集合 W'_1 关于向量的加法与纯量乘法构成 $\mathbf{R}^3$ 的一个子空间.

此例说明, V 的子空间 W 的两种运算必须与 V 的两种运算相一致. 一般地, 把 W 看成一个子空间比把 W 自身看成一个线性空间更有用. 因为验证 W 是某个线性空间的一个子空间, 要比验证 W 是一个线性空间要简单得多.

例 1.2.5. 连续函数集合

$$M = \{f(x) \in C[a, b] | f(a) = 0\}$$

是线性空间 $C[a, b]$ 的子空间.

例 1.2.6. 连续函数集合 $M = \{f(x) \in C[a, b] | f(a) = 1\}$ 不是线性空间 $C[a, b]$ 的子空间.

例 1.2.7. n 阶上三角形实矩阵集合、下三角形实矩阵集合和实对角矩阵集合都是由所有 n 阶方阵构成的线性空间 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 的子空间.

例 1.2.8. 数域 $\mathbf{F}$ 上的次数小于 n 的一元多项式全体和零多项式组成的集合 $\mathbf{F}[x]_n$ 构成线性空间 $\mathbf{F}[x]$ 的子空间.

例 1.2.9. 数域 $\mathbf{F}$ 上的 n 次一元多项式全体构成的集合, 不能构成线性空间 $\mathbf{F}[x]$ 的子空间.

1.2.2 矩阵 A 的列空间、零空间、行空间和左零空间

设 A 是数域 $\mathbf{F}$ 上 $m \times n$ 阶复矩阵. 我们需要关注与 A 相联系的四个重要线性空间: 列空间、零化空间、行空间和左零化空间.

定义 1.2.2.

- (1) A 的列空间 $R(A)$: A 的列向量生成的空间;
- (2) A 的零化空间 $N(A)$: 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间;
- (3) A 的行空间 $R(A^T)$: A 的行向量生成的空间;
- (4) A 的左零化空间 $N(A^T)$: 齐次线性方程组 $A^T x = 0$ 的解空间.

可以看到, A 的列空间 $R(A)$ 和 A 的左零化空间 $N(A^T)$ 都是 $\mathbf{F}^m$ 的子空间, A 的行空间 $R(A^T)$ 和 A 的零化空间 $N(A)$ 都是 $\mathbf{F}^n$ 的子空间. 根据定义, 我们有下述性质:

性质 1.2.1. 设 A 是秩为 r 的 $m \times n$ 阶矩阵, 那么

(1) A 的列空间

$$R(A) = \{Ax | x \in \mathbf{F}^n\} = L(\alpha_1, \dots, \alpha_n),$$

其中 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 对每一个 $j = 1, 2, \dots, n$, α_j 表示矩阵 A 的第 j 列, $R(A)$ 的一组基可为 A 的列向量组的极大线性无关组, $\dim(R(A)) = r(A)$;

(2) A 的零空间

$$N(A) = \{x \in \mathbf{F}^n | Ax = 0\},$$

$N(A)$ 的一组基可为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, $\dim(N(A)) = n - r(A)$;

(3) A 的行空间

$$R(A^T) = \{yA | y \in \mathbf{F}^m\} = L(\beta_1, \dots, \beta_m),$$

其中 $A = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, m$, β_i 表示矩阵 A 的第 i 行, $R(A)^T$ 的一组基可为 A 的行向量组的极大线性无关组, $\dim(R(A^T)) = r(A)$;

(4) A 的左零空间

$$N(A^T) = \{y \in \mathbf{F}^m \mid yA = 0\},$$

$N(A^T)$ 的一组基可为齐次线性方程组 $yA = 0$ 的基础解系, $\dim(N(A^T)) = m - r(A)$.

下面介绍矩阵的 Hermite 标准形的概念, 以及通过 Hermite 标准形求 A 的四个重要线性空间的方法. 矩阵经过初等行变换能够得到的最简形式称为该矩阵的 **Hermite 标准形**, 或者简化行阶梯形.

定义 1.2.3. 设 H 是秩为 r 的 $m \times n$ 阶矩阵, 满足下述三个条件:

(1) H 的非零行恰为前 r 行, 且这 r 行的第一个非零元素均为 1, 称这 r 个元素为 H 的主元;

(2) 对于 $i = 1, 2, \dots, r$, 设 H 的第 i 行主元所在的列为第 j_i 列, 则 $j_1 < j_2 < \dots < j_r$;

(3) 主元所在列除主元以外其他位置上的元素均等于 0.

这时, 称矩阵 H 是 **Hermite 标准形**, 或者简化行阶梯形.

定理 1.2.1. 任意矩阵 A 都可以经过一系列初等行变换化为 **Hermite 标准形** H_A , 且 H_A 是唯一的. 此外, 齐次方程组 $Ax = 0$ 与 $H_A x = 0$ 有相同的解空间.

证明. 这里仅给出 H_A 唯一性的证明. 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵. 我们在矩阵 A 的列数 n 上用数学归纳法来证明.

当 $n = 1$ 时, A 是 $m \times 1$ 阶阵. 若 $A = 0$, 那么 $H_A = 0$ 是唯一的; 若 $A \neq 0$, 那么 $H_A = (1, 0, \dots, 0)^T$ 是唯一的.

现在假设对任何 $n - 1$ 列的矩阵, 定理结论都成立. 当 A 是 n 列矩阵时, 设 $A \neq 0$, $r = r(A)$, 矩阵 A 的前 $n - 1$ 列构成的子矩阵记为 B , A 的最后一列记为 θ , H_1 和 H_2 均为矩阵 A 的 Hermite 标准形. 注意到, H_1 和 H_2 的前面 $n - 1$ 列均为矩阵 B 的 Hermite 标准形, 根据归纳假设, H_1 和 H_2 前面 $n - 1$ 列是完全一样的. 下面, 将 H_1 和 H_2 分块为:

$$H_1 = \begin{pmatrix} C_{r(B) \times (n-1)} & \alpha \\ 0_{(m-r(B)) \times (n-1)} & \beta \end{pmatrix}, H_2 = \begin{pmatrix} C_{r(B) \times (n-1)} & \xi \\ 0_{(m-r(B)) \times (n-1)} & \eta \end{pmatrix}.$$

我们分 $r(B) = r$ 和 $r(B) = r - 1$ 两种情况讨论:

情况一: $r(B) = r - 1$.

那么, 必有 $\beta = \eta = (1, 0, \dots, 0)^T$, $\alpha = \xi = 0$. 这时, $H_1 = H_2$.

情况二: $r(B) = r$.

那么, 必有 $\beta = \eta = 0$. 此外, 由于方程组 $C_{r(B) \times (n-1)} x = \alpha$ 和 $C_{r(B) \times (n-1)} x = \xi$ 都是和 $Bx = \theta$ 同解的方程组, 所以方程组 $C_{r(B) \times (n-1)} x = \alpha$ 和 $C_{r(B) \times (n-1)} x = \xi$ 是同解的. 而 $r(B) = r(A) = r$, 故, 方程组 $Bx = \theta$ 有解, 取其一个解为 x_0 , 则 $\alpha = C_{r(B) \times (n-1)} x_0 = \xi$, 从而, $H_1 = H_2$.

□

下述性质中给出利用矩阵的 Hermite 标准形可以给出计算矩阵的四个空间的方法, 证明留给读者.

性质 1.2.2. 设 A 是数域 $\mathbf{F}$ 上 $m \times n$ 阶矩阵. 构造矩阵 (E, A) , 经行变换化为 (P, H_A) , 其中 H_A 为 A 的 Hermite 标准形. 那么,

(1) 设 H_A 中每个非零行的第一个非零元素所在列为 $j_1 < j_2 < \dots < j_r$. 从 A 中挑选出第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列, 这 r 个列向量为 $R(A)$ 的一组基;

- (2) H_A 的上面的 r 个非零行的转置为 $R(A^T)$ 的一组基;
 (3) $H_A x = 0$ 的一个基础解系是 $N(A)$ 的一组基;
 (4) 矩阵 P 的后面 $m - r$ 行的转置是 $N(A^T)$ 的一组基.

例 1.2.10. 求下述矩阵 A 的列空间、零化空间、行空间和左零化空间的一组基:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 2 & -2 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

解. 构造矩阵

$$(E, A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \vdots & 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots & 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 2 & -2 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

对矩阵 (E, A) 进行行初等变换, 将 A 化为 A 的简化标准形 H_A , 得到,

$$(P, H_A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} & \vdots & 1 & 0 & \frac{7}{4} & \frac{3}{4} & \frac{11}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \vdots & 0 & 1 & \frac{9}{4} & \frac{1}{4} & \frac{13}{4} \\ 1 & 0 & 1 & -2 & \vdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & \vdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

可以看到 $r(A) = 2$. H_A 中每个非零行的第一个非零元素所在列为第 1 和 2 列. 由此, 矩阵 A 的第 1 和 2 列:

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}^T, \begin{pmatrix} -1 & -3 & -3 & -2 \end{pmatrix}^T$$

构成 A 的列空间 $R(A)$ 的一组基. H_A 的上面的 2 个非零行:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{7}{4} & \frac{3}{4} & \frac{11}{4} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{9}{4} & \frac{1}{4} & \frac{13}{4} \end{pmatrix}$$

构成 $R(A^T)$ 的一组基. $H_A x = 0$ 的一个基础解系:

$$\begin{pmatrix} -\frac{7}{4} & -\frac{9}{4} & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T, \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^T, \begin{pmatrix} -\frac{11}{4} & -\frac{13}{4} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T$$

构成 $N(A)$ 的一组基. 矩阵 P 的后面 2 行:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

构成 $N(A^T)$ 的一组基.

□

1.2.3 线性子空间的交与和

可以直接验证, 线性子空间有下述性质:

性质 1.2.3. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间.

- (1) 若 U 是 V 的子空间, W 是 U 的子空间, 则 W 是 V 的子空间;
 (2) V 的任意多个子空间的交集仍是 V 的子空间, 称之为子空间的交. 特别地, 两个子空间 U 和 W 的交 $U \cap W$ 仍是子空间. 此外, 子空间的交是包含在这些子空间中的最大子空间.

设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, U 和 W 是 V 的两个子空间. 由于 $U \cup W$ 可能 V 中对加法运算不封闭, 根据命题 1.2.1, 一般地, $U \cup W$ 不构成 V 的子空间. 这样, 我们定义 U 与 W 的和如下:

定义 1.2.4. 令

$$U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\},$$

则对于 V 上的加法和纯量乘法运算, $U + W$ 也是 V 的子空间, 称为 U 与 W 的和.

例 1.2.11. 设 $V = \mathbf{C}^{n \times n}$ 是复数域 $\mathbf{C}$ 上全体 n 阶方阵组成的集合. 令

$$D = \{\text{全体对角矩阵}\};$$

$$U = \{\text{全体上三角角矩阵}\};$$

$$W = \{\text{全体下三角角矩阵}\};$$

关于矩阵通常的加法和纯量乘法, V 是数域 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 或者 $\mathbf{R}$ 上的线性空间. 容易验证,

(1) D, U, W 均为 V 的子空间;

(2) $U \cup W$ 不是 V 的子空间;

(3) $U + W = V$;

(4) 若 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$, 则有 $\dim_{\mathbf{C}} V = n^2$, $\dim_{\mathbf{C}} D = n$, $\dim_{\mathbf{C}} U = \dim_{\mathbf{C}} W = \frac{1}{2}n(n+1)$;

(5) 若 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$, 则有 $\dim_{\mathbf{R}} V = 2n^2$, $\dim_{\mathbf{R}} D = 2n$, $\dim_{\mathbf{R}} U = \dim_{\mathbf{R}} W = n(n+1)$.

习题 1.2

1. 设 $C(\mathbf{R})$ 是实数域 $\mathbf{R}$ 上所有实函数的集合. 对任意 $f, g \in C(\mathbf{R})$, $\lambda \in \mathbf{R}$, 定义

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x), \quad x \in \mathbf{R}.$$

对于该运算, $C(\mathbf{R})$ 构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间. 问下列子集是否是 $C(\mathbf{R})$ 的子空间, 为什么?

(1) 所有连续函数的集合 W_1 ;

(2) 所有可微函数的集合 W_2 ;

(3) 所有偶函数的集合 W_3 ;

(4) 所有奇函数的集合 W_4 ;

(5) $W_5 = \{f \in C(\mathbf{R}) \mid f(0) = f(1)\}$;

(6) $W_6 = \{f \in C(\mathbf{R}) \mid f(1) = 1 + f(0)\}$.

2. 令 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 是一个固定矩阵.

(1) 试证: 与 A 可交换的全体 n 阶方阵的集合 $W(A)$ 构成 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 的一个子空间.

(2) 取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{3 \times 3},$$

试求 $W(A)$ 的维数和一组基.

3. 设 α, β 是复数, $V = \{f(x) \in \mathbf{R}[x] \mid f(\alpha) = 0\}$, $W = \{g(x) \in \mathbf{R}[x] \mid g(\beta) = 0\}$. 试证: V 和 W 都是 $\mathbf{R}[x]$ 的子空间.

4. 证明

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbf{R} \right\}$$

是 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 的一个子空间, 并且求出它的一个基, 确定它的维数.

5. 令 U 是 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 中所有迹为 0 的矩阵组成的集合. 试证 U 是 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 的子空间, 并求 U 的维数和一组基.

6. 试求齐次线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_5 = 0 \end{cases}$$

的解空间的维数和一组基.

7. 试证集合

$$\left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{2 \times 2} \mid a_{11} + a_{12} + a_{21} + a_{22} = 0 \right\}$$

是 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 的子空间, 并求出它的维数和一组基.

8. 在 $\mathbf{R}^4$ 中令

$$\alpha_1 = (1, 1, -1, -1), \alpha_2 = (4, 5, -2, -7), \alpha_3 = (0, 1, 0, -1), \alpha_4 = (3, 2, -1, -4), \alpha_5 = (-1, 0, 0, 1).$$

求由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 生成的子空间 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 的维数和一组基.

9. 设 U 是线性空间 V 的子空间, 且 U 与 V 的维数相等. 试证: $U = V$.10. 设 V 是 n 维线性空间, $\alpha, \beta, \gamma \in V$, a_1, a_2, a_3 是常数, $a_1 a_3 \neq 0$, 且 $a_1 \alpha + a_2 \beta + a_3 \gamma = \mathbf{0}$. 试证: $L(\alpha, \beta) = L(\beta, \gamma)$.11. 求下列矩阵 A 的 Hermite 标准形:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (2) A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

12. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 A 的四个相关子空间.

13. 设 A 和 B 为 n 阶实方阵, 且满足 $AB = 0$. 试证: $\dim R(A) + \dim N(B^T) \geq n$.14. 设 $A, B \in \mathbf{C}^{m \times n}$. 证明: $x \in N(A) \cap N(B)$ 当且仅当 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = \mathbf{0}$.15. 求由向量 α_i 生成的子空间与向量 β_i 生成的子空间的交的基和维数. 设

$$\begin{aligned} (1) & \begin{cases} \alpha_1 = (1, 2, 1, 0) \\ \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1) \end{cases} & \begin{cases} \beta_1 = (2, -1, 0, 1) \\ \beta_2 = (1, -1, 3, 7) \end{cases} \\ (2) & \begin{cases} \alpha_1 = (1, 1, 0, 0) \\ \alpha_2 = (1, 0, 1, 1) \end{cases} & \begin{cases} \beta_1 = (0, 0, 1, 1) \\ \beta_2 = (0, 1, 1, 0) \end{cases} \\ (3) & \begin{cases} \alpha_1 = (1, 2, -1, -2) \\ \alpha_2 = (3, 1, 1, 1) \\ \alpha_3 = (-1, 0, 1, -1) \end{cases} & \begin{cases} \beta_1 = (2, 5, -6, -5) \\ \beta_2 = (-1, 2, -7, 3) \end{cases} \end{aligned}$$

16. 设 $U = \{(x, y, z, w) \mid x + y + z + w = 0\}$, $W = \{(x, y, z, w) \mid x - y + z - w = 0\}$. 求 $U \cap W$ 和 $U + W$ 的维数和一组基.

17. 设 V 是全体 3 阶实矩阵构成的实线性空间,

$$U = \{(a_{ij})_{3 \times 3} \in V \mid a_{12} + a_{23} + a_{31} + a_{32} = 0\}, W = \{A \in V \mid A^T - A = 0\}.$$

求 $U \cap W$ 的一组基和维数.

18. 设 $V = \mathbf{R}^n$, U 与 W 分别是齐次线性方程组 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 与 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的解空间. 求 $\dim(U + W)$ 和 $\dim(U \cap W)$.

19. 设 $V = \mathbf{R}[x]_{2016}$ 是次数小于 2016 的实多项式和零多项式一起构成的实线性空间, $n \geq 1$, $f^{(n)}(x)$ 表示 $f(x) \in V$ 的 n 阶导数. 给定 V 的两个子空间 U, W 如下:

$$U = \{f(x) \in V \mid f^{(n)}(0) = 0, n \leq 1949\}, W = \{g(x) \in V \mid g(x) = x^{1896}(x-1)^{60}h(x), \forall h(x) \in V\}.$$

求 V 的子空间 $U + W$ 的维数.

1.3 线性空间的分解

1.3.1 线性子空间的直和

在讨论线性子空间的直和之前, 我们先陈述维数定理如下:

定理 1.3.1 (维数定理). 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, U 和 W 是 V 的两个子空间. 则

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

证明. 设 $U \cap W$, U 和 W 的维数分别为 r, s 和 t , $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是子空间 $U \cap W$ 的一组基. 由于 $U \cap W$ 是 U 的子空间, 所以存在向量组 $\beta_1, \dots, \beta_{s-r}$, 使得

$$\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_{s-r}$$

是 U 的一组基; 类似地, 由于 $U \cap W$ 是 W 的子空间, 所以存在向量组 $\gamma_1, \dots, \gamma_{t-r}$, 使得

$$\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_1, \dots, \gamma_{t-r}$$

是 W 的一组基. 下证:

$$\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_{s-r}, \gamma_1, \dots, \gamma_{t-r}$$

是 $U + W$ 的一组基.

设

$$x_1\alpha_1 + \dots + x_r\alpha_r + y_1\beta_1 + \dots + y_{s-r}\beta_{s-r} + k_1\gamma_1 + \dots + k_{t-r}\gamma_{t-r} = \mathbf{0}, \quad (1.6)$$

令

$$\theta = -k_1\gamma_1 - \dots - k_{t-r}\gamma_{t-r} \in W,$$

则由式 (1.6) 可得

$$\theta = x_1\alpha_1 + \dots + x_r\alpha_r + y_1\beta_1 + \dots + y_{s-r}\beta_{s-r} \in U.$$

因而, $\theta \in U \cap W$. 这样, 向量 θ 可由 $U \cap W$ 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 不妨,

$$\theta = l_1\alpha_1 + \dots + l_r\alpha_r = -k_1\gamma_1 - \dots - k_{t-r}\gamma_{t-r}.$$

所以,

$$l_1\alpha_1 + \dots + l_r\alpha_r + k_1\gamma_1 + \dots + k_{t-r}\gamma_{t-r} = \mathbf{0}.$$

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_1, \dots, \gamma_{t-r}$ 是 W 的一组基, 我们必须有

$$l_i = 0, (i = 1, 2, \dots, r) \text{ 和 } k_i = 0, (i = 1, 2, \dots, t-r).$$

因此,

$$\theta = \mathbf{0} = x_1\alpha_1 + \dots + x_r\alpha_r + y_1\beta_1 + \dots + y_{s-r}\beta_{s-r}.$$

注意到, $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_{s-r}$ 是 U 的一组基, 我们也必须有

$$x_i = 0, i = 1, 2, \dots, r \text{ 和 } y_i = 0, i = 1, 2, \dots, s-r.$$

这样, 我们证明了向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_{s-r}, \gamma_1, \dots, \gamma_{t-r}$ 线性无关.

对任意的 $\alpha \in U + W$, 由定义 1.2.4, 存在向量 $u \in U, w \in W$, 使得 $\alpha = u + w$. 由于 $u \in U$, 所以 u 可以由 U 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_{s-r}$ 线性表示, 不妨

$$u = k_1\alpha_1 + \dots + k_r\alpha_r + l_1\beta_1 + \dots + l_{s-r}\beta_{s-r}.$$

类似地, 由于 $w \in W$, 所以 w 可以由 W 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_1, \dots, \gamma_{s-r}$ 线性表示, 不妨

$$w = k'_1\alpha_1 + \dots + k'_r\alpha_r + h_1\gamma_1 + \dots + h_{s-r}\gamma_{s-r}.$$

所以

$$\alpha = (k_1 + k'_1)\alpha_1 + \dots + (k_r + k'_r)\alpha_r + l_1\beta_1 + \dots + l_{s-r}\beta_{s-r} + h_1\gamma_1 + \dots + h_{s-r}\gamma_{s-r}.$$

这样, $U + W$ 中任意一个向量都可以由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_{s-r}, \gamma_1, \dots, \gamma_{t-r}$ 线性表示, 这个向量组是 $U + W$ 的一组基.

最后, 我们有

$$\dim(U + W) = r + s - r + t - r = s + t - r = \dim U + \dim W - \dim U \cap W.$$

□

由维数定理, 我们可以看到总有 $\dim(U + W) \leq \dim U + \dim W$. 而等号成立的时候, 特别重要.

定义 1.3.1. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, U 和 W 是 V 的两个子空间. 若 $\dim(U \cap W) = 0$, 则称 U 与 W 的和为直和, 记为 $U \oplus W$.

例 1.3.1. 在线性空间 $\mathbf{F}[x]_n$ 中, 令

$$\begin{aligned} U &= \{\mathbf{F}[x]_n \text{ 中所有只含有奇次项的多项式}\}, \\ W &= \{\mathbf{F}[x]_n \text{ 中所有只含有偶次项的多项式}\}. \end{aligned}$$

那么, U 和 W 均为 $\mathbf{F}[x]_n$ 的子空间. 可以看到, $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$. 所以 $U + W$ 是直和. 此外, 我们有 $\mathbf{F}[x]_n = U \oplus W$.

例 1.3.2. 在线性空间 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 中, 令

$$\begin{aligned} U &= \{A \in \mathbf{F}^{n \times n} \mid A = kI, k \in \mathbf{F}\}, \\ W &= \{A \in \mathbf{F}^{n \times n} \mid \text{tr}(A) = 0\}. \end{aligned}$$

那么, U 和 W 均为 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 的子空间. 可以看到, $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$. 所以 $U + W$ 是直和. 此外, 我们有 $\mathbf{F}^{n \times n} = U \oplus W$.

定理 1.3.2 (直和的判定). 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, U 和 W 是 V 的两个子空间. 则下列陈述等价:

- (1) $U + W$ 是直和;
- (2) 对任意 $\alpha \in U + W$, 存在唯一的一组向量 (u, w) , 其中 $u \in U$ 和 $w \in W$, 使得 $\alpha = u + w$;
- (3) 若 $\mathbf{0} = u + w$, 其中 $u \in U$ 和 $w \in W$, 则 $u = w = \mathbf{0}$;
- (4) $\dim(U + W) = \dim U + \dim W$.

证明. 由直和定义, 显然 (1) 和 (4) 等价. 我们先给出 (1) 和 (2) 等价的证明.

(1) $\Rightarrow$ (2). 由定义 1.2.4 知, 对任何 $\alpha \in U + W$, 存在 $u \in U, w \in W$, 使得 $\alpha = u + w$.

现在, 设有 $\alpha = u' + w'$, 其中 $u' \in U, w' \in W$. 令 $\beta = u - u' \in U$, 则 $\beta = u - u' = w' - w \in W$. 因而, $\beta \in U \cap W$, 由已知, $\beta = \mathbf{0}$. 从而, $u = u', w = w'$.

(2) $\Rightarrow$ (1). 对任何 $\alpha \in U \cap W$, 由于 $\alpha \in U$, 所以存在 $u = \alpha, w = \mathbf{0}$, 使得 $\alpha = u + w$. 由于 $\alpha \in W$, 所以存在 $u' = \mathbf{0}, w' = \alpha$, 使得 $\alpha = u' + w'$. 由已知, 我们必须有 $u = u' = \mathbf{0}, w = w' = \mathbf{0}$, 从而, $\alpha = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$. 因此, $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$, $U + W$ 是直和.

容易看到, (2) 蕴涵 (3). 下面, 我们证明 (3) $\Rightarrow$ (2).

根据定义 1.2.4, 对任何 $\alpha \in U + W$, 存在 $u \in U, w \in W$, 使得 $\alpha = u + w$.

现在, 设有 $\alpha = u' + w'$, 其中 $u' \in U, w' \in W$. 则 $(u - u') + (w - w') = \alpha - \alpha = \mathbf{0}$. 注意到, $u - u' \in U, w - w' \in W$. 由已知, 得到 $u - u' = \mathbf{0}, w - w' = \mathbf{0}$, 从而, $u = u', w = w'$.

□

子空间的和的概念可以推广到任意有限多个子空间的情形.

定义 1.3.2. 设 $U_1, \dots, U_k$ 是 V 的子空间. 令

$$U_1 + \dots + U_k = \{u_1 + \dots + u_k \mid u_i \in U_i, i = 1, 2, \dots, k\},$$

则 $U_1 + \dots + U_k$ 是 V 的子空间, 称为 $U_1, \dots, U_k$ 的和, 简记为 $\sum_{i=1}^k U_i$. 如果对每一个 $s = 2, 3, \dots, k$, 都有 $(U_1 + \dots + U_{s-1}) + U_s$ 是直和, 那么称 $U_1, \dots, U_k$ 的和为直和.

类似两个子空间直和的判定, 有如下多个子空间直和的判定定理

定理 1.3.3 (多子空间直和的判定). 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, $U_1, \dots, U_k$ 是 V 的子空间. 则下列陈述等价:

- (1) $U_1 + \dots + U_k$ 是直和, 记作 $U_1 \oplus \dots \oplus U_k$;
- (2) $\dim(U_1 + \dots + U_k) = \dim U_1 + \dots + \dim U_k$;
- (3) 对每一个 $i = 1, 2, \dots, k$, 都有 $\dim(U_i \cap \sum_{j \neq i} U_j) = 0$;
- (4) 任意向量 $\alpha \in U_1 + \dots + U_k$, 即存在 $u_i \in U_i$, 我们有分解式 $\alpha = u_1 + \dots + u_k$, 则分解式唯一;
- (5) 零向量的分解式唯一;

证明. 我们仅给出 (1) 和 (2) 等价的证明, 其余证明留给读者.

(1) $\Rightarrow$ (2). 由已知, $U_1 + \dots + U_k$ 是直和. 根据定义 1.3.2, 对每一个 $s = 2, 3, \dots, k$, 都有 $(U_1 + \dots + U_{s-1}) + U_s$ 是直和, 那么 $\dim(U_1 + \dots + U_s) = \dim(U_1 + \dots + U_{s-1}) + \dim U_s$. 因此,

$$\dim(U_1 + \dots + U_k) = \dim(U_1 + \dots + U_{k-1}) + \dim U_k = \dots = \dim U_1 + \dim U_2 + \dots + \dim U_k.$$

(2) $\Rightarrow$ (1). 对每一个 $s = 1, 2, \dots, k$, 设 $\dim U_s = r_s$, 令 $\alpha_{s1}, \dots, \alpha_{sr_s}$ 为子空间 U_s 的一组基. 由已知 $\dim(U_1 + \dots + U_k) = \dim U_1 + \dots + \dim U_k$, 那么 $\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1r_1}, \dots, \alpha_{k1}, \dots, \alpha_{kr_k}$ 为 $U_1 + \dots + U_k$ 的一组基. 这样, 对每一个 $s = 1, 2, \dots, k$, 向量组

$$\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1r_1}, \dots, \alpha_{s1}, \dots, \alpha_{sr_s}$$

线性无关, 必为子空间 $U_1 + \cdots + U_s$ 的一组基, 从而得到

$$\dim(U_1 + \cdots + U_s) = r_1 + \cdots + r_s = \dim U_1 + \cdots + \dim U_s.$$

因此, $\dim(U_1 + \cdots + U_s) = \dim(U_1 + \cdots + U_{s-1}) + \dim U_s$, 从而, $(U_1 + \cdots + U_{s-1}) + U_s$ 是直和. $\square$

例 1.3.3. 在线性空间 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 中, 令

$$U_1 = \{A \in \mathbf{F}^{n \times n} \mid A \text{ 是严格上三角阵}\},$$

$$U_2 = \{A \in \mathbf{F}^{n \times n} \mid A \text{ 是严格下三角阵}\},$$

$$U_3 = \{A \in \mathbf{F}^{n \times n} \mid A \text{ 是对角矩阵}\},$$

这里, 严格上(下)三角阵是指对角线以上(下), 包括对角线, 元素均为 0 的方阵. 那么, U_1, U_2 和 U_3 均为 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 的子空间. 可以看到, $U_1 + U_2 + U_3$ 是直和. 此外, 我们有 $\mathbf{F}^{n \times n} = U_1 \oplus U_2 \oplus U_3$.

例 1.3.4. 设 A 为 n 阶复矩阵, $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 为 A 的全部两两不同的特征值. 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 令

$$V_{\lambda_i} = \{x \in \mathbf{C}^n \mid (A - \lambda_i E)x = \mathbf{0}\}$$

为 A 的属于特征值 λ_i 的特征子空间. 若 A 可以相似对角化, 则 $\mathbf{C}^n = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}$.

1.3.2 线性子空间的补空间

定理 1.3.4. 设 V 是 n 维线性空间, U 是 V 的一个子空间. 那么一定存在 V 的子空间 W , 使得 $V = W \oplus U$.

证明. 设 $\dim U = r$, $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 为 U 的一组基. 由于 U 是 V 的子空间, 故, 存在 V 中向量 $\beta_1, \dots, \beta_{n-r}$, 使得

$$\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_{n-r}$$

为 V 的一组基. 令 W 是由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_{n-r}$ 生成的空间, 即,

$$W = L(\beta_1, \dots, \beta_{n-r}).$$

那么, $V = W \oplus U$. $\square$

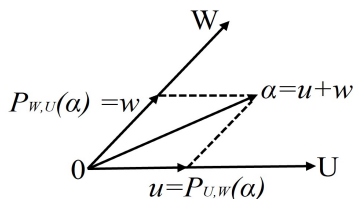
称定理 1.3.4 中的子空间 W 为 U 的补空间. 由定理 1.3.4 的证明还可以看到, U 的补空间一般是不唯一的.

例 1.3.5. 在线性空间 $\mathbf{R}^3$ 中, U 为过原点的直线, 是 $\mathbf{R}^3$ 的 1 维子空间. U 的补空间为不包含这条直线的过原点的平面, 是 $\mathbf{R}^3$ 的 2 维子空间.

例 1.3.6. 设 A 是 $m \times n$ 阶实方阵, 齐次线性方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 的解空间 U 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个子空间. 设 A 的行向量为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 则 U 的补空间为由向量组 $\alpha_1^T, \dots, \alpha_n^T$ 生成的空间, 即, $L(\alpha_1^T, \dots, \alpha_n^T)$.

1.3.3 向量在子空间上的投影

定义 1.3.3. 设 V 是线性空间, U 和 W 是 V 的互补的子空间, 即, $V = W \oplus U$. 这样, 对任意的 $\alpha \in V$, 都存在唯一的 $u \in U, w \in W$, 使得 $\alpha = u + w$. 称 u 为向量 α 沿子空间 W 在子空间 U 上的投影, 记作 $P_{U,W}(\alpha)$, 如下图所示:



例 1.3.7. 在线性空间 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 中, 令

$$\begin{aligned} U &= \{A \in \mathbf{R}^{n \times n} \mid A \text{ 为实对称矩阵}\}, \\ W &= \{A \in \mathbf{R}^{n \times n} \mid A \text{ 为实反对称矩阵}\}. \end{aligned}$$

容易看到, U 和 W 都是 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 的子空间, 且 $\mathbf{R}^{n \times n} = U \oplus W$. 实际上, 对任何 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 有

$$P_{U,W}(A) = \frac{A + A^T}{2}, P_{W,U}(A) = \frac{A - A^T}{2}.$$

可以看到, $P_{U,W}$ 是一个 V 到自身的映射, 称为沿子空间 W 在子空间 U 上投影映射, 具有如下性质:

性质 1.3.1. 设 V 是线性空间, U 和 W 是 V 的互补的子空间. 则

- (1) 对任意的 $u \in U$, 都有 $P_{U,W}(u) = u$;
- (2) 对任意的 $w \in W$, 都有 $P_{U,W}(w) = \mathbf{0}$;
- (3) 对任意的 $\alpha \in V$, 都有 $\alpha = P_{U,W}(\alpha) + P_{W,U}(\alpha)$;
- (4) 对任意的 $\alpha \in V$, 都有 $P_{U,W}(P_{U,W}(\alpha)) = P_{U,W}(\alpha)$;
- (5) 对任意的 $\alpha \in V$, 都有 $P_{U,W}(P_{W,U}(\alpha)) = \mathbf{0}$.

证明. 根据定义 1.3.3, 容易知道 (1), (2) 和 (3) 均成立. 这里, 仅给出 (4) 和 (5) 的证明.

(4) 对任意的 $\alpha \in V$, 注意到, $P_{U,W}(\alpha) \in U$. 由 (1) 得, $P_{U,W}(P_{U,W}(\alpha)) = P_{U,W}(\alpha)$.

(5) 对任意的 $\alpha \in V$, 注意到, $P_{W,U}(\alpha) \in W$. 由 (2) 得, $P_{U,W}(P_{W,U}(\alpha)) = \mathbf{0}$. □

现在, 令 $V = \mathbf{F}^n$ 是 n 维列向量线性空间, A 是 n 阶方阵.

定义 1.3.4. 如果存在 $\mathbf{F}^n$ 中互补的两个子空间 U 和 W , 对任意的 $\alpha \in V$, 都有 $A\alpha = P_{U,W}(\alpha)$, 那么称方阵 A 为沿子空间 W 在子空间 U 上的投影矩阵, 简称投影矩阵.

定义 1.3.5. 设 A 是 n 阶方阵. 如果 A 满足 $A^2 = A$, 那么称 A 为幂等矩阵.

定理 1.3.5. 设 A 是数域 $\mathbf{F}$ 上的 n 阶幂等矩阵, U 是 A 的对应到特征值 1 的特征子空间, W 是 A 的对应到特征值 0 的特征子空间. 那么

- (1) U 恰好是 A 的列空间, W 恰好是 A 的零空间, 即, $U = R(A)$, $W = N(A)$.
- (2) $\mathbf{F}^n = U \oplus W$.

证明. 我们仅给出 (2) 的证明. 首先, 显然地, $U + W \subseteq \mathbf{F}^n$. 对任何 $\alpha \in \mathbf{F}^n$, 写

$$\alpha = \alpha - A\alpha + A\alpha.$$

注意到,

$$\begin{aligned} A(\alpha - A\alpha) &= A\alpha - A^2\alpha = A\alpha - A\alpha = \mathbf{0}, \\ A(A\alpha) &= A^2\alpha = A\alpha. \end{aligned}$$

因而,

$$\alpha - A\alpha \in W, A\alpha \in U.$$

这样, $\mathbf{F}^n \subseteq U + W$, 得到, $\mathbf{F}^n = U + W$. 然后, 对任何 $\beta \in U \cap W$, 我们有

$$\begin{aligned} \beta \in U &\Rightarrow A\beta = \beta \\ \beta \in W &\Rightarrow A\beta = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

这样, $\beta = \mathbf{0}$, 说明 $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$, $U + W$ 是直和. 综上所述, $\mathbf{F}^n = U \oplus W$. □

定理 1.3.6. 设 A 为数域 $\mathbf{F}$ 上 n 阶方阵. 矩阵 A 为投影矩阵当且仅当 A 是幂等矩阵.

证明. 设 A 为投影矩阵. 由定义 1.3.4, 存在 $\mathbf{F}^n$ 中互补的两个子空间 U 和 W , 对任意的 $\alpha \in V$, 都有 $A\alpha = P_{U,W}(\alpha)$. 由性质 1.3.1(4) 可得, 对任意 $x \in \mathbf{F}^n$, 都有 $A^2x = Ax$, 即, $(A^2 - A)x = \mathbf{0}$. 因此, $A^2 - A = \mathbf{0} \Rightarrow A^2 = A$.

反之, 设 A 是幂等矩阵, 即 $A^2 = A$. 令

$$\begin{aligned} U &= \{Ax \mid x \in \mathbf{C}^n\}, \\ W &= \{x - Ax \mid x \in \mathbf{C}^n\}. \end{aligned}$$

显然, $U = R(A)$, 且

$$\mathbf{F}^n = U + W.$$

注意到, $A(x - Ax) = \mathbf{0}$. 这说明 W 是 $N(A)$ 的子空间. 由定理 1.3.5(2) 得到, $U + W$ 是直和, 从而,

$$\mathbf{F}^n = U \oplus W.$$

进而,

$$\dim(W) = n - \dim(U) = \dim N(A).$$

因而, $W = N(A)$. 可以看到, 对任意 $x \in \mathbf{F}^n$, 都有

$$P_{U,W}(x) = Ax.$$

因此, A 是投影矩阵. □

在不引起混淆的情况下, 我们仍然记沿子空间 W 在子空间 U 上的投影矩阵 A 作 $P_{U,W}$. 下面给出投影矩阵的计算方法:

定理 1.3.7. 设 U 和 W 是 n 维列向量线性空间 $\mathbf{F}^n$ 中互补的子空间, $u_1, \dots, u_r$ 是 U 的一组基, $w_1, \dots, w_{n-r}$ 是 W 的一组基. 令 $X = (u_1, \dots, u_r)$ 为 $n \times r$ 阵, $Y = (w_1, \dots, w_{n-r})$ 为 $n \times (n-r)$ 阵. 则

$$P_{U,W} = (X, \mathbf{0})(X, Y)^{-1}$$

为沿子空间 W 在子空间 U 上的投影矩阵, 且这个矩阵是唯一的. 此外, $P_{U,W} + P_{W,U} = I$.

证明. 设 $P_{U,W}$ 为沿子空间 W 在子空间 U 上的投影矩阵. 由性质 1.3.1, 我们有

$$P_{U,W}(X, Y) = (P_{U,W}X, P_{U,W}Y) = (X, \mathbf{0}).$$

注意到矩阵 (X, Y) 可逆, 所以 $P_{U,W} = (X, \mathbf{0})(X, Y)^{-1}$.

设 $Q_{U,W}$ 也是沿子空间 W 在子空间 U 上的投影矩阵. 由定义 1.3.4, 对任何 $x \in \mathbf{C}^n$, 都有

$$(P_{U,W} - Q_{U,W})x = \mathbf{0},$$

从而, $P_{U,W} = Q_{U,W}$.

由于对任何 $x \in \mathbf{C}^n$, 都有 $x = P_{U,W}(x) + P_{W,U}(x) = (P_{U,W} + P_{W,U})(x)$, 所以 $P_{U,W} + P_{W,U} = I$. □

例 1.3.8. 设 U 是由向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 生成的 $\mathbf{R}^2$ 的子空间, W 是由向量 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 生成的子空间. 则沿子空间 W 在子空间 U 上的投影矩阵为

$$P_{U,W} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

沿子空间 U 在子空间 W 上的投影矩阵为

$$P_{W,U} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

容易验证,

$$P_{U,W} + P_{W,U} = I.$$

习题1.3

1. 设 $V = \mathbf{C}^{3 \times 3}$ 是全体三阶复方阵构成的复线性空间, U 和 W 是 V 的两个子空间, 其中

$$U = \{A \in V \mid \operatorname{tr}(A^*) = 0\}, W = \{A \in V \mid A^T + A = \mathbf{0}\}.$$

求 $\dim(U), \dim(W), \dim(U \cap W), \dim(U + W)$.

2. 设有 $\mathbb{R}^3$ 上的两个子空间 $U = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ 和 $W = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = \frac{z}{2}\}$. 求 $\dim(U), \dim(W), \dim(U \cap W), \dim(U + W)$.

3. 令 U 是 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 中所有迹为 0 的矩阵组成的集合. 试证: U 是 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 的子空间, 并求 U 的一个补空间.

4. 令 $U = \{f(x) \in \mathbf{R}[x]_n \mid f(1) = 0\}$. 试证: U 是 $\mathbf{R}[x]_n$ 的子空间, 并求 U 的一个补空间.

5. 令 U 和 W 分别是 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 中所有对称矩阵和所有反对称矩阵组成的集合, U 和 W 都是 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 的子空间. 试证: $\mathbf{R}^{n \times n} = U \oplus W$.

6. 设 P_1, P_2 均为幂等矩阵, 证明:

(1) $P = P_1 + P_2$ 是幂等矩阵当且仅当 $P_1 P_2 = P_2 P_1 = \mathbf{0}$;

(2) $P = P_1 - P_2$ 是幂等矩阵当且仅当 $P_1 P_2 = P_2 P_1 = P_2$;

(3) $P_1^*, I - P_1, T^{-1} P_1 T$ (T 为任一非奇异矩阵) 均为幂等矩阵.

7. 令 $e = (1, 0, 0)^T, L = L(e), \alpha = (1, 1, 0)^T, \beta = (1, 1, 1)^T, M = L(\alpha, \beta)$.

(1) 求投影矩阵 $P_{L,M}$;

(2) 求向量 $x = (2, 3, 1)^T$ 沿着子空间 M 在 L 上的投影.

1.4 内积空间

线性空间理论主要研究向量间的线性关系, 但在有关的几何问题的研究中, 我们还关心向量的度量性质: 向量的长度, 距离和夹角等. 我们也可用类比方法把这些几何概念移植到一般的线性空间中来, 从而得到一类具有度量性质的线性空间 ----- 内积空间. 实数域上的内积空间叫作 **Euclid 空间** 或 **欧氏空间**, 复数域上的内积空间叫作 **酉空间**. 本节简要介绍内积空间的基本概念和基本性质.

1.4.1 内积空间的定义与基本性质

定义 1.4.1. 设 $\mathbf{F}$ 为实数域 $\mathbf{R}$ 或复数域 $\mathbf{C}$, V 为 $\mathbf{F}$ 上的一个线性空间. 对 V 中的任意一对元素 α 与 β , 都有 $\mathbf{F}$ 中唯一的一个数与之对应, 将此数记作 (α, β) , 若此对应关系满足以下条件:

(1) 共轭对称性: $(\alpha, \beta) = \overline{(\beta, \alpha)}, \forall \alpha, \beta \in V$, 其中 $\overline{(\beta, \alpha)}$ 是复数 (β, α) 的共轭;

(2) 双线性性: $(k\alpha + l\beta, \gamma) = k(\alpha, \gamma) + l(\beta, \gamma), \forall k, l \in \mathbf{F}, \alpha, \beta, \gamma \in V$;

(3) 正定性: 对任意 $\alpha \in V$, 都有 $(\alpha, \alpha) \geq 0$ 且 $(\alpha, \alpha) = 0$ 的充分必要条件是 $\alpha = \mathbf{0}$,

则称 (α, β) 为向量 α 与 β 的 **内积**, 定义了内积的线性空间 V 称之为一个 **内积空间**.

例 1.4.1. 设 $V = \mathbf{C}^n$ 为复数域 $\mathbf{C}$ 上 n 维向量空间. 对

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta \in \mathbf{C}^n, \quad (1.7)$$

令

$$(\alpha, \beta) = a_1 \bar{b}_1 + a_2 \bar{b}_2 + \cdots + a_n \bar{b}_n$$

为通常意义下的内积, 则条件 (1), (2) 与 (3) 显然满足, 因此这是一个酉空间.

例 1.4.2. 设 V 为实数域 $\mathbf{R}$ 上全体次数不大于 $n-1$ 的多项式与零多项式关于多项式的加法和纯量乘法组成的线性空间 $\mathbf{R}[x]_n$, 定义内积如下: 对 $f(x), g(x) \in \mathbf{R}[x]_n$, 令

$$(f(x), g(x)) = a_0 b_0 + a_1 b_1 + \cdots + a_{n-1} b_{n-1}, \quad (1.8)$$

此处

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}, \\ g(x) &= b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_{n-1} x^{n-1}, \end{aligned}$$

则 $\mathbf{R}[x]_n$ 关于这样定义的内积构成一个欧氏空间.

由定义可知, 零向量与任意向量的内积都是零:

$$(\alpha, \mathbf{0}) = (\mathbf{0}, \alpha) = 0, \quad \alpha \in V.$$

由于对任意向量 $\alpha \in V$, 都有 $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 因此 $\sqrt{(\alpha, \alpha)}$ 是一个非负实数. 由此引出向量长度的概念.

定义 1.4.2. 设 V 为内积空间, 对 V 中任意向量 α , 令

$$|\alpha| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}, \quad (1.9)$$

称 $|\alpha|$ 为向量 α 的长度. 若 $|\alpha| = 1$, 则称 α 为单位向量.

另一方面, 若 β 是 V 中的任一非零向量, 令

$$\beta^0 = \frac{1}{|\beta|} \beta$$

那么 β^0 是单位向量, 构造 β^0 的方法常称为向量的单位化.

我们还可以在内积空间中引进距离的概念.

定义 1.4.3. 设 V 为内积空间, 对 $\alpha, \beta \in V$, 令

$$d(\alpha, \beta) = |\alpha - \beta|, \quad (1.10)$$

称 $d(\alpha, \beta)$ 为向量 α 与 β 的距离, 即向量 α 与 β 的距离等于向量 $\alpha - \beta$ 的长度.

关于内积空间的长度, 有以下性质.

定理 1.4.1. 设 V 为内积空间, $\alpha, \beta \in V, k \in \mathbf{F}$, 则

- (1) $|\alpha| \geq 0$, 且 $|\alpha| = 0$ 的充分必要条件是 $\alpha = 0$;
- (2) $|k\alpha| = |k| \cdot |\alpha|, \forall k \in \mathbf{F}, \alpha \in V$;
- (3) (Cauchy-Schwarz 不等式) $|(\alpha, \beta)| \leq |\alpha| \cdot |\beta|, \forall \alpha, \beta \in V$, 当且仅当 α 与 β 线性相关时 $|(\alpha, \beta)| = |\alpha| \cdot |\beta|$.

证明. (1) 与 (2) 显然. 今证 (3), 若 α 与 β 线性相关, 则 α 与 β 共线, 不妨设 $\beta = k\alpha$, 于是

$$|\beta| = |k| \bullet |\alpha|$$

且

$$|(\alpha, \beta)| = |(\alpha, k\alpha)| = |k| \bullet |(\alpha, \alpha)| = |k| \bullet |\alpha|^2 = |\alpha| \bullet |\beta|.$$

若 α 与 β 线性无关, 则对任意复数 t 都有 $t\alpha - \beta \neq \mathbf{0}$, 从而

$$\begin{aligned} 0 < (t\alpha - \beta, t\alpha - \beta) &= |t|^2(\alpha, \alpha) - t(\alpha, \beta) - \bar{t}(\beta, \alpha) + (\beta, \beta) \\ &= |t|^2(\alpha, \alpha) - t(\alpha, \beta) - \bar{t} \cdot \overline{(\alpha, \beta)} + (\beta, \beta) \\ &= |t|^2(\alpha, \alpha) - 2\operatorname{Re}(t(\alpha, \beta)) + (\beta, \beta), \end{aligned} \quad (1.11)$$

这里, $\operatorname{Re}(z)$ 表示复数 z 的实部, $\operatorname{Im}(z)$ 表示复数 z 的虚部. 当 $(\alpha, \beta) = 0$ 时, 我们有

$$(\alpha, \beta) = 0 \leq |\alpha| \bullet |\beta|,$$

结论是成立的. 当 $(\alpha, \beta) \neq 0$ 时, 令 $t = \frac{(\beta, \beta)}{(\alpha, \beta)}$, 代入式(1.11)可得

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{(\beta, \beta)^2}{|(\alpha, \beta)|^2}(\alpha, \alpha) - 2\operatorname{Re}\left(\frac{(\beta, \beta)}{(\alpha, \beta)}(\alpha, \beta)\right) + (\beta, \beta) \\ &= \frac{(\beta, \beta)^2}{|(\alpha, \beta)|^2}(\alpha, \alpha) - 2\operatorname{Re}((\beta, \beta)) + (\beta, \beta) \\ &= \frac{(\beta, \beta)^2}{|(\alpha, \beta)|^2}(\alpha, \alpha) - (\beta, \beta) \end{aligned}$$

从而得到,

$$|(\alpha, \beta)|^2 < (\alpha, \alpha)(\beta, \beta),$$

即得

$$|(\alpha, \beta)| < |\alpha| \bullet |\beta|,$$

定理得证. □

由 Cauchy-Schwarz 可得到一系列重要不等式.

例 1.4.3. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 为 $2n$ 个实数, 证明不等式:

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2) \bullet (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2). \quad (1.12)$$

证明. 在例 1.4.1 给出的欧氏空间 $\mathbf{R}^n$ 中, 令

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{aligned} (\alpha, \beta) &= a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n, \\ |\alpha| &= \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}, \\ |\beta| &= \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2}. \end{aligned}$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$(\alpha, \beta)^2 \leq |\alpha|^2 \bullet |\beta|^2,$$

即

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2) \bullet (b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2).$$

□

例 1.4.4. 令 V 为在闭区间 $[a, b]$ 上全体连续函数的集合 $C[a, b]$. 则 $C[a, b]$ 对函数加法与数与函数的乘法构成实数域 $\mathbf{R}$ 上的一个线性空间. 对 $C[a, b]$ 中的任意连续函数 $f(x)$ 与 $g(x)$, 令

$$(f(x), g(x)) = \int_a^b f(x)g(x)dx,$$

称 $(f(x), g(x))$ 为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的内积. 则 $C[a, b]$ 关于这样定义的内积具有对称性, 线性性和正定性, 因此构成一个欧氏空间. 在这个欧氏空间中, Cauchy-Schwarz 不等式可表示为如下形式:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \bullet \int_a^b g^2(x)dx \quad (1.13)$$

1.4.2 标准正交基和酉矩阵

由 Cauchy-Schwarz 不等式, 我们可以把平面与空间解析几何中关于两个向量的夹角的概念推广到任意内积空间.

定义 1.4.4. 设 V 为内积空间, α, β 为 V 中的非零向量. 令

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \arccos \frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha| \bullet |\beta|}, \quad (1.14)$$

则称 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 为向量 α 与 β 的夹角. 特别, 当 $(\alpha, \beta) = 0$ 时称 α 与 β 正交, 记作 $\alpha \perp \beta$.

零向量 $\mathbf{0}$ 可看作与 V 中任意向量都正交.

定义 1.4.5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 为内积空间 V 中一组非零向量. 若对任意 $1 \leq i, j \leq s$, 当 $i \neq j$ 时都有 $\alpha_i \perp \alpha_j$, 则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 为一个正交向量组. 若正交向量组中每一个向量均为单位向量, 则称这个向量组为标准正交向量组.

例 1.4.5. 设 α_1, α_2 是 $\mathbf{R}^n$ 中的非零向量,

$$\beta = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \alpha_1)}{(\alpha_1, \alpha_1)}\alpha_1,$$

证明: 向量 α_1 和 β 正交.

证明. 因为

$$\begin{aligned} (\beta, \alpha_1) &= \left(\alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \alpha_1)}{(\alpha_1, \alpha_1)}\alpha_1, \alpha_1 \right) \\ &= (\alpha_2, \alpha_1) - \frac{(\alpha_2, \alpha_1)}{(\alpha_1, \alpha_1)}(\alpha_1, \alpha_1) \\ &= 0, \end{aligned}$$

所以 α_1 与 β 正交. □

命题 1.4.1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 为内积空间 V 中一组正交向量组, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关.

证明. 考虑方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_s\alpha_s = \mathbf{0}, \quad (1.15)$$

用某个 $\alpha_i, 1 \leq i \leq s$ 在等式 (1.15) 两边内积, 可得

$$x_i(\alpha_i, \alpha_i) = 0,$$

又因为 $(\alpha_i, \alpha_i) \neq 0$, 所以 $x_i = 0, i = 1, 2, \cdots, s$.

故 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关. □

定义 1.4.6. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 为 n 维欧氏空间 V 的一个正交向量组. 因此是 V 的一组基, 称为 V 的一组正交基. 若正交基中每一个向量都是单位向量, 则称此正交基为标准正交基.

例如,

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

与

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

分别都是 $\mathbf{R}^3$ 的基, 且 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是标准正交基. 但 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不是标准正交基. 所以欧氏空间中标准正交基是存在的.

下面利用正交向量组引出酉矩阵的概念.

定义 1.4.7. 设 A 为 n 阶复矩阵, 若 A 的列向量组是标准正交向量组. 即若记

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n),$$

A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 满足

$$(\alpha_i, \alpha_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j, \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n),$$

则称 A 为酉矩阵. 实的酉矩阵称为正交矩阵.

设 $A = (a_{ij})$ 为数域 $\mathbf{F}$ 上的 $m \times n$ 阶矩阵. 将 A 的每个元素进行复数共轭运算以后所得到的矩阵称为 A 的共轭矩阵, 记作 $\bar{A}$, 即, $\bar{A} = (\bar{a}_{ij})_{m \times n}$. 我们也用 A^* 表示矩阵 A 的共轭转置矩阵, 即, $A^* = (\bar{A})^T$. 显然地, A 的共轭转置矩阵等于它的转置共轭矩阵, 即, $(\bar{A})^T = \overline{A^T}$. 下面, 我们给出酉矩阵的刻画.

定理 1.4.2. n 阶复矩阵 A 为酉矩阵的充分必要条件为 $A^*A = E$.

证明. 设 A 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$, 即

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n),$$

则

$$\begin{aligned}
 A^*A &= \begin{pmatrix} \alpha_1^* \\ \alpha_2^* \\ \vdots \\ \alpha_n^* \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \\
 &= \begin{pmatrix} \alpha_1^*\alpha_1 & \alpha_1^*\alpha_2 & \cdots & \alpha_1^*\alpha_n \\ \alpha_2^*\alpha_1 & \alpha_2^*\alpha_2 & \cdots & \alpha_2^*\alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^*\alpha_1 & \alpha_n^*\alpha_2 & \cdots & \alpha_n^*\alpha_n \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_1) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_1) \\ (\alpha_1, \alpha_2) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\alpha_1, \alpha_n) & (\alpha_2, \alpha_n) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_n) \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

因此

$$(\alpha_i, \alpha_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

的充要条件是 $A^*A = E$.

□

例 1.4.6. 判别下列矩阵是否正交矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$$

解 因为 A 的列向量组正交但不是单位向量, B 的列向量组是单位向量但不正交, 所以 A 和 B 都不是正交矩阵. 矩阵 C 的列向量组是正交的单位向量, 即标准正交向量组. 因此, C 是正交矩阵. □

例 1.4.7. 设 α 为 n 维单位实列向量, 矩阵 $A = E + x\alpha\alpha^T$, 其中 $x \neq 0$ 为实数. 试求 x , 使 A 为正交矩阵.

解 因为 $(\alpha, \alpha) = \alpha^T\alpha = |\alpha|^2 \neq 0$, 又

$$A^T = (E + x\alpha\alpha^T)^T = E^T + (x\alpha\alpha^T)^T = E + x\alpha\alpha^T = A,$$

所以

$$\begin{aligned}
 A^TA &= (E + x\alpha\alpha^T)(E + x\alpha\alpha^T) \\
 &= E + 2x\alpha\alpha^T + x^2\alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T \\
 &= E + (2x + x^2)\alpha\alpha^T.
 \end{aligned}$$

由 $x \neq 0$ 知, 当 $x = -2$ 时, 有 $A^TA = E$, 即 A 为正交矩阵. □

由定理 1.4.2, 不难得到酉矩阵的如下性质.

性质 1.4.1. 酉矩阵有下列性质:

- (1) 若 A 为酉矩阵, 则 A 的行列式模为 1;
- (2) 实矩阵 A 为酉矩阵的充要条件为 $A^{-1} = A^*$;
- (3) 若矩阵 A 为酉矩阵, 则 A^{-1} 和 A^* 也是酉矩阵;
- (4) 若 n 阶矩阵 A 和 B 都是酉矩阵, 则乘积 AB 也是酉矩阵.

这些性质的证明留给有兴趣的读者.

1.4.3 Hermite 矩阵

定义 1.4.8. 设 $A = (a_{ij})$ 为复数域 $\mathbf{C}$ 上的 n 阶方阵. 若 A 满足 $A^* = A$, 则称 A 为 **Hermite 矩阵**. 若 A 满足 $A^* = -A$, 则称 A 为 **反 Hermite 矩阵**. 实的 Hermite 矩阵是实对称矩阵, 实的反 Hermite 矩阵是实反对称矩阵.

容易看到, 若 A 为 Hermite 矩阵, 则当 $i \neq j$ 时, $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$; 当 $i = j$ 时, $a_{ij} \in \mathbf{R}$. 若 A 为反 Hermite 矩阵, 则当 $i \neq j$ 时, $a_{ij} = -\overline{a_{ji}}$; 当 $i = j$ 时, a_{ij} 为 0 或纯虚数.

性质 1.4.2. Hermite 矩阵有如下基本性质:

- (1) Hermite 矩阵的特征值全为实数;
- (2) Hermite 矩阵属于不同特征值的特征向量正交.
- (3) 设 A 为 n 阶 Hermite 矩阵. 则 A 可以酉对角化, 即, 存在酉矩阵 U , 使得 U^*AU 是一个对角阵.

证明. (1) 设 A 为 Hermite 矩阵, λ 为 A 的特征值, α 为 A 的属于 λ 的特征向量. 那么 $A\alpha = \lambda\alpha$. 简单计算可得,

$$\begin{aligned}\alpha^*A\alpha &= \alpha^*(A\alpha) = \alpha^*(\lambda\alpha) = \lambda\alpha^*\alpha, \\ \alpha^*A\alpha &= (\alpha^*A)\alpha = (\alpha^*A^*)\alpha = (A\alpha)^*\alpha = (\lambda\alpha)^*\alpha = \bar{\lambda}\alpha^*\alpha.\end{aligned}$$

由于 $\alpha \neq 0$, 所以 $\alpha^*\alpha \neq 0$, 因而, $\lambda = \bar{\lambda}$, λ 是实数.

(2) 设 A 为 Hermite 矩阵, λ 和 μ 为 A 的两个不同特征值, α 和 β 分别为 A 的属于 λ 和 μ 的特征向量. 那么 $A\alpha = \lambda\alpha$, $A\beta = \mu\beta$. 计算可得,

$$\begin{aligned}\beta^*A\alpha &= \beta^*(A\alpha) = \beta^*(\lambda\alpha) = \lambda\beta^*\alpha, \\ \beta^*A\alpha &= (\beta^*A)\alpha = (\beta^*A^*)\alpha = (A\beta)^*\alpha = (\mu\beta)^*\alpha = \mu\beta^*\alpha.\end{aligned}$$

于是, $(\lambda - \mu)\beta^*\alpha = 0$. 由于 $\lambda \neq \mu$, 所以 $\beta^*\alpha = 0$, 因而, α 和 β 正交.

(3) 对矩阵 A 的阶数用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 结论显然成立. 设阶数为 $n - 1$ 时结论成立. 对于 n 阶矩阵 A , 令 λ_0 为 A 的一个特征值, α 是 A 的属于特征值 λ_0 的单位特征向量, 那么, $A\alpha = \lambda_0\alpha$.

在 n 为列向量空间 $\mathbf{C}^n$ 中, 存在向量 $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$, 使得 $\alpha, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ 为 $\mathbf{C}^n$ 的标准正交基. 令 $U_1 = (\alpha, \beta_1, \dots, \beta_{n-1})$, 则 U_1 是一个酉矩阵, 且

$$\begin{aligned}U_1^{-1}AU_1 &= U_1^*AU_1 = \begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta_1^* \\ \vdots \\ \beta_{n-1}^* \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} \alpha & \beta_1 & \dots & \beta_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha^*A\alpha & \alpha^*A\beta_1 & \dots & \alpha^*A\beta_{n-1} \\ \beta_1^*A\alpha & \beta_1^*A\beta_1 & \dots & \beta_1^*A\beta_{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \beta_{n-1}^*A\alpha & \beta_{n-1}^*A\beta_1 & \dots & \beta_{n-1}^*A\beta_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_0 & & & \\ & B & & \end{pmatrix},\end{aligned}$$

其中

$$B = \begin{pmatrix} \beta_1^*A\beta_1 & \dots & \beta_1^*A\beta_{n-1} \\ \dots & \dots & \dots \\ \beta_{n-1}^*A\beta_1 & \dots & \beta_{n-1}^*A\beta_{n-1} \end{pmatrix}.$$

B 是 $n-1$ 阶的 Hermite 矩阵. 由归纳假设, 存在 $n-1$ 阶酉矩阵 U_2 , 使得

$$U_2^* B U_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{n-1} \end{pmatrix}.$$

令 $U = U_1 \begin{pmatrix} 1 & \\ & U_2 \end{pmatrix}$, 则 U 是酉矩阵, 且

$$\begin{aligned} U^* A U &= \begin{pmatrix} 1 & \\ & U_2^* \end{pmatrix} U_1^* A U_1 \begin{pmatrix} 1 & \\ & U_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & U_2^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_0 & \\ & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & U_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_0 & \\ & U_2^* B U_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_0 & & & \\ & \lambda_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{n-1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

Hermite 矩阵与 Hermite 二次型之间有密切关系. 我们先介绍复二次型的概念. 设 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ 是未定元向量, $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是一个复矩阵. 称关于 $x_1, \dots, x_n, \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$ 的复系数二次多项式

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \bar{x}_i x_j = x^* A x,$$

为 n 阶复二次型, 称 A 为复二次型 $f(x)$ 的矩阵, $r(A)$ 也叫做 $f(x)$ 的秩.

命题 1.4.2. 设 A 是一个复矩阵, $f(x) = x^* A x$ 是一个复二次型. 那么, 复数 $f(x)$ 的实部 $Re(f(x))$ 为

$$Re(f(x)) = x^* \frac{A + A^*}{2} x,$$

虚部 $Im(f(x))$ 为

$$Im(f(x)) = -ix^* \frac{A - A^*}{2} x.$$

证明. 注意到, $x^* A x$ 可以视为 1 阶方阵, 因此, $x^* A x = (x^* A x)^T$. 这样, 对任意 $x \in \mathbf{C}^n$, 都有复数 $f(x)$ 的共轭 $\overline{f(x)}$ 为

$$\overline{f(x)} = \overline{x^* A x} = \overline{(x^* A x)^T} = (x^* A x)^* = x^* A^* x.$$

从而, 复数 $f(x)$ 的实部为

$$Re(f(x)) = \frac{f(x) + \overline{f(x)}}{2} = \frac{x^* A x + x^* A^* x}{2} = x^* \frac{A + A^*}{2} x.$$

复数 $f(x)$ 的虚部为

$$Im(f(x)) = -i \frac{f(x) - \overline{f(x)}}{2} = -i \frac{x^* A x - x^* A^* x}{2} = -ix^* \frac{A - A^*}{2} x.$$

□

定义 1.4.9. 设 A 为 n 阶复矩阵, $f(x) = x^* A x$ 是一个 n 阶复二次型. 若对任意的 $x \in \mathbf{C}^n$, 都有 $f(x) \in \mathbf{R}$, 则称 $f(x)$ 为 Hermite 二次型.

命题 1.4.3. 设 A 为 n 阶复矩阵, $f(x) = x^*Ax$ 是一个 n 阶复二次型. 那么 $f(x)$ 是 *Hermite* 二次型的充分必要条件为 A 是 *Hermite* 矩阵.

证明. 设 $f(x)$ 是 *Hermite* 二次型, $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \bar{x}_i x_j.$$

对每一个 $s = 1, 2, \dots, n$, 取

$$x = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{\text{第 } s \text{ 个分量}}, 0, \dots, 0)^T,$$

那么 $f(x) = a_{ss} \in \mathbf{R}$. 对任意的 $1 \leq s < t \leq n$, 取

$$x = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{\text{第 } s \text{ 个分量}}, 0, \dots, 0, \underbrace{1}_{\text{第 } t \text{ 个分量}}, 0, \dots, 0)^T,$$

那么 $f(x) = a_{st} + a_{ts} \in \mathbf{R}$, 这暗示 a_{st} 与 a_{ts} 的虚部互为相反数. 取

$$x = (0, \dots, 0, \underbrace{i}_{\text{第 } s \text{ 个分量}}, 0, \dots, 0, \underbrace{1}_{\text{第 } t \text{ 个分量}}, 0, \dots, 0)^T,$$

那么 $f(x) = -ia_{st} + ia_{ts} \in \mathbf{R}$, 这说明 a_{st} 与 a_{ts} 的实部相等. 这样, $a_{st} = \overline{a_{ts}}$. A 是 *Hermite* 阵.

反之, 设 A 是 *Hermite* 矩阵. 由命题 1.4.2 知, 复数 $f(x)$ 的虚部为

$$-ix^* \frac{A - A^*}{2} x = 0.$$

故, $f(x) \in \mathbf{R}$, $f(x)$ 是 *Hermite* 二次型. □

定理 1.4.3. 设 A 为 n 阶 *Hermite* 矩阵. 那么, 存在酉矩阵 U , 使得 *Hermite* 二次型 $f(x) = x^*Ax$ 经过非奇异线性替换 $x = Uy$ 化为标准型

$$g(y) = \lambda_1 |y_1|^2 + \lambda_2 |y_2|^2 + \dots + \lambda_n |y_n|^2,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为矩阵 A 的 n 个实特征值.

证明. 由性质 1.4.2, 对于 *Hermite* 矩阵 A , 存在酉矩阵 U , 使得

$$U^*AU = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为矩阵 A 的 n 个实特征值. 令 $x = Uy$, 则有

$$\begin{aligned} f(x) &= x^*Ax = (Uy)^*A(Uy) = y^*U^*AUy = y^* \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} y \\ &= \lambda_1 |y_1|^2 + \lambda_2 |y_2|^2 + \dots + \lambda_n |y_n|^2. \end{aligned}$$

□

1.4.4 正定矩阵

定义 1.4.10. 设 A 为 n 阶复矩阵, $f(x) = x^*Ax$ 是一个 n 阶复二次型. 若对任意的 $x \in \mathbf{C}^n$, $x \neq 0$, 都有 $f(x) > 0$, 则称 $f(x)$ 为正定二次型, 称 A 为正定矩阵.

命题 1.4.4. 令 A 为 n 阶复矩阵, $f(x) = x^*Ax$ 是 n 阶 Hermite 二次型, P 为 n 阶可逆矩阵. 设二次型 $f(x)$ 经过非奇异线性替换 $x = Py$ 化为二次型 $g(y) = y^*By$, 其中 $B = P^*AP$. 那么, $f(x)$ 为正定二次型当且仅当 $g(y)$ 也为正定二次型. 等价地, A 为正定矩阵当且仅当 B 为正定矩阵.

证明. 已知 $f(x)$ 为正定二次型. 用反证法, 假设 $g(y)$ 不是正定二次型. 由定义 1.4.10, 存在 $\tilde{y} \neq 0$, 使得

$$g(\tilde{y}) = \tilde{y}^*B\tilde{y} \leq 0.$$

这样, 令 $\tilde{x} = P\tilde{y} \neq 0$, 则有

$$f(\tilde{x}) = \tilde{x}^*A\tilde{x} = \tilde{y}^*P^*AP\tilde{y} = \tilde{y}^*B\tilde{y} \leq 0.$$

这与已知条件发生矛盾. 故, $g(y)$ 是正定二次型. □

上述命题告诉我们, 经过非奇异线性替换, Hermite 二次型的正定性不变. 或者等价地, Hermite 矩阵 A 与 B 合同, 即, 存在可逆矩阵 P 使得 $B = P^*AP$, 那么 A 和 B 由相同的正定性.

定理 1.4.4. 设 A 为 n 阶复矩阵, $f(x) = x^*Ax$ 是一个 n 阶复二次型. 则下列陈述等价:

- (1) A 为正定矩阵;
- (2) $f(x) = x^*Ax$ 为正定二次型;
- (3) A 为 Hermite 矩阵, 且 n 个特征值全大于 0;
- (4) 存在 n 阶可逆矩阵 M , 使得 $A = M^*M$;
- (5) 存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $P^*AP = I$;
- (6) 存在 $m \times n$ 阶列满秩矩阵 M , 使得 $A = M^*M$.

证明. 根据定义 1.4.10, (1) 和 (2) 显然是等价的.

(2) $\Rightarrow$ (3). 由已知, 对任意的 $x \in \mathbf{C}^n$, $x \neq 0$, 都有 $f(x) > 0$. 因而, $f(x) \in \mathbf{R}$. 根据命题 1.4.3, A 为 Hermite 矩阵. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个实特征值, 令

$$B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

由性质 1.4.2(3), 存在酉矩阵 U , 使得 $U^*AU = B$. 做变量替换 $x = Uy$, 则有

$$f(x) = x^*Ax = (Uy)^*AUy = y^*U^*AUy = y^*By = \sum_{i=1}^n \lambda_i |y_i|^2.$$

由已知, $f(x)$ 正定, 所以, $g(y) = y^*By = \sum_{i=1}^n \lambda_i |y_i|^2$ 正定. 这样, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 必须有 $\lambda_i > 0$.

(3) $\Rightarrow$ (4). 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个实特征值. 由已知, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 有 $\lambda_i > 0$. 令

$$B = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

由性质 1.4.2(3), 存在酉矩阵 U , 使得 $U^*AU = B^2$. 再令 $M = BU^*$, 那么 M 可逆, 且 $A = UB^2U^* = M^*M$.

(4) $\Leftrightarrow$ (5). 显然地.

(4) $\Rightarrow$ (6). 由已知, 存在 n 阶可逆矩阵 $\widetilde{M}$, 使得 $A = \widetilde{M}^* \widetilde{M}$. 令 M 为下述 $m \times n$ 阶矩阵

$$M = \begin{pmatrix} \widetilde{M} \\ 0 \end{pmatrix},$$

则 M 为列满秩矩阵, 且

$$M^* M = \begin{pmatrix} \widetilde{M}^* & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widetilde{M} \\ 0 \end{pmatrix} = \widetilde{M}^* \widetilde{M} = A$$

(6) $\Rightarrow$ (2). 由已知, 存在 $m \times n$ 阶列满秩矩阵 M , 使得 $A = M^* M$. 那么,

$$f(x) = x^* A x = x^* M^* M x = (Mx, Mx).$$

由内积正定性, 总有 $(Mx, Mx) \geq 0$, 且 $(Mx, Mx) = 0$ 当且仅当 $Mx = 0$. 而 M 是列满秩的, 所以, $Mx = 0$ 当且仅当 $x = 0$. 从而, 对任意 $x \in \mathbf{C}^n$, $x \neq 0$, 都有 $f(x) > 0$, $f(x)$ 是正定的. $\square$

定理 1.4.5. *Hermite* 矩阵 A 在某个 k 维子空间上正定的充分必要条件是 A 至少有 k 个特征值 (包括重数) 大于 0.

证明. 先证明必要性. 设 A 在某个 k 维子空间 V_k 上正定. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是 A 的所有大于 0 的特征值, $\lambda_{m+1}, \dots, \lambda_n$ 是 A 的剩余非正的特征值, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 A 的 n 个两两正交的标准特征向量, 且 $A\alpha_i = \lambda_i \alpha_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. 令

$$W = L(\alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n)$$

是向量组 $\alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$ 生成的线性空间. 那么, 对任何 $y \in W$, 设 y 在 W 中基 $\alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$ 下坐标为 $x = (x_1, \dots, x_{n-m})^T$, 即, $y = (\alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n)x$, 则

$$y^* A y = \sum_{j=1}^{n-m} \lambda_{m+j} \overline{x_j} x_j \leq 0.$$

$V_k + W$ 仍然是 $\mathbf{C}^n$ 的子空间, 故 $\dim(V_k + W) \leq n$. 假设 $m < k$, 根据维数定理,

$$\dim(V_k + W) = \dim V_k + \dim W - \dim(V_k \cap W) \leq n.$$

于是,

$$\dim(V_k \cap W) \geq \dim V_k + \dim W - n = k + (n - m) - n > m + (n - m) - n = 0.$$

这样, $V_k \cap W \neq \{0\}$. 取 $y \in V_k \cap W$, $y \neq 0$, 则由 $y \in V_k$, 得到 $y^* A y > 0$; 由 $y \in W$, 得到 $y^* A y \leq 0$, 产生矛盾. 因此, 必须有 $m \geq k$, 即, A 至少有 k 个特征值 (包括重数) 大于 0.

再证明充分性. 设 A 至少有 k 个特征值 (包括重数) 大于 0. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 是 A 的 k 个大于 0 的特征值, $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 是 A 的 k 个两两正交的标准特征向量, 且 $A\alpha_i = \lambda_i \alpha_i$, $i = 1, 2, \dots, k$. 令

$$V_k = L(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$$

是由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 生成的子空间. 那么, 对任何 $y \in V_k$, $y \neq 0$, 都有 $y^* A y > 0$. 这样, A 在 k 维子空间 V_k 上是正定的. $\square$

定理 1.4.6. 设 A 为 n 阶复矩阵, $f(x) = x^* A x$ 是一个 n 阶复二次型. 则 A 为正定矩阵当且仅当 A 为 *Hermite* 矩阵, 且 A 的所有顺序主子式均大于 0.

证明. 设 A 为 n 阶复矩阵, $f(x) = x^*Ax$ 是一个 n 阶复二次型. 若 A 为正定矩阵, 由定理 1.4.4(3) 可得, 正定矩阵的行列式一定大于零, 即, $|A| > 0$. 此外, A 是 Hermite 矩阵. 对任何 $x \in \mathbb{C}^n, x \neq 0$, 都有 $f(x) = x^*Ax > 0$. 设 A 的 k 阶顺序主子式在 A 中对应的 k 阶子阵为 A_k . 对任意 $y = (x_1, \dots, x_k)^T \neq 0$, 令 $x = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)^T \in \mathbb{C}^n$. 显然地, $x \neq 0$, 且 $y^*A_k y = x^*Ax > 0$. 因而, 二次型 $g(y) = y^*A_k y$ 是正定二次型, A_k 是正定矩阵, $|A_k| > 0$.

反之, 设 Hermite 矩阵 A 的所有顺序主子式均大于 0. 对矩阵的阶数 n 用数学归纳法.

当 $n = 1$ 时, $A = (a_{11})$, 有 $a_{11} > 0, f(x) = a_{11}|x_1|^2$, 显然是正定二次型.

假设对 $n - 1$ 阶 Hermite 矩阵结论成立. 对 n 阶 Hermite 矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 将 A 分块如下:

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^* & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

令

$$P = \begin{pmatrix} E & -A_{n-1}^{-1}\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

对 A 作合同变换,

$$\begin{aligned} P^*AP &= \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^*(A_{n-1}^{-1})^* & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^* & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -A_{n-1}^{-1}\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & a_{nn} - \alpha^*A_{n-1}^{-1}\alpha \end{pmatrix} = B. \end{aligned}$$

上式计算行列式可以得到, $|A| = |A_{n-1}|(a_{nn} - \alpha^*A_{n-1}^{-1}\alpha)$. 由已知, $|A| > 0, |A_{n-1}| > 0$, 故, $a_{nn} - \alpha^*A_{n-1}^{-1}\alpha > 0$. 令 $y = (x_1, \dots, x_{n-1})$, 则

$$x^*Bx = x^* \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & a_{nn} - \alpha^*A_{n-1}^{-1}\alpha \end{pmatrix} x = y^*A_{n-1}y + (a_{nn} - \alpha^*A_{n-1}^{-1}\alpha)|x_n|^2.$$

A_{n-1} 是 $(n - 1)$ 阶 Hermite 矩阵, 且由已知, 它的所有顺序主子式均大于 0. 根据归纳假设, $y^*A_{n-1}y$ 是正定二次型, 从而得到 x^*Bx 是正定二次型. 由于合同变换不改变矩阵的正定性, 所以 x^*Ax 与 x^*Bx 保持一致, 也是正定二次型. $\square$

定理 1.4.7. 设 A 为 n 阶复矩阵, $f(x) = x^*Ax$ 是一个 n 阶复二次型. 则 A 为正定矩阵当且仅当存在的正定矩阵 B , 使得 $A = B^2$, 此外, B 是唯一的, 称矩阵 B 为正定矩阵 A 的算术平方根.

证明. 设 A 为 n 阶复矩阵, $f(x) = x^*Ax$ 是一个 n 阶复二次型. 若 A 为正定矩阵, 则 A 是 Hermite 矩阵. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个实特征值. 由定理 1.4.4(3), 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 有 $\lambda_i > 0$. 令

$$D = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

由性质 1.4.2(3), 存在酉矩阵 U , 使得 $A = UD^2U^*$. 令 $B = UDU^*$, 则 B 是正定矩阵, 且 $A = B^2$.

反之, 若 $A = B^2$, 且 B 为正定矩阵. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 B 的 n 大于 0 的实特征值, 令

$$\tilde{D} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

那么存在酉矩阵 $\tilde{U}$, 使得 $B = \tilde{U}\tilde{D}\tilde{U}^*$. 从而 $A = B^2 = \tilde{U}\tilde{D}^2\tilde{U}^*$, A 为正定矩阵.

最后, 设 A 和 B 均为正定矩阵, 且 $A = B^2$, 下证 B 的唯一性. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 A 的全部两两不同的特征值, V_{λ_i} 为 A 的属于特征值 λ_i 的特征子空间, $i = 1, 2, \dots, s$, 则

$$\mathbf{C}^n = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_s}.$$

令 $W_i = \sum_{k \neq i} V_{\lambda_k}$, 由定理 1.3.3(3), 有 $\mathbf{C}^n = V_{\lambda_i} \oplus W_i$. 令 P_i 是沿子空间 W_i 向 V_{λ_i} 的投影矩阵, 根据定理 1.3.7, P_i 是唯一的, $i = 1, 2, \dots, s$. 由于对任意 $x \in \mathbf{C}^n$, 都有

$$x = P_1x + P_2x + \dots + P_sx,$$

所以 $I = P_1 + P_2 + \dots + P_s$; 而 $P_ix \in V_{\lambda_i}$, 故 $AP_ix = \lambda_i P_ix$, 继而,

$$Ax = \lambda_1 P_1x + \lambda_2 P_2x + \dots + \lambda_s P_sx,$$

得到

$$A = \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \dots + \lambda_s P_s.$$

注意到, $\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_s}$ 是 B 的全部两两不同的特征值, V_{λ_i} 恰为 B 的属于特征值 $\sqrt{\lambda_i}$ 的特征子空间, $i = 1, 2, \dots, s$, 从而, $B = \sqrt{\lambda_1} P_1 + \sqrt{\lambda_2} P_2 + \dots + \sqrt{\lambda_s} P_s$, B 唯一. $\square$

定理 1.4.8. 设 A 为 n 阶复矩阵, $f(x) = x^*Ax$ 是一个 n 阶正定复二次型, $\lambda_{\max}$ 是矩阵 A 的最大特征值. 那么, 对任意的 $x \in \mathbf{C}^n$, 均有

$$x^*Ax \leq \lambda_{\max} x^*x,$$

进一步, 我们有

$$\max_{x: |x|=1} x^*Ax = \lambda_{\max}.$$

证明. 首先, 存在酉矩阵 U , 经过线性替换 $x = Uy$, 将二次型 $f(x)$ 化为

$$g(y) = y^*U^*AUy = \lambda_1|y_1|^2 + \dots + \lambda_n|y_n|^2.$$

Hermite 矩阵的特征值均为实数, 这样得到,

$$g(y) = y^*U^*AUy \leq \lambda_{\max} y^*y.$$

对任意的 $x \in \mathbf{C}^n$, 由此得到,

$$x^*Ax = y^*U^*AUy \leq \lambda_{\max} y^*y = \rho(A)x^*x.$$

然后, 不失一般性, 设 $\lambda_n = \lambda_{\max}$, 令 $\tilde{y} = (0, \dots, 0, 1)^T$, 那么

$$g(\tilde{y}) = \lambda_n = \lambda_{\max}.$$

这样, 令 $\tilde{x} = U\tilde{y}$, 则 $\tilde{x}^*\tilde{x} = 1$, 且

$$\tilde{x}^*A\tilde{x} = g(\tilde{y}) = \lambda_{\max}.$$

故而,

$$\max_{x: |x|=1} x^*Ax = \lambda_{\max}.$$

$\square$

定理 1.4.7 和 1.4.8 的结论, 当 A 是半正定矩阵时仍然成立.

定理 1.4.9 (正定矩阵的 Cholesky 分解). 设 A 是 n 阶正定矩阵. 存在唯一的对角线元素均大于零的下三角矩阵 G , 使得 $A = GG^*$ (称之为正定矩阵的 **Cholesky 分解**, 矩阵 G 称为 **Cholesky 三角**).

证明. 对矩阵的阶数 n 用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 定理显然成立. 假设对于 $n - 1$ 阶正定矩阵结论成立. 对于 n 阶正定矩阵 A , 有 $a_{11} > 0$. 将 A 分块为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \alpha^* \\ \alpha & A_{n-1} \end{pmatrix}.$$

令

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{a_{11}}\alpha & I \end{pmatrix},$$

对 A 作合同变换

$$\begin{aligned} PAP^* &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{a_{11}}\alpha & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \alpha^* \\ \alpha & A_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{a_{11}}\alpha^* \\ 0 & I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A_{n-1} - \frac{1}{a_{11}}\alpha\alpha^* \end{pmatrix} = B. \end{aligned}$$

由于合同变换不改变矩阵的正定性, 所以 B 是正定的, 继而 $A_{n-1} - \frac{1}{a_{11}}\alpha\alpha^*$ 是 $n - 1$ 阶正定矩阵, 根据归纳假设, 存在的对角线元素均大于零的下三角矩阵 $\tilde{G}$, 使得

$$A_{n-1} - \frac{1}{a_{11}}\alpha\alpha^* = \tilde{G}\tilde{G}^*.$$

令

$$G = P^{-1} \begin{pmatrix} \sqrt{a_{11}} & \\ & \tilde{G} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{a_{11}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{a_{11}}}\alpha & \tilde{G} \end{pmatrix},$$

则 G 是对角线元素均大于零的下三角矩阵, 且 $A = GG^*$.

下证分解的唯一性, 设有 $A = GG^* = G_1G_1^*$ 是 A 的两个 Cholesky 分解, 则

$$G_1^{-1}G = G_1^*(G^{-1})^*.$$

可以看到, 上述等式的左边是一个下三角矩阵, 右边是一个上三角矩阵, 从而矩阵 $G_1^{-1}G$ 和 $G_1^*(G^{-1})^*$ 均为对角元素大于 0 的对角矩阵. 注意到,

$$\begin{aligned} (G_1^{-1}G)(G_1^{-1}G)^* &= (G_1^*(G^{-1})^*)(G_1^{-1}G)^* \\ &= G_1^*(G^{-1})^*G^*(G^{-1})^* = I, \end{aligned}$$

故, $G_1^{-1}G$ 还是酉矩阵. 从而, $G_1^{-1}G = I$, 即, $G = G_1$. □

1.4.5 内积与正定矩阵

设 V 为 n 维内积空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基. 设 $\alpha, \beta \in V$, 其中

$$\alpha = x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \dots + x_n\varepsilon_n = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)x, \quad (1.16)$$

$$\beta = y_1\varepsilon_1 + y_2\varepsilon_2 + \dots + y_n\varepsilon_n = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)y, \quad (1.17)$$

其中, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 和 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 分别是向量 α 和 β 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标.

由 (1.16) 与 (1.17) 两式以及定义 1.4.1(2) 内积双线性性, 可得

$$\begin{aligned}(\alpha, \beta) &= (x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \cdots + x_n\varepsilon_n, y_1\varepsilon_1 + y_2\varepsilon_2 + \cdots + y_n\varepsilon_n) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i \overline{y_j} (\varepsilon_i, \varepsilon_j)\end{aligned}\quad (1.18)$$

$$= (\overline{y_1}, \overline{y_2}, \cdots, \overline{y_n}) A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}\quad (1.19)$$

$$= y^* A x,\quad (1.20)$$

此处

$$A = \begin{pmatrix} (\varepsilon_1, \varepsilon_1) & (\varepsilon_2, \varepsilon_1) & \cdots & (\varepsilon_n, \varepsilon_1) \\ (\varepsilon_1, \varepsilon_2) & (\varepsilon_2, \varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_n, \varepsilon_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varepsilon_1, \varepsilon_n) & (\varepsilon_2, \varepsilon_n) & \cdots & (\varepsilon_n, \varepsilon_n) \end{pmatrix}.\quad (1.21)$$

矩阵 A 叫作基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 的度量矩阵.

利用内积定义 1.4.1(1) 共轭对称性和 (2) 正定性, 容易得到度量矩阵的下述性质:

性质 1.4.3. 设 V 为 n 维内积空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基, A 是基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 的度量矩阵. 则 A 是正定矩阵.

若 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 为一组正交基, 则由于当 $i \neq j$ 时都有 $(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$, 因此其度量矩阵 A 为对角阵. 若 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 为标准正交基, 则其度量矩阵为单位矩阵 E , 因此用标准正交基来计算向量的内积变得十分方便. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 为标准正交基.

$$\begin{aligned}\alpha &= x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \cdots + x_n\varepsilon_n = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n)x, \\ \beta &= y_1\varepsilon_1 + y_2\varepsilon_2 + \cdots + y_n\varepsilon_n = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n)y,\end{aligned}$$

则 α 与 β 的内积为

$$(\alpha, \beta) = x_1 \overline{y_1} + x_2 \overline{y_2} + \cdots + x_n \overline{y_n} = y^* x.$$

反过来, 设 $\mathbf{F}$ 为实数域 $\mathbf{R}$ 或复数域 $\mathbf{C}$, V 为数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基, A 是 n 阶正定矩阵. 对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 和 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 分别是向量 α 和 β 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 下的坐标. 令

$$(\alpha, \beta) = y^* A x,$$

通过定义 1.4.1, 容易验证这给出了线性空间 V 上的一个内积. 因此, 我们得到下述定理:

定理 1.4.10. 设 $\mathbf{F}$ 为实数域 $\mathbf{R}$ 或复数域 $\mathbf{C}$, V 为数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, 则 V 上的内积与正定矩阵一一对应.

推论 1.4.1. 设 V 为实数域 $\mathbf{R}$ 或复数域 $\mathbf{C}$ 上 n 维线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 是 V 中一组基, 则必存在 V 上内积, 使得 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 成为一组标准正交基.

下面定理中, 我们讨论 n 维内积空间中两组不同基的度量矩阵之间的关系.

定理 1.4.11. 令 V 为实数域 $\mathbf{R}$ 或复数域 $\mathbf{C}$ 上 n 维内积空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 和 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 中两组基, 它们的度量矩阵分别为 A 和 B , 由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的过渡矩阵为 P . 那么, 矩阵 A 和矩阵 B 合同, 特别地,

$$B = P^* A P.\quad (1.22)$$

证明. 对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 设 x 和 y 分别是向量 α 和 β 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标, $\tilde{x}$ 和 $\tilde{y}$ 分别是向量 α 和 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标. 那么,

$$(\alpha, \beta) = y^* A x = \tilde{y}^* B \tilde{x}.$$

由已知, 由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵为 P , 即,

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) P.$$

由定理 1.1.1, 坐标变换公式得,

$$x = P \tilde{x}, y = P \tilde{y}.$$

从而,

$$\tilde{y}^* P^* A P \tilde{x} = \tilde{y}^* B \tilde{x},$$

即,

$$\tilde{y}^* (P^* A P - B) \tilde{x} = 0.$$

因此, $B = P^* A P$. □

习题 1.4

1. 设 $V = \{a \cos \theta + b \sin \theta \mid a, b \in \mathbf{R}\}$ 是实 2 维线性空间. 对任意 $f, g \in V$, 定义

$$(f, g) = f(0)g(0) + f\left(\frac{\pi}{2}\right)g\left(\frac{\pi}{2}\right).$$

(1) 证明: (f, g) 是 V 上的内积;

(2) 求 $h(\theta) = 3 \cos(\theta + 7) + 4 \sin(\theta + 9)$ 的长度.

2. 设 C 是 n 阶可逆方阵, $A = C^T C$. 对任意的 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}^n$, 令

$$(\alpha, \beta) = \alpha^T A \beta.$$

(1) 试证: 上述定义的映射 $(\bullet, \bullet)$ 构成 $\mathbf{R}^n$ 上的一个内积.

(2) 写出与这个内积对应的 Cauchy-Schwarz 不等式的具体形式.

(3) 令 $n = 3$, $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 对任意 $i, j = 1, 2, 3$, 试求内积 (α_i, α_j) .

3. 对 $\mathbf{R}^2$ 中任意两个向量 $x = (x_1, x_2)^T, y = (y_1, y_2)^T$, 定义

$$(x, y) = ax_1y_1 + bx_1y_2 + cx_2y_1 + dx_2y_2.$$

试证: (x, y) 是 $\mathbf{R}^2$ 上的一个内积的充分必要条件是 $a > 0$, 且 $ac > b^2$.

4. 设 V 是内积空间, $\alpha, \beta \in V$, 则有 $|\alpha + \beta|^2 + |\alpha - \beta|^2 = 2(|\alpha|^2 + |\beta|^2)$.

5. 在实多项式空间 $\mathbf{R}[x]_n (n \geq 1)$ 中, 对于多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 定义实数

$$(f(x), g(x)) = \sum_{j=0}^n f\left(\frac{j}{n}\right)g\left(\frac{j}{n}\right).$$

(1) 证明 (f, g) 是 $\mathbf{R}[x]_n$ 上的一个内积;

(2) $n = 1$ 时, 取 $f(x) = x, g(x) = x - a$, 则 a 为何值时, $f(x)$ 与 $g(x)$ 正交?

6. 在欧氏空间 $\mathbf{R}^5$ 中, 已知三个向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

求两个相互正交的向量 β_1, β_2 , 使它们都与向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交.

7. 设 V 是 n 维欧氏空间, α 是 V 中一个非零向量. 试证:

(1) $W = \{\beta \in V \mid (\alpha, \beta) = 0\}$ 是 V 的子空间.

(2) W 的维数等于 $n - 1$.

8. 设欧氏空间 $\mathbf{R}[x]_2$ 中的内积为

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx.$$

(1) 求基 $1, x, x^2$ 的度量矩阵;

(2) 利用度量矩阵, 计算多项式 $f(x) = 1 - x + x^2$ 与 $g(x) = 1 - 2x - 5x^2$ 的内积.

9. 设 P 和 Q 分别为 m 阶和 n 阶方阵. 证明: 若

$$A = \begin{pmatrix} P & B \\ 0 & Q \end{pmatrix}$$

是酉矩阵, 则 P 和 Q 均为酉矩阵, 且 $B = 0$.

10. 设 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$. 对任意的 $A, B \in \mathbf{F}^{n \times n}$, 定义

$$(A, B) = \text{tr}(AB^*).$$

(1) 证明: (A, B) 是 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的一个内积;

(2) 对任意的 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{F}^{n \times n}$, 矩阵 A 的长度为多少? 那些向量是单位向量.

(3) 证明: 在内积下, 基本矩阵 $E_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$ 是 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 中的标准正交基;

(4) 求 $\mathbf{F}^{2 \times 2}$ 的一组由可逆矩阵构成的标准正交基.

11. 设 A 是 $m \times n$ 阶复矩阵, 则有 $r(A) = r(A^*) = r(A^*A) = r(AA^*)$.

12. 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

A 的 Cholesky 分解 $A = LL^T$. 试求下三角矩阵 L .

13. 试在 $\mathbf{R}^3$ 上构造一个内积, 使得向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (1, 1, 0), \alpha_3 = (1, 1, 1)$ 成为 $\mathbf{R}^3$ 的一组标准正交基. 问此时, α_2 和 α_3 的长度各是多少? 它们的夹角又是多少?

14. 复数域 $\mathbf{C}$ 是实数域 $\mathbf{R}$ 上的二维线性空间. 是否存在 $\mathbf{C}$ 上的一个内积, 使得 i 与 $1 + i$ 成为 $\mathbf{C}$ 的一组标准正交基? 请说明理由.

15. 设 V 是二维欧氏空间, α_1, α_2 是 V 中一组基, 且它们的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

试求 V 的一个标准正交基到基 α_1, α_2 的过渡矩阵.

16. 设二维欧氏空间 V 的一组基为 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 其度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$. 求向量 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的内积.

17. 在列向量线性空间 $\mathbf{R}^n$ 上定义有内积

$$(\alpha, \beta) = \alpha^T A \beta, \alpha, \beta \in \mathbf{R}^n,$$

其中 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实矩阵. 试证: A 是正定矩阵.

18. 设 $\mathbf{R}^2$ 中有两组基为

$$\alpha_1 = (1, 1)^T, \alpha_2 = (1, -1)^T \text{ 和 } \beta_1 = (0, 2)^T, \beta_2 = (6, 12)^T.$$

在 $\mathbf{R}^2$ 上有内积 $(\cdot, \cdot)$ 满足

$$(\alpha_1, \beta_1) = 1, (\alpha_1, \beta_2) = 15, (\alpha_2, \beta_1) = -1, (\alpha_2, \beta_2) = 3.$$

(1) 求这个内积在基 α_1, α_2 下的度量矩阵;

(2) 求这个内积在基 β_1, β_2 下的度量矩阵;

(3) 求 V 的一个标准正交基.

1.5 内积空间的正交分解

1.5.1 内积空间子空间的正交补

设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维内积空间, U 是 V 的一个子空间. 我们已经知道, U 的补空间一般是不唯一的, 但是, U 有唯一的正交补空间.

定理 1.5.1. 令

$$W = \{\alpha \in V \mid (\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in U\}.$$

那么, 我们有如下结论:

(1) W 是 V 的一个子空间;

(2) U 与 W 的和是直和;

(3) W 是 U 的补空间, 即, $V = U \oplus W$.

称定理中的 W 为 U 的正交补空间, 记作 $U^\perp$.

证明. (1) 令 $\alpha, \gamma \in W, k \in \mathbf{F}$, 对任何 $\beta \in U$, 由定义 1.4.1(2) 内积的双线性性, 有

$$(\alpha + \gamma, \beta) = (\alpha, \beta) + (\gamma, \beta) = 0,$$

$$(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta) = 0.$$

因而, $\alpha + \gamma \in W, k\alpha \in W$. W 对 V 中加法和数乘均封闭. 再由命题 1.2.1, W 是 V 的一个子空间.

(2) 令 $\alpha \in U \cap W$, 由 W 的定义, 有 $(\alpha, \alpha) = 0$. 根据定义 1.4.1(3) 内积的正定性, 得到 $\alpha = 0$. 这暗示 $U \cap W = \{0\}$, U 与 W 的和是直和.

(3) 设 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 为 U 的一组标准正交基. 对任何 $\theta \in V$, 令

$$\alpha = \theta - ((\theta, \beta_1)\beta_1 + \dots + (\theta, \beta_s)\beta_s),$$

则

$$(\alpha, \beta_i) = 0, i = 1, 2, \dots, s,$$

从而, $\alpha \in W$. 再令, $\beta = (\theta, \beta_1)\beta_1 + \dots + (\theta, \beta_s)\beta_s \in U$, 则 $\theta = \alpha + \beta$, 结合本定理 (2), 得到 $V = U \oplus W$. $\square$

关于子空间的正交补还有下述性质, 证明留给读者.

性质 1.5.1. 设 V 是 n 维内积空间, U 是 V 的一个子空间. 则

(1) U 的正交补空间唯一;

(2) $(U^\perp)^\perp = U$.

给定复矩阵 A , 下述定理中, 可以看到 A 的列空间的正交补恰为 A^* 的零空间, A 的零空间的正交补恰为 A^* 的列空间.

定理 1.5.2. 设 A 是数域 $\mathbf{F}$ 上 $m \times n$ 阶复矩阵. 则

$$N(A)^\perp = R(A^*), R(A)^\perp = N(A^*).$$

证明. 由于在式 $N(A)^\perp = R(A^*)$ 中代入 A^* 即得到第二个等式, 所以这里只给出第一个等式的证明.

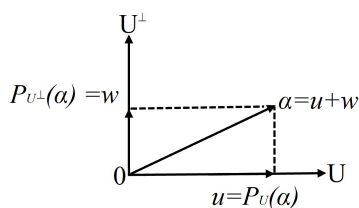
对每一个 $i = 1, 2, \dots, m$, 令 $\alpha_i = (a_{i1}, \dots, a_{in})^*$. 对任何 $x = (x_1, \dots, x_n) \in N(A)$, 都有

$$(x, \alpha_i) = \alpha_i^* x = a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n = 0.$$

因此, $\alpha_i \in N(A)^\perp, (i = 1, \dots, m)$. 从而, $R(A^*)$ 是 $N(A)^\perp$ 的子空间. 注意到, $\dim R(A^*) = \dim N(A)^\perp = r(A)$. 因而, $N(A)^\perp = R(A^*)$. $\square$

1.5.2 向量在内积空间子空间上的正交投影

定义 1.5.1. 设 V 是内积空间, U 是 V 的子空间. 对任意的 $\alpha \in V$, 都存在唯一的 $u \in U, w \in U^\perp$, 使得 $\alpha = u + w$. 称 u 为向量 α 在子空间 U 上的**正交投影**, 记作 $P_U(\alpha)$, 如下图所示:



可以看到, P_U 是一个 V 到自身的映射, 称为 V -子空间 U 上**正交投影映射**, 具有如下性质:

性质 1.5.2. 设 V 是内积空间, U 是 V 的子空间. 则

(1) 对任意的 $u \in U$, 都有 $P_U(u) = u$;

(2) 对任意的 $w \in U^\perp$, 都有 $P_U(w) = \mathbf{0}$;

(3) 对任意的 $\alpha \in V$, 都有 $\alpha = P_U(\alpha) + P_{U^\perp}(\alpha)$;

(4) 对任意的 $\alpha \in V$, 都有 $P_U(P_U(\alpha)) = P_U(\alpha)$;

(5) 对任意的 $\alpha \in V$, 都有 $P_U(P_{U^\perp}(\alpha)) = \mathbf{0}$;

(6) 对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 都有 $(\alpha, P_U(\beta)) = (P_U(\alpha), \beta)$.

证明. (1),(2),(3),(4) 和 (5) 的证明请参见性质 1.3.1 中的证明. 这里仅给出 (6) 的证明.

令 $\alpha, \beta \in V$, 由性质 1.5.2(3), 有

$$\begin{aligned}\alpha &= P_U(\alpha) + P_{U^\perp}(\alpha), \\ \beta &= P_U(\beta) + P_{U^\perp}(\beta).\end{aligned}$$

这样,

$$\begin{aligned}(\alpha, P_U(\beta)) &= (P_U(\alpha) + P_{U^\perp}(\alpha), P_U(\beta)) = (P_U(\alpha), P_U(\beta)) + (P_{U^\perp}(\alpha), P_U(\beta)) \\ &= (P_U(\alpha), P_U(\beta)) = (P_U(\alpha), \beta - P_{U^\perp}(\beta)) \\ &= (P_U(\alpha), \beta).\end{aligned}$$

□

定理 1.5.3. 设 V 是 n 维内积空间, $\alpha \in V$, U 是 V 的子空间, $\beta_1, \dots, \beta_s$ 是 U 的一组正交基. 那么, α 在 V -子空间 U 上的正交投影为:

$$P_U(\alpha) = \frac{(\alpha, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 + \dots + \frac{(\alpha, \beta_s)}{(\beta_s, \beta_s)}\beta_s.$$

特别地, 若 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 是 U 的一组标准正交基, 则

$$P_U(\alpha) = (\alpha, \beta_1)\beta_1 + \dots + (\alpha, \beta_s)\beta_s.$$

证明. 直接验证, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 都有 $(\alpha - P_U(\alpha), \beta_i) = 0$ 即可. □

定义 1.5.2. 令 $V = \mathbf{C}^n$ 是 n 维列向量线性空间, U 是 $\mathbf{C}^n$ 的子空间, A 是 n 阶方阵. 如果对任意的 $\alpha \in V$, 都有 $A\alpha = P_U(\alpha)$, 那么称方阵 A 为 $\mathbf{C}^n$ -子空间 U 上的正交投影矩阵.

定理 1.5.4. 设 A 为 n 阶复方阵, $U = \{Ax \mid x \in \mathbf{C}^n\}$. 矩阵 A 为 $\mathbf{C}^n$ -子空间 U 上的正交投影矩阵当且仅当 A 是幂等的 Hermite 矩阵.

证明. 设 A 为子空间 U 上的 n 阶正交投影矩阵. 由定理 1.3.6 可以得到 A 是幂等的, 即 $A^2 = A$. 根据性质 1.5.2, 对任意 $x \in \mathbf{C}^n$, 都有 $(x, Ax) = (Ax, x)$, 即, $x^*A^*x = x^*Ax$, 继而, $x^*(A^* - A)x = 0$. 于是, $A^* - A = 0$, A 为 Hermite 矩阵.

反之, 若 A 为幂等 Hermite 矩阵, 即, $A^2 = A, A^* = A$. 令

$$\begin{aligned}U &= \{Ax \mid x \in \mathbf{C}^n\}, \\ W &= \{x - Ax \mid x \in \mathbf{C}^n\}.\end{aligned}$$

从定理 1.3.6 的证明知道 $V = U \oplus W$, A 为沿子空间 W 向 U 上的投影矩阵. 注意到,

$$(Ay, x - Ax) = (x - Ax)^*Ay = (x^* - x^*A^*)Ay = x^*Ay - x^*A^*Ay = x^*Ay - x^*A^2y = 0.$$

故 W 是 U 的正交补. 从而, A 为子空间 U 上的正交投影矩阵. □

在不引起混淆的情况下, 我们仍然记子空间 U 上的正交投影矩阵 A 作 P_U .

定理 1.5.5. 设 U 是 n 维列向量线性空间 $\mathbf{C}^n$ 的子空间, $u_1, \dots, u_r$ 是 U 的一组基. 令 $X = (u_1, \dots, u_r)$ 为 $n \times r$ 阵. 则

$$P_U = X(X^*X)^{-1}X^*$$

为 $\mathbf{C}^n$ -子空间 U 上的正交投影矩阵, 且这个矩阵是唯一的. 特别地, 若 $u_1, \dots, u_r$ 是 U 的一组正交基, 则

$$P_U = \sum_{i=1}^r \frac{u_i u_i^*}{u_i^* u_i}.$$

若 $u_1, \dots, u_r$ 是 U 的一组标准正交基, 则

$$P_U = X X^* = \sum_{i=1}^r u_i u_i^*.$$

证明. 令 $w_1, \dots, w_{n-r}$ 为 $U^\perp$ 的一组基, $Y = (w_1, \dots, w_{n-r})$ 为 $n \times (n-r)$ 阵. 由定理 1.3.7 得

$$P_U = (X, 0)(X, Y)^{-1},$$

且是唯一的. 继而,

$$\begin{aligned} (X, 0)(X, Y)^{-1} &= (X, 0)(X, Y)^{-1}((X, Y)^*)^{-1}(X, Y)^* = (X, 0) \left(\begin{pmatrix} X^* \\ Y^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Y \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} X^* \\ Y^* \end{pmatrix} \\ &= (X, 0) \begin{pmatrix} X^* X & \\ & Y^* Y \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} X^* \\ Y^* \end{pmatrix} \\ &= X(X^* X)^{-1} X^*. \end{aligned}$$

□

例 1.5.1. 设 U 是由向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 生成的 $\mathbf{R}^2$ 的子空间, 则 $U^\perp$ 是由向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 生成的子空间. 则在 $\mathbf{R}^2$ -子空间 U 上的正交投影矩阵为

$$P_U = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (2)^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

在子空间 $U^\perp$ 上的正交投影矩阵为

$$P_{U^\perp} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (2)^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

容易验证,

$$P_U + P_{U^\perp} = E.$$

1.5.3 Schmidt 正交化方法和矩阵的 QR 分解

内积空间中标准正交基的概念可以看作平面和空间解析几何中直角坐标系概念的推广. 在任意一个 n 维内积空间中, 可以从一个线性无关的向量组构造出一个与之等价的正交向量组. 从而, 可以从任意一组基出发构造出一组标准正交基.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 n 维内积空间 V 中线性无关的向量组 ($s \geq 2$).

(1) 正交化:

Step 1. 初始化, 输入向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$. 令 $\beta_1 = \alpha_1$, 显然, $L(\beta_1) = L(\alpha_1)$;

Step 2. 对任何 $k \geq 2$, 设 $\beta_1, \dots, \beta_{k-1}$ 已经确定. 令 U_k 为由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_{k-1}$ 生成的线性空间, 即,

$$U_k = L(\beta_1, \dots, \beta_{k-1}) = L(\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}).$$

令

$$\beta_k = \alpha_k - P_{U_k}(\alpha_k).$$

显然地, $\beta_k \in U_k^\perp$. 因而, β_k 与向量组 $\beta_1, \dots, \beta_{k-1}$ 中每一个向量都正交, 且有

$$L(\beta_1, \dots, \beta_{k-1}, \beta_k) = L(\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}, \alpha_k);$$

重复 **Step 2** 直至 $k = s$, 我们可以得到正交向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$, 且有 $L(\beta_1, \dots, \beta_s) = L(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$.

由定理 1.5.3, 正交化过程有下述计算公式:

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \alpha_1, \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \\ \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \beta_s &= \alpha_s - \frac{(\alpha_s, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \dots - \frac{(\alpha_s, \beta_{s-1})}{(\beta_{s-1}, \beta_{s-1})} \beta_{s-1}.\end{aligned}$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是正交向量组.

(2) 单位化, 令

$$\eta_i = \frac{1}{|\beta_i|} \beta_i, \quad (i = 1, 2, \dots, s)$$

则 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 为标准正交向量组.

其中 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是正交向量组可以直接验证. $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是等价向量组, 而 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的等价性, 可对向量的个数 s 用数学归纳法得出. 由向量组等价的传递性可得线性无关的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与标准正交向量组 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 等价.

如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维内积空间的一组基, 则按照上面的 Schmidt 正交化方法就得到了一组标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 由于这两个向量组等价, 因此由它们生成的空间是相同的, 即

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = L(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n).$$

例 1.5.2. 设 $\mathbf{R}^4$ 中线性无关的向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

试将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 标准正交化.

解 先正交化, 令

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{4}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \\ \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 \\ &= \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix} - \frac{12}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{-32}{16} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

然后单位化, 令

$$\eta_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \frac{\beta_3}{|\beta_3|} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

则 η_1, η_2, η_3 是与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的标准正交向量组. □

例 1.5.3. 试求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_4 = 0 \end{cases}$$

的解空间的一个标准正交基.

解 齐次线性方程组有非零解时, 其基础解系是方程组的解空间的基, 与其等价的标准正交向量组是方程组的解空间的标准正交基.

求解此线性方程组, 由

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

知, 方程组的解为

$$\begin{cases} x_1 = -3x_3 + x_4, \\ x_2 = 2x_3 - 2x_4, \\ x_3 = x_3, \\ x_4 = x_4, \end{cases}$$

其中 x_3, x_4 为任意实常数. 由此可得基础解系,

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

利用 Schmidt 正交化方法得标准正交向量组

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

则 η_1, η_2 是方程组的解空间的标准正交基. □

定理 1.5.6. 设 A 为 $n \times r$ 阶复矩阵, 且 A 列满秩. 那么, 存在唯一的 $n \times r$ 阶列标准正交矩阵 U 和 $r \times r$ 阶对角线元素全大于 0 的上三角矩阵 R , 使得

$$A = UR. \quad (1.23)$$

公式 1.23 称为矩阵 A 的正交三角分解, 也叫 UR 分解. 当 A 为实列满秩矩阵时, 上述定理中的 U 为实列标准正交矩阵, 常常记为 Q , 而此时 R 为实上三角矩阵. 因此, UR 分解也称为 QR 分解.

证明. 对 $i = 1, 2, \dots, r$, 设 α_i 为矩阵 A 的第 i 列. 由 A 满秩, 知向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关. 由 Schmidt 正交化方法, 可得两两正交的列向量 $\beta_1, \dots, \beta_r$, 满足

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1, \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \\ \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \beta_r &= \alpha_r - \frac{(\alpha_r, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \dots - \frac{(\alpha_r, \beta_{r-1})}{(\beta_{r-1}, \beta_{r-1})} \beta_{r-1}. \end{aligned}$$

这样,

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \beta_1, \\ \alpha_2 &= \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \beta_2, \\ \alpha_3 &= \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 + \beta_3, \\ &\dots\dots\dots \\ \alpha_r &= \frac{(\alpha_r, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \dots + \frac{(\alpha_r, \beta_{r-1})}{(\beta_{r-1}, \beta_{r-1})} \beta_{r-1} + \beta_r. \end{aligned}$$

再令 $\eta_i = \frac{\beta_i}{\sqrt{(\beta_i, \beta_i)}}, i = 1, 2, \dots, r$, 则

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \sqrt{(\beta_1, \beta_1)} \eta_1, \\ \alpha_2 &= (\alpha_2, \eta_1) \eta_1 + \sqrt{(\beta_2, \beta_2)} \eta_2, \\ \alpha_3 &= (\alpha_3, \eta_1) \eta_1 + (\alpha_3, \eta_2) \eta_2 + \sqrt{(\beta_3, \beta_3)} \eta_3, \\ &\dots\dots\dots \\ \alpha_r &= (\alpha_r, \eta_1) \eta_1 + \dots + (\alpha_r, \eta_{r-1}) \eta_{r-1} + \sqrt{(\beta_r, \beta_r)} \eta_r. \end{aligned}$$

令

$$U = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r),$$

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{(\beta_1, \beta_1)} & (\alpha_2, \eta_1) & \cdots & (\alpha_{r-1}, \eta_1) & (\alpha_r, \eta_1) \\ & \sqrt{(\beta_2, \beta_2)} & \cdots & (\alpha_{r-1}, \eta_2) & (\alpha_r, \eta_2) \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & \sqrt{(\beta_{r-1}, \beta_{r-1})} & (\alpha_r, \eta_{r-1}) \\ & & & & \sqrt{(\beta_r, \beta_r)} \end{pmatrix},$$

则 $A = UR$.

现在设 $A = UR = U_1 R_1$ 是 A 的两个正交三角分解. 注意到, $U^* U = E_r$, $U_1^* U_1 = E_r$, 则

$$U_1^* U = R_1 R^{-1}, U^* U_1 = R R_1^{-1}.$$

这样,

$$(U_1^* U)(U_1^* U)^* = (U_1^* U)(U^* U_1) = R_1 R^{-1} R R_1^{-1} = E,$$

$U_1^* U = R_1 R^{-1}$ 是酉矩阵, 且是对角线上元素大于 0 的上三角阵. 因而, $R_1 R^{-1} = E$, 得到 $R = R_1$, 且 $U = U_1$. $\square$

推论 1.5.1. 设 A 为 $n \times n$ 阶复矩阵, 且 A 满秩. 那么, 存在唯一的 n 阶酉矩阵 U 和对角线元素全大于 0 的上三角矩阵 R , 使得 $A = UR$.

例 1.5.4. 设 A 为 $n \times r$ 阶复矩阵, 且 A 列满秩. $A = UR$ 为 A 的正交三角分解. 则 $A^* A = R^* R$ 为 Hermite 矩阵 $A^* A$ 的 Cholesky 分解.

1.5.4 向量的最佳近似

定义 1.5.3. 设 V 是 n 维内积空间, U 是 V 的子空间, β 是 V 中一个向量. 如果 U 中存在一个向量 α , 使得对任意的 $\gamma \in U$, 都有

$$|\beta - \alpha| \leq |\beta - \gamma|,$$

那么称 α 为 β 在 U 中的最佳近似。

由上述定义可知, β 在 U 中的最佳近似是 U 中与 β 距离最短的向量.

引理 1.5.1 (内积空间中勾股定理). 设 V 是 n 维内积空间, $\alpha, \beta \in V$, 且 $(\alpha, \beta) = 0$. 那么

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = |\alpha - \beta|^2, \text{ 且 } |\alpha|^2 + |\beta|^2 = |\alpha + \beta|^2.$$

证明. 计算可得,

$$\begin{aligned} |\alpha - \beta|^2 &= (\alpha - \beta, \alpha - \beta) \\ &= (\alpha, \alpha) - (\alpha, \beta) - (\beta, \alpha) + (\beta, \beta) \\ &= (\alpha, \alpha) + (\beta, \beta) = |\alpha|^2 + |\beta|^2. \end{aligned}$$

类似地, 可计算得到 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = |\alpha + \beta|^2$. $\square$

定理 1.5.7. 设 V 是 n 维内积空间, U 是 V 的子空间, β 是 V 中一个向量. 则 α 为 β 在 U 中的最佳近似当且仅当 α 为 β 在子空间 U 上的正交投影. 特别地, β 在 U 中的最佳近似存在且唯一.

证明. 设 α 为 β 在 U 中的最佳近似, η 为 β 在子空间 U 上的正交投影. 注意到, $\alpha - \eta \in U$. 因而, $(\beta - \eta, \alpha - \eta) = 0$. 这样, 由引理 1.5.1, 我们有

$$|\beta - \eta|^2 + |\alpha - \eta|^2 = |\beta - \alpha|^2,$$

从而, $|\beta - \eta| \leq |\beta - \alpha|$. 由定义 1.5.3 可得 $|\beta - \alpha| \leq |\beta - \eta|$. 这样必须有 $|\beta - \alpha| = |\beta - \eta|$, 因而, $|\alpha - \eta| = 0$, 得到 $\alpha = \eta$. $\square$

作为向量最佳近似的应用, 我们来考虑方程组近似解的求解问题. 设数域 $\mathbf{F}$ 为复数域 $\mathbf{C}$ 或者实数域 $\mathbf{R}$, A 和 b 分别为数域 $\mathbf{F}$ 上 $m \times n$ 阶矩阵和 n 维列向量. 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 是一个矛盾方程组, 即, 对任何 $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbf{F}^n$, 均有 $Ax \neq b$.

定义 1.5.4. 如果存在向量 $\xi \in \mathbf{F}^n$, 使得对任意的向量 $x \in \mathbf{F}^n$, 都有

$$|A\xi - b| \leq |Ax - b|,$$

则称 ξ 是方程组 $Ax = b$ 的一个最优解.

注意到, 对任何向量 $x \in \mathbf{F}^n$, Ax 都是矩阵 A 的列空间 $R(A)$ 中的向量, 即, $Ax \in R(A)$. 根据定义 1.5.3、1.5.4 和定理 1.5.7, $A\xi$ 恰好是向量 b 在 $R(A)$ 中的最佳近似 $P_{R(A)}(b)$, 是唯一的. 最优解 ξ 是方程组 $Ax = P_{R(A)}(b)$ 的解, 也是向量 $P_{R(A)}(b)$ 用矩阵 A 的列线性表示的表示系数. 当 A 列满秩时, ξ 唯一; 否则, ξ 不唯一.

定理 1.5.8. 设 A 和 b 分别为数域 $\mathbf{F}$ 上 $m \times n$ 阶矩阵和 n 维列向量. 则方程组 $A^*Ax = A^*b$ 与方程组 $Ax = P_{R(A)}(b)$ 同解.

证明. 设 α 是 $Ax = P_{R(A)}(b)$ 的解, 即, $A\alpha = P_{R(A)}(b)$. 由定义 1.5.2, $b - P_{R(A)}(b) = b - A\alpha \in R(A)^\perp = N(A^*)$. 故 $A^*(b - A\alpha) = 0$, 即, $A^*A\alpha = A^*b$, 从而, α 是方程组 $A^*Ax = A^*b$ 的解.

反之, 设 α 是方程组 $A^*Ax = A^*b$ 的解, 即, $A^*A\alpha = A^*b$. 那么, $A^*(b - A\alpha) = 0$, 从而, $b - A\alpha \in N(A^*) = R(A)^\perp$. 这样得到 $P_{R(A)}(b) = A\alpha$, α 是方程组 $Ax = P_{R(A)}(b)$ 的解. $\square$

推论 1.5.2. 设 A 为 $m \times n$ 阶实矩阵. 对任意的 n 维实列向量 b , 方程组 $A^*Ax = A^*b$ 总是有解.

例 1.5.5. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

求 $Ax = b$ 的最优解及 b 在 A 的列空间上的最佳近似.

解: 由

$$A^T Ax = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = A^T b,$$

解之得

$$x_1 = \frac{17}{6}, x_2 = \frac{-13}{6}, x_3 = \frac{-2}{3}.$$

故 $Ax = b$ 的最优解为

$$\xi = \left(\frac{17}{6}, \frac{-13}{6}, \frac{-2}{3}\right)^T.$$

b 在 A 的列空间上的最佳近似为

$$A\xi = \left(\frac{2}{3}, \frac{13}{6}, 0, -\frac{5}{6}\right)^T$$

习题1.5

1. 设 U 和 W 是内积空间 V 的两个子空间. 试证:

$$(1) (U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp;$$

$$(2) (U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp.$$

2. 设有 $n+1$ 个列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta \in \mathbf{R}^n$, A 是一个 n 阶实正定矩阵. 如果有

(1) 对每一个 $j = 1, 2, \dots, n$, 都有 $\alpha_j \neq \mathbf{0}$;

(2) 对于任意 $i \neq j$, 都有 $\alpha_i^T A \alpha_j = \mathbf{0}$;

(3) 对每一个 $j = 1, 2, \dots, n$, 都有 β 与 α_j 正交,

试证: $\beta = \mathbf{0}$.

3. 令 $e = (1, 0, 0)^T$, $L = L(e)$.

(1) 求正交投影矩阵 P_L ;

(2) 求向量 $x = (2, 3, 1)^T$ 在 L 上的正交投影.

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

求 A 的 QR 分解.

5. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

的正交三角分解.

6. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 12 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

(1) 求线性空间 $U = \{Ax \mid x \in \mathbf{R}^2\}$ 的一组标准正交基;

(2) 求 A 的 QR 分解;

(3) 求方程组 $Ax = b$ 的一个最优解及 b 在 U 上的最佳近似;

(4) 证明: $\alpha_1 = (0, 1, 0)^T, \alpha_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})^T$ 也是 U 的标准正交基.

7. 求下列矩阵 A 的 QR 分解:

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad (3) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

8. 在欧氏空间 $\mathbf{R}^n$ 中求一个超平面 $n-1$ 维子空间 W , 使得向量 $(1, 1, 0, \dots, 0)$ 在 W 中最佳近似向量为 $(0, 1, 0, \dots, 0)$.

9. 求线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

的最优解.

10. 设 $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $A = (e_1, e_1)$. 求 $Ax = e_2$ 的最优解.

11. 设 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 1)$, $\alpha_2 = (0, 1, 0, 2)$, $\alpha_3 = (0, 0, 1, 3)$, $\alpha_4 = (0, 0, 0, 4)$, U 为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的 $\mathbf{R}^4$ 的子空间. 求 α_4 在 U 上的最佳近似.

补充题一

1. 试证: $1, x-1, (x-1)^2, \dots, (x-1)^n$ 是 $\mathbf{R}[x]_{n+1}$ 的一组基, 并求多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 在这组基下的坐标.
2. 设 V 是一线性空间, 且 $V \neq \{0\}$. 试证: V 不可能表成它的两个真子空间的并.
3. 设 W_1, W_2 均是 V 的子空间, 试证: $W_1 \cup W_2$ 亦为 V 的子空间的充分必要条件是 $W_1 \subseteq W_2$ 或 $W_2 \subseteq W_1$.
4. 设 W, W_1, W_2 是线性空间 V 的子空间, 其中 $W_1 \subseteq W_2$, 且 $W \cap W_1 = W \cap W_2$, $W_1 + W = W_2 + W$, 试证: $W_1 = W_2$.
5. 设 U 是 n 维线性空间 V 的一个 r 维线性子空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 U 的一组基. 试证: V 中存在向量 $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$, 使得 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基.
6. 设 V 是三维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 V 中一组基, 在这组基下非零向量 α 的坐标为 $(a_1, a_2, a_3)^T$. 试构造一组基, 使得 α 在这组基下的坐标为 $(1, 0, 0)^T$.
7. 设 A, B 分别为数域 $\mathbf{F}$ 上 $n \times m, m \times p$ 阶矩阵. V 是齐次线性方程组 $xAB = 0$ 的解空间. 试证: $U = \{xA | x \in V\}$ 是 $\mathbf{F}^m$ 的子空间, 并求 U 的维数.
8. 设 $U = L((1, 2, 3, 6)^T, (4, -1, 3, 6)^T, (5, 1, 6, 12)^T)$, $W = L((1, -1, 1, 1)^T, (2, -1, 4, 5)^T)$ 是 $\mathbf{R}^4$ 的两个子空间.
 - (1) 求 $U \cap W$ 的基;
 - (2) 扩充 $U \cap W$ 的基, 使其成为 U 的基;
 - (3) 扩充 $U \cap W$ 的基, 使其成为 W 的基;
 - (4) 求 $U + W$ 的基.
9. 设有 $n (\geq 2)$ 阶实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1+a_n^2 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_n \\ a_1 & 1+a_1^2 & a_2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-2} & 1+a_{n-2}^2 & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} & 1+a_{n-1}^2 \end{pmatrix},$$

其中 $a_i, 1 \leq i \leq n$ 为实数, 记 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, $f(x) = f(x_1, \dots, x_n) = x^T A x$.

- (1) 判断集合 $U = \{x \in \mathbf{R}^n \mid f(x) = 0\}$ 是否为 $\mathbf{R}^n$ 的子空间? 如果是, 求其维数; 如果否, 求其生成的子空间的维数.
 - (2) 设存在 $\mathbf{R}^n$ 的内积 $(\bullet, \bullet)$, 使得对任意 $x \in \mathbf{R}^n$, 都有 $(x, x) = f(x)$. 求 $a_i (1 \leq i \leq n)$ 的值, 并求向量 $\alpha = (1, 0, \dots, 0)^T$ 与 $\beta = (1, 1, \dots, 1)^T$ 在该内积下的长度与夹角.
10. 设 $\mathbf{R}[x]_n$ 上内积为

$$(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x)dx.$$

令

$$U = \{f(x) \in \mathbf{R}[x]_n \mid f(0) = 0\}.$$

- (1) 证明: U 是 $\mathbf{R}[x]_n$ 的一个 $n-1$ 维子空间, 并求 U 的一组基;
- (2) 当 $n=3$ 时, 求 U 的正交补.

11. 设 n 维欧氏空间 V 的一组基为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 试证: 存在正定矩阵 C , 使得由

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)C$$

确定的向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的一组标准正交基.

12. 设 $V = \mathbb{R}^{n \times n}$ 是全体 n 阶实矩阵构成的实线性空间. 对任意 $A, B \in V$ 定义: $(A, B) = \text{tr}(A^T B)$.

- (1) 证明上面定义的函数 $(\bullet, \bullet)$ 是 V 上的一个内积;
- (2) 证明或否定全体基本矩阵 $E_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$ 构成 V 的一个标准正交基;
- (3) 设 $U = \{A \in V \mid A = aI, a \in \mathbb{R}\}$. 求 U 的正交补 $U^\perp$ 的一个标准正交基.

13. 向量空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 中的内积通常定义为: 对任何 $A = (a_{ij})_{2 \times 2}, B = (b_{ij})_{2 \times 2}$,

$$(A, B) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 a_{ij} b_{ij}.$$

令

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

构造子空间 $W = L(A_1, A_2)$.

- (1) 求 $W^\perp$ 的一组基;
 - (2) 利用已知的 W 和 $W^\perp$ 的基, 求 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一组标准正交基.
14. 设 U 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中所有迹为 0 的矩阵构成的子空间. 对任意的 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 定义内积 $(A, B) = \text{tr}(AB^T)$. 试求在这个内积下 U 的一组标准正交基.
15. 证明: 两个 Hermite 矩阵合同的充分必要条件是这两个矩阵的正惯性指数和负惯性指数相同, 即正的特征值的个数与负的特征值的个数分别相等.
16. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 且 A 正定. 证明 A 有如下分解:
- (1) $A = P^T P$, 其中 P 可逆;
 - (2) $A = R^T R$, 其中 R 为可逆上三角阵.
17. 设 $\mathbb{R}[x]_5$ 为次数不超过 4 的实系数多项式构成的线性空间, $U = \{f(x) \in \mathbb{R}[x]_5 \mid \int_{-1}^1 f(x) dx = 0\}$.
- (1) 验证 U 为 $\mathbb{R}[x]_5$ 的子空间;
 - (2) 求 U 的一组基;
 - (3) 找 $\mathbb{R}[x]_5$ 的一个子空间 W , 使得 $\mathbb{R}[x]_5 = U \oplus W$.
18. 设 $\mathbb{R}[x]_4$ 为次数不超过 3 的实系数多项式和零多项式一起构成的线性空间. 请在 $\mathbb{R}[x]_4$ 中找一个多项式 $f(x)$, 满足 $f(0) = 0, f'(0) = 0, \int_0^1 |2 + 3x - f(x)|^2 dx$ 最小.
19. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 A 的一个 QR 分解;
- (2) 求 $A^* A$ 的一个 Cholesky 分解

第二章 线性变换是矩阵的灵魂

本章主要内容有: 线性变换的概念和性质, 线性变换与矩阵的关系以及线性变换的运算.

2.1 线性变换

线性变换是线性空间之间的一种映射, 它的特点是保持了向量的加法和纯量乘法这两种运算不变. 本节介绍线性变换的概念及简单性质.

2.1.1 线性变换的概念

定义 2.1.1. 设 U 和 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上的两个线性空间, 若 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 到 U 的一个映射, 即对 $\forall \alpha \in V$, 有唯一的向量 $\beta \in U$ 与 α 对应, 则称 $\mathcal{A}$ 为线性空间 V 到 U 的一个映射, 也称 β 为 α 在线性变换 $\mathcal{A}$ 下的像, α 为原像, 记作 $\beta = \mathcal{A}(\alpha)$ 或 $\beta = \mathcal{A}\alpha$. 进而, 若映射 $\mathcal{A}$ 满足:

(1) 保持加法: 对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 都有 $\mathcal{A}(\alpha + \beta) = \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta)$;

(2) 保持纯量乘法: 对任意的 $\alpha \in V$ 及 $k \in \mathbf{F}$, 都有 $\mathcal{A}(k\alpha) = k\mathcal{A}(\alpha)$,

则称 $\mathcal{A}$ 为线性空间 V 到 U 的一个线性变换.

例 2.1.1. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, k 是数域 $\mathbf{F}$ 中的一个固定的常数, 定义 V 的变换 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(\alpha) = k\alpha, \forall \alpha \in V,$$

则容易验证 $\mathcal{A}$ 为线性变换, 称为数乘变换.

特别, 当 $k = 1$, 称此变换为恒等变换, 可记为 $\mathcal{A} = \mathcal{I}_V$, 有时简写为 $\mathcal{I}$; 当 $k = 0$, 称此变换为零变换, 记为 $\mathcal{O}$, 即 $\mathcal{O}\alpha = 0$.

例 2.1.2. 设 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 阶方阵的全体. 若 P 是给定的 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 中 n 阶可逆矩阵, 对 V 中的任一元素 X , 令 $\mathcal{A}$ 为如下变换:

$$\begin{aligned} \mathcal{A} : \quad \mathbf{F}^{n \times n} &\longrightarrow \mathbf{F}^{n \times n} \\ \mathcal{A}(X) &= P^{-1}XP \end{aligned}$$

试证变换 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 到自身的线性变换.

证明. 对任意 $X, Y \in \mathbf{F}^{n \times n}, k \in \mathbf{F}$, 有

$$(1) \mathcal{A}(X + Y) = P^{-1}(X + Y)P = P^{-1}XP + P^{-1}YP = \mathcal{A}(X) + \mathcal{A}(Y),$$

$$(2) \mathcal{A}(kX) = P^{-1}(kX)P = kP^{-1}XP = k\mathcal{A}(X),$$

故 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 到自身的线性变换. □

变换 $\mathcal{A}(X) = P^{-1}XP$ 为 n 阶方阵的相似变换.

例 2.1.3. 设 V 是 n 阶 Hermite 矩阵的全体. 若 P 是给定的 n 阶可逆矩阵, 对 V 中的任一元素 X , 令 $\mathcal{A}$ 为如下变换:

$$\begin{aligned} \mathcal{A} : \quad V &\longrightarrow V \\ \mathcal{A}(X) &= P^*XP \end{aligned}$$

试证变换 $\mathcal{A}$ 是 V 到自身的线性变换.

证明. 对任意 $X, Y \in V, k \in \mathbf{F}$, 有

$$(1) \mathcal{A}(X+Y) = P^*(X+Y)P = P^*XP + P^*YP = \mathcal{A}(X) + \mathcal{A}(Y),$$

$$(2) \mathcal{A}(kX) = P^*(kX)P = kP^*XP = k\mathcal{A}(X),$$

故 $\mathcal{A}$ 是 V 到自身的线性变换. □

变换 $\mathcal{A}(X) = P^T X P$ 为 n 阶对称矩阵的合同变换.

例 2.1.4. 在 $\mathbf{R}^3$ 中, 下列变换是否为线性变换?

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 + 1 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

解. 设 α, β 是 $\mathbf{R}^3$ 中的任意向量, k 为任意的实数, 记

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix},$$

因为

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\alpha + \beta) &= \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ (a_2 + b_2) + 1 \\ a_3 \end{pmatrix}, \\ \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta) &= \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 + 1 \\ a_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 + 1 \\ b_3 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

故

$$\mathcal{A}(\alpha + \beta) \neq \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta),$$

所以, $\mathcal{A}$ 不是 $\mathbf{R}^3$ 中的线性变换. □

2.1.2 线性变换的性质

性质 2.1.1. 若 $\mathcal{A}$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间 V 到 U 的线性变换, 则

$$(1) \mathcal{A}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \mathcal{A}(-\alpha) = -\mathcal{A}(\alpha);$$

$$(2) \text{ 线性变换保持线性关系式不变, 即对 } \forall \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V, k_1, k_2, \dots, k_m \in \mathbf{F} \text{ 有}$$

$$\mathcal{A}(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m) = k_1\mathcal{A}(\alpha_1) + k_2\mathcal{A}(\alpha_2) + \dots + k_m\mathcal{A}(\alpha_m),$$

即

$$\mathcal{A}[(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)k] = (\mathcal{A}\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_2, \dots, \mathcal{A}\alpha_m)k,$$

其中 $k = (k_1, k_2, \dots, k_m)^T$.

证明. 由线性空间的性质及线性变换的定义, 有

$$\mathcal{A}(\mathbf{0}) = \mathcal{A}(0 \bullet \alpha) = 0 \bullet \mathcal{A}(\alpha) = \mathbf{0}.$$

其它性质的证明是明显地, 留给读者自行写出. □

由此性质可得如下推论.

推论 2.1.1. (1) 线性变换 $\mathcal{A}$ 将 V 中线性相关的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 变换到线性相关的向量组.

(2) 若向量组 $\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \dots, \mathcal{A}(\alpha_m)$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

习题2.1

1. 试考察下列线性空间上所定义的变换是否是线性变换:

(1) V 是一线性空间, α_0 是 V 中非零向量, 定义

$$\mathcal{A}\alpha = \alpha + \alpha_0, \quad \forall \alpha \in V;$$

(2) V 是一内积空间, α_0 是 V 中非零向量, 定义

$$\mathcal{A}\alpha = (\alpha, \alpha_0)\alpha_0 \quad \forall \alpha \in V;$$

(3) $\mathbf{F}[x]$ 中, 定义

$$\mathcal{A}(p(x)) = p(x+1), \quad \forall p(x) \in \mathbf{F}[x];$$

(4) $\mathbf{F}[x]$ 中, 定义

$$\mathcal{A}(p(x)) = p(x_0), \quad \forall p(x) \in \mathbf{F}[x],$$

其中 x_0 是固定的数;

(5) $\mathbf{F}[x]$ 中, 定义

$$\mathcal{A}(p(x)) = xp(x), \quad \forall p(x) \in \mathbf{F}[x];$$

(6) $M^{m \times n}$ 中, 定义

$$\mathcal{A}(A) = A^2, \quad \forall A \in M^{m \times n};$$

(7) $\mathbf{R}^3$ 中, 投影变换 $\mathcal{P}$ 的定义为

$$\mathcal{P} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^3.$$

2. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 到自身的一个线性变换. 证明下述两个条件等价:

- (1) $\mathcal{A}$ 将 V 中一组线性无关的向量变成一组线性无关的向量;
- (2) $\mathcal{A}$ 将 V 中某个非零向量变成非零向量.

2.2 线性变换与矩阵

2.2.1 线性变换在给定基下的矩阵

线性变换是个抽象的概念, 对有限维线性空间, 通过给定线性空间中的一组基, 可以将线性变换的问题转化为矩阵的问题来研究.

定义 2.2.1. 设 U 和 V 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上的 m 维和 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 到 U 的线性变换.

令 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 是 U 的一组基. 向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 在线性变换 $\mathcal{A}$ 下的像为:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}\alpha_1 &= a_{11}\alpha'_1 + a_{21}\alpha'_2 + \cdots + a_{m1}\alpha'_m, \\ \mathcal{A}\alpha_2 &= a_{12}\alpha'_1 + a_{22}\alpha'_2 + \cdots + a_{m2}\alpha'_m, \\ &\dots\dots\dots \\ \mathcal{A}\alpha_n &= a_{1n}\alpha'_1 + a_{2n}\alpha'_2 + \cdots + a_{mn}\alpha'_m. \end{aligned} \tag{2.1}$$

利用分块矩阵乘法, 可将 (2.1) 式表示为如下形式:

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\mathcal{A}\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_2, \dots, \mathcal{A}\alpha_n) = (\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m)A_{m \times n}, \quad (2.2)$$

则称矩阵

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

为线性变换 $\mathcal{A}$ 在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 U 中基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 下的矩阵.

由于在给定基下, 向量的坐标是唯一的, 因此上述所得到的矩阵 A 是唯一确定的. 反之, 给定一个 $m \times n$ 阶方阵 A , 是否存在唯一的线性变换 $\mathcal{A}$, 使得它在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 U 中基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 下的矩阵就是给定的矩阵 A 呢? 下面的定理给出了回答.

定理 2.2.1. 设 U 和 V 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上的 m 维和 n 维线性空间. 令

(1) $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 是 U 的一组基;

(2) $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上一个 $m \times n$ 阶方阵,

那么必存在唯一的线性变换 $\mathcal{A}$, 它在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 U 中基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 下的矩阵为 A .

证明. 对任意向量 $\alpha \in V$, 设在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 即

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)x.$$

定义 V 到 U 的一个映射 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(\alpha) = (\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m)Ax \quad (2.3)$$

下面证明 $\mathcal{A}$ 是 V 到 U 的线性变换.

设

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)x$$

$$\beta = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)y$$

则

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\alpha + \beta) &= \mathcal{A}((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(x + y)) = (\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m)A(x + y) \\ &= (\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m)Ax + (\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m)Ay \\ &= \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta). \end{aligned} \quad (2.4)$$

又对任意数 $k \in \mathbf{F}$, 则向量 $k\alpha$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 kx , 从而

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(k\alpha) &= (\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m)A(kx) = k(\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m)Ax \\ &= k\mathcal{A}(\alpha) \end{aligned} \quad (2.5)$$

结合 (2.4) 与 (2.5) 两式可知, $\mathcal{A}$ 是线性变换.

对 $1 \leq i \leq n$ 有

$$\alpha_i = 0 \cdot \alpha_1 + \cdots + 1 \cdot \alpha_i + 0 \cdot \alpha_{i+1} + \cdots + 0 \cdot \alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \cdots \text{第 } i \text{ 个}$$

因此由 (2.3) 式得

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) &= (\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \cdots, \mathcal{A}(\alpha_n)) \\ &= (\alpha'_1, \alpha'_2, \cdots, \alpha'_n)A \end{aligned}$$

从而线性变换 $\mathcal{A}$ 在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 U 中基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 下的矩阵为 A .

由于当基向量的象确定之后, 任意向量也唯一确定, 因此所求的线性变换 $\mathcal{A}$ 由矩阵 A 唯一确定, 故定理得证. $\square$

定理 2.2.2. 设 U 和 V 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上的 m 维和 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 到 U 的线性变换, 在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 U 中基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 下的矩阵为 A . 若 V 中向量 α 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下坐标为 x , 则 $\mathcal{A}(\alpha)$ 在基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 下的坐标为 Ax .

令 $\text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U)$ 为 V 到 U 上所有线性变换组成的集合. 由 (2.2) 式和定理 2.2.1, 就得到了如下定理.

定理 2.2.3. 设 U 和 V 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上的 m 维和 n 维线性空间. 令 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 是 U 的一组基. 那么 $\text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U)$ 中所有的线性变换 $\mathcal{A}$ 与 $\mathbf{F}^{m \times n}$ 中所有的 $m \times n$ 阶矩阵 A 之间存在一一对应的关系, 这种关系由

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = (\alpha'_1, \alpha'_2, \cdots, \alpha'_m)A$$

确定.

2.2.2 线性变换的值域与核

和线性变换密切相关的集合——线性变换的值域与核, 定义如下:

定义 2.2.2. 设 $\mathcal{A}$ 为线性空间 V 到 U 的线性变换, 令

$$\begin{aligned} \text{Im}(\mathcal{A}) &= \{\mathcal{A}(\alpha) | \alpha \in V\} = \mathcal{A}(V), \\ \text{Ker}(\mathcal{A}) &= \{\alpha \in V | \mathcal{A}(\alpha) = \mathbf{0}\}, \end{aligned}$$

则称 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 的**值域**, $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 的**核**.

定理 2.2.4. 若 V 和 U 为数域 $\mathbf{F}$ 上的两个线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 到 U 的线性变换. 则 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 是 U 的子空间, $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 是 V 的子空间.

证明. 注意到, $\text{Im}(\mathcal{A})$ 是 U 的子集合. 对任何 $\alpha, \beta \in \text{Im}(\mathcal{A})$, 由定义 2.2.2, 存在 $\eta, \gamma \in V$, 使得, $\mathcal{A}(\eta) = \alpha, \mathcal{A}(\gamma) = \beta$. 从而, $\mathcal{A}(\eta + \gamma) = \alpha + \beta$, 得到 $\alpha + \beta \in \text{Im}(\mathcal{A})$. 令 $k \in \mathbf{F}$, 则有 $\mathcal{A}(k\eta) = k\alpha$, 因而, $k\alpha \in \text{Im}(\mathcal{A})$. 故, $\text{Im}(\mathcal{A})$ 是 U 的子空间.

$\text{Ker}(\mathcal{A})$ 是 V 的子集合. 对任何 $\alpha, \beta \in \text{Ker}(\mathcal{A})$, 由定义 2.2.2, 都有 $\mathcal{A}(\alpha) = 0, \mathcal{A}(\beta) = 0$. 从而, $\mathcal{A}(\alpha + \beta) = 0$, 得到 $\alpha + \beta \in \text{Ker}(\mathcal{A})$. 令 $k \in \mathbf{F}$, 则有 $\mathcal{A}(k\alpha) = 0$, 因而, $k\alpha \in \text{Ker}(\mathcal{A})$. 故, $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 是 V 的子空间. $\square$

由定理 2.2.4, 我们也称 $Im(\mathcal{A})$ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 的像空间, $Ker(\mathcal{A})$ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 的核空间. 令

$$\begin{aligned} r(\mathcal{A}) &= \dim(Im(\mathcal{A})), \\ r(Ker(\mathcal{A})) &= \dim(Ker(\mathcal{A})), \end{aligned}$$

则称 $r(\mathcal{A})$ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 的秩, $r(Ker(\mathcal{A}))$ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 的零度.

定理 2.2.5. 若 V 和 U 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维和 m 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 到 U 的线性变换, 令 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 是 U 的一组基, $\mathcal{A}$ 在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 U 中基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 下矩阵为 A , 那么

(1) 线性变换 $\mathcal{A}$ 的像空间 $Im(\mathcal{A})$ 可由 V 中一组基的像生成, 特别地,

$$Im(\mathcal{A}) = L(\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)).$$

$r(\mathcal{A}) = r(A)$, 且

$$Im(\mathcal{A}) = \{(\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)y \mid y \in R(A)\};$$

(2) 若 $\xi_1, \dots, \xi_{r(A)}$ 是 $R(A)$ 的一组基, 则

$$(\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)\xi_1, \dots, (\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)\xi_{r(A)}$$

是 $Im(\mathcal{A})$ 的一组基;

(3) $r(Ker(\mathcal{A})) = n - r(A)$, 且

$$Ker(\mathcal{A}) = \{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)x \mid x \in N(A)\};$$

(4) 若 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r(A)}$ 是 $N(A)$ 的一组基, 则

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)\eta_1, \dots, (\alpha_1, \dots, \alpha_n)\eta_{n-r(A)}$$

是 $Ker(\mathcal{A})$ 的一组基.

(5) $\mathcal{A}$ 的秩 + $\mathcal{A}$ 的零度 = n .

证明. 这里仅给出 (1) 和 (3) 的证明. 由已知, 我们有

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)A.$$

(1) 对任意的 $\xi \in V$, 设 $\xi = k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n$. 那么

$$\mathcal{A}(\xi) = k_1\mathcal{A}(\alpha_1) + \dots + \mathcal{A}(\alpha_n).$$

这个表达式说明, $\mathcal{A}(\xi) \in L(\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n))$, 从而,

$$Im(\mathcal{A}) \subseteq L(\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)).$$

另一方面, 对任意的 $\eta \in L(\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n))$, 存在一组数字 $k_1, \dots, k_n$, 使得

$$\eta = k_1\mathcal{A}(\alpha_1) + \dots + \mathcal{A}(\alpha_n) = \mathcal{A}(k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_m).$$

这说明 $\eta \in Im(\mathcal{A})$, 从而,

$$L(\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)) \subseteq Im(\mathcal{A}).$$

综上所述, 我们得到

$$L(\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)) = Im(\mathcal{A}).$$

接下来, 由定义2.2.2可得,

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Im}(\mathcal{A}) &= \{\mathcal{A}(\alpha) | \alpha \in V\} \\
 &= \{\mathcal{A}((\alpha_1, \dots, \alpha_n)x) | x \in \mathbf{F}^n\} \\
 &= \{(\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)Ax | x \in \mathbf{F}^n\} \\
 &= \{(\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)y | y \in R(A)\}.
 \end{aligned}$$

注意到, $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 线性无关. 易知, $r(\mathcal{A}) = \dim \operatorname{Im}(\mathcal{A}) = \dim R(A) = r(A)$.

(3) 由定义2.2.2可得,

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Ker}(\mathcal{A}) &= \{\alpha \in V | \mathcal{A}(\alpha) = 0\} \\
 &= \{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)x | \mathcal{A}((\alpha_1, \dots, \alpha_n)x) = 0, x \in \mathbf{F}^n\} \\
 &= \{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)x | (\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)Ax = 0, x \in \mathbf{F}^n\} \\
 &= \{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)x | Ax = 0, x \in \mathbf{F}^n\} \\
 &= \{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)x | x \in N(A)\}.
 \end{aligned}$$

易知, $r(\operatorname{Ker}(\mathcal{A})) = \dim \operatorname{Ker}(\mathcal{A}) = \dim N(A) = n - r(A)$. □

例 2.2.1. 在 $\mathbf{R}^3$ 定义如下变换 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 试证明: $\mathcal{A}$ 为一个线性变换;

(2) 求线性变换 $\mathcal{A}$ 的值域与核.

证明. (1) 设 α, β 是 $\mathbf{R}^3$ 中的任意向量, k 为任意的实数, 记

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix},$$

因为

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}(\alpha + \beta) &= \begin{pmatrix} (a_1 + b_1) - (a_2 + b_2) \\ a_2 + b_2 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2) \\ a_2 + b_2 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} a_1 - a_2 \\ a_2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 - b_2 \\ b_2 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 &= \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta), \\
 \mathcal{A}(k\alpha) &= \begin{pmatrix} ka_1 - ka_2 \\ ka_2 \\ 0 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} a_1 - a_2 \\ a_2 \\ 0 \end{pmatrix} = k\mathcal{A}(\alpha),
 \end{aligned}$$

所以, $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的线性变换. □

(2) 解 取 $\mathbf{R}^3$ 中的一组基 $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{A}(\varepsilon_2) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{A}(\varepsilon_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

那么线性变换 $\mathcal{A}$ 的值域和核分别为

$$\begin{aligned} \text{Im}(\mathcal{A}) &= \left\{ k_1 \bullet \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \bullet \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid k_1, k_2 \in \mathbf{R} \right\}, \\ \text{Ker}(\mathcal{A}) &= \left\{ k_3 \bullet \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid k_3 \in \mathbf{R} \right\}. \end{aligned}$$

□

例 2.2.2. 设 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上全体 n 阶方阵构成的线性空间, 对给定矩阵 $C \in \mathbf{F}^{n \times n}$, 令 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 的如下的变换: $\forall X \in \mathbf{F}^{n \times n}$, $\mathcal{A}(X) = CX - XC$. 试证明:

- (1) $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 的一个线性变换.
- (2) 对 $\forall X, Y \in \mathbf{F}^{n \times n}$ 都有 $\mathcal{A}(XY) = \mathcal{A}(X)Y + X\mathcal{A}(Y)$.
- (3) 若 $n = 2$, 取 $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $\mathcal{A}$ 的秩和零度.

证明. (1) $\forall X, Y \in \mathbf{F}^{n \times n}$,

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(X + Y) &= C(X + Y) - (X + Y)C \\ &= CX + CY - XC - YC \\ &= CX - XC + CY - YC \\ &= \mathcal{A}(X) + \mathcal{A}(Y), \end{aligned}$$

$\forall X \in \mathbf{F}^{n \times n}$,

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(kX) &= C(kX) - (kX)C \\ &= k(CX - XC) \\ &= k\mathcal{A}(X), \end{aligned}$$

故 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 的一个线性变换;

(2) 由于 $\forall X, Y \in \mathbf{F}^{n \times n}$, $\mathcal{A}(XY) = C(XY) - (XY)C$, 而

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(X)Y + X\mathcal{A}(Y) &= (CX - XC)Y + X(CY - YC) \\ &= CXY - XCY + XCY - XYC \\ &= CXY - XYC = \mathcal{A}(XY), \end{aligned}$$

故对 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 中任意的 X, Y 都有 $\mathcal{A}(XY) = \mathcal{A}(X)Y + X\mathcal{A}(Y)$.

(3) 解 设 $V = \mathbf{F}^{2 \times 2}$ 中任一矩阵 $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则

$$\mathcal{A}(X) = CX - XC = \begin{pmatrix} a & b \\ 2c & 2d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & 2b \\ c & 2d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ c & 0 \end{pmatrix},$$

因此

$$\begin{aligned} \text{Ker}(\mathcal{A}) &= \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d \in \mathbf{F} \right\}, \\ \text{Im}(\mathcal{A}) &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \mid b, c \in \mathbf{F} \right\}. \end{aligned}$$

从而 $\dim(\text{Im}(\mathcal{A})) = \dim(\text{Ker}(\mathcal{A})) = 2$, 故 $\mathcal{A}$ 的秩和零度都是 2. $\square$

定理 2.2.6. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$. 那么 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 的一组基的原像及 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 的一组基合并在一起构成 V 的一组基.

证明: 设 $r(\mathcal{A}) = r$. 由定理 2.2.5 知, $r(\text{Ker}(\mathcal{A})) = n - r$. 令 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 是 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 的一组基, V 中存在向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, 使得 $\beta_1 = \mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \beta_r = \mathcal{A}(\alpha_r)$. 再令 $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ 是 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 的一组基. 只须证明: $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ 线性无关即可. 设

$$x_1\alpha_1 + \dots + x_r\alpha_r + x_{r+1}\alpha_{r+1} + \dots + x_n\alpha_n = 0,$$

则有

$$\mathcal{A}(x_1\alpha_1 + \dots + x_r\alpha_r + x_{r+1}\alpha_{r+1} + \dots + x_n\alpha_n) = \mathcal{A}(0) = 0,$$

从而,

$$\begin{aligned} & x_1\mathcal{A}(\alpha_1) + \dots + x_r\mathcal{A}(\alpha_r) + x_{r+1}\mathcal{A}(\alpha_{r+1}) + \dots + x_n\mathcal{A}(\alpha_n) \\ &= x_1\beta_1 + \dots + x_r\beta_r \\ &= 0 \end{aligned}$$

由推论 2.1.1 得到 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性无关, 继而,

$$x_1 = x_2 = \dots = x_r = 0.$$

这样, 我们有 $x_{r+1}\alpha_{r+1} + \dots + x_n\alpha_n = 0$. 由于 $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ 是 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 的一组基, 所以 $x_{r+1} = \dots = x_n = 0$. 最终, 我们有 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 构成线性空间 V 的一组基. $\square$

2.2.3 线性变换与等价矩阵

定理 2.2.7. 令 U 和 V 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上的 m 维和 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 到 U 的线性变换. 设

- (1) $\mathcal{A}$ 在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 U 中基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 下的矩阵为 A ;
- (2) $\mathcal{A}$ 在 V 中基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 和 U 中基 $\beta'_1, \dots, \beta'_m$ 下的矩阵为 B ;
- (3) 从 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 P ;
- (4) 从 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 到 $\beta'_1, \dots, \beta'_m$ 的过渡矩阵为 Q .

那么 A 与 B 等价, 特别地,

$$B = Q^{-1}AP. \quad (2.6)$$

证明. 由 (1) 和 (2), 我们有

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) &= (\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)A, \\ \mathcal{A}(\beta_1, \dots, \beta_n) &= (\beta'_1, \dots, \beta'_m)B. \end{aligned} \quad (2.7)$$

再根据 (3) 和 (4), 由基变换公式 (1.3) 得

$$\begin{aligned}(\beta_1, \dots, \beta_n) &= (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P, \\ (\beta'_1, \dots, \beta'_m) &= (\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)Q.\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\beta_1, \dots, \beta_n) &= \mathcal{A}((\alpha_1, \dots, \alpha_n)P) = \mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)P \\ &= (\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)A \cdot P = (\beta'_1, \dots, \beta'_m)Q^{-1}AP\end{aligned}$$

比较 (2.7) 式, 由线性变换在相同基下矩阵是唯一的, 即得 $B = Q^{-1}AP$. $\square$

式 (2.6) 也可以如下面交换图所示.

$$\begin{array}{ccc}(\text{基}\alpha_1, \dots, \alpha_n)V & \xrightarrow[\mathcal{A}]{A} & U(\text{基}\alpha'_1, \dots, \alpha'_m) \\ \downarrow P & & \downarrow Q \\ (\text{基}\beta_1, \dots, \beta_n)V & \xrightarrow[\mathcal{A}]{B} & U(\text{基}\beta'_1, \dots, \beta'_m)\end{array}$$

式 (2.6) 说明同一个线性变换在不同的 V 中基和 U 中基下的矩阵是等价的. 反过来, 如果两个 $m \times n$ 阶矩阵等价, 那么它们可以用来描述从 n 维空间 V 到 m 维空间 U 的同一个线性变换.

由于等价的矩阵有相同的相抵标准形, 素所以我们可以找到合适的基, 使得线性变换在基下的矩阵尽可能变得简单.

定理 2.2.8. 令 U 和 V 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上的 m 维和 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 到 U 的线性变换. 那么, 存在 V 中基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 和 U 中基 $\beta'_1, \dots, \beta'_m$, 使得 $\mathcal{A}$ 在这两组基下的矩阵形如:

$$\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix},$$

其中 $r = r(\mathcal{A})$, 进而,

$$\text{Im}(\mathcal{A}) = L(\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_r),$$

$\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_r$ 是 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 的一组基.

$$\text{Ker}(\mathcal{A}) = L(\beta_{r+1}, \beta_{r+2}, \dots, \beta_n),$$

$\beta_{r+1}, \beta_{r+2}, \dots, \beta_n$ 是 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 的一组基.

证明: 设有 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 U 中基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在这两组基下的矩阵为 A , 即,

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)A.$$

注意到, 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q,$$

其中 $r = r(A) = r(\mathcal{A})$. 这样,

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q.$$

等价地,

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)Q^{-1} = (\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

令

$$\begin{aligned} (\beta_1, \dots, \beta_n) &= (\alpha_1, \dots, \alpha_n)Q^{-1} \\ (\beta'_1, \dots, \beta'_m) &= (\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)P, \end{aligned}$$

则有

$$\mathcal{A}(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\beta'_1, \dots, \beta'_m) \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

□

2.2.4 线性变换与相似矩阵

设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上线性空间. 这部分, 我们主要关注 V 到自身的线性变换所以具有的性质. 令 $\text{End}_{\mathbf{F}}(V)$ 为 V 到自身上所有线性变换组成的集合. 实际上, $\text{End}_{\mathbf{F}}(V) = \text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, V)$.

令 $\mathcal{A}$ 为 V 到自身的线性变换. 在定义 2.2.1 中, 令 $U = V$, 此时 $m = n$. 我们可以在 U 中取与 V 中相同的基, 如, U 中的基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 取为基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. 这样, 式 (2.2) 变为

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A.$$

这时, 我们简单说, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A .

例 2.2.3. 已知线性空间 $\mathbf{R}^3$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 把基

$$\varepsilon_1 = (1, 0, 1)^T, \varepsilon_2 = (0, 1, 0)^T, \varepsilon_3 = (0, 0, 1)^T$$

变为

$$\eta_1 = (1, 0, 2)^T, \eta_2 = (-1, 2, -1)^T, \eta_3 = (1, 0, 0)^T,$$

试求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵.

解法一: 可用观察法将基的像分别表示为基的线性组合. 由于 $\mathbf{R}^3$ 中基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 在线性变换 $\mathcal{A}$ 下的像分别为:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\varepsilon_1) &= (1, 0, 2)^T = \varepsilon_1 + \varepsilon_3, \\ \mathcal{A}(\varepsilon_2) &= (-1, 2, -1)^T = -\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2, \\ \mathcal{A}(\varepsilon_3) &= (1, 0, 0)^T = \varepsilon_1 - \varepsilon_3 \end{aligned}$$

即

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

故 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

解法二: 若不易看出基的像表示为基的线性组合的系数时, 常常用解方程组的方法求出. 为此设基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 在线性变换 $\mathcal{A}$ 下的像分别为:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\varepsilon_1) &= x_{11}\varepsilon_1 + x_{21}\varepsilon_2 + x_{31}\varepsilon_3, \\ \mathcal{A}(\varepsilon_2) &= x_{12}\varepsilon_1 + x_{22}\varepsilon_2 + x_{32}\varepsilon_3, \\ \mathcal{A}(\varepsilon_3) &= x_{13}\varepsilon_1 + x_{23}\varepsilon_2 + x_{33}\varepsilon_3\end{aligned}$$

将 ε_i, η_j 的分量代入上式, 解之得:

$$x_{11} = x_{13} = x_{31} = 1, \quad x_{12} = x_{33} = -1, \quad x_{21} = x_{23} = x_{32} = 0, \quad x_{22} = 2.$$

即

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\varepsilon_1) &= (1, 0, 2)^T = \varepsilon_1 + \varepsilon_3, \\ \mathcal{A}(\varepsilon_2) &= (-1, 2, -1)^T = -\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2, \\ \mathcal{A}(\varepsilon_3) &= (1, 0, 0)^T = \varepsilon_1 - \varepsilon_3,\end{aligned}$$

从而

$$(\mathcal{A}\varepsilon_1, \mathcal{A}\varepsilon_2, \mathcal{A}\varepsilon_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

故 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad \square$$

例 2.2.4. 设 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2]$ 为平面上的一直角坐标系, 线性变换 $\mathcal{A}$ 是平面上的向量对第一和第三象限分角线的垂直投影, 求线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵.

解. 由线性变换 $\mathcal{A}$ 的定义可知:

$$\mathcal{A}\varepsilon_1 = \mathcal{A}\varepsilon_2 = \frac{1}{2}\varepsilon_1 + \frac{1}{2}\varepsilon_2,$$

故线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \quad \square$$

例 2.2.5. 设 $V = \mathbf{R}^{2 \times 2}$, C 为一个固定的 2 阶实数矩阵:

$$C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

在 V 中定义变换 $\mathcal{A}$: 对任意 $X \in V$, $\mathcal{A}(X) = C^T X C$.

(1) 证明 $\mathcal{A}$ 是 V 中的一个线性变换:

(2) 在 V 中取基

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵.

证, 任取 $X, Y \in V$, 由于

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(X+Y) &= C^T(X+Y)C = C^T XC + C^T YC = \mathcal{A}(X) + \mathcal{A}(Y), \\ \mathcal{A}(kX) &= C^T(kX)C = kC^T XC = k\mathcal{A}(X),\end{aligned}$$

故 $\mathcal{A}$ 是线性变换. 即得 (1), 再证 (2).

任取 $X \in V$, $\mathcal{A}(X) = C^T XC$, 故

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\varepsilon_1) &= C^T \varepsilon_1 C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{pmatrix} \\ &= a^2 \varepsilon_1 + ab \varepsilon_2 + ab \varepsilon_3 + b^2 \varepsilon_4.\end{aligned}$$

同理可得

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\varepsilon_2) &= \begin{pmatrix} ac & ad \\ bc & bd \end{pmatrix} = ac \varepsilon_1 + ad \varepsilon_2 + bc \varepsilon_3 + bd \varepsilon_4, \\ \mathcal{A}(\varepsilon_3) &= \begin{pmatrix} ac & bc \\ ad & bd \end{pmatrix} = ac \varepsilon_1 + bc \varepsilon_2 + ad \varepsilon_3 + bd \varepsilon_4, \\ \mathcal{A}(\varepsilon_4) &= \begin{pmatrix} c^2 & cd \\ cd & d^2 \end{pmatrix} = c^2 \varepsilon_1 + cd \varepsilon_2 + cd \varepsilon_3 + d^2 \varepsilon_4.\end{aligned}$$

于是线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} a^2 & ac & ac & c^2 \\ ab & ad & bc & cd \\ ab & bc & ad & cd \\ b^2 & bd & bd & d^2 \end{pmatrix}.$$

例 2.2.6. 六个函数:

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= e^{ax} \cos bx, & \alpha_2 &= e^{ax} \sin bx, \\ \alpha_3 &= xe^{ax} \cos bx, & \alpha_4 &= xe^{ax} \sin bx, \\ \alpha_5 &= \frac{1}{2}x^2 e^{ax} \cos bx, & \alpha_6 &= \frac{1}{2}x^2 e^{ax} \sin bx\end{aligned}$$

的所有实系数线性组合构成实数域上的一个 6 维线性空间. 求微分变换 D 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$ 下的矩阵.

解. 基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$ 在微分变换 D 下的像分别为:

$$\begin{aligned}D\alpha_1 &= (e^{ax} \cos bx)' = a\alpha_1 - b\alpha_2, \\ D\alpha_2 &= (e^{ax} \sin bx)' = b\alpha_1 + a\alpha_2, \\ D\alpha_3 &= (xe^{ax} \cos bx)' = \alpha_1 + a\alpha_3 - b\alpha_4, \\ D\alpha_4 &= (xe^{ax} \sin bx)' = \alpha_2 + b\alpha_3 + a\alpha_4, \\ D\alpha_5 &= \left(\frac{1}{2}x^2 e^{ax} \cos bx\right)' = \alpha_3 + a\alpha_5 - b\alpha_6, \\ D\alpha_6 &= \left(\frac{1}{2}x^2 e^{ax} \sin bx\right)' = \alpha_4 + b\alpha_5 + a\alpha_6,\end{aligned}$$

因此微分变换 D 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -b & a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -b & a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -b & a \end{pmatrix}.$$

□

通过定理 2.2.7, 我们容易得到下述定理.

定理 2.2.9. 令 V 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 到自身的线性变换. 设

- (1) $\mathcal{A}$ 在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A ;
 - (2) $\mathcal{A}$ 在 V 中基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 下的矩阵为 B ;
 - (3) 从基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 P ,
- 那么, A 与 B 相似, 特别地,

$$B = P^{-1}AP. \quad (2.8)$$

式 (2.8) 可以如下面交换图所示.

$$\begin{array}{ccc} (\text{基 } \alpha_1, \dots, \alpha_n)V & \xrightarrow[\mathcal{A}]{A} & V(\text{基 } \alpha_1, \dots, \alpha_n) \\ \downarrow P & & \downarrow P \\ (\text{基 } \beta_1, \dots, \beta_n)V & \xrightarrow[\mathcal{A}]{B} & U(\text{基 } \beta_1, \dots, \beta_n) \end{array}$$

式 (2.8) 说明同一个 V 到自身的线性变换在 V 中不同基的矩阵是相似的. 反过来, 如果两个 n 阶方阵相似, 那么它们可以用来描述从 n 维空间 V 到自身的同一个线性变换.

例 2.2.7. 设 $\varepsilon_1 = (-1, 0, -2)^T, \varepsilon_2 = (0, 1, 2)^T, \varepsilon_3 = (1, 2, 5)^T, \eta_1 = \dots(-1, 1, 0)^T, \eta_2 = (-1, 2, 2)^T, \eta_3 = (1, 0, 1)^T$ 为线性空间 $\mathbf{R}^3$ 的两个基. $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 上的线性变换, 且

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1) = (2, 0, -1)^T, \mathcal{A}(\varepsilon_2) = (0, 0, 1)^T, \mathcal{A}(\varepsilon_3) = (0, 1, 2)^T.$$

求线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 与 η_1, η_2, η_3 下的矩阵.

解. 设 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 与 η_1, η_2, η_3 下的矩阵分别为 A 和 B .

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = (\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \mathcal{A}(\varepsilon_3)) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)A,$$

即

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix} A,$$

解得

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -10 & 2 & 1 \\ 5 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

设由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵为 C , 则

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)C,$$

即

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix} C,$$

得

$$\begin{aligned} C &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ C^{-1} &= \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

于是

$$B = C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ -2 & -1 & -1 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

□

例 2.2.8. 在所有次数小于 3 的实系数多项式和零多项式一起构成的线性空间 $\mathbf{R}[x]_3$ 中, 求微分变换 D 在基 $f_1 = 1 + x, f_2 = 2x + x^2, f_3 = 3 - x^2$ 下的矩阵.

解. 由于 $\mathbf{R}[x]_3$ 中标准基 $\varepsilon_1 = 1, \varepsilon_2 = x, \varepsilon_3 = x^2$ 在微分变换 D 下的象分别为:

$$D\varepsilon_1 = 0, D\varepsilon_2 = 1, D\varepsilon_3 = 2x,$$

$$D(1, x, x^2) = (0, 1, 2x) = (1, x, x^2) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即微分变换 D 在标准基 $\varepsilon_1 = 1, \varepsilon_2 = x, \varepsilon_3 = x^2$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由于

$$(f_1, f_2, f_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

因此由基 $\varepsilon_1 = 1, \varepsilon_2 = x, \varepsilon_3 = x^2$ 到基 f_1, f_2, f_3 的过渡矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

从而 D 在基 f_1, f_2, f_3 下的矩阵为

$$\begin{aligned} B &= C^{-1}AC \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 & 2 & -6 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

例 2.2.9. 设 $x^2, x, 1$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上线性空间 $V = \mathbf{F}[x]_3$ 的一组基, 已知 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $x^2, x, 1$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix},$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $x^2, x^2 + x, x^2 + x + 1$ 下的矩阵.

解. 将象在基 $x^2, x^2 + x, x^2 + x + 1$ 下线性表示出来, 即可求得线性变换 $\mathcal{A}$ 的矩阵.

由题设条件有

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(x^2) &= (x^2, x, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = x^2 - x + 2, \\ \mathcal{A}(x) &= (x^2, x, 1) \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2x^2 + 1, \\ \mathcal{A}(1) &= (x^2, x, 1) \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 3x^2 + 3x + 5, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(x^2) &= x^2 - x + 2 \\ &= 2x^2 - 3(x^2 + x) + 2(x^2 + x + 1), \\ \mathcal{A}(x^2 + x) &= \mathcal{A}(x^2) + \mathcal{A}(x) = 3x^2 - x + 3 \\ &= 4x^2 - 4(x^2 + x) + 3(x^2 + x + 1), \\ \mathcal{A}(x^2 + x + 1) &= \mathcal{A}(x^2) + \mathcal{A}(x) + \mathcal{A}(1) = 6x^2 + 2x + 8 \\ &= 4x^2 - 6(x^2 + x) + 8(x^2 + x + 1), \end{aligned}$$

即

$$(\mathcal{A}(x^2), \mathcal{A}(x^2 + x), \mathcal{A}(x^2 + x + 1)) = (x^2, x^2 + x, x^2 + x + 1) \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ -3 & -4 & -6 \\ 2 & 3 & 8 \end{pmatrix},$$

所以 $\mathcal{A}$ 在基 $x^2, x^2 + x, x^2 + x + 1$ 下的矩阵是

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ -3 & -4 & -6 \\ 2 & 3 & 8 \end{pmatrix}.$$

□

定理2.2.9揭示了相似矩阵 $B = P^{-1}AP$ 的本质, 它们是同一个线性变换在不同基下的矩阵, 而矩阵 P 是不同基之间的过渡矩阵, 相似的矩阵都描述了同一个线性变换. 由于相似的矩阵有相同的特征值、行列式和迹, 所以我们也给出线性变换的特征值、行列式和迹的定义.

定义 2.2.3. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 到自身的线性变换, $\lambda \in \mathbf{F}$. 若存在非零向量 $\alpha \in V$, 使得

$$\mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha,$$

则称 λ 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值, α 是 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量.

设 λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值, 则 V 的子集合

$$\{\alpha \mid \mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha\}$$

称为 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征子空间, 记作 V_λ .

线性变换 $\mathcal{A}$ 在任意一组基下矩阵的行列式和迹也称为 $\mathcal{A}$ 的行列式和迹, 分别记作 $|\mathcal{A}|$ 和 $tr(\mathcal{A})$.

定理 2.2.10. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 到自身的线性变换, 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下矩阵为 A , $\lambda \in \mathbf{F}$. 则

(1) λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值当且仅当 λ 是矩阵 A 的特征值;

(2) 设 α 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 x . α 是 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量当且仅当 x 是 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量. 特别地,

$$V_\lambda = \{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)x \mid (A - \lambda I)x = 0\}.$$

证明. 设 α 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量, 即, $\mathcal{A}(\alpha) = \lambda\alpha$. 向量 α 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下坐标为 x , 即, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)x$. 注意到,

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\alpha) &= \mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)x = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)Ax, \\ \lambda\alpha &= (\alpha_1, \dots, \alpha_n)\lambda x.\end{aligned}$$

从而, $\mathcal{A}(\alpha) = \lambda\alpha \Leftrightarrow Ax = \lambda x$. 这暗示 (1) 和 (2) 均成立. □

定理2.2.10使得我们可以从线性变换的角度直观的看待特征值和特征向量.

例 2.2.10. 令 $V = \mathbf{C}$ 构成 $\mathbf{R}$ 上的线性空间. 考虑线性变换 $\mathcal{A}(a + bi) = (\cos + i \sin \theta)(a + bi)$. 则线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $1, i$ 下的矩阵为

$$\mathcal{A}(1, i) = (1, i)A,$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

由于线性变换 A 是将复平面上复数 $a + bi$ 旋转 θ 角度, 所以也把矩阵 A 叫做旋转矩阵. 由于旋转不改变向量的长度, 所以 $\mathcal{A}$ 的特征值必定模为 1. 特别地, 若 $\mathcal{A}$ 有实特征值, 则只能是 1 或 -1. 此外, 由于旋转改变向量的方向, 所以, 若 $\theta \neq 0$ 和 π , 则 $\mathcal{A}$ 没有实特征值.

习题2.2

1. 设有从 $\mathbf{R}^3$ 到 $\mathbf{R}^2$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 为:

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - 2y \\ 2x \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 在 $\mathbf{R}^3$ 中基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\mathbf{R}^2$ 中基 α'_1, α'_2 下的矩阵, 其中

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha'_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. 设从 $\mathbf{R}^2$ 到自身的线性变换 $\mathcal{A}$ 为,

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ 下的矩阵.

3. 试给出 $\mathbf{R}^3$ 中将 $(1, 0, 0)$ 变成 $(1, 2, 3)$, 将 $(0, 1, 0)$ 变成 $(1, -1, 0)$ 的两个线性变换.

4. 设 $\mathbf{R}^2$ 到自身的线性变换 $\mathcal{A}$ 为:

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}, \forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^2$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵.

5. 在 $\mathbf{R}^3$ 中, $\mathcal{A}$ 表示将向量投影到平面的线性变换, 即

$$\mathcal{A}(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}.$$

(1) 取基为 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, 求 $\mathcal{A}$ 的矩阵;

(2) 取基为 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, 求 $\mathcal{A}$ 的矩阵.

6. 2 阶对称矩阵的全体在矩阵的线性运算下构成的 3 维向量空间 V 中有基

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

在 V 中定义合同变换

$$\mathcal{A}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求 $\mathcal{A}$ 在给定基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵.

7. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

定义在 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 为

$$\mathcal{A}(X) = AX, \forall X \in \mathbf{R}^{2 \times 2}.$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $E_{ij}, 1 \leq i, j \leq 2$ 下的矩阵.

8. 设 V 是由所有 2 阶方阵的全体在矩阵的线性运算下构成的 4 维线性空间, V 中一组基为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

事先给定 2 阶方阵 A , 定义变换 $\mathcal{A}$ 为

$$\mathcal{A}(X) = AX - XA.$$

(1) 证明: $\mathcal{A}$ 为 V 到自身的一个线性变换.

(2) 试求 $\mathcal{A}$ 在上述给定基下的矩阵.

9. 设 3 维线性空间 V 的线性变换 A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵;

(2) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $k\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵, 其中 k 是一个不等于零的实数;

(3) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵.

10. 系数在数域 $\mathbf{F}$ 中次数不超过 3 的多项式全体和零多项式一起按通常多项式加法与数乘构成的向量空间 $\mathbf{F}[x]_4$. 取基

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= x^3 + 2x^2 - x, & \alpha_2 &= x^3 - x^2 + x + 1, \\ \alpha_3 &= -x^3 + 2x^2 + x + 1, & \alpha_4 &= -x^3 - x^2 + 1, \end{aligned}$$

求微分运算 $\mathcal{D}(f(x)) = f'(x)$ 在这组基下的矩阵.

11. 设 V 是实线性空间 $C[a, b]$ 中由函数

$$f_1 = e^{2x} \cos 3x, f_2 = e^{2x} \sin 3x, f_3 = xe^{2x} \cos 3x, f_4 = xe^{2x} \sin 3x$$

所生成的子空间.

(1) 试证: f_1, f_2, f_3, f_4 为 V 中一组基;

(2) 求微分变换 $\mathcal{D}$ 在这组基下的矩阵.

12. 设 V 是 2 维线性空间, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 α_1, α_2 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 α_2, α_1 下的矩阵.

13. 令 V 是 $\mathbf{R}$ 上一切 4×1 矩阵所成的集合对通常矩阵的加法和数乘所作成的线性空间, 取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & -9 & 7 \end{pmatrix},$$

对于 $\xi \in V$, 令 $\mathcal{A}(\xi) = A\xi$. 求线性变换 $\mathcal{A}$ 的核及像的维数.

14. 试求线性空间 $\mathbf{R}^3$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 的像及核, 并确定它们的维数, 其中

$$\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_3, x_1 + x_2, x_2 + x_3).$$

15. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是 4 维线性空间 V 的一组基, 已知线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

- (1) 求 $\mathcal{A}$ 的值域;
 (2) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的矩阵, 其中

$$\beta_1 = \alpha_1 - 2\alpha_2, \beta_2 = 3\alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \beta_4 = 2\alpha_4.$$

16. 设 $\mathcal{D}(f(x)) = f'(x)$ 是线性空间 $\mathbf{R}[x]_n$ 上的微分变换. 求

- (1) 微分变换 $\mathcal{D}$ 在基 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 下的矩阵;
 (2) 微分变换 $\mathcal{D}$ 在基 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 下的矩阵;
 (3) 微分变换 $\mathcal{D}(f(x)) = f'(x)$ 的特征值及对应的特征向量;
 (4) 微分变换 $\mathcal{D}$ 的行列式和迹.

17. 在 $\mathbf{R}^3$ 中, 线性变换 $\mathcal{A}$ 将一组基中向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 分别映射向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, 其中

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ \beta_1 &= \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 9 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

- (1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵;
 (2) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵, 其中

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

- (3) 求 $\mathcal{A}(x)$ 的表达式, 这里 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$.

18. 在 $\mathbb{M}^{2 \times 2}$ 中, 定义线性变换

$$\mathcal{A}_1(P) = PM_0, \mathcal{A}_2(P) = M_0P, P \in \mathbb{M}^{2 \times 2},$$

其中

$$M_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

是一个固定的矩阵

- (1) 分别求 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 在基

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

下的矩阵.

- (2) 分别求 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 在基

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \beta_4 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

下的矩阵.

19. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 4 维线性空间 V 的一组基, V 上线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 5 & -2 & -4 & 3 \\ 3 & -1 & -3 & 2 \\ -3 & \frac{1}{2} & \frac{9}{2} & -\frac{5}{2} \\ -10 & 3 & 11 & -7 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 \\ \beta_2 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 \\ \beta_3 = \alpha_3 \\ \beta_4 = \alpha_4 \end{cases}$$

下的矩阵;

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的全部特征值和特征向量;

(3) 求 V 的一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角阵.

20. 设 $\mathbf{R}^3$ 上线性变换为 $\mathcal{A}(x, y, z) = (x + 2y - z, y + z, x + y - 2z)$. 求

(1) 线性变换 $\mathcal{A}$ 的核空间和像空间的基与维数;

(2) 线性变换 $\mathcal{A}$ 的行列式与迹.

2.3 线性变换的运算

2.3.1 同构变换和线性空间的分类

我们首先给出单变换、满变换和同构变换的定义.

定义 2.3.1. 设 V 和 U 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维和 m 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 到 U 的线性变换. 若 $\mathcal{A}$ 作为映射是单的 (或满的), 则称 $\mathcal{A}$ 为单变换 (或满变换). 进而, 若 $\mathcal{A}$ 作为映射既是单射又是满射, 则称 $\mathcal{A}$ 为同构变换, 这时, 也称线性空间 V 和 U 同构.

下述定理中利用线性变换的核与像可以给出单变换和满变换的简单刻画.

定理 2.3.1. 设 V 和 U 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维和 m 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 到 U 的线性变换. 则

(1) $\mathcal{A}$ 为单变换当且仅当 $\text{Ker}(\mathcal{A}) = \{\mathbf{0}\}$;

(2) $\mathcal{A}$ 为满变换当且仅当 $\text{Im}(\mathcal{A}) = U$.

证明. (1) 若 $\mathcal{A}$ 为单变换, 显然有 $\text{Ker}(\mathcal{A}) = \{\mathbf{0}\}$. 反之, 若 $\text{Ker}(\mathcal{A}) = \{\mathbf{0}\}$, 设 $\alpha, \beta \in V$, 且 $\mathcal{A}(\alpha) = \mathcal{A}(\beta)$, 则 $\mathcal{A}(\alpha - \beta) = \mathbf{0}$. 这样, $\alpha - \beta = \mathbf{0}$, 即, $\alpha = \beta$. 从而, $\mathcal{A}$ 为单变换.

(2) 显然. □

定理 2.3.2. 设 V 和 U 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维和 m 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 到 U 的线性变换,

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$$

是 V 的一组基,

$$\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m$$

是 U 的一组基. 那么

(1) $\mathcal{A}$ 为单变换当且仅当 $r(A) = n$;

(2) $\mathcal{A}$ 为满变换当且仅当 $r(A) = m$.

证明. (1) 由定理2.2.5(3) 知

$$\dim(\text{Ker}(\mathcal{A})) = n - r(A).$$

在由定理2.3.1(1) 得到 $\mathcal{A}$ 为单变换当且仅当 $r(A) = n$.

(2) 由定理2.2.5(1) 知

$$\dim(\text{Im}(\mathcal{A})) = r(A).$$

在由定理2.3.1(2) 得到 $\mathcal{A}$ 为满变换当且仅当 $r(A) = m$.

□

引理 2.3.1. 设 V 和 U 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维和 m 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 到 U 的线性变换. 那么

(1) 若 $\mathcal{A}$ 是单变换, 则 $\dim V \leq \dim U$;

(2) 若 $\mathcal{A}$ 是满变换, 则 $\dim V \geq \dim U$.

证明: (1) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 中的一组基, 考虑方程组

$$x_1 \mathcal{A}(\alpha_1) + \dots + x_n \mathcal{A}(\alpha_n) = \mathbf{0}.$$

那么

$$\mathcal{A}(x_1 \alpha_1 + \dots + x_n \alpha_n) = \mathbf{0}.$$

由于 $\mathcal{A}$ 是单变换, 所以必须有

$$x_1 \alpha_1 + \dots + x_n \alpha_n = \mathbf{0},$$

从而得到 $x_1 = \dots = x_n = 0$, 向量组 $\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)$ 线性无关. 注意到, $L(\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n))$ 是 U 的子空间, 故,

$$\dim V = n = \dim(L(\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n))) \leq \dim U.$$

(2) 设 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 是 U 中的一组基. 由于 $\mathcal{A}$ 是满变换, 所以存在 V 中向量 $\beta_1, \dots, \beta_m$, 使得, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, m$, 都有

$$\mathcal{A}(\beta_i) = \alpha'_i.$$

由推论2.1.1(2), 我们有 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性无关. 注意到, $L(\beta_1, \dots, \beta_m)$ 是 V 的子空间, 从而,

$$\dim U = m = \dim L(\beta_1, \dots, \beta_m) \leq \dim V$$

□

定理 2.3.3. 设 V 和 U 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维和 m 维线性空间. 那么线性空间 V 和 U 同构当且仅当 $\dim V = \dim U$.

证明: 若线性空间 V 和 U 同构, 即, 存在 $\mathcal{A} \in \text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U)$ 为同构变换, 那么 $\mathcal{A}$ 必为既单是满的线性变换. 由上述引理2.3.1立刻得到 $\dim V = \dim U$.

反之, 若 $\dim V = \dim U = n$, 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 中的一组基, $\alpha'_1, \dots, \alpha'_n$ 是 U 中的一组基. 考虑单位矩阵 I , 通过定理2.2.3, 存在唯一一个线性变换 $\mathcal{A}$, 满足

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha'_1, \dots, \alpha'_n)I.$$

容易验证, $\mathcal{A}$ 既是单变换, 也是满变换, 故而, $\mathcal{A}$ 是同构变换.

□

同构的意义在于: 可以将线性空间 V 中的问题转化到线性空间 U 中来研究, 或者说, 在给定的基底下, V 可以看作 U , 在 U 中凡是只涉及线性运算的性质都适合于 V .

定理 2.3.4. 设 V 和 U 是数域 $\mathbf{F}$ 上的两个 n 维线性空间, 若 $\mathcal{A}$ 为 V 到 U 的一个同构变换, 则下述性质成立:

- (1) V 中元素 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关 (无关) 的当且仅当 $\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \dots, \mathcal{A}(\alpha_r)$ 线性相关 (无关);
 (2) 若 V 中元素 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 且 $\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_r\alpha_r$, 则 $\mathcal{A}(\alpha)$ 可由 $\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \dots, \mathcal{A}(\alpha_r)$ 线性表示, 且

$$\mathcal{A}(\alpha) = x_1\mathcal{A}(\alpha_1) + x_2\mathcal{A}(\alpha_2) + \dots + x_r\mathcal{A}(\alpha_r).$$

- (3) 若 W 是 V 的子空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 为 W 的一组基, 则 $\mathcal{A}(W) = \{\mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in W\}$ 是 U 的子空间, 且 $\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_r)$ 为 $\mathcal{A}(W)$ 的一组基, 特别地, $\dim \mathcal{A}(W) = \dim W$.

由于我们通常最熟悉的线性空间是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维列向量构成的线性空间 $\mathbf{F}^n$, 所以我们特别写出下述定理.

定理 2.3.5. 数域 $\mathbf{F}$ 上任意一个 n 维线性空间 V 均与 $\mathbf{F}^n$ 同构.

具体地, 设 V 是 n 维线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 中一组基. 任意 V 中向量 γ 在基下的坐标是 x . 注意到, x 是唯一的. 设 $\mathcal{A}$ 是从 V 到 $\mathbf{F}^n$ 的一个映射, 且

$$\mathcal{A}(\gamma) = x,$$

则 $\mathcal{A}$ 是 V 到 $\mathbf{F}^n$ 的同构变换. 记 V 中的元素 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标为 $x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, \dots, x_{\alpha_s}$, 利用定理 2.3.4, 可得如下定理.

定理 2.3.6. $V, \mathbf{F}^n$ 如前所述, 则有如下性质:

- (1) V 中元素 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关 (无关) 当且仅当其 $\mathbf{F}^n$ 中坐标向量 $x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, \dots, x_{\alpha_s}$ 线性相关 (无关);
 (2) V 中元素 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基的当且仅当其 $\mathbf{F}^n$ 中坐标向量 $x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, \dots, x_{\alpha_n}$ 为 $\mathbf{F}^n$ 中的一组基, 即

$$|x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, \dots, x_{\alpha_n}| \neq 0;$$

- (3) 令 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 那么

$$\mathcal{A}(W) = L(x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, \dots, x_{\alpha_s})$$

且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为 W 的基的当且仅当 $x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, \dots, x_{\alpha_s}$ 为 $\mathcal{A}(W)$ 的基. 故

$$\dim L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = \dim L(x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, \dots, x_{\alpha_s}).$$

利用定理 2.3.6 将 $\mathbf{F}^n$ 的线性结构研究清楚了, 就可推断出 V 的线性结构. 所以说一般抽象的 n 维线性空间可归结为 $\mathbf{F}^n$ 的研究. 我们可以直接验证线性空间之间的同构关系具有反身性, 对称性, 传递性. 于是数域 $\mathbf{F}$ 上所有有限线性空间可按同构分类, 由定理 2.3.6 知, 所有维数相同的线性空间恰为一类. 而在维数为 n 的线性空间所在类中, 可取 $\mathbf{F}^n$ 作为代表, 以 $\mathbf{F}^n$ 来推断一般的 n 维线性空间.

例 2.3.1. 在线性空间 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 中取

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, & \alpha_2 &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}, & \alpha_3 &= \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}, \\ \alpha_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, & \alpha_5 &= \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

求:

- (1) 向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$; (II): $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是线性相关, 还是线性无关?
 (2) $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 的维数与一组基.

解 (1) 在 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 中取一组常用基

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 在这组基下坐标分别为

$$\begin{aligned} x_{\alpha_1} &= [1, 2, 3, 4]^T, & x_{\alpha_2} &= [3, 1, 9, 12]^T, & x_{\alpha_3} &= [2, 5, 6, 8]^T, \\ x_{\alpha_4} &= [1, 6, 2, 3]^T, & x_{\alpha_5} &= [2, 5, 5, 7]^T. \end{aligned}$$

据定理 2.3.6 之性质, 只要求出

$$(\text{I}') : x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, x_{\alpha_3}; \quad (\text{II}') : x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, x_{\alpha_4}$$

的线性关系就够了. 为此可对下列矩阵作初等行变换化为阶梯形矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 5 & 6 & 5 \\ 3 & 9 & 6 & 2 & 5 \\ 4 & 12 & 8 & 3 & 7 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.9)$$

据 2.9 知, $x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, x_{\alpha_3}$ 线性相关, $x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, x_{\alpha_4}$ 线性无关, 从而推知: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关.

(2) 根据定理 2.3.6, 只需求出 $L(x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, x_{\alpha_3}, x_{\alpha_4}, x_{\alpha_5})$ 的维数与一组基. 由 2.9 式知, $L(x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, x_{\alpha_3}, x_{\alpha_4}, x_{\alpha_5})$ 的维数为 3, 一组基为 $x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, x_{\alpha_4}$. 从而推知

$$\dim L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3,$$

一组基为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$. □

例 2.3.2. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上的 n 维线性空间 V 的一组基, A 是一个 $n \times s$ 矩阵,

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A,$$

证明: $L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$ 的维数等于矩阵 A 的秩.

证明. 设 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标分别为: $x_{\beta_1}, x_{\beta_2}, \dots, x_{\beta_s} \in K^n$, 据定理 2.3.6 的性质 (4) 知

$$\dim L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = \dim L(x_{\beta_1}, x_{\beta_2}, \dots, x_{\beta_s}),$$

$\dim L(x_{\beta_1}, x_{\beta_2}, \dots, x_{\beta_s})$ 恰为向量组 $x_{\beta_1}, x_{\beta_2}, \dots, x_{\beta_s}$ 的秩 r , 而向量组 $x_{\beta_1}, x_{\beta_2}, \dots, x_{\beta_s}$ 恰为矩阵 A 的 s 个列向量, 故其秩 r 即为矩阵 A 的秩, 此即

$$\dim L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = r(A).$$
□

例 2.3.3. 给定线性空间 $\mathbf{R}[x]_3$ 的两组基:

$$(I) f_1(x) = 1 + x + x^2, \quad f_2(x) = x + x^2, \quad f_3(x) = x^2$$

$$(II) g_1(x) = 1 + x + x^2, \quad g_2(x) = 2 + 3x + 3x^2, \quad g_3(x) = x + 2x^2$$

(1) 求基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵;

(2) 如果多项式 $p(x)$ 在基 (I) 下的坐标为 $(1, -1, 1)^T$, 试求 $p(x)$ 在基 (II) 下的坐标;

(3) 设 $\mathbf{R}[x]_3$ 中多项式 $q(x) = 2 + 3x + 4x^2$, 试求 $q(x)$ 在基 (I) 和基 (II) 下的坐标.

解 (1) $\mathbf{R}[x]_3$ 的多项式组 (I) 和 (II) 在常用基 $1, x, x^2$ 下的坐标向量分别为

$$\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \quad \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \quad \alpha_3 = (0, 0, 1)^T \quad (\text{I})'$$

$$\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \quad \beta_2 = (2, 3, 3)^T, \quad \beta_3 = (0, 1, 2)^T \quad (\text{II})'$$

因为向量与坐标是同构映射, 由此可知, $\mathbf{R}[x]_3$ 的基 (I) 和基 (II) 分别对应于 $\mathbf{R}^3$ 的基 (I)' 和基 (II)'; 基 (II) 和基 (I) 的线性关系对应于 $\mathbf{R}^3$ 中基 (II)' 和基 (I)' 的线性关系. 由基变换公式:

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)C,$$

其中 C 是由基 (I)' 到基 (II)' 的过渡矩阵, 因而有

$$(g_1(x), g_2(x), g_3(x)) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x))C,$$

即得

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

同理, $p(x)$ 在基 (II) 下的坐标为 $(5, -2, 1)^T$, $q(x) = 2 + 3x + 4x^2$ 在基 (I) 和基 (II) 下的坐标分别为 $(2, 1, 1)^T$ 和 $(2, 0, 1)^T$, 于是得 (2) 和 (3). $\square$

由定理 2.2.5, 我们知道线性变换的核空间与像空间同它在基下矩阵的列空间与零空间之间有紧密联系. 实际上, 它们之间是同构的. 我们陈述作下述定理.

定理 2.3.7. 若 V 和 U 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维和 m 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 到 U 的线性变换, 令 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 是 U 的一组基, $\mathcal{A}$ 在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 U 中基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 下矩阵为 A , 那么

- (1) 像空间 $Im(\mathcal{A})$ 与矩阵 A 的列空间 $R(A)$ 同构;
- (2) 线性变换 $\mathcal{A}$ 的核空间与矩阵 A 的零空间 $N(A)$ 同构.

2.3.2 线性变换的加法和纯量乘法

设 U 和 V 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上的 m 维和 n 维线性空间. 下面介绍 $Hom_{\mathbf{F}}(V, U)$ 中线性变换的加法和纯量乘法运算.

定义 2.3.2. 设 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 是 $Hom_{\mathbf{F}}(V, U)$ 中两个线性变换. 令

$$\begin{aligned} (\mathcal{A} + \mathcal{B})(\alpha) &= \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{B}(\alpha), & \forall \alpha \in V, \\ (k\mathcal{A})(\alpha) &= k(\mathcal{A}(\alpha)), & \forall k \in F, \forall \alpha \in V, \end{aligned}$$

则称 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的和, $k\mathcal{A}$ 为数 k 与线性变换 $\mathcal{A}$ 的纯量乘积.

定理 2.3.8. 设 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 是 $Hom_{\mathbf{F}}(V, U)$ 中两个线性变换, 令

- (1) $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 是 U 的一组基;
- (2) $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 U 中基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 下的矩阵分别是 A 与 B ,

则 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 与 $k\mathcal{A}$ 都是 V 到 U 的线性变换, 且它们在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 U 中基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 下的矩阵分别为 $A + B$ 与 kB .

证明. 对任意 $k \in F, \alpha, \beta \in V$, 我们有

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{A} + \mathcal{B})(\alpha + \beta) &= \mathcal{A}(\alpha + \beta) + \mathcal{B}(\alpha + \beta) \\
 &= \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta) + \mathcal{B}(\alpha) + \mathcal{B}(\beta) \\
 &= (\mathcal{A} + \mathcal{B})(\alpha) + (\mathcal{A} + \mathcal{B})(\beta), \\
 (\mathcal{A} + \mathcal{B})(k\alpha) &= \mathcal{A}(k\alpha) + \mathcal{B}(k\alpha) \\
 &= k\mathcal{A}(\alpha) + k\mathcal{B}(\alpha) \\
 &= k(\mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{B}(\alpha)) \\
 &= k(\mathcal{A} + \mathcal{B})(\alpha),
 \end{aligned}$$

因此 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 是线性变换. 此外,

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{A} + \mathcal{B})(\alpha_1, \dots, \alpha_n) &= ((\mathcal{A} + \mathcal{B})(\alpha_1), \dots, (\mathcal{A} + \mathcal{B})(\alpha_n)) \\
 &= (\mathcal{A}\alpha_1 + \mathcal{B}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n + \mathcal{B}\alpha_n) \\
 &= (\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n) + (\mathcal{B}\alpha_1, \dots, \mathcal{B}\alpha_n) \\
 &= (\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)A + (\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)B \\
 &= (\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)(A + B),
 \end{aligned}$$

这样, $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 U 中基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 下的矩阵为 $A + B$.

$$\begin{aligned}
 (k\mathcal{A})(\alpha + \beta) &= k(\mathcal{A}(\alpha + \beta)) \\
 &= k(\mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta)) \\
 &= k(\mathcal{A}(\alpha)) + k(\mathcal{A}(\beta)) \\
 &= (k\mathcal{A})(\alpha) + (k\mathcal{A})(\beta),
 \end{aligned}$$

因此 $k\mathcal{A}$ 也是线性变换. 此外,

$$\begin{aligned}
 (k\mathcal{A})(\alpha_1, \dots, \alpha_n) &= ((k\mathcal{A})(\alpha_1), \dots, (k\mathcal{A})(\alpha_n)) \\
 &= (k(\mathcal{A}\alpha_1), \dots, k(\mathcal{A}\alpha_n)) \\
 &= k(\mathcal{A}\alpha_1, \dots, \mathcal{A}\alpha_n) \\
 &= k(\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)A \\
 &= (\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)(kA),
 \end{aligned}$$

这样, $k\mathcal{A}$ 在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 U 中基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 下的矩阵为 kA . □

由定理 2.2.3 和 2.3.8, 我们进一步可以得到下述结果.

定理 2.3.9. 设 U 和 V 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上的 m 维和 n 维线性空间. 集合 $\text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U)$ 关于线性变换的加法和纯量乘法构成数域 $\mathbf{F}$ 上线性空间, 且与线性空间 $\mathbf{F}^{m \times n}$ 同构. 特别地, $\dim \text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U) = mn$.

2.3.3 内积空间的分类

定义 2.3.3. 设 U 与 V 为两个数域 $\mathbf{F}$ 上有限维内积空间. 若 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 到 U 上一个同构变换, 且还满足:

$$(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta)) = (\alpha, \beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V.$$

则称内积空间 U 与 V 同构.

定理 2.3.10. 两个有限维内积空间同构的充分必要条件是它们的维数相同.

证明: 若内积空间 V 和 U 同构, 即, 存在 $\mathcal{A} \in \text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U)$ 为同构变换, 那么 $\mathcal{A}$ 必为既单是满的线性变换. 由上述引理 2.3.1 立刻得到 $\dim V = \dim U$.

反之, 若 $\dim V = \dim U = n$, 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 中的一组标准正交基, $\alpha'_1, \dots, \alpha'_n$ 是 U 中的一组标准正交基. 考虑单位矩阵 I , 通过定理 2.2.3, 存在唯一一个线性变换 $\mathcal{A}$, 满足

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha'_1, \dots, \alpha'_n)I.$$

容易验证, $\mathcal{A}$ 既是单变换, 也是满变换, 故而, $\mathcal{A}$ 是同构变换. 此外, 对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 设

$$\begin{aligned}\alpha &= (\alpha_1 + \dots + \alpha_n)x, \\ \beta &= (\alpha_1 + \dots + \alpha_n)y,\end{aligned}$$

那么,

$$(\alpha, \beta) = y^*x = (\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta)).$$

因而, 内积空间 V 和 U 同构. □

由上述定理可知, 从抽象的观点来看, 内积空间的结构完全被它的维数决定.

2.3.4 线性变换的积

定义 2.3.4. 设 U, V 和 W 是数域 $\mathbf{F}$ 上维线性空间. $\mathcal{B}$ 是 V 到 U 上的线性变换, $\mathcal{A}$ 是 U 到 W 上的线性变换. 令

$$(\mathcal{A}\mathcal{B})(\alpha) = \mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha)), \quad \forall \alpha \in V, \quad (2.10)$$

则称 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的积.

定理 2.3.11. 设 U, V 和 W 是数域 $\mathbf{F}$ 上维数分别为 m, n, s 的线性空间, 令

- (1) $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 是 U 的一组基, $\alpha''_1, \dots, \alpha''_s$ 是 W 的一组基;
- (2) $\mathcal{B}$ 是 V 到 U 上的线性变换, 在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 U 中基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 下矩阵为 B ;
- (3) $\mathcal{A}$ 是 U 到 W 上的线性变换, 在 U 中基 $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 和 W 中基 $\alpha''_1, \dots, \alpha''_s$ 下矩阵为 A ,
则 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 是 V 到 W 的线性变换, 在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 W 中基 $\alpha''_1, \dots, \alpha''_s$ 下矩阵为 AB .

证明. 对任意 $k \in F, \alpha, \beta \in V$, 我们有

$$\begin{aligned}(\mathcal{A}\mathcal{B})(\alpha + \beta) &= \mathcal{A}\mathcal{B}(\alpha + \beta) \\ &= \mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha + \beta)) \\ &= \mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha)) + \mathcal{A}(\mathcal{B}(\beta)) \\ &= (\mathcal{A}\mathcal{B})(\alpha) + (\mathcal{A}\mathcal{B})(\beta), \\ (\mathcal{A}\mathcal{B})(k\alpha) &= \mathcal{A}(\mathcal{B}(k\alpha)) \\ &= \mathcal{A}(k\mathcal{B}(\alpha)) \\ &= k\mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha)) \\ &= k(\mathcal{A}\mathcal{B})(\alpha),\end{aligned}$$

因此 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 是 V 到 W 的线性变换. 此外,

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{A}\mathcal{B})(\alpha_1, \dots, \alpha_n) &= ((\mathcal{A}\mathcal{B})(\alpha_1), \dots, (\mathcal{A}\mathcal{B})(\alpha_n)) \\
 &= (\mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha_1)), \dots, \mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha_n))) \\
 &= \mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha_1), \dots, \mathcal{B}(\alpha_n)) \\
 &= \mathcal{A}((\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)B) \\
 &= (\mathcal{A}(\alpha'_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha'_m))B \\
 &= ((\alpha''_1, \dots, \alpha''_s)A)B \\
 &= (\alpha''_1, \dots, \alpha''_s)(AB),
 \end{aligned}$$

这样, $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 在 V 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 W 中基 $\alpha''_1, \dots, \alpha''_s$ 下的矩阵为 AB . □

需要注意, 式 (2.10) 定义的线性变换的积, 实际上是映射的复合, 所以不具备交换性.

2.3.5 线性变换的幂

我们可以定义 $End_{\mathbf{F}}(V)$ 中线性变换的幂如下:

定义 2.3.5. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $\mathcal{A} \in End_{\mathbf{F}}(V)$. 线性变换 $\mathcal{A}$ 与自己的积 $\mathcal{A}\mathcal{A}$ 记为 $\mathcal{A}^2$. 归纳地, 对任意正整数 $k \geq 2$, 令 $\mathcal{A}^k = \mathcal{A}^{k-1}\mathcal{A}$, 称为线性变换 $\mathcal{A}$ 的 k 次幂. 为方便记, 规定 $\mathcal{A}^0 = \mathcal{I}$, 这里 $\mathcal{I}$ 表示 V 到自身的恒等变换.

继而, 对于数域 $\mathbf{F}$ 上的多项式 $f(x)$, 我们可以定义线性变换 $\mathcal{A}$ 的多项式 $f(\mathcal{A})$ 如下:

定义 2.3.6. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $f(x) = a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_0$, $a_i \in \mathbf{F}, i = 0, 1, \dots, m$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上多项式, $\mathcal{A} \in End_{\mathbf{F}}(V)$. 称

$$f(\mathcal{A}) = a_m\mathcal{A}^m + a_{m-1}\mathcal{A}^{m-1} + \dots + a_0\mathcal{I}$$

是由 $f(x)$ 决定的线性变换 $\mathcal{A}$ 的多项式.

命题 2.3.1. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $f(x)$ 和 $g(x)$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上多项式, $\mathcal{A} \in End_{\mathbf{F}}(V)$. 则

$$f(\mathcal{A})g(\mathcal{A}) = g(\mathcal{A})f(\mathcal{A}).$$

证明. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为 A , 则 $f(\mathcal{A})g(\mathcal{A})$ 和 $g(\mathcal{A})f(\mathcal{A})$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵分别为 $f(A)g(A)$ 和 $g(A)f(A)$, 而 $f(A)g(A) = g(A)f(A)$, 故, $f(\mathcal{A})g(\mathcal{A}) = g(\mathcal{A})f(\mathcal{A})$. □

习题 2.3

1. 线性空间 $\mathbf{R}^3$ 到自身的线性变换 $\mathcal{A}_1$ 为

$$\mathcal{A}_1(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (2\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_2 + \alpha_3),$$

线性变换 $\mathcal{A}_2$ 定义为

$$\mathcal{A}_2(\alpha_1) = (-5, 0, 3), \mathcal{A}_2(\alpha_2) = (0, -1, 6), \mathcal{A}_2(\alpha_3) = (-5, -1, 0),$$

其中 $\alpha_1 = (-1, 0, 1), \alpha_2 = (0, 1, 1), \alpha_3 = (3, -1, 0)$. 求线性变换 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2$ 在基

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$$

下的矩阵.

2. 设 V 是 $\mathbf{R}$ 上线性空间, $End_{\mathbf{R}}(V)$ 是 V 上素有线性变换作成的线性空间. 试证: $\dim(End(V)) = n^2$.
3. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 到自身的线性变换. 如果存在正整数 k , 使得 $(\mathcal{A} - \mathcal{I})^k = \mathcal{O}$, 其中 $\mathcal{I}$ 表示恒等变换, $\mathcal{O}$ 表示零变换. 试证: $\mathcal{A}$ 的特征值为 1.
4. 设 $V = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbf{R}\}$ 是数域 $\mathbf{R}$ 上的 n 维线性空间. 定义

$$\mathcal{A}(x_1, x_2, \dots, x_n) = (0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}).$$

- (1) 试证: $\mathcal{A}$ 是 V 到自身的一个线性变换, 且 $\mathcal{A}^n = \mathcal{O}$, 其中 $\mathcal{O}$ 表示零变换.
- (2) 求 $Ker(\mathcal{A})$ 和 $Im(\mathcal{A})$ 的维数.

补充题二

1. 设实线性空间定义 $V = \mathbb{R}^3$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 为

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ -2x_2 + 2x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 $\mathcal{A}$ 的核空间 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 与像空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 的一组基;
 (2) 证明或否定 $V = \text{Ker}(\mathcal{A}) \oplus \text{Im}(\mathcal{A})$.

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3},$$

对任意的 $X \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 定义线性变换 $\mathcal{A} : \mathcal{A}(X) = AX$.

- (1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{13}, E_{21}, E_{22}, E_{23}, E_{31}, E_{32}, E_{33}$ 下的矩阵 A ;
 (2) 求 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 和 $\text{Ker}(\mathcal{A})$.
 3. 设 $V = \mathbb{R}[x]_n$ 是次数小于 n 的全体实系数多项式和零多项式一起构成的实线性空间. 定义 V 上的线性变换如下:

$$\mathcal{A} : f(x) \rightarrow xf'(x) - f(x).$$

- (1) 求 $\mathcal{A}$ 的特征值与特征向量;
 (2) 求 $\mathcal{A}$ 的核空间 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 与像空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 的各一组基;
 (3) 判断 $V = \text{Ker}(\mathcal{A}) \oplus \text{Im}(\mathcal{A})$ 是否成立, 说明理由.
 4. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 到自身的一个线性变换, $\alpha \in V$, 且 $\mathcal{A}^{k-1}(\alpha) \neq \mathbf{0}$, 但是 $\mathcal{A}^k(\alpha) = \mathbf{0}$.
 (1) 试证: $\alpha, \mathcal{A}(\alpha), \dots, \mathcal{A}^{k-1}(\alpha)$ 线性无关.
 (2) 试证: $\mathcal{A}$ 在某组基下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

5. 设 $\mathcal{A}$ 是由线性空间 $\mathbb{R}^m$ 到线性空间 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换, 其中 $m \leq n$. 试证: 存在 $\mathbb{R}^m$ 到 $\mathbb{R}^m$ 上的幂等变换 $\mathcal{B}$, 及 $\mathbb{R}^m$ 到 $\mathbb{R}^n$ 上的单变换 $\mathcal{C}$, 使得 $\mathcal{A} = \mathcal{B}\mathcal{C}$.

6. 求 $\mathbb{C}^3$ 到自身的一个线性变换 $\mathcal{A}$, 使得 $\mathcal{A}$ 的像空间包含向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 而 $\mathcal{A}$ 的核空间 $\text{Ker}(\mathcal{A})$

由向量 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 生成. 又这样的线性变换是否唯一, 为什么?

第三章 从矩阵到线性变换

读者通常对矩阵及其性质比较熟悉. 这一章我们从读者熟悉的一些矩阵出发, 去研究相应的线性变换的特点及其性质, 主要包括可逆矩阵、幂零矩阵、幂等矩阵、Heimite 矩阵、分块对角矩阵和矩阵的转置.

3.1 常见矩阵与线性变换

3.1.1 可逆矩阵与可逆变换

这一节我们介绍与可逆矩阵紧密联系的线性变换——可逆变换. 下面先给出可逆变换的定义.

定义 3.1.1. 设 $\mathcal{A} \in \text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U)$. 如果存在线性变换 $\mathcal{B} \in \text{Hom}_{\mathbf{F}}(U, V)$, 满足: 对任意的向量 $\alpha \in V$, $\beta \in U$, 都有, $\mathcal{B}(\mathcal{A}(\alpha)) = \alpha$, 且 $\mathcal{A}(\mathcal{B}(\beta)) = \beta$, 那么称 $\mathcal{A}$ 是可逆变换, $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的逆变换, 记作 $\mathcal{A}^{-1}$.

定理 3.1.1. 设 U 和 V 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上的 m 维和 n 维线性空间, $\mathcal{A} \in \text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U)$. $\mathcal{A}$ 为可逆变换当且仅当且 $\mathcal{A}$ 在 V 中一组基及 U 中一组基下的矩阵是可逆矩阵. 特别地, 若 $\mathcal{A}$ 为可逆变换, 则其逆变换唯一.

证明. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ 是 U 的一组基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在 V 中基和 U 中基下矩阵为 A , 即,

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha'_1, \dots, \alpha'_m)A.$$

若 $\mathcal{A}$ 是可逆变换, 设 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的逆变换, $\mathcal{B}$ 在 U 中基和 V 中基下矩阵为 B , 即,

$$\mathcal{B}(\alpha'_1, \dots, \alpha'_m) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)B.$$

由定理 2.3.11 可得线性变换积 $\mathcal{B}\mathcal{A}$ 的矩阵,

$$(\mathcal{B}\mathcal{A})(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)BA.$$

再由可逆变换定义 3.1.1 得到,

$$(\mathcal{B}\mathcal{A})(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)E.$$

根据定理 2.2.3 有 $BA = E$, 从而, $n = r(E) = r(BA) \leq \min\{r(A), r(B)\} \leq \min\{m, n\} \leq m$. 类似的, 可以证明, $AB = E$, $n \leq m$. 故, $m = n$, $AB = BA = E$ 说明 A 可逆.

反之, 若 A 可逆, 则定义线性变换 $\mathcal{B}$ 在 U 中基和 V 中基下矩阵为 A^{-1} , 即

$$\mathcal{B}(\alpha'_1, \dots, \alpha'_m) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A^{-1}.$$

容易得到, 线性变换的积 $\mathcal{B}\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 都是恒等变换, 从而, $\mathcal{A}$ 是可逆变换, 且它的逆变换为 $\mathcal{B}$. □

定理 3.1.2. 设 V 和 U 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 到 U 的线性变换. 则

$\mathcal{A}$ 为同构变换当且仅当 $\mathcal{A}$ 为可逆变换.

特别地, 如果 $U = V$, $\mathcal{A}$ 是 V 到自身的线性变换, 那么 $\mathcal{A}$ 是单的 $\Leftrightarrow \mathcal{A}$ 是满的 $\Leftrightarrow \mathcal{A}$ 是可逆的.

证明. 若 $\mathcal{A}$ 为可逆线性变换, 则 $\mathcal{A}$ 必然既是单射也是满射, 因而是同构.

反之, 若 $\mathcal{A}$ 为 V 到 U 的同构, 则 $\mathcal{A}$ 既是单射也是满射. 则定义 U 到 V 的对应关系 $\mathcal{B}$ 为, 对任意 $\alpha \in U$, 由 $\mathcal{A}$ 是满射知, 存在 $\beta \in V$, 使 $\mathcal{A}(\beta) = \alpha$, 令 $\mathcal{B}(\alpha) = \beta$. 由于 $\mathcal{A}$ 是单射, 所以这样定义的 V 中向量 α 在 U 中的像唯一. 因此, $\mathcal{B}$ 是 U 到 V 的一个映射.

现在, 对任何 $\alpha, \beta \in U$, 设 $\mathcal{A}(\eta) = \alpha, \mathcal{A}(\gamma) = \beta$. 由于 $\mathcal{A}(\eta + \gamma) = \alpha + \beta$, 根据 $\mathcal{B}$ 的定义, 有

$$\mathcal{B}(\alpha + \beta) = \eta + \gamma = \mathcal{B}(\alpha) + \mathcal{B}(\beta).$$

令 $k \in \mathbf{F}$, 而 $\mathcal{A}(k\eta) = k\alpha$, 故

$$\mathcal{B}(k\alpha) = k\eta = k\mathcal{B}(\alpha).$$

这样, $\mathcal{B}$ 是 U 到 V 的线性变换.

容易验证, 对任何 $\alpha \in V, \beta \in U$, 都有 $\mathcal{A}\mathcal{B}(\beta) = \beta, \mathcal{B}\mathcal{A}(\alpha) = \alpha$. 因此, $\mathcal{A}$ 是可逆变换, 逆变换是 $\mathcal{B}$.

现在, 我们考虑 $U = V$, $\mathcal{A}$ 是 V 到自身的线性变换的情况. 我们仅证明 " $\mathcal{A}$ 是单的 $\Leftrightarrow \mathcal{A}$ 是满的".

若 $\mathcal{A}$ 是单的, 那么 $\text{Ker}(\mathcal{A}) = \{0\}$. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 中一组基, 则有向量组 $\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)$ 线性无关. 否则, 存在不全为 0 的数 $k_1, \dots, k_n$ 使得

$$k_1\mathcal{A}(\alpha_1) + \dots + k_n\mathcal{A}(\alpha_n) = 0,$$

即,

$$\mathcal{A}(k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n) = 0.$$

从而,

$$0 \neq k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n \in \text{Ker}(\mathcal{A}),$$

与 $\text{Ker}(\mathcal{A}) = \{0\}$ 矛盾. 这样,

$$\dim \text{Im}(\mathcal{A}) = \dim L(\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)) = n.$$

故, $\text{Im}(\mathcal{A}) = V$, 线性变换 $\mathcal{A}$ 为满射.

反之, 若 $\mathcal{A}$ 为满的, 设 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 为 V 的一组基, 那么存在向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 满足: 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有

$$\mathcal{A}(\alpha_i) = \beta_i.$$

根据推论 2.1.1 可得, 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关. 对任意的 $\theta \in \text{Ker}(\mathcal{A})$, 设

$$\theta = k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n.$$

那么,

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\theta) &= \mathcal{A}(k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n) \\ &= k_1\beta_1 + \dots + k_n\beta_n \\ &= 0, \end{aligned}$$

得到, $k_1 = \dots = k_n = 0$, 从而, $\theta = 0$. 这说明, $\text{Ker}(\mathcal{A}) = \{0\}$, 线性变换 $\mathcal{A}$ 为单的. □

3.1.2 幂零矩阵与幂零变换

这一节我们介绍与幂零矩阵紧密联系的线性变换——幂零变换.

设 A 是数域 $\mathbf{F}$ 上的 n 阶方阵. 若存在正整数 k , 使得 $A^k = 0$, 则称 A 为**幂零矩阵**, 使得等式成立的最小正整数 k 称为 A 的**幂零指数**.

下面给出幂零变换的定义.

定义 3.1.2. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$. 若存在正整数 k , 使得

$$\mathcal{A}^k = 0, \quad (3.1)$$

则称 $\mathcal{A}$ 为**幂零变换**. 使式 (3.1) 成立的最小正整数 k 称为 $\mathcal{A}$ 的**幂零指数**.

定理 3.1.3. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$, A 为线性变换 $\mathcal{A}$ 在一组基下的矩阵. 那么, $\mathcal{A}$ 为幂零变换当且仅当 A 为幂零矩阵, 且它们有相同的幂零指数.

证明. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为 A , 则 $\mathcal{A}^k$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下矩阵为 A^k . 这暗示 $\mathcal{A}$ 为幂零变换当且仅当 A 为幂零矩阵, 且它们有相同的幂零指数. $\square$

例 3.1.1. 在 $\mathbf{R}^n$ 中, 对 $\alpha = (x_1, \dots, x_n)^T$, 令

$$\mathcal{A}(\alpha) = (x_2, x_3, \dots, x_n, 0)^T,$$

则 $\mathcal{A}$ 为幂零变换, 且幂零指数为 n .

令 α_i 表示 $\mathbf{R}^n$ 中第 i 个分量为 1, 其余分量为 0 的列向量, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 $\mathbf{R}^n$ 的一组基. $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n \times n},$$

这是一个幂零矩阵, 幂零指数为 n .

3.1.3 幂等矩阵、幂等变换与投影变换

幂等矩阵则与幂等变换紧密联系.

定义 3.1.3. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$. 若 $\mathcal{A}$ 满足

$$\mathcal{A}^2 = \mathcal{A},$$

则称 $\mathcal{A}$ 为**幂等变换**.

与定理 3.1.3 证明类似, 可以得到如下定理.

定理 3.1.4. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$, A 为线性变换在一组基下的矩阵. 那么, $\mathcal{A}$ 为幂等变换当且仅当 A 为幂等矩阵.

定理 3.1.5. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$ 为幂等变换. 那么, $V = \text{Ker}(\mathcal{A}) \oplus \text{Im}(\mathcal{A})$.

证明. 对任何 $\alpha \in V$, 令 $u = \mathcal{A}(\alpha)$, $w = \alpha - \mathcal{A}(\alpha)$. 那么, $u \in \text{Im}(\mathcal{A})$, $w \in \text{Ker}(\mathcal{A})$, 且 $\alpha = u + w$. 因此, $V = \text{Ker}(\mathcal{A}) + \text{Im}(\mathcal{A})$.

设 $\alpha \in \text{Ker}(\mathcal{A}) \cap \text{Im}(\mathcal{A})$, 由 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 的定义, 存在 $\beta \in V$, 使得 $\mathcal{A}(\beta) = \alpha$. 由 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 的定义, 有 $\mathcal{A}(\alpha) = 0$. 故,

$$\alpha = \mathcal{A}(\beta) = \mathcal{A}^2(\beta) = \mathcal{A}(\mathcal{A}(\beta)) = \mathcal{A}(\alpha) = 0.$$

因此, $V = \text{Ker}(\mathcal{A}) \oplus \text{Im}(\mathcal{A})$. $\square$

从几何的角度看, 幂等变换实际上就是一个投影变换.

命题 3.1.1. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上线性空间, U 和 W 是 V 的互补的子空间, $P_{U,W}$ 是 V 到自身的投影映射. 那么, $P_{U,W}$ 是 V 到自身的线性变换, 称为沿子空间 W 在子空间 U 上投影变换.

证明. 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 设 $\alpha = u_1 + w_1, \beta = u_2 + w_2$, 其中 $u_1, u_2 \in U, w_1 + w_2 \in W$. 由 $P_{U,W}$ 的定义, $P_{U,W}(\alpha) = u_1, P_{U,W}(\beta) = u_2$. 注意到, $\alpha + \beta = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2)$, 而 $u_1 + u_2 \in U, w_1 + w_2 \in W$. 因而,

$$P_{U,W}(\alpha + \beta) = u_1 + u_2 = P_{U,W}(\alpha) + P_{U,W}(\beta).$$

对任何 $k \in \mathbf{F}$, 有 $k\alpha = ku_1 + kw_1$. 从而,

$$P_{U,W}(k\alpha) = ku_1 = kP_{U,W}(\alpha).$$

这样, $P_{U,W}$ 是 V 到自身的线性变换. □

定理 3.1.6. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$. 那么, $\mathcal{A}$ 是沿子空间 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 在子空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 上投影变换当且仅当 $\mathcal{A}$ 是幂等变换.

证明. 设 $\mathcal{A}$ 是沿子空间 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 在子空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 上投影变换, 则对任意 $\alpha \in V$, 都有 $\mathcal{A}^2(\alpha) = \mathcal{A}(\alpha)$, 故, $\mathcal{A}$ 是幂等变换.

反之, 若 $\mathcal{A}$ 是幂等变换, 由定理 3.1.5, $V = \text{Ker}(\mathcal{A}) \oplus \text{Im}(\mathcal{A})$. 此外, 对任何 $u \in \text{Im}(\mathcal{A}), w \in \text{Ker}(\mathcal{A})$ 均有 $\mathcal{A}(u) = u, \mathcal{A}(w) = 0$. 因此, $\mathcal{A}$ 是沿子空间 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 在子空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 上投影变换. □

推论 3.1.1. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$ 在一组基下矩阵为 A . 那么, $\mathcal{A}$ 是沿子空间 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 在子空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 上投影变换当且仅当 $A^2 = A$.

例 3.1.2. 在 $\mathbf{R}^2$ 中, 考虑下述线性变换:

$$\mathcal{A}((x, y)^T) = (0, y)^T.$$

易见,

$$\mathcal{A}^2((x, y)^T) = \mathcal{A}((0, y)^T) = (0, y)^T = \mathcal{A}((x, y)^T),$$

故, $\mathcal{A}$ 为幂等变换.

令 $\alpha_1 = (1, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1)^T$ 为 $\mathbf{R}^2$ 中一组基, 则 $\mathcal{A}$ 在基 α_1, α_2 下矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

令 $\beta_1 = (1, 1)^T, \beta_2 = (1, -1)^T$ 为 $\mathbf{R}^2$ 中一组基, 则 $\mathcal{A}$ 在基 β_1, β_2 下矩阵为:

$$B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

可以看到, $A^2 = A, B^2 = B, A$ 和 B 都是幂等矩阵.

显然地,

$$\text{Im}(\mathcal{A}) = \{(0, y)^T \mid y \in \mathbf{R}\}, \text{Ker}(\mathcal{A}) = \{(x, 0)^T \mid x \in \mathbf{R}\}.$$

$\mathcal{A}$ 是沿子空间 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 在子空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 上投影变换.

习题3.1

1. 说明在 xOy 平面上变换

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

其中,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

的几何意义.

2. 设给定矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix},$$

矩阵空间 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 上线性变换 $\mathcal{A}$ 为:

$$\mathcal{A}(X) = kX + AXB, \forall X \in \mathbf{R}^{2 \times 2}.$$

若 $\mathcal{A}$ 是可逆变换, 求参数 k 的取值范围.

3.2 内积空间上线性变换

3.2.1 Hermite 矩阵与 Hermite 变换

Hermite 矩阵与 Hermite 变换紧密联系. 下面先给出 Hermite 变换的定义.

定义 3.2.1. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维内积空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$ 是 V 到自身的线性变换. 若对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{A}(\beta)),$$

则称 $\mathcal{A}$ 为 **Hermite 变换**.

定理 3.2.1. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维内积空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$ 是 V 到自身的线性变换, 在 V 中一组标准正交基下的矩阵为 A . 则 $\mathcal{A}$ 为 Hermite 变换当且仅当矩阵 A 为 Hermite 矩阵.

证明. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组标准正交基, $\mathcal{A}$ 这组基下的矩阵为 $A = (a_{ij})_{n \times n}$.

若 $\mathcal{A}$ 是 Hermite 变换, 则

$$\mathcal{A}(\alpha_j) = \sum_{k=1}^n a_{kj} \alpha_k.$$

这样,

$$a_{ij} = (\mathcal{A}(\alpha_j), \alpha_i) = (\alpha_j, \mathcal{A}(\alpha_i)) = \overline{a_{ji}}.$$

从而, $\mathcal{A}$ 是 Hermite 矩阵.

反之, 若 $\mathcal{A}$ 是 Hermite 矩阵, 对任意的 $\alpha, \beta \in V$, α 和 β 在这组基下的坐标分别为 x 和 y , 那么, $\mathcal{A}(\alpha)$ 和 $\mathcal{A}(\beta)$ 在这组基下的坐标分别为 Ax 和 Ay . 则

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (Ax, y) = y^* Ax = y^* A^* x = (Ay)^* x = (x, Ay) = (\alpha, \mathcal{A}(\beta)).$$

□

更一般地, 我们给出伴随变换的定义.

定义 3.2.2. 设 U 和 V 分别为数域 $\mathbf{F}$ 上 m 和 n 维内积空间, $\mathcal{A}$ 是 U 到 V 的线性变换, $\mathcal{B}$ 是 V 到 U 的线性变换. 若对任意的 $\alpha \in V, \beta \in U$, 都有

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{B}(\beta)),$$

则称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的伴随变换, 记作 $\mathcal{A}^*$. 如果 $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$, 那么称 $\mathcal{A}$ 是自伴随的, 或者自伴的.

这样, 内积空间中的 Hermite 变换就是自伴变换.

定理 3.2.2. 设 U 和 V 分别为数域 $\mathbf{F}$ 上 m 和 n 维内积空间, 则 $\text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U)$ 中的任意一个线性变换的伴随变换均存在且唯一.

证明. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组标准正交基, $\beta_1, \dots, \beta_m$ 为 U 的一组标准正交基, $\mathcal{A} \in \text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U)$ 在取定基下的矩阵为 $A = (a_{ij})_{m \times n}$. 令 $\mathcal{B} \in \text{Hom}_{\mathbf{F}}(U, V)$, $\mathcal{B}$ 在取定基下的矩阵为 $B = A^*$. 对任意的 $\alpha \in V, \beta \in U$, α 和 β 在取定基下的坐标分别为 x 和 y , 那么, $\mathcal{A}(\alpha)$ 和 $\mathcal{B}(\beta)$ 在这组基下的坐标分别为 Ax 和 By . 则

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (Ax, y) = y^* Ax = y^* (A^*)^* x = y^* B^* x = (By)^* x = (x, By) = (\alpha, \mathcal{B}(\beta)).$$

因此, $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的伴随变换.

注意到, 若 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的伴随变换, 必有 $B = A^*$, 从而, $\mathcal{A}$ 的伴随变换唯一. $\square$

一般的, 关于伴随变换我们还有下述定理, 定理的证明留给读者.

定理 3.2.3. 设 U 和 V 分别为数域 $\mathbf{F}$ 上 m 和 n 维内积空间, $\mathcal{A}$ 是 U 到 V 的线性变换, $\mathcal{B}$ 是 V 到 U 的线性变换, 它们在一组给定标准正交基下的矩阵分别为 A 和 B . 则

- (1) $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$;
- (2) $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*$;
- (3) $(k\mathcal{A})^* = \bar{k}\mathcal{A}^*, \forall k \in \mathbf{F}$;
- (4) $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*$;
- (5) $\mathcal{B} = \mathcal{A}^* \Leftrightarrow B = A^*$.

3.2.2 幂等 Hermite 矩阵与正交投影变换

自伴变换的最重要的例子是正交投影变换. 在命题 3.1.1 中已经证明投影映射是线性变换. 因此, 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维内积空间, U 是 V 的子空间, P_U 是 V 到自身的正交投影映射. 那么, P_U 是 V 到自身的线性变换, 称为在子空间 U 上的正交投影变换.

定理 3.2.4. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维内积空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$. 那么, $\mathcal{A}$ 是在子空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 上正交投影变换当且仅当 $\mathcal{A}$ 是自伴的幂等变换.

证明. 设 $\mathcal{A}$ 是在子空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 上正交投影变换. 投影变换一定是幂等变换. 由性质 1.5.2, 对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 都有 $(\alpha, P_U(\beta)) = (P_U(\alpha), \beta)$, 因而, $\mathcal{A}$ 是自伴的.

反之, 设 $\mathcal{A}$ 是自伴的幂等变换. 由定理 1.3.6, $\mathcal{A}$ 是沿子空间 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 在子空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 上投影变换. 令 $\alpha \in \text{Ker}(\mathcal{A}), \beta \in \text{Im}(\mathcal{A})$, 那么 $\mathcal{A}(\alpha) = 0$, 存在 η , 使得 $\mathcal{A}(\eta) = \beta$. 这样,

$$(\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}(\eta)) = (\mathcal{A}(\alpha), \eta) = (0, \eta) = 0.$$

从而, $\text{Im}(\mathcal{A})^\perp = \text{Ker}(\mathcal{A})$, $\mathcal{A}$ 是在子空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 上的正交投影变换. $\square$

推论 3.2.1. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维内积空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$ 在一组标准正交基下矩阵为 A . 那么, $\mathcal{A}$ 是在子空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 上正交投影变换当且仅当 $A^2 = A, A^* = A$.

3.2.3 酉矩阵与保矩变换

在定义1.4.3中, 我们利用内积给出两个向量间距离的定义, 而酉矩阵则和内积空间中的保矩变换紧密联系.

定义 3.2.3. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维内积空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$ 是 V 到自身的线性变换. 若 $\mathcal{A}$ 保持 V 中向量的距离, 即, 对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$d(\alpha, \beta) = d(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta)),$$

则称 $\mathcal{A}$ 为等距变换, 或保矩变换.

定理 3.2.5. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维内积空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$ 是 V 到自身的线性变换. 则下列陈述等价:

- (1) $\mathcal{A}$ 为保矩变换;
- (2) $\mathcal{A}$ 保持向量的长度;
- (3) $\mathcal{A}$ 保持向量的内积.

证明. 注意到, $|\alpha| = \sqrt{(\alpha, \alpha)} = d(\alpha, 0)$. 因此, $\mathcal{A}$ 为保矩变换等价于 $\mathcal{A}$ 保持向量的长度. 下面证明 (2) 和 (3) 等价.

(2) $\Rightarrow$ (3). 由于 $\mathcal{A}$ 保持向量的长度, 所以对任何 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$|\mathcal{A}(\alpha)| = |\alpha|, |\mathcal{A}(\beta)| = |\beta|, |\mathcal{A}(\alpha + \beta)| = |\alpha + \beta|.$$

而

$$\begin{aligned} |\mathcal{A}(\alpha + \beta)|^2 &= (\mathcal{A}(\alpha + \beta), \mathcal{A}(\alpha + \beta)) \\ &= (\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\alpha)) + (\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta)) + (\mathcal{A}(\beta), \mathcal{A}(\alpha)) + (\mathcal{A}(\beta), \mathcal{A}(\beta)) \\ &= |\mathcal{A}(\alpha)|^2 + (\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta)) + \overline{(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta))} + |\mathcal{A}(\beta)|^2, \\ |\alpha + \beta|^2 &= (\alpha + \beta, \alpha + \beta) \\ &= (\alpha, \alpha) + (\alpha, \beta) + (\beta, \alpha) + (\beta, \beta) \\ &= |\alpha|^2 + (\alpha, \beta) + \overline{(\alpha, \beta)} + |\beta|^2, \end{aligned}$$

故,

$$(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta)) + \overline{(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta))} = (\alpha, \beta) + \overline{(\alpha, \beta)}.$$

因而, 复数 $(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta))$ 与复数 (α, β) 有相同的实部. 再由 $|\mathcal{A}(\alpha + i\beta)|^2 = |\alpha + i\beta|^2$ 可以计算得到, 复数 $(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta))$ 与复数 (α, β) 有相同的虚部. 从而, $(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta)) = (\alpha, \beta)$, $\mathcal{A}$ 保持内积.

(3) $\Rightarrow$ (2). 显然. □

定理 3.2.6. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维内积空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$ 是 V 到自身的线性变换, 在 V 中一组标准正交基下的矩阵为 A . 则 $\mathcal{A}$ 为保矩变换当且仅当矩阵 A 为酉矩阵.

证明. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基, $\mathcal{A}$ 在这组基下矩阵为 A , 即, $\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A$. 对任意 $\alpha \in V$, 设 α 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 x , 则 $\mathcal{A}(\alpha)$ 在这组基下坐标为 Ax . 此外,

$$\begin{aligned} |\alpha| &= |x| = \sqrt{x^*x}, \\ |\mathcal{A}(\alpha)| &= |Ax| = \sqrt{(Ax, Ax)} = \sqrt{x^*A^*Ax}. \end{aligned}$$

设 $\mathcal{A}$ 为保矩变换, 由定理3.2.5, $\mathcal{A}$ 是保持长度的, 那么, $|\mathcal{A}(\alpha)| = |\alpha|$. 这样,

$$x^*x = x^*A^*Ax.$$

故, 对任意 $x \in \mathbf{F}^n$, 都有 $x^*(E - A^*A)x = 0$. 从而, $E - A^*A = 0$, $A^*A = E$, A 为酉矩阵.

反之, 若 A 为酉矩阵, 则

$$|\mathcal{A}(\alpha)| = \sqrt{x^*A^*Ax} = \sqrt{x^*x} = |\alpha|,$$

从而, $\mathcal{A}$ 保持长度, $\mathcal{A}$ 为保矩变换. $\square$

由定理 3.2.6, 欧氏空间的保矩变换又称为正交变换, 酉空间的保矩变换又称为酉变换.

定理 3.2.7. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维内积空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$ 是 V 到自身的线性变换. 则 $\mathcal{A}$ 为保矩变换当且仅当 $\mathcal{A}$ 将标准正交基变为标准正交基.

证明. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基. 若 $\mathcal{A}$ 为保矩变换, 由定理 3.2.5, $\mathcal{A}$ 也保持长度和内积, 故, $\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)$ 任然是 V 的一组标准正交基.

反之, 设 $\mathcal{A}$ 将标准正交基变为标准正交基, 即, $\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)$ 仍然是 V 的一组标准正交基, 令 Q 为基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到基 $\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)$ 的过渡矩阵, 则 Q 是酉矩阵, 且

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\mathcal{A}(\alpha_1), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)Q$$

这也说明 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下矩阵为酉矩阵 Q , 由定理 3.2.6 得到 $\mathcal{A}$ 为保矩变换. $\square$

例 3.2.1. 在 $\mathbf{R}^2$, 将所有向量旋转 θ 角的变换为:

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

显然, $\mathcal{A}$ 是保持长度的, 由定理 3.2.5, $\mathcal{A}$ 是保矩变换, 也保持内积. 变换 $\mathcal{A}$ 也叫 **Jacobi 旋转**, 或者 **Givens 旋转**. 更一般地, 将 n 阶实矩阵

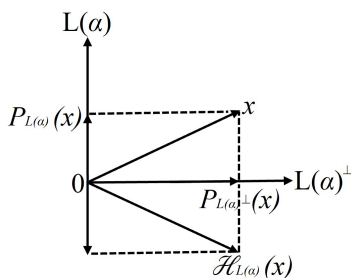
$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \cos \theta & \cdots & -\sin \theta \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & \sin \theta & \cdots & \cos \theta \\ & & & & & 1 & & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}$$

称为 Givens 旋转矩阵, 它是一个正交矩阵.

例 3.2.2. 令 $\alpha \in \mathbf{C}^n$, $\alpha \neq 0$. 我们已经知道

$$\mathbf{C}^n = L(\alpha) \oplus L(\alpha)^\perp.$$

对任意 $x \in \mathbf{C}^n$, 设 x 在镜面 $L(\alpha)^\perp$ 下的镜像为 $\mathcal{H}_{L(\alpha)}(x)$, 也称这个变换为**镜像变换**, 如下图所示:



下面我们来计算 $\mathcal{H}_{L(\alpha)}(x)$. 对任意 $x \in \mathbf{C}^n$, 都有

$$x = P_{L(\alpha)}(x) + P_{L(\alpha)^\perp}(x),$$

则

$$\mathcal{H}_{L(\alpha)}(x) = P_{L(\alpha)^\perp}(x) - P_{L(\alpha)}(x) = x - 2P_{L(\alpha)}(x).$$

由定理 1.5.5,

$$P_{L(\alpha)}(x) = \alpha(\alpha^* \alpha)^{-1} \alpha^* x = \frac{\alpha \alpha^*}{\alpha^* \alpha} x.$$

从而,

$$\mathcal{H}_{L(\alpha)}(x) = x - 2 \frac{\alpha \alpha^*}{\alpha^* \alpha} x = \left(E - 2 \frac{\alpha \alpha^*}{\alpha^* \alpha} \right) x.$$

显然, $\mathcal{H}_{L(\alpha)}$ 是保持长度的, 由定理 3.2.5, $\mathcal{H}_{L(\alpha)}$ 是保距变换, 也保持内积.

令

$$H_{L(\alpha)} = \left(E - 2 \frac{\alpha \alpha^*}{\alpha^* \alpha} \right),$$

矩阵 $H_{L(\alpha)}$ 也被称为 **Householder 矩阵**, 是酉矩阵.

习题 3.2

1. 设 $\mathbf{R}^2$ 中基为 $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 从 $\mathbf{R}^2$ 到自身的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足:

$$\mathcal{A}(e_1) = e_1, \mathcal{A}(e_1 + e_2) = 2e_1.$$

求 $\mathcal{A}$ 的伴随变换 $\mathcal{A}^*$ 在基 $e_1 + e_2, e_1 - e_2$ 下的矩阵.

2. 设

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y - z \\ y + z \\ x - 3z \end{pmatrix}$$

是 $\mathbf{R}^3$ 上的线性变换. 求 $\mathcal{A}$ 的伴随变换 $\mathcal{A}^*$ 的像空间的一组标准正交基.

3. 三维列向量空间 $\mathbf{R}^3$ 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 为

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y - z \\ y + z \\ x + y - 2z \end{pmatrix}.$$

(1) 求线性变换 $\mathcal{A}$ 的行列式与迹;

(2) 求线性变换 $\mathcal{A}$ 的伴随变换为 $\mathcal{A}^*$, 及 $\mathcal{A}^*$ 的核空间与像空间的基与维数.

4. 设 α_0 是欧氏空间 V 中的单位向量, 对任意 $\alpha \in V$, 令 $\mathcal{A}(\alpha) = \alpha - 2(\alpha, \alpha_0)\alpha_0$.

(1) 证明: $\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换;

(2) 证明: $\mathcal{A}$ 是 V 上正交变换.

5. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维内积空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$ 是 V 到自身的线性变换. 若对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}(\beta)),$$

则称 $\mathcal{A}$ 为**反 Hermite 变换**. 试证: $\mathcal{A}$ 为反 Hermite 变换当且仅当 $\mathcal{A}$ 在一组标准正交基下的矩阵为反 Hermite 矩阵.

6. 设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是内积空间 V 到自身的两个线性变换, 且满足: 对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$(\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta)) = (\mathcal{B}(\alpha), \mathcal{B}(\beta)).$$

试证: $\mathcal{A}$ 的值域 $Im(\mathcal{A})$ 与 $\mathcal{B}$ 的值域 $Im(\mathcal{B})$ 同构.

7. 设 σ 是通常欧式空间 $\mathbb{R}^2$ 上的正交变换, 且

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{求 } \mathcal{A} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

3.3 矩阵转置与线性变换的对偶

给定 $m \times n$ 阶矩阵 A , A^T 是一个 $n \times m$ 阶矩阵. 我们已经知道由 A 和 A^T 可以分别确定出一个线性变换. 那么这两个线性变换之间天然的存在密切关系. 这一个节, 我们就来讨论这样的两个线性变换之间的关系——线性变换的对偶.

3.3.1 对偶变换

定义 3.3.1. 令 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上线性空间, $Hom_{\mathbf{F}}(V, \mathbf{F})$ 为 V 到 $\mathbf{F}$ 上所有线性变换组成的集合, 构成一个数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间. 特别地, 我们简记 $Hom_{\mathbf{F}}(V, \mathbf{F})$ 作 V' , 并称之为 V 的对偶空间或者共轭空间, 称 V' 中线性变换为线性泛函.

由定理 2.3.9, 我们得到下述关于对偶空间的基本定理.

定理 3.3.1. 令 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, 则

- (1) V 的对偶空间 V' 与行向量空间 $\mathbf{F}^n$ 同构, $\dim V' = n$.
- (2) V 与 V 的对偶空间 V' 是同构的.

根据同构的理论, 通过 V 中一组基, 我们容易得到对偶空间 V' 的一组基.

定理 3.3.2. 令 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基. 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 用 e_i 表示第 i 个位置上分量为 1, 其余分量均为 0 列向量. $e_1^T, e_2^T, \dots, e_n^T$ 为行向量空间 $\mathbf{F}^n$ 的一组基. 再令 φ_i 为对偶空间 V' 中线性泛函, 满足

$$\varphi_i(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (1)e_i^T.$$

那么,

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$$

为对偶空间 V' 的一组基.

定义 3.3.2. 给定 V 中一组基

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n.$$

我们将通过上述定理得到的对偶空间 V' 中的基

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$$

称为基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的对偶基.

现在, 令 V 和 U 均为数域 $\mathbf{F}$ 上线性空间. 对于任何 $\mathcal{A} \in \text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U)$, 我们可以给出 $\mathcal{A}$ 的对偶变换 $\mathcal{A}'$ 的定义.

定义 3.3.3. 对任何 $\mathcal{A} \in \text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U)$, 令 $\mathcal{A}'$ 是一个 U' 到 V' 的线性变换, 即, $\mathcal{A}' \in \text{Hom}_{\mathbf{F}}(U', V')$, 满足: 对任何 $\varphi \in U'$, 都有

$$\mathcal{A}'(\varphi) = \varphi \circ \mathcal{A}.$$

称 $\mathcal{A}'$ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 的对偶变换.

3.3.2 转置矩阵与对偶变换

定理 3.3.3. 令 V 和 U 分别为数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维和 m 维线性空间, $\mathcal{A} \in \text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U)$, $\mathcal{A}'$ 为 $\mathcal{A}$ 的对偶变换,

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$$

为 V 的一组基,

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$$

为 U 的一组基. 这两组基在对偶空间 V' 和 U' 中的对偶基分别为

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$$

和

$$\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_m.$$

设

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) A_{m \times n} \\ \mathcal{A}'(\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_m) &= (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) B_{n \times m}. \end{aligned}$$

那么,

$$B = A^T.$$

证明: 根据定义 3.3.3, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, m$, 我们有

$$\mathcal{A}'(\phi_i) = \phi_i \circ \mathcal{A}. \quad (3.2)$$

由已知

$$\mathcal{A}'(\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_m) = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) B_{n \times m}$$

可得

$$\mathcal{A}'(\phi_j) = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) \eta_j,$$

其中 η_j 恰为矩阵 B 的第 j 列. 设 $\eta_j = (b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{nj})^T$, 从而

$$\begin{aligned} \mathcal{A}'(\phi_j)(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) &= (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) \eta_j (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \\ &= (b_{1j} \varphi_1 + b_{2j} \varphi_2 + \dots + b_{nj} \varphi_n)(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n). \end{aligned}$$

由对偶基的定义, 我们有

$$\varphi_k(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (1) e_k^T = e_k^T,$$

其中 e_k 为第 k 个分量为 1, 其余分量全为 0 的 n 维列向量. 继而,

$$\mathcal{A}'(\phi_j)(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = b_{1j} e_1^T + b_{2j} e_2^T + \dots + b_{nj} e_n^T = \eta_j^T. \quad (3.3)$$

另一方面, 由已知

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)A$$

我们有

$$\phi_j \circ \mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \phi_j(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)A.$$

再一次由对偶基的定义, 我们有

$$\phi_j(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (1)f_j^T = f_j^T,$$

其中 f_j 为第 j 个分量为 1, 其余分量全为 0 的 m 维列向量. 于是,

$$\phi_j \circ \mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = f_j^T A. \quad (3.4)$$

组合式(3.2), (3.3)和(3.4), 我们得到

$$\eta_j^T = f_j^T A,$$

故而,

$$\eta_j = A^T f_j$$

这样,

$$B = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m) = (A^T f_1, A^T f_2, \dots, A^T f_m) = A^T (f_1, f_2, \dots, f_m) = A^T.$$

□

结合矩阵转置的性质, 我们很容易得到线性变换的对偶的下述性质.

性质 3.3.1. 线性变换的对偶的性质.

- (1) 对任何 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U)$, 都有 $(\mathcal{A} + \mathcal{B})' = \mathcal{A}' + \mathcal{B}'$;
- (2) 对任何 $k \in \mathbf{F}$, $\mathcal{A} \in \text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U)$, 都有 $(k\mathcal{A})' = k\mathcal{A}'$;
- (3) 对任何 $\mathcal{A} \in \text{Hom}_{\mathbf{F}}(V, U)$, $\mathcal{B} \in \text{Hom}_{\mathbf{F}}(U, W)$ 都有 $(\mathcal{B}\mathcal{A})' = \mathcal{A}'\mathcal{B}'$.

习题3.3

1. 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 到自身的一个非零映射, 且对任意的 $\alpha, \beta \in V, k \in \mathbf{C}$ 都有

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{A}(\beta)).$$

试证:

- (1) $\mathcal{A}$ 是 V 到自身的一个线性变换.
- (2) $k = \pm 1$.

3.4 分块对角矩阵与线性变换的不变子空间

分块对角矩阵可以确定出一个线性变换. 那么, 这个线性变换应该具有某种性质去反映矩阵“分块对角”这一特性. 这就是这一节我们要介绍的与分块对角矩阵紧密联系的线性变换的重要性质——不变子空间.

3.4.1 不变子空间的概念

定义 3.4.1. 设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, W 是 V 的子空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$. 如果 W 中每一个向量在 $\mathcal{A}$ 下的像仍在 W 中, 即,

$$\text{对任意的 } \alpha \in W, \text{ 都有 } \mathcal{A}(\alpha) \in W,$$

那么, 称 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 简称 $\mathcal{A}$ -子空间.

特别地, 给定数域 $\mathbf{F}$ 上 n 阶方阵 A , 考虑从 $\mathbf{F}^n$ 到 $\mathbf{F}^n$ 的线性变换 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(x) = Ax.$$

若 $W \subseteq \mathbf{F}^n$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 则也称 W 为矩阵 A 的不变子空间.

例 3.4.1. 整个空间 V 和零子空间 $\{0\}$, 对 $\text{End}_{\mathbf{F}}(V)$ 中每个线性变换 $\mathcal{A}$ 来说都是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

例 3.4.2. $\mathcal{A}$ 的像空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 与核空间 $\text{Ker}(\mathcal{A})$ 都是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

注意到, $\mathcal{A}$ 的多项式 $f(\mathcal{A})$ 与 $\mathcal{A}$ 是可交换的. 故而, $f(\mathcal{A})$ 的像空间和核空间都是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

例 3.4.3. 任何一个子空间都是例 2.1.1 中数乘变换的不变子空间.

例 3.4.4. $\mathcal{A}$ 的特征子空间是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

证明: 设 V_{λ} 是 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征子空间. 对任意的 $\alpha \in V_{\lambda}$, 都有 $\mathcal{A}(\alpha) = \lambda\alpha \in V_{\lambda}$. 因此, V_{λ} 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间. $\square$

例 3.4.5. 若 $\text{End}_{\mathbf{F}}(V)$ 中线性变换 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 是可交换的, 即, $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, 那么

(1) $\text{Im}(\mathcal{B})$ 和 $\text{Ker}(\mathcal{B})$ 都是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

(2) $\mathcal{B}$ 的特征子空间是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

证明: (1) 对任意的 $\alpha \in \text{Im}(\mathcal{B})$, 那么, 存在 $\beta \in V$, 使得 $\mathcal{B}(\beta) = \alpha$. 这样,

$$\mathcal{A}(\alpha) = \mathcal{A}(\mathcal{B}(\beta)) = \mathcal{B}(\mathcal{A}(\beta)) \in \text{Im}(\mathcal{B}).$$

因此, $\text{Im}(\mathcal{B})$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

对任意的 $\alpha \in \text{Ker}(\mathcal{B})$, 那么, $\mathcal{B}(\alpha) = 0$. 这样,

$$\mathcal{B}(\mathcal{A}(\alpha)) = \mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha)) = \mathcal{A}(0) = 0.$$

因此, $\mathcal{A}(\alpha) \in \text{Ker}(\mathcal{B})$. 从而 $\text{Ker}(\mathcal{B})$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

(2) 设 V_{λ} 是 $\mathcal{B}$ 的属于特征值 λ 的特征子空间. 对任意的 $\alpha \in V_{\lambda}$, 都有 $\mathcal{B}(\alpha) = \lambda\alpha$. 这时,

$$\mathcal{B}(\mathcal{A}(\alpha)) = \mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha)) = \mathcal{A}(\lambda\alpha) = \lambda\mathcal{A}(\alpha).$$

从而, 必有 $\mathcal{A}(\alpha) \in V_{\lambda}$. 故, V_{λ} 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间. $\square$

3.4.2 分块对角矩阵与不变子空间的直和

定理 3.4.1. 令 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 中一组基. 那么, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}_{n \times n},$$

其中 A 为 m 阶方阵, 当且仅当

$$L(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$$

为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

证明: 若线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}_{n \times n},$$

其中 A 为 m 阶方阵, 即,

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{pmatrix}.$$

那么,

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\alpha_1) &= a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \cdots + a_{m1}\alpha_m \\ \mathcal{A}(\alpha_2) &= a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \cdots + a_{m2}\alpha_m \\ &\cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ \mathcal{A}(\alpha_m) &= a_{1m}\alpha_1 + a_{2m}\alpha_2 + \cdots + a_{mm}\alpha_m. \end{aligned}$$

从而,

$$\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \dots, \mathcal{A}(\alpha_m) \in L(\alpha_1, \dots, \alpha_m).$$

继而, 对任意的 $\beta \in L(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, 设

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m,$$

我们有

$$\mathcal{A}(\beta) = k_1\mathcal{A}(\alpha_1) + k_2\mathcal{A}(\alpha_2) + \cdots + k_m\mathcal{A}(\alpha_m) \in L(\alpha_1, \dots, \alpha_m).$$

这说明, $L(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

反之, 若 $L(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 则

$$\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \dots, \mathcal{A}(\alpha_m) \in L(\alpha_1, \dots, \alpha_m).$$

这样, 可设

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\alpha_1) &= a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \cdots + a_{m1}\alpha_m \\ \mathcal{A}(\alpha_2) &= a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \cdots + a_{m2}\alpha_m \\ &\cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ \mathcal{A}(\alpha_m) &= a_{1m}\alpha_1 + a_{2m}\alpha_2 + \cdots + a_{mm}\alpha_m. \end{aligned}$$

对于向量 $\mathcal{A}(\alpha_{m+1}), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)$, 我们设

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\alpha_{m+1}) &= b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{m1}\alpha_m + c_{11}\alpha_{m+1} + \cdots + c_{n-m,1}\alpha_n \\ \mathcal{A}(\alpha_{m+2}) &= b_{12}\alpha_1 + b_{22}\alpha_2 + \cdots + b_{m2}\alpha_m + c_{12}\alpha_{m+1} + \cdots + c_{n-m,2}\alpha_n \\ &\cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ \mathcal{A}(\alpha_n) &= b_{1,n-m}\alpha_1 + b_{2,n-m}\alpha_2 + \cdots + b_{m,n-m}\alpha_m + c_{1,n-m}\alpha_{m+1} + \cdots + c_{n-m,n-m}\alpha_n. \end{aligned}$$

令

$$A = (a_{ij})_{m \times m}, B = (b_{ij})_{m \times (n-m)}, C = (c_{ij})_{(n-m) \times (n-m)},$$

则有

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}_{n \times n},$$

其中 A 为 m 阶方阵.

□

定理 3.4.2. 令 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上 n 维线性空间, $\mathcal{A} \in \text{End}_{\mathbf{F}}(V)$. 那么, V 中存在一组基使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为分块对角矩阵当且仅当 V 可以分解为一些 $\mathcal{A}$ 的不变子空间的直和.

证明: 首先, 设 V 可以分解为一些 $\mathcal{A}$ 的不变子空间 $W_1, W_2, \dots, W_k$ 的直和, 即,

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_k.$$

对每一个 $i = 1, 2, \dots, k$, 令

$$\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{i, n_i}$$

为线性空间 W_i 的一组基, 则 $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$, 且

$$\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1, n_1}, \alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2, n_2}, \dots, \alpha_{k1}, \alpha_{k2}, \dots, \alpha_{k, n_k}$$

是线性空间 V 的一组基. 由于 $W_1, W_2, \dots, W_k$ 均为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 所以可设

$$\mathcal{A}(\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{i, n_i}) = (\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{i, n_i}) A_i, i = 1, 2, \dots, k$$

其中 A_i 为 n_i 阶方阵. 那么

$$\begin{aligned} & \mathcal{A}(\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1, n_1}, \alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2, n_2}, \dots, \alpha_{k1}, \alpha_{k2}, \dots, \alpha_{k, n_k}) \\ &= (\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1, n_1}, \alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2, n_2}, \dots, \alpha_{k1}, \alpha_{k2}, \dots, \alpha_{k, n_k}) \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

可以看到, $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是一个分块对角矩阵.

现在, 设 V 中存在一组基使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为分块对角矩阵. 不妨, 设分块对角矩阵为

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{pmatrix},$$

其中 A_i 为 n_i 阶方阵, 再设这组基为

$$\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1, n_1}, \alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2, n_2}, \dots, \alpha_{k1}, \alpha_{k2}, \dots, \alpha_{k, n_k},$$

那么,

$$\begin{aligned} & \mathcal{A}(\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1, n_1}, \alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2, n_2}, \dots, \alpha_{k1}, \alpha_{k2}, \dots, \alpha_{k, n_k}) \\ &= (\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1, n_1}, \alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2, n_2}, \dots, \alpha_{k1}, \alpha_{k2}, \dots, \alpha_{k, n_k}) \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

注意到,

$$\mathcal{A}(\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{i, n_i}) = (\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{i, n_i}) A_i, i = 1, 2, \dots, k.$$

令 W_i 是由向量 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{i, n_i}$ 生成的空间, 即,

$$W_i = L(\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{i, n_i}),$$

则 W_i 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 且

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_k,$$

V 可以分解为一些 $\mathcal{A}$ 的不变子空间的直和. □

习题3.4

1. 设 V 是 n 维线性空间, W 是 V 的子空间, $\mathcal{A}$ 为 V 到自身的线性变换. 试证: 若 $\mathcal{A}$ 是可逆变换, W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 则 W 也是 $\mathcal{A}^{-1}$ 的不变子空间.
2. 设 V 为有限维线性空间, U 是 V 的一个子空间, 且对 V 中任意线性变换 T 来说, U 都是不变子空间. 那么 $U = \{0\}$ 或者 $U = V$. 请问上述命题正确吗? 如果正确, 请给出证明; 如果不正确, 请给出反例.

补充题三

1. 设 n 维欧氏空间 V 的一组标准正交基为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 且 $\alpha_0 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \dots + n\alpha_n$. 定义变换

$$\mathcal{A}(\alpha) = \alpha + k(\alpha, \alpha_0)\alpha_0,$$

其中 k 为非零实数.

- (1) 验证 $\mathcal{A}$ 为线性变换;
- (2) 求 $\mathcal{A}$ 在标准正交基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 A ;
- (3) 求出 k 的值, 使得 $\mathcal{A}$ 为正交变换.

2. 设 V 是有限维欧氏空间, $u \in V$ 是一个单位向量, V 到自身的线性变换 $\mathcal{A}$ 定义为: 对任意 $y \in V$,

$$\mathcal{A}(y) = y - a(y, u)u.$$

- (1) 试求非 0 实数 a , 使得 $\mathcal{A}$ 是 V 上正交变换.
- (2) 多项式空间 $\mathbf{R}[x]_3$ 中的内积定义如下: 对任意 $f(x), g(x) \in \mathbf{R}[x]_3$,

$$(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x)dx.$$

试求 $\mathbf{R}[x]_3$ 中向量 $\alpha = 1$ 和 $\beta = x$ 的长度; 并求正实数 k 和单位向量 $u \in \mathbf{R}[x]_3$, 使得上述正交变换 $\mathcal{A}$ 将向量 α 变成 $k\beta$.

3. 设 $U = \{(x, y, z, w)^T \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + w = 0\}$, $W = \{(x, y, z, w)^T \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + z - w = 0\}$ 是通常欧氏空间 $\mathbf{R}^4$ 的两个子空间, $\mathcal{I}$ 是 $\mathbf{R}^4$ 上的恒等变换.

- (1) 求 U 与 $U \cap W$ 的正交补 $(U \cap W)^\perp$ 的各一组标准正交基;
- (2) 试求出 $\mathbf{R}^4$ 上所有正交变换 $\mathcal{A}$, 使得线性变换 $\mathcal{I} - \mathcal{A}$ 的核空间 $\text{Ker}(\mathcal{I} - \mathcal{A}) = U$.

4. 设 $M_n(\mathbf{C})$ 是复矩阵组成的复线性空间.

- (1) 对任意 $A, B \in M_n(\mathbf{C})$, 令 $(A, B) = \text{tr}(AB^*)$, 证明这定义了 $M_n(\mathbf{C})$ 上的一个内积;
- (2) 求 $M_2(\mathbf{C})$ 的一组标准正交基;
- (3) 给定矩阵 $A \in M_2(\mathbf{C})$, 线性变换 $\mathcal{A}: M_2(\mathbf{C}) \rightarrow M_2(\mathbf{C})$ 被定义为 $\mathcal{A}(X) = XA, \forall X \in M_2(\mathbf{C})$. 假定 $\mathcal{A}$ 是一个等距变换. 请描述全部这样的矩阵 A .

- (4) 令 $U = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbf{C}) \right\}$, 则 U 是 $M_3(\mathbf{C})$ 的一个子空间. 求在 $M_3(\mathbf{C})$ 中 U 的正交补空间的一组基.

5. 设 $U = \{(x, y, z, w) \mid x + y + z + w = 0\}$ 和 $W = \{(x, y, z, w) \mid x - y + z - w = 0\}$ 通常欧氏空间 $\mathbf{R}^4$ 的两个子空间.

- (1) 求 $U \cap W$ 和 $U + W$ 的维数与各自的一组标准正交基;
- (2) 求 U 的一个二维子空间 U_0 , 使得其正交补空间 $U_0^\perp \subseteq W$;
- (3) 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{R}^4$ 上的正交投影变换, 使得 $\text{Ker}(\mathcal{A}) = U$. 求 $\mathcal{A}$ 在基

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$$

下的矩阵.

6. 设 $V = \mathbf{R}^2$ 是实线性空间, $(x, y)^T \in \mathbf{R}^2$, $e_1 = (1, 0)^T$, $e_2 = (0, 1)^T$.

- (1) 求 V 上的一个内积, 使得向量组 e_1 和 $e_1 + e_2$ 是一组标准正交基;
- (2) 在该内积下计算 e_2 与 $e_1 - e_2$ 的长度;
- (3) 设 $\mathcal{A}$ 是 V 的一个等距变换, $\mathcal{A}(e_1) = e_1 + e_2$. 求 $\mathcal{A}((x, y)^T)$ 的表达式, 这样的等距变换唯一吗?

第四章 方阵的 Jordan 标准形和最小多项式

本章主要介绍方阵的 Jordan 标准形, 零化多项式以及最小多项式的概念和性质和 Jordan 标准形的计算.

4.1 方阵的 Jordan 标准形

4.1.1 哈密顿-凯莱定理

设 A 为 n 阶方阵. 这一节我们指出方阵 A 的特征多项式的一个重要性质.

定理 4.1.1 (哈密顿-凯莱定理). 设 A 为数域 $\mathbf{F}$ 上 n 阶方阵,

$$f(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_n$$

是 A 的特征多项式, 则

$$f(A) = A^n + a_1 A^{n-1} + \cdots + a_n I = \mathbf{0}.$$

证明: 设方阵 $B(\lambda)$ 是方阵 $\lambda I - A$ 的伴随矩阵. 由伴随矩阵性质, 我们有

$$B(\lambda)(\lambda I - A) = |\lambda I - A|I = f(\lambda)I.$$

注意到, 方阵 $B(\lambda)$ 中元素都是行列式 $|\lambda I - A|$ 中各个元素所对应的代数余子式, 因而, 都是关于 λ 的次数不超过 $n-1$ 的多项式. 由此, 根据矩阵运算的性质, 矩阵 $B(\lambda)$ 可以写成

$$B(\lambda) = \lambda^{n-1}B_0 + \lambda^{n-2}B_1 + \cdots + B_{n-1},$$

其中, $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$ 都是由数域 $\mathbf{F}$ 中数字构成的 n 阶方阵. 进而得到

$$\begin{aligned} B(\lambda)(\lambda I - A) &= (\lambda^{n-1}B_0 + \lambda^{n-2}B_1 + \cdots + B_{n-1})(\lambda I - A) \\ &= \lambda^n B_0 + \lambda^{n-1}(B_1 - B_0 A) + \lambda^{n-2}(B_2 - B_1 A) + \cdots \\ &\quad + \lambda(B_{n-1} - B_{n-2} A) - B_{n-1} A. \end{aligned}$$

另一方面,

$$f(\lambda)I = \lambda^n I + a_1 \lambda^{n-1} I + \cdots + a_n I.$$

由等式 $B(\lambda)(\lambda I - A) = f(\lambda)I$ 两边比较系数得到

$$\left\{ \begin{array}{rcl} B_0 & = & I \\ B_1 - B_0 A & = & a_1 I \\ B_2 - B_1 A & = & a_2 I \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{n-1} - B_{n-2} A & = & a_{n-1} I \\ -B_{n-1} A & = & a_n I \end{array} \right.$$

分别用 $A^n, A^{n-1}, \dots, A, I$ 依次从右边乘以上面的第 $1, 2, \dots, n+1$ 式, 可得

$$\begin{cases} B_0 A^n = A^n \\ B_1 A^{n-1} - B_0 A^n = a_1 A^{n-1} \\ B_2 A^{n-2} - B_1 A^{n-1} = a_2 A^{n-2} \\ \dots \dots \dots \\ B_{n-1} A - B_{n-2} A^2 = a_{n-1} A \\ -B_{n-1} A = a_n I \end{cases}.$$

将上式等号右边的 $n+1$ 个式子加在一起恰好是 $f(A)$; 等号左边的式子加在一起等于 $\mathbf{0}$. 故, $f(A) = \mathbf{0}$. 定理得证. $\square$

4.1.2 方阵相似于分块对角矩阵——广义特征子空间

定理 3.4.2 告诉我们分块对角矩阵与不变子空间之间有密切联系. 因此, 我们首先来讨论方阵 A 的特殊不变子空间—— A 的广义特征子空间.

设 A 为 n 阶复方阵, λ 是方阵 A 的一个特征值. 我们已经知道

$$\{\alpha \mid (A - \lambda I)\alpha = \mathbf{0}\} \subseteq \mathbb{C}^n$$

为方阵 A 的特征子空间, 记作 $E(A, \lambda)$, 其中的非零向量为 A 的所有属于特征值 λ 的特征向量, 而子空间 $E(A, \lambda)$ 的维数为方阵 A 的特征值 λ 的几何重数.

定义 4.1.1. 如果 $\alpha \neq \mathbf{0}$, 且存在正整数 k , 使得 $(A - \lambda I)^k \alpha = \mathbf{0}$, 那么称 α 为方阵 A 的属于特征值 λ 的广义特征向量. 方阵 A 的属于特征值 λ 的所有广义特征向量和零向量一起, 即,

$$\{\alpha \mid \text{存在正整数 } k, \text{ 使得 } (A - \lambda I)^k \alpha = \mathbf{0}\} \subseteq \mathbb{C}^n,$$

称为方阵 A 的广义特征子空间或者根子空间, 记作 $G(A, \lambda)$.

为给出广义特征子空间的刻画, 我们需要下述几个引理.

引理 4.1.1. 设 A 为 n 阶复方阵. 那么

- (1) 存在正整数 $1 \leq m \leq n$, 使得 $r(A^m) = r(A^{m+1})$, 从而 $N(A^m) = N(A^{m+1})$;
- (2) 令 m 是一个正整数, $1 \leq m \leq n$. 若 $N(A^m) = N(A^{m+1})$, 则 $N(A^{m+1}) = N(A^{m+2})$, 进而,

$$N(A^m) = N(A^{m+1}) = N(A^{m+2}) = N(A^{m+3}) = \dots$$

证明: (1) 用反证法, 假设对每一个 $m = 1, 2, \dots, n$, 都有 $r(A^m) \neq r(A^{m+1})$. 注意到,

$$r(A^m) \geq r(A^{m+1}).$$

从而,

$$r(A) > r(A^2) > \dots > r(A^n) > r(A^{n+1}). \quad (4.1)$$

由于 $0 \leq r(A^m) \leq n$, 所以由不等式序列 (4.1), 必须有 $r(A^m) = n + 1 - m$. 这时, $r(A) = n, r(A^{n+1}) = 0$ 产生矛盾. 这说明假设不成立, 存在非负整数 $1 \leq m \leq n$, 使得 $r(A^m) = r(A^{m+1})$.

显然地, $N(A^m) \subseteq N(A^{m+1})$. 由于

$$\dim N(A^m) = n - r(A^m) = n - r(A^{m+1}) = \dim N(A^{m+1}),$$

所以 $N(A^m) = N(A^{m+1})$.

(2) 显然地, $N(A^{m+1}) \subseteq N(A^{m+2})$. 对任何 $\alpha \in N(A^{m+2})$, 即, $A^{m+2}\alpha = \mathbf{0}$. 这时,

$$A^{m+2}\alpha = A^{m+1}(A\alpha) = \mathbf{0},$$

说明

$$A\alpha \in N(A^{m+1}) = N(A^m).$$

从而,

$$A^{m+1}\alpha = A^m(A\alpha) = \mathbf{0},$$

得到 $\alpha \in N(A^{m+1})$. 因此, $N(A^{m+2}) \subseteq N(A^{m+1})$. □

定理 4.1.2. 设 A 为 n 阶复方阵. 那么

- (1) $N(A^n) = N(A^{n+1}) = \cdots$;
- (2) $\mathbf{C}^n = N(A^n) \oplus R(A^n)$.

证明: (1) 可由引理 4.1.1(2) 直接得到.

(2) 设 $\alpha \in N(A^n) \cap R(A^n)$, 则有 $A^n\alpha = \mathbf{0}$, 且存在 β , 使得 $A^n\beta = \alpha$. 于是,

$$A^{2n}\beta = A^n(A^n\beta) = A^n\alpha = \mathbf{0}.$$

由引理 4.1.1(2), 我们有 $N(A^n) = N(A^{2n})$. 从而, $\alpha = A^n(\beta) = \mathbf{0}$. 这说明了 $N(A^n) + R(A^n)$ 是直和. 继而, 组合定理 2.2.5(5) 和定理 1.3.2(1), 可以得到

$$\dim(N(A^n) \oplus R(A^n)) = \dim(N(A^n)) + \dim(R(A^n)) = n.$$

这证明了 $\mathbf{C}^n = N(A^n) \oplus R(A^n)$. □

现在, 我们可以给出广义特征子空间的刻画.

定理 4.1.3 (广义特征子空间的刻画). 设 A 为 n 阶复方阵, λ 是方阵 A 的一个特征值. 那么方阵 $(A - \lambda I)^n$ 的零空间恰好是 A 的属于特征值 λ 的广义特征子空间, 即,

$$G(A, \lambda) = N((A - \lambda I)^n).$$

证明: 设 $\alpha \in N((A - \lambda I)^n)$, 则 $(A - \lambda I)^n\alpha = \mathbf{0}$. 由 $G(A, \lambda)$ 的定义知, $\alpha \in G(A, \lambda)$. 从而,

$$N((A - \lambda I)^n) \subseteq G(A, \lambda).$$

反过来, 设 $\alpha \in G(A, \lambda)$, 则存在非负整数 k , 使得

$$(A - \lambda I)^k\alpha = \mathbf{0}.$$

若 $k \geq n$, 那么, 根据定理 4.1.2 得

$$\alpha \in N((A - \lambda I)^k) = N((A - \lambda I)^n).$$

若 $k < n$, 注意到, $N((A - \lambda I)^k) \subseteq N((A - \lambda I)^n)$, 我们仍然有 $\alpha \in N((A - \lambda I)^n)$. 于是,

$$G(A, \lambda) \subseteq N((A - \lambda I)^n).$$

□

接下来我们探讨广义特征向量和广义特征子空间的性质.

定理 4.1.4. 设 A 为 n 阶复方阵, λ 是方阵 A 的一个特征值. A 的属于特征值 λ 的广义特征子空间 $G(A, \lambda)$ 是方阵 A 的不变子空间.

证明: 设 $\alpha \in G(A, \lambda)$, 由定理 4.1.3 知 $(A - \lambda I)^n \alpha = \mathbf{0}$. 这样,

$$(A - \lambda I)^n (A\alpha) = A((A - \lambda I)^n \alpha) = \mathbf{0}.$$

因此, $A\alpha \in G(A, \lambda)$. $G(A, \lambda)$ 是方阵 A 的不变子空间. $\square$

定理 4.1.5. n 阶方阵 A 的属于不同特征值的广义特征向量线性无关.

证明: 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 为方阵 A 的 s 个互不相同的特征值, $\alpha_i \in G(A, \lambda_i)$, $\alpha_i \neq \mathbf{0}$, $i = 1, 2, \dots, s$. 若有数字 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = \mathbf{0}. \quad (4.2)$$

令 m 为使得 $(A - \lambda_1 I)^m \alpha_1 \neq \mathbf{0}$ 成立的最大非负整数,

$$w = (A - \lambda_1 I)^m \alpha_1.$$

于是,

$$(A - \lambda_1 I)w = (A - \lambda_1 I)^{m+1} \alpha_1 = \mathbf{0}.$$

这样,

$$Aw = \lambda_1 w.$$

此外, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 都有

$$(A - \lambda_i I)w = (\lambda_1 - \lambda_i)w,$$

继而,

$$(A - \lambda_i I)^n w = (\lambda_1 - \lambda_i)^n w.$$

将矩阵

$$(A - \lambda_1 I)^m (A - \lambda_2 I)^n \dots (A - \lambda_s I)^n$$

左乘等式(4.2)的等号两边, 我们有

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= (A - \lambda_1 I)^m (A - \lambda_2 I)^n \dots (A - \lambda_s I)^n (k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s) \\ &= (A - \lambda_1 I)^m (A - \lambda_2 I)^n \dots (A - \lambda_s I)^n (k_1 \alpha_1) \\ &= k_1 (A - \lambda_2 I)^n \dots (A - \lambda_s I)^n (A - \lambda_1 I)^m \alpha_1 \\ &= k_1 (\lambda_1 - \lambda_2)^n \dots (\lambda_1 - \lambda_s)^n w. \end{aligned}$$

注意到, $(\lambda_1 - \lambda_2)^n \dots (\lambda_1 - \lambda_s)^n w \neq \mathbf{0}$, 我们必须有 $k_1 = 0$. 类似地, 可以得到 $k_2 = \dots = k_s = 0$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关. $\square$

定理 4.1.5 可以进一步拓展为下述定理.

定理 4.1.6. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 为方阵 A 的 s 个互不相同的特征值, $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{in_i}$ 为属于特征值 λ_i 的 n_i 个线性无关的广义特征向量, 则向量组

$$\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1n_1}; \alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2n_2}; \dots; \alpha_{s1}, \alpha_{s2}, \dots, \alpha_{sn_s}$$

线性无关.

证明: 设有数字 $k_{ij}, i = 1, 2, \dots, s, j = 1, 2, \dots, n_i$, 使得

$$k_{11}\alpha_{11} + k_{12}\alpha_{12}, \dots + k_{1,n_1} + \dots + k_{s,1}\alpha_{s,1} + k_{s,2}\alpha_{s,2} + \dots + k_{s,n_s}\alpha_{s,n_s} = \mathbf{0}. \quad (4.3)$$

令

$$\xi_i = k_{i,1}\alpha_{i,1} + k_{i,2}\alpha_{i,2} + \dots + k_{i,n_i}\alpha_{i,n_i}, i = 1, 2, \dots, s,$$

则有

$$\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_s = \mathbf{0}.$$

假设存在 $i = 1, 2, \dots, s$, 使得 $\xi_i \neq \mathbf{0}$. 令 $\xi_{j_1}, \xi_{j_2}, \dots, \xi_{j_m}$ 为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 中全部非零向量, 则必有 $m \geq 2$, 且

$$\xi_{j_1} + \xi_{j_2} + \dots + \xi_{j_m} = \mathbf{0},$$

从而, 向量组 $\xi_{j_1}, \xi_{j_2}, \dots, \xi_{j_m}$ 线性相关. 注意到, $\xi_i \in G(A, \lambda_i)$, 根据定理4.1.5知, 向量组 $\xi_{j_1}, \xi_{j_2}, \dots, \xi_{j_m}$ 线性无关, 产生矛盾. 故而, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 都有 $\xi_i = \mathbf{0}$. 最后, 由已知, $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{in_i}$ 线性无关, 得到 $k_{ij} = 0, i = 1, 2, \dots, s, j = 1, 2, \dots, n_i$. 从而, 向量组

$$\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1n_1}; \alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2n_2}; \dots; \alpha_{s1}, \alpha_{s2}, \dots, \alpha_{sn_s}$$

线性无关. □

定理 4.1.7. 设 A 为 n 阶复方阵, λ 是 A 的特征值, 则

- (1) A 的属于特征值 λ 的广义特征值子空间 $G(A, \lambda)$ 的维数恰等于 λ 的代数重数.
- (2) A 的每一个特征值的几何重数不大于其代数重数.

证明: (1) 考虑方阵 $(A - \lambda I)^n$, 由定理4.1.2知,

$$\mathbf{C}^n = N((A - \lambda I)^n) \oplus R((A - \lambda I)^n) = G(A, \lambda) \oplus R((A - \lambda I)^n).$$

若 A 只有 λ 一个特征值, 那么 A 的特征多项式为

$$|xI - A| = (x - \lambda)^n,$$

特征值 λ 的代数重数为 n . 由哈密顿-凯莱定理 (定理4.1.1) 知,

$$(A - \lambda I)^n = \mathbf{0}.$$

这说明

$$R((A - \lambda I)^n) = \{\mathbf{0}\}.$$

于是,

$$\mathbf{C}^n = G(A, \lambda).$$

从而,

$$\dim G(A, \lambda) = n,$$

结论成立.

若 A 至少有两个特征值, 设 $\dim G(A, \lambda) = m$, 则 $\dim R((A - \lambda I)^n) = n - m$. 取 $G(A, \lambda)$ 的一组基为

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m,$$

$R((A - \lambda I)^n)$ 的一组基为

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}.$$

注意到, $G(A, \lambda)$ 和 $R((A - \lambda I)^n)$ 均为 A 的不变子空间. 因而, 存在 m 阶方阵 A_1 和 $n - m$ 阶方阵 A_2 , 使得

$$\begin{aligned} A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)A_1 \\ A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}) &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m})A_2. \end{aligned}$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in G(A, \lambda)$ 可得

$$\mathbf{0} = (A - \lambda I)^n(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)(A_1 - \lambda I)^n.$$

这样,

$$(A_1 - \lambda I)^n = \mathbf{0}.$$

这说明方阵 A_1 只有一个特征值 λ , 因而, A_1 的特征多项式为 $|xI - A_1| = (x - \lambda)^m$.

我们下面证明: 方阵 A_2 不会有特征值 λ .

用反证法, 假设 A_2 有特征值 λ , 令 ξ 为 A_2 的属于特征值 λ 的特征向量, 即,

$$A_2\xi = \lambda\xi, \xi \neq \mathbf{0}.$$

再令

$$\eta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m})\xi \neq \mathbf{0},$$

则

$$\begin{aligned} A\eta &= A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m})\xi \\ &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m})A_2\xi \\ &= \lambda(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m})\xi \\ &= \lambda\eta. \end{aligned}$$

这说明, $\eta \in G(A, \lambda)$. 但是, 显然地, $\eta \in R((A - \lambda I)^n)$, 产生矛盾. 这样说明: 方阵 A_2 不会有特征值 λ .

接下来, 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}$ 为 $\mathbb{C}^n$ 的一组基, 我们也有

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}) \begin{pmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{pmatrix}.$$

令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}),$$

则 P 可逆, 且

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{pmatrix}.$$

从而, 方阵 A 与 $\begin{pmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{pmatrix}$ 相似, 它们有相同的特征多项式. 那么

$$|xI_n - A| = |xI_m - A_1| \cdot |xI_{n-m} - A_2| = (x - \lambda)^m \cdot |xI_{n-m} - A_2|.$$

由于 λ 不是方阵 A_2 的特征值, 所以方阵 A 的特征值 λ 代数重数恰为 m ,

(2) 注意到, 方阵 A 的属于特征值 λ 的特征子空间是属于 λ 的广义特征子空间的子空间, 即,

$$E(A, \lambda) \subseteq G(A, \lambda).$$

因此, $\dim(E(A, \lambda)) \leq \dim(G(A, \lambda))$.

□

定理4.1.6告诉我们: 方阵 A 的广义特征子空间之和是直和. 组合定理4.1.7, 我们有下述结果.

定理 4.1.8. 设 A 为 n 阶复方阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是 A 所有互不相同的特征值, 他们的代数重数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_s$. 那么

(1) 线性空间 $\mathbf{C}^n$ 恰好是方阵 A 的广义特征子空间的直和, 即,

$$\mathbf{C}^n = G(A, \lambda_1) \oplus G(A, \lambda_2) \oplus \cdots \oplus G(A, \lambda_s).$$

(2) 存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 都有 A_i 是 n_i 阶方阵, 且 $(A_i - \lambda_i I_{n_i})^{n_i} = \mathbf{0}$.

证明: (1) 根据定理4.1.6, 我们有方阵 A 的广义特征子空间之和是直和. 再由定理4.1.7可知, 将所有 A 的广义特征子空间的基合并在一起恰好是 $\mathbf{C}^n$ 的一组基, 于是,

$$\mathbf{C}^n = G(A, \lambda_1) \oplus G(A, \lambda_2) \oplus \cdots \oplus G(A, \lambda_s).$$

(2) 由定理3.4.2及定理4.1.7的证明, 立即得到所需的结论. □

定理4.1.8中, 已经通过相似变换将方阵 A 化为分块对角矩阵. 下面, 我们说明, 对于一个分块对角矩阵而言, 调换对角线上方阵的顺序所得的矩阵与原来的矩阵是相似的.

命题 4.1.1. 设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$$

是一个分块对角矩阵, $j_1 j_2 \cdots j_s$ 是元素在 $\{1, 2, \dots, s\}$ 中的一个排列. 则 A 与矩阵

$$\begin{pmatrix} A_{j_1} & & & \\ & A_{j_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_{j_s} \end{pmatrix}$$

相似.

证明. 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 设矩阵 A_i 的阶数为 n_i , 且 $n_1 + n_2 + \cdots + n_s = n$.

方法一: 由于可以经过一系列相邻对换, 将排列 $12 \cdots s$ 化为 $j_1 j_2 \cdots j_s$, 结合矩阵相似的传递性, 所以我们只须证明 A 与矩阵

$$B = \begin{pmatrix} A_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & A_{i+1} & & \\ & & & A_i & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & A_s \end{pmatrix}$$

相似. 令

$$P = \begin{pmatrix} E_{n_1} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & E_{n_i} & \\ & & E_{n_{i+1}} & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & E_{n_s} \end{pmatrix},$$

则有 $P^{-1}AP = B$.

方法二: 让我们考虑从线性空间 $\mathbf{F}^n$ 到它自身的线性变换 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(x) = Ax.$$

对每一个 $i = 1, 2, \dots, s, j = 1, 2, \dots, n_i$, 令 α_{ij} 表示第 $n_1 + \dots + n_{i-1} + j$ 个分量为 1, 其余分量全为 0 的 n 维列向量, 则

$$\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1,n_1}, \alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2,n_2}, \dots, \alpha_{s1}, \alpha_{s2}, \dots, \alpha_{s,n_s}$$

为 $\mathbf{F}^n$ 的一组基, 且

$$\begin{aligned} & \mathcal{A}(\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1,n_1}, \alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2,n_2}, \dots, \alpha_{s1}, \alpha_{s2}, \dots, \alpha_{s,n_s}) \\ &= (\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1,n_1}, \alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2,n_2}, \dots, \alpha_{s1}, \alpha_{s2}, \dots, \alpha_{s,n_s})A. \end{aligned}$$

由于 A 是分块对角矩阵, 根据定理 3.4.2, 我们有,

$$\mathcal{A}(\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{i,n_i}) = (\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{i,n_i})A_i, i = 1, 2, \dots, s.$$

令 W_i 是由向量 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{i,n_i}$ 生成的空间, 即,

$$W_i = L(\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{i,n_i}),$$

则 W_i 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{i,n_i}$ 是 W_i 的一组基, 且

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_s.$$

显然地,

$$V = W_{j_1} \oplus W_{j_2} \oplus \dots \oplus W_{j_s}.$$

考虑 $\mathbf{F}^n$ 中一组基

$$\alpha_{j_1 1}, \alpha_{j_1 2}, \dots, \alpha_{j_1, n_{j_1}}, \dots, \alpha_{j_s 1}, \alpha_{j_s 2}, \dots, \alpha_{j_s, n_{j_s}},$$

设线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下矩阵为 B , 即,

$$\begin{aligned} & \mathcal{A}(\alpha_{j_1 1}, \alpha_{j_1 2}, \dots, \alpha_{j_1, n_{j_1}}, \dots, \alpha_{j_s 1}, \alpha_{j_s 2}, \dots, \alpha_{j_s, n_{j_s}}) \\ &= (\alpha_{j_1 1}, \alpha_{j_1 2}, \dots, \alpha_{j_1, n_{j_1}}, \dots, \alpha_{j_s 1}, \alpha_{j_s 2}, \dots, \alpha_{j_s, n_{j_s}})B. \end{aligned}$$

那么,

$$B = \begin{pmatrix} A_{j_1} & & & \\ & A_{j_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_{j_s} \end{pmatrix}.$$

由于同一线性变换在不同基下的矩阵相似, 从而命题得证. □

推论 4.1.1. 令 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 为数域 $\mathbf{F}$ 中 s 个数字, 则

$$\begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_s \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} a_{j_1} & & & \\ & a_{j_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{j_s} \end{pmatrix} \text{ 相似,}$$

其中 $j_1 j_2 \dots j_s$ 是 $1, 2, \dots, s$ 的一个排列.

4.1.3 方阵相似于分块对角上三角阵

在定理 4.1.8 中, 我们知道, 通过相似变换, 可以将任意方阵 A 化为一个分块对角阵, 且对角线上的每一个矩阵均只有一个特征值. 下面, 我们进一步, 将这些矩阵化为对角线全为特征值的上三角矩阵.

设 N 是一个方阵. 若 N 的对角线及其下方的元素全为 0, 则称 N 为严格上三角矩阵.

定理 4.1.9. 设方阵 A 为幂零矩阵. 那么 A 相似于一个严格上三角阵, 即, 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为严格上三角矩阵.

证明: 取 $N(A)$ 的一组基, 将它扩充为 $N(A^2)$ 的一组基, 再扩充为 $N(A^3)$ 的一组基, 如此下去, 由于 $N(A^n) = \mathbf{C}^n$, 最终将得到 $\mathbf{C}^n$ 的一组基, 记这组基为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 令

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)N.$$

对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 存在唯一的一个正整数 $k \geq 1$, 使得 α_i 满足 $A^k(\alpha_i) = \mathbf{0}$, 但是 $A^{k-1}(\alpha_i) \neq \mathbf{0}$. 因此, $A(\alpha_i) \in N(A^{k-1})$. 从而, $A(\alpha_i)$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表示. 这说明, N 是一个严格上三角阵. 最后, 令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n),$$

则有

$$P^{-1}AP = N,$$

定理结论成立. □

定理 4.1.10. 设 A 为 n 阶复方阵, $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 A 的所有两两不同的特征值, 且代数重数分别为 $n_1, \dots, n_s$. 则存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{n_1} + N_1 & & & \\ & \lambda_2 I_{n_2} + N_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_s I_{n_s} + N_s \end{pmatrix}, \quad (4.4)$$

其中 N_i 是 n_i 阶严格上三角矩阵.

证明: 由定理 4.1.8 可得, 存在可逆矩阵 P_1 , 使得

$$P_1^{-1}AP_1 = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 都有 A_i 是 n_i 阶方阵, 且 $(A_i - \lambda_i I_{n_i})^{n_i} = \mathbf{0}$. 注意到, $A_i - \lambda_i I_{n_i}$ 是幂零矩阵. 根据定理 4.1.9, 存在可逆矩阵 Q_i 使得

$$Q_i^{-1}(A_i - \lambda_i I_{n_i})Q_i = N_i \Leftrightarrow Q_i^{-1}A_iQ_i = \lambda_i I_{n_i} + N_i,$$

其中 N_i 为 n_i 阶严格上三角阵. 令

$$P_2 = \begin{pmatrix} Q_1 & & & \\ & Q_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & Q_s \end{pmatrix}$$

及 $P = P_1 P_2$, 则有

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{n_1} + N_1 & & & \\ & \lambda_2 I_{n_2} + N_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_s I_{n_s} + N_s \end{pmatrix}.$$

□

4.1.4 幂零矩阵的 Jordan 标准形——循环子空间

令 n 阶方阵

$$J_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

称 J_n 为 n 阶 **Jordan 块**.

下面引理中给出 J_n 的一些性质, 引理证明留给读者.

引理 4.1.2. J_n 是 n 阶 Jordan 块, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, e_i 是第 i 个分量为 1, 其余分量为 0 的列向量, $i = 1, 2, \dots, n$, 规定 $e_0 = 0$. 则

- (1) $J_n x = (x_2, x_3, \dots, x_n, 0)^T$, 特别地, $J_n e_{i+1} = e_i$;
- (2) $J_n^T x = (0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1})^T$, 特别地, $J_n^T e_i = e_{i+1}$;
- (3) $(I_n - J_n^T J_n)x = (x_1, 0, \dots, 0)^T = x_1 e_1$;
- (4) $J_n^T J_n = \begin{pmatrix} 0 & \\ & I_{n-1} \end{pmatrix}$, $J_n J_n^T = \begin{pmatrix} I_{n-1} & \\ & 0 \end{pmatrix}$;
- (5) J_n 是幂零指数为 n 的幂零矩阵;
- (6) $r(J_n^k) = n - k, k = 1, 2, \dots, n$.

命题 4.1.2. 对任何 $n \geq 1$, J_n 与 J_n^T 相似.

证明. 考虑线性变换 $\mathcal{A}(x) = J_n x$. 则线性变换在基 $e_1, \dots, e_n$ 下有

$$\mathcal{A}(e_1, \dots, e_n) = (e_1, \dots, e_n) J_n = (0, e_1, \dots, e_{n-1}).$$

从而,

$$\mathcal{A}(e_1) = 0, \mathcal{A}(e_2) = e_1, \dots, \mathcal{A}(e_n) = e_{n-1}.$$

这样, 线性变换在基 $e_n, e_{n-1}, \dots, e_1$ 下有

$$\mathcal{A}(e_n, e_{n-1}, \dots, e_1) = (e_n, e_{n-1}, \dots, e_1) J_n^T.$$

由于同一线性变换在不同基下的矩阵是相似的, 所以 J_n 与 J_n^T 是相似的. 实际上, 我们可以看到, 令

$$P = (e_n, e_{n-1}, \dots, e_1) = \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & \ddots & \\ & & 1 & \\ 1 & & & \end{pmatrix},$$

则

$$P^{-1}J_nP = J_n^T.$$

□

n 阶 Jordan 块与矩阵的循环子空间有密切联系.

定义 4.1.2 (循环子空间). 设 A 是 n 阶复方阵, U 是 $\mathbf{C}^n$ 的子空间. 若存在非零向量 $\alpha \in U$, 使得子空间 U 可以由向量 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots$, 生成, 则称子空间 U 为 α 生成的 A 的循环子空间, 记作 $\langle \alpha, A \rangle$.

引理 4.1.3. 令 A 是 n 阶复方阵, $\alpha \in \mathbf{C}^n$. 设存在正整数 k , 使得 $A^{k-1}\alpha \neq \mathbf{0}, A^k\alpha = \mathbf{0}$. 那么,

(1) 向量组

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$$

线性无关.

(2) 令 $U = L(\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha)$, 则向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 为 U 的一组基, 即 $U = \langle \alpha, A \rangle$, U 是 A 的不变子空间, 且有

$$A(A^{k-1}\alpha, A^{k-2}\alpha, \dots, \alpha) = (A^{k-1}\alpha, A^{k-2}\alpha, \dots, \alpha)J_k.$$

证明. (1) 显然地, 由于 $A^{k-1}\alpha \neq \mathbf{0}$, 所以向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 中所有向量均为非零向量. 下设

$$x_1\alpha + x_2A\alpha + \dots + x_kA^{k-1}\alpha = \mathbf{0}.$$

等式两边同时左乘矩阵 A^{k-1} , 于是

$$x_1A^{k-1}\alpha = \mathbf{0}.$$

由 $A^{k-1}\alpha \neq \mathbf{0}$, 可得 $x_1 = 0$. 类似地, 可以得到 $x_2 = 0, \dots, x_k = 0$. 从而, 向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

(2) 由 (1) 可知, 向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 是 U 的一组基, 这说明 $U = \langle \alpha, A \rangle$. 对于任意的 $\beta \in U$, 存在一组数字 $a_1, a_2, \dots, a_k$, 使得

$$\beta = a_1\alpha + a_2A\alpha + \dots + a_kA^{k-1}\alpha.$$

那么,

$$\begin{aligned} A\beta &= A(a_1\alpha + a_2A\alpha + \dots + a_kA^{k-1}\alpha) \\ &= a_1A\alpha + a_2A^2\alpha + \dots + a_{k-1}A^{k-1}\alpha \in U. \end{aligned}$$

因而, U 是 A 的不变子空间. 简单计算可以得到,

$$A(A^{k-1}\alpha, A^{k-2}\alpha, \dots, \alpha) = (A^{k-1}\alpha, A^{k-2}\alpha, \dots, \alpha)J_k.$$

□

定理 4.1.11. 设 N 为 n 阶幂零矩阵, $r(N) = r$. 那么存在 $\mathbf{C}^n$ 中非零向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 使得 $\mathbf{C}^n$ 恰是由 α_i 生成的 N 的循环子空间的直和, 即

$$\mathbf{C}^n = \langle \alpha_1, N \rangle \oplus \langle \alpha_2, N \rangle \oplus \cdots \oplus \langle \alpha_{n-r}, N \rangle. \quad (4.5)$$

等价地, 存在可逆矩阵 P , 及正整数 $k_i = \dim \langle \alpha_i, N \rangle, i = 1, 2, \dots, n-r, k_1 + \cdots + k_{n-r} = n$, 使得

$$P^{-1}NP = J_N, \quad (4.6)$$

其中

$$J_N = \begin{pmatrix} J_{k_1} & & & \\ & J_{k_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{k_{n-r}} \end{pmatrix} \quad (4.7)$$

称为幂零矩阵 N 的 **Jordan 标准形**.

证明. 我们用数学归纳法来证明式(4.5). 对矩阵 N 的阶数用数学归纳法. 对任意的 $n = 1, 2, \dots$, 当 N 是零矩阵时, 令 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $\mathbf{C}^n$ 的一组基. 显然, $N\alpha_i = \mathbf{0}, \langle \alpha_i \rangle = L(\alpha_i), i = 1, 2, \dots, n$. 可见,

$$\mathbf{C}^n = \langle \alpha_1 \rangle \oplus \langle \alpha_2 \rangle \oplus \cdots \oplus \langle \alpha_n \rangle.$$

现在, 归纳假设: $n \geq 2$, 对于阶数小于 n 的幂零矩阵, 定理结论都成立.

考虑 n 阶非零的幂零矩阵 N . 已经知道 N 的列空间 $R(N)$ 是矩阵 N 的不变子空间, 且

$$\dim R(N) = r(N) = r < n.$$

令 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 是 $R(N)$ 的一组基, 存在 r 阶方阵 A , 使得

$$N(\beta_1, \dots, \beta_r) = (\beta_1, \dots, \beta_r)A.$$

由 N 是幂零矩阵知, A 也是幂零矩阵. 根据归纳假设, 存在非零向量 $\theta_1, \dots, \theta_s$ 使得 $\mathbf{C}^r$ 恰是由 $\theta_i, i = 1, 2, \dots, s$, 生成的 A 的循环子空间的直和, 即

$$\mathbf{C}^r = \langle \theta_1, A \rangle \oplus \langle \theta_2, A \rangle \oplus \cdots \oplus \langle \theta_s, A \rangle. \quad (4.8)$$

注意到, $R(N)$ 与 $\mathbf{C}^r$ 同构. 令

$$\eta_i = (\beta_1, \dots, \beta_r)\theta_i \in R(N), i = 1, 2, \dots, s,$$

那么

$$R(N) = \langle \eta_1, N \rangle \oplus \langle \eta_2, N \rangle \oplus \cdots \oplus \langle \eta_s, N \rangle. \quad (4.9)$$

对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 由 $\eta_i \in R(N)$, 因而, 存在 $\alpha_i \neq \mathbf{0}$, 使得 $\eta_i = N\alpha_i$. 接下来, 证明:

$$\langle \alpha_1, N \rangle + \langle \alpha_2, N \rangle + \cdots + \langle \alpha_s, N \rangle$$

是直和. 设 $\xi_i \in \langle \alpha_i, N \rangle, i = 1, 2, \dots, s$, 且

$$\xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_s = \mathbf{0}.$$

那么,

$$N\xi_1 + N\xi_2 + \cdots + N\xi_s = \mathbf{0}.$$

易见, $N\xi_i \in \langle \eta_i, N \rangle, i = 1, 2, \dots, s$. 由式(4.9)得到,

$$N\xi_i = \mathbf{0}, i = 1, 2, \dots, s.$$

进而, 设 $\dim \langle \eta_i, N \rangle = k_i$, 则 $\dim \langle \alpha_i, N \rangle = k_i + 1$. 设

$$\xi_i = x_{i1}\alpha_i + x_{i2}N\alpha_i + \cdots + x_{i,k_i+1}N^{k_i}\alpha_i, i = 1, 2, \dots, s.$$

那么,

$$\begin{aligned} N\xi_i &= x_{i1}N\alpha_i + x_{i2}N^2\alpha_i + \cdots + x_{i,k_i+1}N^{k_i+1}\alpha_i \\ &= x_{i1}\eta_i + x_{i2}N\eta_i + \cdots + x_{i,k_i}N^{k_i-1}\eta_i = \mathbf{0} \end{aligned}$$

因 $\eta_i, N\eta_i, \dots, N^{k_i-1}\eta_i$ 线性无关, 所以

$$x_{i1} = x_{i2} = \cdots = x_{i,k_i} = 0,$$

从而,

$$\xi_i = x_{i,k_i+1}N^{k_i}\alpha_i = x_{i,k_i+1}N^{k_i-1}\eta_i.$$

这样,

$$\xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_s = x_{1,k_1+1}N^{k_1-1}\eta_1 + x_{2,k_2+1}N^{k_2-1}\eta_2 + \cdots + x_{s,k_s+1}N^{k_s-1}\eta_s = \mathbf{0}.$$

由 $N^{k_1-1}\eta_1, N^{k_2-1}\eta_2, \dots, N^{k_s-1}\eta_s$ 线性无关, 得到

$$x_{1,k_1+1} = x_{2,k_2+1} = \cdots = x_{s,k_s+1} = 0.$$

故,

$$\xi_1 = \xi_2 = \cdots = \xi_s = \mathbf{0},$$

这说明, $\langle \alpha_1, N \rangle + \langle \alpha_2, N \rangle + \cdots + \langle \alpha_s, N \rangle$ 是直和.

最后, 由于 $N^{k_i+1}\alpha_i = \mathbf{0}, i = 1, 2, \dots, s$, 所以 $N^{k_1}\alpha_1, \dots, N^{k_s}\alpha_s$ 是 N 的零空间 $N(N)$ 中的 s 个线性无关的向量. 扩展, 使得

$$N^{k_1}\alpha_1, \dots, N^{k_s}\alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_{n-r}$$

为 $N(N)$ 的一组基, 组合式(4.9)和定理2.2.6, 可得到

$$\mathbf{C}^n = \langle \alpha_1, N \rangle \oplus \langle \alpha_2, N \rangle \oplus \cdots \oplus \langle \alpha_{n-r}, N \rangle.$$

□

命题 4.1.3. 设 N 是 n 阶幂零矩阵, 幂零指数为 k , J_N 为 N 的 Jordan 标准形. 则

- (1) N 只有一个特征值 0, 代数重数为 n ;
- (2) J_N 中 Jordan 块个数等于 $n - r(N)$, 也等于特征值 0 的几何重数, 即, 等于 N 的零度 ($Nx = 0$ 解空间的维数);
- (3) $r(N)$ 等于 n 减去特征值 0 的几何重数;
- (4) N 的 Jordan 标准形 J_N 中 Jordan 块阶数的最大值恰等于 k ;
- (5) 令矩阵 N^s 的零度为 η_s , J_N 中阶数为 s 的 Jordan 块数目为 l_s , 那么

$$l_s = r(N^{s-1}) + r(N^{s+1}) - 2r(N^s) = 2\eta_s - \eta_{s-1} - \eta_{s+1},$$

其中 $s = 1, 2, 3, \dots, k$.

证明. 设 N 的 Jordan 标准形为 J_N . 由定理 4.1.12, 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}NP = J_N$.

(1) N 为幂零矩阵, N 的特征多项式为 x^n . 因此, N 只有一个特征值 0, 代数重数为 n .

(2) 可以看到, J_N 中 Jordan 块个数恰为 n 减去 J_N 中 1 的数目, 而 J_N 中 1 的数目为 $r(J_N)$, 故, J_N 中 Jordan 块个数等于 $n - r(N)$, 恰为 $Nx = 0$ 的解空间的维数, 即, 特征值 0 的几何重数.

(3) 由于 $r(N) = r(J_N)$, 所以 $r(N)$ 等于 n 减去特征值 0 的几何重数.

(4) 由于 $P^{-1}N^kP = J_N^k$, 而 A 的幂零指数为 k , 故, J_N 的幂零指数也是 k . 对于任意 m 阶 Jordan 块 J_m , J_m 的幂零指数恰为 m . 所以 J_N 中 Jordan 块阶数的最大值恰等于 k .

(5) 对每一个 $s = 1, 2, \dots, k$, 都有 $P^{-1}N^sP = J_N^s$. 从而, $r(N^s) = r(J_N^s)$. 注意到,

$$r(J_N^{s-1}) - r(J_N^s) = l_s + l_{s+1} + \dots + l_k.$$

这样,

$$l_s = r(J_N^{s-1}) + r(J_N^{s+1}) - 2r(J_N^s).$$

于是,

$$\begin{aligned} l_s &= 2(n - r(J_N^s)) - (n - r(J_N^{s-1})) - (n - r(J_N^{s+1})) \\ &= 2(n - r(N^s)) - (n - r(N^{s-1})) - (n - r(N^{s+1})) \\ &= 2\eta_s - \eta_{s-1} - \eta_{s+1}. \end{aligned}$$

□

定理 4.1.12. 设 N 是 n 阶幂零矩阵,

$$J_N = \begin{pmatrix} J_{k_1} & & & \\ & J_{k_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{k_m} \end{pmatrix} \quad (4.10)$$

为 N 的 Jordan 标准形, 则在不计 $J_{k_1}, J_{k_2}, \dots, J_{k_m}$ 的次序的情况下, N 的 Jordan 标准形是唯一的.

证明: 根据命题 4.1.3(5), J_N 中阶数为 s 的 Jordan 块数目

$$l_s = r(N^{s-1}) + r(N^{s+1}) - 2r(N^s) = 2\eta_s - \eta_{s-1} - \eta_{s+1},$$

其中 $s = 1, 2, 3, \dots$. 由于序列 $r(N), r(N^2), r(N^3), \dots$ 是唯一确定的, 所以序列 $l_1, l_2, l_3, \dots$, 也是唯一确定的. 这说明, 在不计 $J_{k_1}, J_{k_2}, \dots, J_{k_m}$ 的次序的情况下, N 的 Jordan 标准形是唯一的. □

推论 4.1.2. 设 M 和 N 是两个幂零矩阵. 则 M 与 N 相似当且仅当对任何 $k \geq 1$ 都有 $r(M^k) = r(N^k)$.

证明. M 与 N 相似, 即, 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}MP = N$. 这样, 对任何 $k \geq 1$, 都有 $P^{-1}M^kP = N^k$, 故, $r(M^k) = r(N^k)$.

反之, 设对任何 $k \geq 1$ 都有 $r(M^k) = r(N^k)$. 令 J_M 和 J_N 分别为 M 和 N 的 Jordan 标准形, 则对每一个 $s = 1, 2, \dots$, J_M 和 J_N 中阶数为 s 的 Jordan 块数目相等, 因而, $J_M = J_N$. 于是, M 和 N 相似. □

4.1.5 方阵的 Jordan 标准形

令 J_n 为 n 阶 Jordan 块, 称矩阵

$$\lambda E + J_n = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

为 n 阶 λ -Jordan 块, 记作 $J_n(\lambda)$.

命题 4.1.4. 对任何 $n \geq 1$, $J_n(\lambda)$ 与 $J_n^T(\lambda)$ 相似.

证明. 由于 $J_n = J_n(0)$ 与 $J_n^T = J_n^T(0)$ 相似, 即, 存在可逆矩阵 P , 使得 $J_n = P^{-1}J_n^T P$. 这样,

$$J_n(\lambda) = \lambda E + J_n = \lambda E + P^{-1}J_n^T P = P^{-1}(\lambda E + J_n^T)P = P^{-1}J_n(\lambda)^T P.$$

故, $J_n(\lambda)$ 与 $J_n^T(\lambda)$ 相似. □

由定理 4.1.10, 定理 4.1.11 和定理 4.1.12, 任意 n 阶复方阵的 Jordan 标准形如下:

定理 4.1.13. 设 A 是 n 复方阵. 那么存在可逆矩阵 P , 及正整数 $k_1 \geq \cdots \geq k_m$, $k_1 + \cdots + k_m = n$, 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & \\ & J_{k_2}(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & J_{k_m}(\lambda_m) \end{pmatrix}. \quad (4.11)$$

式 (4.11) 右边矩阵称为 Jordan 矩阵, 叫做矩阵 A 的 **Jordan 标准形**, 记作 J_A . 矩阵 J_A 中特征值可能相同. 如果不计其中 Jordan 块的次序和阶数, 则 Jordan 标准形是唯一的.

推论 4.1.3. 设 A 是 n 复方阵, 则 A 可以相似对角化当且仅当 A 的 Jordan 标准形为对角矩阵.

和命题 4.1.3 对应, 对任意 n 阶方阵, 我们也有下述命题.

命题 4.1.5. 设 A 是 n 阶复方阵, J_A 为 A 的 Jordan 标准形. 则

- (1) $r(A)$ 等于 n 减去特征值 0 的几何重数;
- (2) J_A 中 λ_i -Jordan 块个数等于 $n - r(A - \lambda_i E)$, 也等于特征值 λ_i 的几何重数, 即, 等于矩阵 $A - \lambda_i E$ 的零度 $((A - \lambda_i E)x = 0)$ 解空间的维数;
- (3) A 的 Jordan 标准形 J_A 中 λ_i -Jordan 块阶数的最大值恰等于使 $r((A - \lambda_i I)^s) = r((A - \lambda_i I)^{s+1})$ 的最小整数 s ;
- (4) 令矩阵 $(A - \lambda_i I)^s$ 的零度为 η_s , J_A 中阶数为 s 的 λ_i -Jordan 块数目为 l_s , 那么, $l_s = 2\eta_s - \eta_{s-1} - \eta_{s+1}$, 其中 $s = 1, 2, \dots$

习题 4.1

1. 求下列矩阵的 Jordan 标准形:

$$\begin{aligned} (1) & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}; & (2) & \begin{pmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{pmatrix}; & (3) & \begin{pmatrix} 9 & -6 & -2 \\ 18 & -12 & -3 \\ 18 & -9 & -6 \end{pmatrix}; \\ (4) & \begin{pmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}; & (5) & \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}; & (6) & \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 A 的 Jordan 标准形.

3. 试判断下述四个矩阵, 哪些之间是相似的:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 3 & -2 \\ -7 & 6 & -3 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -4 & 4 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -3 & -1 & -2 \\ 7 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

4. (1) 证明: 非零的幂零矩阵一定不相似于对角矩阵;

(2) 设 A 不是对角矩阵, 且恰有一个特征值. 证明: A 一定不可以相似对角化.

5. 设方阵 A 的特征值为 $0, 1$, 对应的特征向量分别为 $(1, 2)^T, (2, -1)^T$. 试判断 A 是否为对称矩阵, 并求出 A .

6. 试证: 第三类初等矩阵 $I + aE_{ij}$, 其中 $i \neq j, a \neq 0$, 是彼此相似的.

4.2 最小多项式

4.2.1 方阵的零化多项式

定义 4.2.1. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是复矩阵, $f(x)$ 是一个多项式. 如果 $f(A) = 0$, 那么称 $f(x)$ 是 A 的零化多项式.

例 4.2.1. 令 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 是一个 n 阶复方阵. 注意到, 线性空间 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 的维数为 n^2 . 这样, 向量组 $E, A, A^2, \dots, A^{n^2}$ 包含 $n^2 + 1$ 个向量, 一定线性相关, 即, 存在不全为 0 的数字 $k_0, k_1, \dots, k_{n^2}$, 使得,

$$k_0 E + k_1 A + k_2 A^2 + \dots + k_{n^2} A^{n^2} = 0.$$

于是, 令

$$f(x) = k_0 + k_1 x + k_2 x^2 + \dots + k_{n^2} x^{n^2},$$

则有 $f(A) = 0$.

例 4.2.2. 设 A 是 n 阶复方阵.

- (1) 若 A 是幂零矩阵, 则 A 有零化多项式 $f(x) = x^n$.
- (2) 若 $A = \lambda E$ 是纯量矩阵, 则 A 有零化多项式 $f(x) = x - \lambda$.
- (3) 若 A 秩为 1, 则 A 有零化多项式 $f(x) = x^k(x - \text{tr}(A)), k \geq 1$.
- (4) 若 A 为幂等矩阵, 则 A 有零化多项式 $f(x) = x^2 - x$.

例 4.2.3. 设 A 是 n 阶复方阵. 根据哈密顿-凯莱定理 (定理 4.1.1), 方阵 A 的特征多项式

$$f(x) = |xI - A|$$

是方阵 A 的零化多项式.

利用零化多项式, 可以给出一种计算矩阵高次幂的降幂算法, 如, 设 A 为 n 阶复方阵,

$$f_A(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

是 A 的特征多项式, 则有

$$f_A(A) = A^n + a_1 A^{n-1} + \dots + a_n I = 0.$$

这样,

$$A^n = -a_1 A^{n-1} - \dots - a_n I.$$

这说明, 对任意 $m \geq 1$, 矩阵 A^m 都可以由向量组

$$I, A, A^2, \dots, A^{n-1}$$

线性表示, 即,

$$A^m \in L(I, A, A^2, \dots, A^{n-1}).$$

所以, 若 $m \geq n$, 则可以尝试将 A^m 用 $I, A, A^2, \dots, A^{n-1}$ 表示出来, 达到降次的目的.

例 4.2.4. 设 3 阶方阵 A 的特征多项式为 $f_A(x) = x^3 - 5x^2$, $g(x) = x^2 - 5x$ 是一个多项式, 且有 $g(A) = 0$. 试求 A^4 .

解. 由已知可得 $f_A(A) = A^3 - 5A^2 = 0$, 从而 $A^3 = 5A^2$. 从而, $A^4 = 5A^3 = 25A^2$. 再由 $g(A) = 0$ 可得 $A^2 = 5A$. 于是, $A^4 = 125A$. $\square$

例 4.2.5. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

那么, A 的特征多项式

$$f_A(x) = x^2 - 4x + 1.$$

这样, $f_A(A) = A^2 - 4A + I = 0$. 于是,

$$A^2 = 4A - I.$$

简单计算可以得到

$$\begin{aligned} A^3 &= 15A - 4I \\ A^4 &= 56A - 15I. \end{aligned}$$

例 4.2.6. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $(A - 2I)(A - 3I) = 0$. 试求 $A^m, m \geq 2$.

解. 由带余除法, 可设

$$x^m = (x - 2)(x - 3)g(x) + ax + b, \quad (4.12)$$

其中 a, b 为待定系数. 带入 $x = 2, 3$, 得到

$$\begin{cases} 2^m &= 2a + b \\ 3^m &= 3a + b \end{cases}.$$

解这个方程组得,

$$\begin{cases} a &= 3^m - 2^m \\ b &= 3 \cdot 2^m - 2 \cdot 3^m \end{cases}.$$

在式(4.12)中带入矩阵 A , 得到

$$A^m = (3^m - 2^m)A + (3 \cdot 2^m - 2 \cdot 3^m)I.$$

$\square$

4.2.2 方阵的最小多项式

定义 4.2.2. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是复矩阵. A 的次数最低, 且首项系数为 1 的零化多项式称为 A 的最小多项式, 记作 $m_A(x)$, 或简写为 $m(x)$.

定理 4.2.1. 设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 为 n 阶方阵, 则 A 的最小多项式存在且唯一.

证明: 注意到, 线性空间 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 的维数为 n^2 . 这样, 向量组 $I, A, A^2, \dots, A^{n^2}$ 包含 $n^2 + 1$ 个向量, 一定线性相关. 现在, 设 m 是使得

$$I, A, A^2, \dots, A^m$$

线性相关的最小正整数. 那么, $I, A, A^2, \dots, A^{m-1}$ 必线性无关. 这样, A^m 可由 $I, A, A^2, \dots, A^{m-1}$ 线性表示. 于是, 存在数字 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ 使得

$$A^m + a_{m-1}A^{m-1} + \dots + a_0I = \mathbf{0}.$$

令

$$p(x) = x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_0.$$

注意到, 不可能还有次数低于 m 的多项式 $q(x)$, 满足 $q(A) = \mathbf{0}$. 否则, 将与正整数 m 的最小性发生矛盾. 所以, $p(x)$ 为方阵 A 的最小多项式.

设另有多项式 $q(x)$ 满足, 首项系数为 1, 次数为 m , 且 $q(A) = \mathbf{0}$. 那么 $p(A) - q(A) = \mathbf{0}$, 且多项式 $p(x) - q(x)$ 的次数小于 m . 由 m 的最小性得到 $p(x) = q(x)$. 从而, A 的最小多项式是唯一的. $\square$

为了能够计算得到方阵的最小多项式, 下面命题给出最小多项式的一些基本性质.

命题 4.2.1. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是复矩阵, $f(x)$ 是方阵 A 的零化多项式, $m(x)$ 是 A 的最小多项式, 则

(1) $m(x) | f(x)$, 即, A 最小多项式是它的零化多项式的因子. 特别地, A 的最小多项式是它的特征多项式的因子, 即, $m(x) | |xI - A|$;

(2) $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 A 的特征值当且仅当 $m(\lambda) = 0$;

证明. (1) 根据带余除法, 存在多项式 $p(x)$ 和 $r(x)$, 使得

$$f(x) = m(x)p(x) + r(x),$$

其中 $r(x)$ 的次数小于 $m(x)$ 的次数. 注意到, $f(A) = m(A) = \mathbf{0}$. 这样, $r(A) = \mathbf{0}$, 与 $m(x)$ 是 A 的最小多项式矛盾. 故, 只能 $r(x) = \mathbf{0}$, 得到 $f(x) = m(x)p(x)$, 即, $m(x) | f(x)$.

(2) 若 $m(\lambda) = 0$, 由于 $m(x)$ 是 $f_A(x)$ 的因子, 必有 $f_A(\lambda) = 0$. 从而, λ 是 A 的特征值.

反之, 设 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 即, $A\alpha = \lambda\alpha$. 那么 $0 = m(A)\alpha = m(\lambda)\alpha$, 而, $\alpha \neq 0$, 故, 只能 $m(\lambda) = 0$. $\square$

由命题 4.2.1, 设方阵 A 的特征多项式为

$$|xI - A| = (x - \lambda_1)^{n_1}(x - \lambda_2)^{n_2} \cdots (x - \lambda_s)^{n_s}.$$

那么 A 的最小多项式 $m_A(x)$ 必形如

$$(x - \lambda_1)^{k_1}(x - \lambda_2)^{k_2} \cdots (x - \lambda_s)^{k_s},$$

其中对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 都有 $1 \leq k_i \leq n_i$.

例 4.2.7. 令 $J_n(\lambda)$ 是 n 阶 λ -Jordan 块, 则 $J_n(\lambda)$ 的特征多项式为 $f(x) = (x - \lambda)^n$. 因此, 它的最小多项式必形如

$$(x - \lambda)^k,$$

其中 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$. 简单计算可以发现, $(J_n(\lambda) - \lambda I)^n = \mathbf{0}$, 但是 $(J_n(\lambda) - \lambda I)^{n-1} \neq \mathbf{0}$. 于是, $J_n(\lambda)$ 的最小多项式为

$$m(x) = (x - \lambda)^n.$$

例 4.2.8. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

A 的特征多项式为 $f_A(x) = (x-2)^3(x-3)$. 这样, A 的最小多项式一定位于下述三个多项式中:

$$(x-2)(x-3), (x-2)^2(x-3), (x-2)^3(x-3).$$

将 A 带入到多项式中进行计算, 发现

$$(A-2I)(A-3I) \neq 0, (A-2I)^2(A-3I) = \mathbf{0}.$$

因此, A 的最小多项式为

$$(x-2)^2(x-3).$$

命题 4.2.2. 相似的矩阵有相同的特征多项式和最小多项式.

证明. 设 A 和 B 相似, 即, 存在可逆矩阵 P , 使得 $B = P^{-1}AP$. 则

$$|xE - B| = |xE - P^{-1}AP| = |P^{-1}| \cdot |xE - A| \cdot |P| = |xE - A|,$$

从而, A 和 B 有相同的特征多项式.

设 $m_A(x)$ 和 $m_B(x)$ 分别是 A 和 B 的最小多项式, 则有

$$\mathbf{0} = m_B(B) = m_B(P^{-1}AP) = P^{-1}m_B(A)P,$$

从而, $m_B(A) = \mathbf{0}$, $m_B(x)$ 是矩阵 A 的零化多项式. 由命题 4.2.1, $m_{A(x)} \mid m_B(x)$. 类似地, 可以得到 $m_B(x) \mid m_A(x)$. 由于最小多项式首项系数为 1, 所以 $m_A(x) = m_B(x)$. $\square$

两个矩阵有相同的特征多项式, 这两个矩阵却不一定相似.

例 4.2.9. 令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

A 和 B 的特征多项式均为 x^2 , 但是 $r(A) = 0, r(B) = 1$, A 和 B 不可能相似.

两个矩阵有相同的最小多项式, 这两个矩阵也不一定相似.

例 4.2.10. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

A 和 B 的最小多项式均为 $x(x-1)$, 但是 $r(A) = 1, r(B) = 2$, A 和 B 不可能相似.

命题 4.2.3. 分块对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}$$

的最小多项式 $m_A(x)$ 等于 $m_{A_1}(x), \dots, m_{A_s}(x)$ 的最小公倍式.

证明. 设 $g(x)$ 是多项式 $m_{A_1}(x), \dots, m_{A_s}(x)$ 的最小公倍式. 显然, $g(A) = 0$, 根据命题4.2.1(1) 得到, $m_A(x) \mid g(x)$. 而

$$\mathbf{0} = m_A(A) = \begin{pmatrix} m_A(A_1) & & & \\ & m_A(A_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & m_A(A_s) \end{pmatrix}.$$

这样, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 都有 $m_A(A_i) = \mathbf{0}$, 故, A_i 的最小多项式 $m_{A_i}(x) \mid m_A(x)$. 从而 $g(x) \mid m_A(x)$, 继而, $m_A(x) = g(x)$. $\square$

根据命题4.2.3, 我们可以通过矩阵的 Jordan 标准形来计算矩阵的最小多项式.

命题 4.2.4. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是复矩阵, $m_A(x) = \prod_{i=1}^s (x - \lambda_i)^{k_i}$ 是 A 的最小多项式, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 A 的全部两两不同的特征值, 则特征值 λ_i 在最小多项式中的次数 k_i 等于 A 的 Jordan 标准形中属于特征值 λ_i 的 Jordan 块最大阶数.

证明. 设 A 的 Jordan 标准形为

$$J_A = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & & \\ & J_{k_2}(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{k_m}(\lambda_m) \end{pmatrix}.$$

由于 A 与 J_A 相似, 所以 $m_A(x) = m_{J_A}(x)$. 再由命题4.2.3, $m_{J_A}(x)$ 恰为 $J_{k_1}(\lambda_1), \dots, J_{k_m}(\lambda_m)$ 的最小多项式的最小公倍式. 而对每一个 i , $J_{k_i}(\lambda_i)$ 的最小多项式为 $(x - \lambda_i)^{k_i}$. 即得结论. $\square$

例 4.2.11. 令

$$A = \begin{pmatrix} a & & & \\ & a & 1 & \\ & & a & \\ & & & a & 1 & \\ & & & & a & 1 & \\ & & & & & a & \\ & & & & & & a \end{pmatrix},$$

则 A 的最小多项式为 $m(x) = (x - a)^3$.

例 4.2.12. 令

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & & & & \\ & a & & & & \\ & & a & 1 & & \\ & & & a & 1 & \\ & & & & a & \\ & & & & & b \\ & & & & & & b & 1 \\ & & & & & & & b \end{pmatrix},$$

则 A 的最小多项式为 $m(x) = (x - a)^3(x - b)^2$.

通过命题4.2.4, 很自然地得到下述定理.

定理 4.2.2. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是复矩阵. 则 A 可以经过相似变换对角化当且仅当 A 的最小多项式没有重根.

推论 4.2.1. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是复矩阵. 若 $f(x)$ 是 A 的零化多项式, 且 $f(x)$ 没有重根, 则 A 可以经过相似变换对角化.

例 4.2.13. 设 A 为 n 阶方阵, $f(x) = (x-a)(x-b)$, 且 $a \neq b$. 若 $f(A) = 0$, 则 A 可经相似变换对角化. 特别地,

- (1) 若 A 是幂等矩阵, 则 A 可经相似变换对角化.
- (2) 若 A 是对合矩阵, 即, $A^2 = I$, 则 A 可经相似变换对角化.

习题 4.2

1. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & & & \\ & 2 & 1 & \\ & 0 & 0 & \\ & & & 3 & 0 \\ & & & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

的最小多项式.

2. 求下列矩阵的最小多项式, 并指出其是否可以相似对角化:

$$(1) \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}; \quad (3) \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. 设有分块矩阵

$$C = \begin{pmatrix} A-B & A+B \\ A+B & A-B \end{pmatrix},$$

其中 A 和 B 均为方阵.

- (1) 若 A 与 B 是两个 3 阶矩阵, 且满足条件: $A \neq 0$, $A^2 = 0$, $B^2 = I$, $I+B$ 的零空间的维数为 2, 求矩阵 C 的最小多项式.
- (2) 若 A 与 B 是两个 4 阶矩阵, 且 A 和 B 的最小多项式分别为 $(x-1)^2(x-2)$ 和 $(x-1)(x-2)^2$. 求矩阵 C 的最小多项式.
4. 设两个 4 阶矩阵 A 与 B 的最小多项式分别为 $(x-1)^2(x-2)$ 和 $(x-1)(x-2)^2$. 求分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & A-B \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

的最小多项式.

5. 设两个 5 阶复矩阵 A 与 B 的最小多项式分别为 $x^3(x-1)$ 和 $x^2(x-1)^2$. 试确定分块矩阵

$$\begin{pmatrix} 2A-B & B-A \\ 2A-B & 2B-A \end{pmatrix}$$

的 *Jordan* 标准形所含 *Jordan* 块儿的个数.

6. 设 A 是 n 阶秩 1 矩阵. 求 A 的最小多项式.

7. 试构造两个矩阵, 使得它们

- (1) 具有相同的特征多项式, 不同的最小多项式;
- (2) 具有相同的最小多项式, 不同的特征多项式.

8. 试证: 方阵 A 的特征多项式和最小多项式相同的充分必要条件是 A 的每一个特征值的几何重数恰为 1.
9. $n(\geq 2)$ 阶实奇异矩阵 A 的特征多项式与最小多项式相等. 求 A 的伴随矩阵列空间的维数.
10. 设两个 4 阶复矩阵 A 与 B 的最小多项式分别为 $m_A(x) = x^2(x-1)$ 和 $m_B(x) = x(x-1)$. 试确定分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A^* & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

的 Jordan 标准型所含 Jordan 块的个数.

11. 设五阶复数矩阵 A 的最小多项式为 $f(x) = x^2(x^2-1)(x+2)$. 求 $\dim(N(A^*))$ 和 $\dim(R(A)^\perp)$.
12. 设 n 阶方阵 A 的最小多项式为 $\lambda^k(\lambda-\lambda_1)\cdots(\lambda-\lambda_{n-k})$, 其中 $n \geq k \geq 2$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-k}$ 全不为 0. 求 $\dim(R(A^{k-1}))$.
13. 设矩阵 A 和 B 均为 n 阶幂等矩阵. 试证:
- (1) 若 A 与 B 有相同的特征多项式, 则 A 与 B 相似;
 - (3) 若 A 与 B 有相同秩, 则 A 与 B 相似;
 - (4) 若 A 与 B 有相同迹, 则 A 与 B 相似.
14. 设 n 阶方阵满足 $A^n = I$. 试证:
- (1) A 可以相似对角化;
 - (2) A 的 Jordan 标准形中 Jordan 块的数目为 n .
15. 设 3 阶矩阵 A 满足 $(A^2-4I)^4(A-3I)^2 = O$, 且其最小多项式 $m(x)$ 满足条件 $m(1)m(2)m(3) = 1+a^2$, a 为实数. 求 A 的特征多项式.
16. 设复数域上的 5 阶方阵 A 满足 $A^2 + 4A + 4I = O$.
- (1) 求 A 的特征多项式;
 - (2) 试讨论 A 的 Jordan 标准形.
17. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

求 $A^{200} - A^{199}$.

4.3 方阵 Jordan 标准形的计算

例 4.3.1. 设 n 阶方阵 A 的秩为 1. 求 A 的 Jordan 标准形.

解. 由于 $r(A) = 1$, 所以 $Ax = 0$ 解空间的维数为 $n-1$. 故, 矩阵 A 的特征值 0 的几何重数为 $n-1$. 注意到, A 的所有特征值的和等于 A 的迹 $tr(A)$. 于是得到 A 全部 n 个特征值为

$$\underbrace{0, \dots, 0}_{n \text{ 个}}, tr(A).$$

下面分 $tr(A) = 0$ 和 $tr(A) \neq 0$ 两种情形讨论.

情形一. $\text{tr}(A) \neq 0$. 由于特征值 λ 的几何重数决定 Jordan 标准形中 λ -Jordan 块的数目, 所以, A 的 Jordan 标准形中 0-Jordan 块有 $n-1$ 个, 对角线上为 $\text{tr}(A)$ -Jordan 块有 1 个, 总共 n 个块. 这样, 每个块的阶数必须为 1. 最后得到 A 的 Jordan 标准形为

$$\begin{pmatrix} \text{tr}(A) & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$$

情形二. $\text{tr}(A) = 0$. 这时, A 只有一个特征值 0, 代数重数为 n , 几何重数为 $n-1$. 因而, 0-Jordan 块有 $n-1$ 个, 其中恰有一个是 2 阶的, 其余都是 1 阶的. 从而, A 的 Jordan 标准形为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$$

□

例 4.3.2. 设 A 是 n 阶幂零矩阵, $r(A) = n-1$. 求 A 的 Jordan 标准形.

解. 因为 A 是 n 阶幂零矩阵, 所以 A 只有特征值 0, 代数重数为 n . 由于 $r(A) = n-1$, 所以 0 的几何重数为 1. 因而, A 的 Jordan 标准形中只有恰一个 0-Jordan 块, 得到

$$J_A = J_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

□

例 4.3.3. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 A 的 Jordan 标准形.

解. 因为 A 是 4 阶严格上三角矩阵, 所以 A 只有特征值 0, 代数重数为 4. 由于 $r(A) = 2$, 所以 0 的几何重数为 2. 因而, A 的 Jordan 标准形有 2 个 0-Jordan 块. 注意到, $A^2 = 0$, A 的幂零指数为 2. 幂零指数恰等于 0-Jordan 块的最大阶数. 故, A 的 Jordan 标准形中 0-Jordan 块的最大阶数为 2. 从而, J_A 中恰有两个 2 阶的 0-Jordan 块, 即,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

例 4.3.4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的 Jordan 标准形 J_A .

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = J_A$.

解. (1) 计算 A 的特征多项式为 $f_A(x) = x^4$. 故, A 是幂零矩阵, 只有一个特征值 0, 代数重数为 4. 容易得到, $r(A) = 2$, 特征值 0 的几何重数为 2. 此外, 还可以计算得到, $A^2 = 0$, 从而, A 的最小多项式为 $m_A(x) = x^2$. 于是, A 的 Jordan 标准形中 0-Jordan 块的最大阶数为 2, 且 J_A 中恰有两个 2 阶的 0-Jordan 块, 即,

$$J_A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 设所求可逆矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 则有

$$\begin{aligned} A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= (0, \alpha_1, 0, \alpha_3). \end{aligned}$$

于是,

$$A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = \alpha_1, A\alpha_3 = 0, A\alpha_4 = \alpha_3.$$

所得属于特征值 0 的特征向量 α_1 和 α_3 需要保证方程组 $Ax = \alpha_1$ 和 $Ax = \alpha_3$ 有解. 注意到, 上述四个等式系数矩阵均为 A , 可以考虑如下增广矩阵:

$$(A : \beta) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & y_1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & y_2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & y_3 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & y_4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & y_1 + y_2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -y_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -y_1 + y_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & y_1 + y_2 + y_4 \end{array} \right) = (H_A : \tilde{\beta}).$$

由此可知, 所求向量 α_1 和 α_3 还要满足方程组:

$$\begin{cases} -y_1 + y_3 &= 0 \\ y_1 + y_2 + y_4 &= 0 \end{cases} \quad (4.13)$$

解方程组 $H_A x = 0$, 即,

$$\begin{cases} x_1 - x_3 &= 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 &= 0 \end{cases}$$

可得向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

且这两个向量满足方程组 (4.13). 继而, 解方程组 $H_A x = \widetilde{\alpha}_1$, 即,

$$\begin{cases} x_1 - x_3 &= 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 &= 1 \end{cases}$$

可得 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. 解方程组 $H_A x = \widetilde{\alpha}_2$, 即,

$$\begin{cases} x_1 - x_3 &= 1 \\ x_2 + x_3 + x_4 &= -1 \end{cases}$$

可得 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. 最后得到

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

□

例 4.3.5. 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \\ -3 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的 Jordan 标准形 J_A .

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = J_A$.

(3) 求 A^n .

解. (1) 计算 A 的特征多项式为 $f_A(x) = (x-1)^4$, A 只有特征值 1, 代数重数为 4. $A-E$ 是幂零矩阵, 可以计算 $A-E$ 的幂零指数是 3, 也即, 使得 $r((A-I)^s) = r((A-I)^{s+1})$ 的最小正整数为 3. 这样, A 的 Jordan 标准形中 1-Jordan 块的最大阶数为 3. 因此, A 的 Jordan 标准形为

$$J_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 设所求可逆矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 则有

$$\begin{aligned} A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_4). \end{aligned}$$

于是,

$$A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2, A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_4 = \alpha_4,$$

等价地,

$$(A - I)\alpha_1 = 0, (A - I)\alpha_2 = \alpha_1, (A - I)\alpha_3 = \alpha_2, (A - I)\alpha_4 = 0,$$

所得向量 α_1 和 α_2 需要保证方程组 $(A - I)x = \alpha_1$ 和 $(A - I)x = \alpha_2$ 有解. 注意到, 上述四个等式系数矩阵均为 $A - I$, 可以考虑如下增广矩阵:

$$(A - I : \beta) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & \vdots & y_1 \\ -4 & -2 & 0 & 0 & \vdots & y_2 \\ 3 & 1 & 1 & 1 & \vdots & y_3 \\ -3 & -1 & -1 & -1 & \vdots & y_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & \vdots & -y_1 + y_3 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & \vdots & 3y_1 - 2y_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 2y_1 + y_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & y_3 + y_4 \end{pmatrix} = (H_{A-I} : \tilde{\beta}).$$

由此可知, 所求向量 α_1 和 α_2 还要满足方程组:

$$\begin{cases} 2y_1 + y_2 = 0 \\ y_3 + y_4 = 0 \end{cases} \quad (4.14)$$

解方程组 $H_{A-I}x = 0$, 即,

$$\begin{cases} x_1 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

可得向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

且向量 α_1 满足方程组 (4.14). 继而, 解方程组 $H_A x = \widetilde{\alpha_1}$, 即,

$$\begin{cases} x_1 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -2 \end{cases}$$

可得 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 且向量 α_2 满足方程组 (4.14). 继而, 解方程组 $H_A x = \widetilde{\alpha_2}$, 即,

$$\begin{cases} x_1 + x_3 + x_4 = -1 \\ x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 3 \end{cases}$$

可得 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. 最后得到

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) 由 (2) 中计算结果, 已经知道 $A = PJ_AP^{-1}$, 其中 $J_A = \begin{pmatrix} J_3(1) & \\ & 1 \end{pmatrix}$. 从而,

$$A^n = P \begin{pmatrix} J_3(1) & \\ & 1 \end{pmatrix}^n P^{-1} = P \begin{pmatrix} J_3(1)^n & \\ & 1 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

令 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 当 $n \geq 3$ 时, $B^n = 0$. 利用二项式定理可得, 对任何 $n \geq 2$, 都有

$$\begin{aligned} J_3(1)^n &= (I_3 + B)^n = I^n + \binom{n}{1}B + \binom{n}{2}B^2 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \binom{n}{1} & \binom{n}{2} \\ 0 & 1 & \binom{n}{1} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

其中 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 是二项式系数. 于是,

$$\begin{aligned} A^n &= P \begin{pmatrix} 1 & \binom{n}{1} & \binom{n}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \binom{n}{1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1+2n & n & 0 & 0 \\ -4n & 1-2n & 0 & 0 \\ n^2+2n & \frac{1}{2}(n^2+3n) & 1+n & n \\ -n^2-2n & -\frac{1}{2}(n^2+3n) & -n & 1-n \end{pmatrix}, n \geq 1. \end{aligned}$$

□

引理 4.3.1. 设 $A = (a_{ij})$ 为数域 $\mathbf{F}$ 上的 n 阶上三角方阵, s 和 t 是两个正整数, $1 \leq s < t \leq n$. 令 $P = E + kE_{st}$, $k \in \mathbf{F}$, $B = (b_{ij}) = P^{-1}AP$. 则 B 仍然是上三角矩阵, 且主对角线元素与 A 完全相同, 此外, $b_{st} = a_{st} + k(a_{ss} - a_{tt})$. 特别地, 若 $a_{ss} \neq a_{tt}$, 则可取 $k = \frac{-a_{st}}{a_{ss} - a_{tt}}$, 使得 $b_{st} = 0$.

证明. 注意到, P 是初等矩阵, $P^{-1} = I - kI_{st}$. $P^{-1}AP$ 为先将矩阵 A 的第 s 列元素加到第 t 列上, 然后把第 s 行元素减去第 t 行对应元素所得到的矩阵. 由于 $s < t$, 所以 $P^{-1}AP$ 仍然是上三角矩阵, 且对角线元素与 A 相同. 简单计算可以知道, $b_{st} = a_{st} + k(a_{ss} - a_{tt})$. □

例 4.3.6. 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a & b \\ 0 & \lambda_1 & c \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_1 \neq \lambda_2$. 由引理 4.3.1, 令

$$P_1 = I - \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} I_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则有

$$P_1^{-1}AP_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a & x \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

其中 $x = b - \frac{ac}{\lambda_1 - \lambda_2}$. 若 $x \neq 0$, 再令

$$P_2 = I - \frac{x}{\lambda_1 - \lambda_2} I_{13} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{x}{\lambda_1 - \lambda_2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则有

$$P_2^{-1} A P_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

例 4.3.7. 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & -3 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -8 & 7 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & -11 & -6 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 8 & 5 & 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ 6 & 13 & 8 & -4 & -1 & -4 & 2 & 1 \\ 14 & -12 & -4 & -3 & -1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

求 A 的 Jordan 标准形 J_A .

解. 令

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 5 & -3 & -1 \\ -8 & 7 & 3 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

可以看到, A 是分块下三角矩阵. 注意到,

$$|xI_3 - A_1| = (x-1)^3, |xI_3 - A_2| = (x+1)^3, |xI_2 - A_3| = (x-2)^2.$$

计算可以得到, $r(A_1 - I) = 2, r(A_2 - I) = 2, r(A_3 - I) = 1$. 因而, A_1, A_2, A_3 的 Jordan 标准形分别为

$$J_3(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, J_3(-1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, J_2(2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

从而, A 相似于矩阵

$$\begin{pmatrix} J_3(1)^T & 0 & 0 \\ C_1 & J_3(-1)^T & 0 \\ C_2 & C_3 & J_2(2)^T \end{pmatrix}.$$

再由引理 4.3.1, 可以通过相似变换将 C_1, C_2, C_3 化为零矩阵, 最后得到 A 的 Jordan 标准形为

$$\begin{pmatrix} J_3(1) & 0 & 0 \\ 0 & J_3(-1) & 0 \\ 0 & 0 & J_2(2) \end{pmatrix}.$$

□

命题 4.3.1 (Sylvester 降幂公式). 设 A 和 B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times m$ 阶矩阵, $m \geq n$, 则

$$|xI_m - AB| = x^{m-n} |xI_n - BA|. \quad (4.15)$$

证明. 注意到,

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} I_n & B \\ 0 & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ A & AB \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & B \\ 0 & I_m \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} I_n & B \\ 0 & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ A & AB \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -B \\ 0 & I_m \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} BA & 0 \\ A & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因而, 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ A & AB \end{pmatrix}$ 和矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ A & AB \end{pmatrix}$ 相似, 他们有相同的特征多项式, 即,

$$\left| x \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & E_m \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ A & AB \end{pmatrix} \right| = \left| x \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & I_m \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} BA & 0 \\ A & 0 \end{pmatrix} \right|,$$

从而,

$$x^n |xI_m - AB| = x^m |xI_n - BA|.$$

由于 $m \geq n$, 所以 $|xI_m - AB| = x^{m-n} |xI_n - BA|$. □

从 Sylvester 降幂公式可以看到, 矩阵 AB 和 BA 的非零特征值完全相同, 连代数重数都是一样的.

例 4.3.8. 设 u 是 n 维实单位列向量. 求 n 阶实矩阵 $I - 2uu^T$ 的特征多项式、最小多项式迹及行列式.

解. 根据命题 4.3.1 Sylvester 降幂公式, 实矩阵 $I - 2uu^T$ 的特征多项式为

$$|xI - (I - 2uu^T)| = |(x-1)I + 2uu^T| = (x-1)^{n-1}((x-1) + 2u^T u) = (x-1)^{n-1}(x+1).$$

由于 $(I - 2uu^T)^2 = E$, 所以最小多项式为 $(x-1)(x+1)$.

此外, $\text{tr}(I - 2uu^T) = n - 2$, $|I - 2uu^T| = -1$. □

例 4.3.9. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 AB 的特征多项式.

(2) 求 AB 的 Jordan 标准形和最小多项式.

解. (1) 计算得到

$$BA = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

根据命题 4.3.1 Sylvester 降幂公式, AB 的特征多项式为

$$|xI - AB| = x|xI - BA| = x \begin{vmatrix} x+2 & 2 \\ 2 & x+2 \end{vmatrix} = x^3(x+4).$$

(2) 注意到, $r(AB) = 2$. AB 的特征值 0 的几何重数为 1. 因而, AB 的 Jordan 标准形中特征值 0 对应的 Jordan 块恰一个. 故 AB 的 Jordan 标准形为

$$J_{AB} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

AB 的最小多项式为 $x^3(x+4)$. □

习题4.3

1. 求下列矩阵的 Jordan 标准形, 并求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = J$.

$$(1) \begin{pmatrix} -4 & 2 & 10 \\ -4 & 3 & 7 \\ -3 & 1 & 7 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -3 & -2 \\ 1 & 2 & 5 & 3 \\ -1 & -2 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

2. 对任意的 $x = (x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbf{R}^3$, 令 $\mathcal{A}(x) = (-2x_2 - 2x_3, -2x_1 + 3x_2 - x_3, -2x_1 - x_2 + 3x_3)^T$. $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 到自身的线性变换. 试求 $\mathbf{R}^3$ 的一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵尽可能简单.

3. 给定矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

线性空间 $V = \{X \in \mathbf{R}^{2 \times 2} | \text{tr}(X) = 0\}$ 到自身的线性变换 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}(X) = B^T X - X B^T, X \in V$. 试求 V 中的一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵尽可能简单.

4. 设 $a \in \mathbf{C}$ 为常数, $V = \{e^{ax} f(x) | f(x) \in \mathbf{C}[x]_n\}$ 是 n 维复线性空间.

(1) 证明: 求导运算 $\partial: \alpha \rightarrow \frac{d\alpha}{dx}$ 是 V 上线性变换;

(2) 求 ∂ 的 Jordan 标准形.

5. 设 A 为 n 阶复方阵. 试证: A 可以唯一地分解为 $A = D + N$, 其中 D 为可相似对角化矩阵, N 为幂零矩阵, 且 $DN = ND$. 此时称 $A = D + N$ 为方阵 A 的 **Jordan-Chevalley** 分解.

6. 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & -4 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求矩阵 A 的 Jordan 标准形 J_A ;

(2) 试求可对角化矩阵 D 和幂零矩阵 N , 满足 $A = D + N$, 且 $DN = ND$;

7. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的特征值及 A^{100} ;

(2) 求 A 的 Jordan-Chevalley 分解.

8. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的最小多项式;

(2) 证明: $n \geq 3$ 时, 恒有 $A^n = A^{n-2} + A^2 - I$;

(3) 计算: A^{1000} .

9. 设 $\lambda_1 \neq \lambda_2$,

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a & b & c \\ 0 & \lambda_1 & d & e \\ 0 & 0 & \lambda_2 & x \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 A 的相似分块对角矩阵.

补充题四

1. 设 $AB = BA$, 证明:

(1) A 与 B 有公共特征向量;

(2) 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 均为上三角矩阵.

2. 设 A 和 B 均可以相似对角化. 证明: 存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 均为对角矩阵的充分必要条件是 $AB = BA$.

3. 设 A 是 n 阶复方阵, 那么

(1) 存在 $i = 1, 2, \dots, n$, 使得 $r(A^i) = r(A^{i+1})$;

(2) 若 $r(A^i) = r(A^{i+1})$, 则有 $r(A^{i+1}) = r(A^{i+2})$;

(3) $r(A^n) = r(A^{n+1})$.

4. 设 A, B 是两个 n 阶复方阵, $\mathcal{A}(X) = AX + XB$ 是 $\mathbf{C}^{n \times n}$ 的线性变换. 试证: $\mathcal{A}$ 是同构当且仅当 A 和 $-B$ 没有公共特征值.

5. 试证: 迹函数 $tr: X \rightarrow tr(X)$ 是线性空间 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 到 $\mathbf{F}$ 的满足性质

$$\mathcal{A}(XY) = \mathcal{A}(YX), \text{ 及 } \mathcal{A}(I) = n$$

的唯一的线性变换.

6. 设 V 是 n 为线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 到自身的线性变换. 试证: $V = Ker(\mathcal{A}^n) \oplus Im(\mathcal{A}^n)$.

7. 设

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

试求矩阵 B , 使得 $B^5 = A$.

8. 设 $p(\lambda) = (-1)^n(\lambda^n - a_{n-1}\lambda^{n-1} - a_{n-2}\lambda^{n-2} - \dots - a_1\lambda - a_0)$. 称矩阵

$$C = \begin{pmatrix} a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 & a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

为多项式 $p(\lambda)$ 的友矩阵. 设 n 阶方阵 A 的特征多项式为 $(-1)^n p(\lambda)$.

(1) 计算 C 的特征多项式;

(2) 当 $n = 2$ 时, 证明: A 的特征多项式等于最小多项式当且仅当 A 与 C 相似.

9. 设数列 $a_0 = 0, a_1 = 1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 满足递推关系 $a_{n+1} = xa_{n-1} + a_n, n \geq 1$. 试求 a_n 的通项公式, 其中 x 为实参数.

10. 设 A 为 n 阶方阵. 称满足条件 $\beta^T A = \lambda \beta^T$ 的向量 β 为 A 的属于特征值 λ 的左特征向量. 证明: A 的属于特征值 λ 的左特征向量与属于特征值 μ 的特征向量是正交的, 其中 $\lambda \neq \mu$.

11. 设 A 为 n 阶矩阵. 证明 A 非奇异的充分必要条件是存在常数项不等于 0 的多项式 $g(\lambda)$, 使得 $g(A) = 0$.

第五章 矩阵分解

本章主要内容有: 矩阵的满秩分解, 单纯矩阵的谱分解, 正规矩阵的概念和性质, 正规矩阵的谱分解, 方阵的三角分解, 矩阵的奇异值分解, 极分解和矩阵的广义逆.

5.1 矩阵的满秩分解

5.1.1 矩阵满秩分解的定义

矩阵的满秩分解定义如下.

定义 5.1.1. 设 A 是秩为 r 的 $m \times n$ 阶矩阵, $r \geq 1$. 若存在 $m \times r$ 的列满秩矩阵 L 与 $r \times n$ 的行满秩矩阵 R , 使得 $A = LR$, 则称 $A = LR$ 是矩阵 A 的一个满秩分解.

定理 5.1.1. 任何 $m \times n$ 阶非零矩阵 A 的满秩分解总是存在.

证明. 方法一: 将矩阵 A 分块为

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n),$$

设向量组 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的一个极大线性无关组. 令 $L = (\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r})$, 那么 L 是 $m \times r$ 阶列满秩矩阵. 此外, 存在 $r \times n$ 矩阵 R , 使得

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r})R = LR.$$

由于 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关, 所以 $r(A) = r(R)$, 从而, R 是行满秩矩阵. 这样 $A = LR$ 是矩阵 A 的一个满秩分解.

方法二: 设 $r = r(A)$, 那么存在 m 阶和 n 阶可逆矩阵 P 和 Q , 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}_{m \times r} \begin{pmatrix} I_r & 0 \end{pmatrix}_{r \times n} Q.$$

令

$$L = P \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}_{m \times r}, R = \begin{pmatrix} I_r & 0 \end{pmatrix}_{r \times n} Q,$$

那么 $r(L) = r(R) = r$, 且 $A = LR$ 是矩阵 A 的一个满秩分解.

方法三: 设矩阵 A 经过初等行变换化为 Hermite 标准形 H_A . 由 H_A 的定义可设

$$H_A = \begin{pmatrix} H_r \\ 0 \end{pmatrix},$$

其中, $r = r(A)$, H_r 为矩阵 H_A 的前 r 行构成的子矩阵, 是一个 $r \times n$ 的行满秩矩阵. 对 $i = 1, 2, \dots, r$, 设 H_A 中第 i 行主元所在的列为 j_i . 将矩阵 A 分块为

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n),$$

那么, 向量组 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的极大线性无关组, 且有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r})H_r.$$

令

$$L = (\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}), R = H_r,$$

则有

$$A = LR$$

是矩阵 A 的一个满秩分解. □

5.1.2 矩阵满秩分解的求法

从上述证明中的方法一容易看到, 一般地, 由于非零矩阵 A 的列向量组的极大线性无关组不唯一, 从而矩阵 A 的满秩分解也不唯一. 从上述证明的方法三可以看到, 利用 Hermite 标准形可以得到矩阵的满秩分解, 我们单独陈述为下述性质.

性质 5.1.1. 设 A 是秩为 r 的 $m \times n$ 阶矩阵, $r \geq 1$, H_A 是矩阵 A 的 Hermite 标准形. 令 H_r 是矩阵 H_A 前 r 行构成的子矩阵. 对于 $i = 1, 2, \dots, r$, 设 H_A 的第 i 行主元所在的列为第 j_i 列, 由 A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列构成的 A 的子矩阵记为 L_r . 那么 $A = L_r H_r$ 为 A 的一个满秩分解.

例 5.1.1. 求下述矩阵 A 的一个满秩分解:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 2 & -2 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

解. 对矩阵 A 进行初等行变换, 将 A 化为 A 的简化标准形 H_A , 得到,

$$H_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{7}{4} & \frac{3}{4} & \frac{11}{4} \\ 0 & 1 & \frac{9}{4} & \frac{1}{4} & \frac{13}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此, $r(A) = 2$, 令

$$H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{7}{4} & \frac{3}{4} & \frac{11}{4} \\ 0 & 1 & \frac{9}{4} & \frac{1}{4} & \frac{13}{4} \end{pmatrix}.$$

H_A 的主元所在的列分别为第 1 列和第 2 列, 所以由 A 的第 1 列和第 2 列构成的子矩阵 L_2 为:

$$L_2 = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -3 \\ 1 & -3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

故而, 得到 A 的一个满秩分解

$$A = L_2 H_2 = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -3 \\ 1 & -3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{7}{4} & \frac{3}{4} & \frac{11}{4} \\ 0 & 1 & \frac{9}{4} & \frac{1}{4} & \frac{13}{4} \end{pmatrix}.$$

□

下述定理中, 我们可以看到矩阵 A 的满秩分解与 A 的四个重要子空间之间的关系.

定理 5.1.2. 设 A 是数域 $\mathbf{F}$ 上秩为 r 的 $m \times n$ 阶非零复矩阵, $A = LR$ 是 A 的一个满秩分解. 那么,

- (1) L 的列向量组恰好是 $R(A)$ 的一组基;
- (2) R 的行向量组恰好是 $R(A^T)$ 的一组基;
- (3) $N(A) = N(R)$;
- (4) $N(A^T) = N(L^T)$.

证明. (1) 由 $A = LR$, 那么, A 的列向量组可以由 L 的列向量组线性表示, 从而,

$$R(A) \subseteq R(L).$$

注意到,

$$r(RR^T) = r(R) = r,$$

因而, RR^T 是一个 r 阶可逆矩阵. 这样,

$$L = AR^T(RR^T)^{-1},$$

所以 L 的列向量组可以由 A 的列向量组线性表示, 即有, $R(L) \subseteq R(A)$. 因此, $R(A) = R(L)$. 最后, 由于 L 列满秩, 故而 L 的列向量组恰好是 $R(A)$ 的一组基.

(2) 由 $A = LR$ 可得 $A^T = R^T L^T$, 利用上述 (1) 的结果立刻得到所需结论.

(3) 若 $Ax = 0$, 则有 $LRx = 0$, 那么

$$L^T LRx = L^T 0 = 0.$$

注意到, $L^T L$ 是可逆矩阵. 从而, $Rx = 0$. 这说明

$$N(A) \subseteq N(R).$$

此外, 由于

$$\dim(N(A)) = n - r = \dim(N(R)),$$

所以 $N(A) = N(R)$.

(4) 由 $A = LR$ 可得 $A^T = R^T L^T$, 利用上述 (3) 的结果立刻得到所需结论. □

5.1.3 矩阵满秩分解的两个应用

最后, 我们再介绍满秩分解两在求低秩矩阵的高次幂和矩阵的特征多项式中的两个应用.

设 $A = LR$ 是秩为 r 的 n 阶方阵 A 的一个满秩分解, 由命题 4.3.1, 可以得到

$$|\lambda I - A| = |\lambda I - LR| = \lambda^{n-r} |\lambda I - RL|.$$

此外, 我们有

$$A^n = (LR)^n = L(RL)^{n-1}R.$$

注意到, RL 是一个 r 阶方阵. 这样, 可以利用满秩分解来计算低秩方阵的高次幂和特征多项式.

例 5.1.2. 设 A 是秩为 1 的 n 阶方阵.

- (1) 试求 $A^m (m \geq 1)$.
- (2) 试求 A 的特征多项式.

解. (1) 由 $r(A) = 1$, 可设 $A = \alpha\beta^*$ 是矩阵 A 的满秩分解, 其中 α 和 β 是 n 维非零列向量. 注意到, $tr(A) = \beta^*\alpha$ 那么,

$$A^n = (\alpha\beta^*)^m = \alpha(\beta^*\alpha)^{m-1}\beta^* = (\beta^*\alpha)^{m-1} \cdot \alpha\beta^* = tr(A)^{m-1}A.$$

(2) 由命题4.3.1得, A 的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = |\lambda I - \alpha\beta^*| = \lambda^{n-1}|\lambda I - \beta^*\alpha| = \lambda^{n-1}(\lambda - \text{tr}(A))$$

□

例 5.1.3. 设

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $A^n (n \geq 1)$.

(2) 求 A 的特征多项式.

解. (1) 经过初等行变换化矩阵 A 为 Hermite 标准形为:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由此得到矩阵 A 的一个满秩分解: $A = LR$, 其中

$$L = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \\ -2 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这样,

$$A^n = (LR)^n = L(RL)^{n-1}R = LB^{n-1}R,$$

其中

$$B = RL = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

容易计算得到, B 的属于特征值 -2 的特征向量有 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 属于特征值 -1 的特征向量有 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2),$$

则有

$$BP = B(\alpha_1, \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

故,

$$B = P \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

这样,

$$\begin{aligned}
 A^n &= LB^{n-1}R = LP \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^{n-1} P^{-1}R \\
 &= LP \begin{pmatrix} (-2)^{n-1} & 0 \\ 0 & (-1)^{n-1} \end{pmatrix} P^{-1}R \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{3}{2}(-2)^n & \frac{1}{2}(-3(-2)^n + 2(-1)^n) & \frac{1}{2}(3(-2)^n - 2(-1)^n) & -\frac{3}{2}(-2)^n \\ (-2)^n & (-2)^n - (-1)^n & -(-2)^n + (-1)^n & -(-2)^n \\ (-2)^n & -(-2)^n & -(-2)^n & -(-2)^n \\ \frac{1}{2}(-2)^n & -\frac{1}{2}(-2)^n & \frac{1}{2}(-2)^n & -\frac{1}{2}(-2)^n \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

(2) 由命题4.3.1得, A 的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = |\lambda I - LR| = \lambda^2 |\lambda I - RL| = \lambda^2 |\lambda I - B| = \lambda^2 (\lambda + 2)(\lambda + 1).$$

□

习题5.1

1. 求下列矩阵 A 的满秩分解:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (2) A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -4 \\ 5 & 1 & -6 \end{pmatrix}.$$

(1) 利用满秩分解和 Sylvester 降幂公式求 A 的特征多项式.

(2) 求 A^n .

3. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, x 为任意常数, $A = xI_n + \alpha\beta^T$.

(1) 利用初等变换求 A 的行列式;

(2) 利用 Sylvester 降幂公式计算 A 的行列式;

(3) 利用特征值计算 A 的行列式.

5.2 矩阵的谱分解

5.2.1 单纯矩阵的谱分解

定义 5.2.1. 设 A 是 n 阶方阵. 若 A 可以经相似变换对角化, 则称 A 为单纯矩阵.

定理 5.2.1. 设 A 为单纯矩阵, $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 A 的全部两两不同特征值. 那么, 存在唯一的一组 s 个矩阵 $P_1, \dots, P_s$ 满足:

$$(1) P_i^2 = P_i;$$

$$(2) P_i P_j = 0;$$

- (3) $P_1 + \cdots + P_s = I$;
 (4) $r(P_i) = n_i$ (为特征值 λ_i 的代数重数).
 (5) $A = \sum_{i=1}^s \lambda_i P_i$, 称为矩阵 A 的谱分解;

证明. 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 设 V_{λ_i} 为 A 的属于特征值 λ_i 的特征子空间, 则

$$\mathbf{C}^n = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

令

$$W_i = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_{i-1}} \oplus V_{\lambda_{i+1}} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s},$$

则

$$\mathbf{C}^n = V_{\lambda_i} \oplus W_i.$$

令 P_i 为沿子空间 W_i 在子空间 V_{λ_i} 上的投影矩阵, 是唯一的, 且

- (1) $P_i^2 = P_i$.
 (2) 设 $i \neq j$, 对任何 $x \in \mathbf{C}^n$, 都有 $P_j x \in V_{\lambda_j}$, 而 V_{λ_j} 是 W_i 的子空间. 从而, $P_i P_j x = 0$. 于是 $P_i P_j = \mathbf{0}$.
 (3) 对任何 $x \in \mathbf{C}^n$, 都有 $x = P_1 x + P_2 x + \cdots + P_s x$, 故, $P_1 + P_2 + \cdots + P_s = I$.
 (4) 线性变换 $\mathcal{B}_i(x) = P_i x$, 可以看到

$$Im(\mathcal{B}_i) = V_{\lambda_i},$$

而子空间 V_{λ_i} 的维数为 n_i , 因此, $r(P_i) = n_i$.

- (5) 对任何 $x \in \mathbf{C}^n$, 由于 $P_i x \in V_{\lambda_i}$, 所以 $A(P_i x) = \lambda_i P_i x$. 再由 $x = P_1 x + P_2 x + \cdots + P_s x$ 得到,

$$Ax = AP_1 x + AP_2 x + \cdots + AP_s x = \lambda_1 P_1 x + \lambda_2 P_2 x + \cdots + \lambda_s P_s x,$$

从而,

$$A = \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \cdots + \lambda_s P_s.$$

□

定理 5.2.1 中的矩阵 P_i 称为矩阵 A 的**成分矩阵**, 或者**主幂等矩阵**. 一般情况下, 单纯矩阵的特征子空间之间不一定是正交的, 即, 对任意的 x , $x = P_1 x + \cdots + P_s x$ 中的向量 $P_i x$ 之间不一定是正交的. 因而, 谱分解中成分矩阵不一定是 Hermite 矩阵.

单纯矩阵谱分解的计算:

设 A 为单纯矩阵, $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 为 A 的全部两两不同的特征值, $n_1, \dots, n_s$ 分别为它们的代数重数, 向量组 $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{i, n_i}$ 是属于 λ_i 的线性无关的特征向量, 也是特征子空间 V_{λ_i} 的一组基. 令

$$P = (\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1, n_1}, \dots, \alpha_{s1}, \dots, \alpha_{s, n_s}).$$

则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_s \end{pmatrix},$$

即,

$$A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_s \end{pmatrix} P^{-1}.$$

将 P^{-1} 按行分块,

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \beta_{11}^T \\ \vdots \\ \beta_{1,n_1}^T \\ \vdots \\ \beta_{s1}^T \\ \vdots \\ \beta_{s,n_s}^T \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{aligned} A &= (\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1,n_1}, \dots, \alpha_{s1}, \dots, \alpha_{s,n_s}) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_{11}^T \\ \vdots \\ \beta_{1,n_1}^T \\ \vdots \\ \beta_{s1}^T \\ \vdots \\ \beta_{s,n_s}^T \end{pmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^s \lambda_i (\alpha_{i1} \beta_{i1}^T + \dots + \alpha_{i,n_i} \beta_{i,n_i}^T). \end{aligned}$$

令

$$P_i = \alpha_{i1} \beta_{i1}^T + \dots + \alpha_{i,n_i} \beta_{i,n_i}^T, i = 1, 2, \dots, s,$$

则

$$A = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_s P_s \quad (5.1)$$

是矩阵 A 的谱分解.

(1) 由于 $P^{-1}P = E$, 即,

$$P^{-1}P = \begin{pmatrix} \beta_{11}^T \\ \vdots \\ \beta_{1,n_1}^T \\ \vdots \\ \beta_{s1}^T \\ \vdots \\ \beta_{s,n_s}^T \end{pmatrix} (\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1,n_1}, \dots, \alpha_{s1}, \dots, \alpha_{s,n_s}) = I,$$

所以

$$\beta_{ij}^T \alpha_{st} = \begin{cases} 1 & \text{若 } (i, j) = (s, t) \\ 0 & \text{若 } (i, j) \neq (s, t) \end{cases}.$$

这样, 当 $i \neq j$ 时,

$$\begin{aligned} P_i P_j &= (\alpha_{i1} \beta_{i1}^T + \dots + \alpha_{i,n_i} \beta_{i,n_i}^T) (\alpha_{j1} \beta_{j1}^T + \dots + \alpha_{j,n_j} \beta_{j,n_j}^T) \\ &= 0, \end{aligned}$$

而,

$$\begin{aligned}
 P_i^2 &= (\alpha_{i1}\beta_{i1}^T + \cdots + \alpha_{i,n_i}\beta_{i,n_i}^T)^2 \\
 &= (\alpha_{i1}\beta_{i1}^T)^2 + \cdots + (\alpha_{i,n_i}\beta_{i,n_i}^T)^2 \\
 &= \alpha_{i1}\beta_{i1}^T + \cdots + \alpha_{i,n_i}\beta_{i,n_i}^T \\
 &= P_i.
 \end{aligned}$$

(2) 由于 $PP^{-1} = E$, 所以

$$PP^{-1} = (\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1,n_1}, \dots, \alpha_{s1}, \dots, \alpha_{s,n_s}) \begin{pmatrix} \beta_{11}^T \\ \vdots \\ \beta_{1,n_1}^T \\ \vdots \\ \beta_{s1}^T \\ \vdots \\ \beta_{s,n_s}^T \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^s (\alpha_{i1}\beta_{i1}^T + \cdots + \alpha_{i,n_i}\beta_{i,n_i}^T) = I,$$

即,

$$P_1 + \cdots + P_s = I.$$

(3) 对每一个 i , 都有 $r(P_i) \leq n_i$. 注意到,

$$n = r(E) = r(P_1 + \cdots + P_s) \leq r(P_1) + \cdots + r(P_s) \leq n_1 + \cdots + n_s = n.$$

从而, $r(P_i) = n_i$.

(4) 对任意 $i \neq j$, 有

$$\begin{aligned}
 P_i \alpha_{j,k} &= (\alpha_{i1}\beta_{i1}^T + \cdots + \alpha_{i,n_i}\beta_{i,n_i}^T) \alpha_{j,k} \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

对每一个 $i = 1, \dots, s$, 有

$$\begin{aligned}
 P_i \alpha_{i,k} &= (\alpha_{i1}\beta_{i1}^T + \cdots + \alpha_{i,n_i}\beta_{i,n_i}^T) \alpha_{i,k} \\
 &= \alpha_{i,k} \beta_{i,k}^T \alpha_{i,k} \\
 &= \alpha_{i,k}.
 \end{aligned}$$

因此, P_i 是沿 W_i 向子空间 V_{λ_i} 的投影矩阵, 其中 $W_i = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_{i-1}} \oplus V_{\lambda_{i+1}} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}$.

命题 5.2.1. 设 A 是 n 阶单纯矩阵, $m(x) = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_s)$ 是 A 的最小多项式,

$$m_i(x) = \frac{m(x)}{x - \lambda_i} = \prod_{j \neq i} (x - \lambda_j), i = 1, 2, \dots, s.$$

那么 A 的谱分解为

$$A = \lambda_1 \frac{m_1(A)}{m_1(\lambda_1)} + \cdots + \lambda_s \frac{m_s(A)}{m_s(\lambda_s)}.$$

证明. 设 $A = \lambda_1 P_1 + \cdots + \lambda_s P_s$ 是 A 的谱分解. 对每一个 $i = 1, 2, \cdots, s$, 计算得到

$$\begin{aligned} m_i(A) &= \prod_{j \neq i} (A - \lambda_j I) \\ &= \prod_{j \neq i} (\lambda_1 P_1 + \cdots + \lambda_s P_s - \lambda_j (P_1 + \cdots + P_s)) \\ &= \prod_{j \neq i} \left(\sum_{k \neq j} (\lambda_k - \lambda_j) P_k \right) \\ &= \left(\prod_{j \neq i} (\lambda_i - \lambda_j) \right) P_i = m_i(\lambda_i) P_i. \end{aligned}$$

因而,

$$P_i = \frac{m_i(A)}{m_i(\lambda_i)},$$

故, A 的谱分解为

$$A = \lambda_1 \frac{m_1(A)}{m_1(\lambda_1)} + \cdots + \lambda_s \frac{m_s(A)}{m_s(\lambda_s)}.$$

□

例 5.2.1. 设

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A 的谱分解.

解.

$$|xE - A| = \begin{vmatrix} x+1 & -3 & 1 \\ 3 & x-5 & 1 \\ 3 & -3 & x-1 \end{vmatrix} = (x-1)(x-2)^2.$$

A 有特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

对于特征值 $\lambda_1 = 1$, 解齐次线性方程组 $\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & -4 & 1 \\ 3 & -3 & 0 \end{pmatrix} x = 0$, 得到基础解系 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

对于特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$, 解齐次线性方程组 $\begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix} x = 0$, 得到基础解系

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

方法一. 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 可求得 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ -3 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \beta_3^T \end{pmatrix}$.

于是,

$$P_1 = \alpha_1 \beta_1^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}
 P_2 &= \alpha_2 \beta_2^T + \alpha_3 \beta_3^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 4 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -3 & 4 & -1 \\ -3 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ -3 & 4 & -1 \\ -3 & 3 & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

方法二. 利用定理1.3.7中投影矩阵计算公式:

$$\begin{aligned}
 P_1 &= (\alpha_1, 0, 0)(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \\
 P_2 &= (\alpha_2, \alpha_3, 0)(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1)^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ -3 & 4 & -1 \\ -3 & 3 & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

方法三. 可以看到 A 的最小多项式 $m(x) = (x-1)(x-2)$. 令

$$m_1(x) = \frac{m(x)}{x-1} = x-2, m_2(x) = \frac{m(x)}{x-2} = x-1.$$

那么

$$\begin{aligned}
 P_1 &= \frac{m_1(A)}{m_1(1)} = \frac{A-2I}{1-2} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \\
 P_2 &= \frac{m_2(A)}{m_2(2)} = \frac{A-I}{2-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ -3 & 4 & -1 \\ -3 & 3 & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

得到 A 的谱分解为

$$A = P_1 + 2P_2.$$

可以看到, 属于特征值 1 的特征子空间与属于特征值 2 的特征子空间不是正交, 所以矩阵 P_1 和 P_2 都不是 Hermite 矩阵. $\square$

推论 5.2.1. 设 A 为单纯矩阵, $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 A 的全部两两不同特征值, A 有谱分解

$$A = \sum_{i=1}^s \lambda_i P_i.$$

(1) 若 A 可逆, 则

$$A^{-1} = \sum_{i=1}^s \lambda_i^{-1} P_i$$

是 A^{-1} 的谱分解.

(2) 设 $f(x)$ 是一个多项式, 则

$$f(A) = \sum_{i=1}^s f(\lambda_i) P_i$$

是矩阵 $f(A)$ 的谱分解. 特别地, 取 $f(x) = x^m$, 则 $A^m = \sum_{i=1}^s \lambda_i^m P_i$ 是矩阵 A^m 的谱分解.

5.2.2 正规矩阵

定理 5.2.2. 设 A 是 n 阶复方阵, 则存在酉矩阵 U , 使得

$$U^*AU = B, \quad (5.2)$$

其中 B 是上三角矩阵.

证明. 对矩阵 A 的阶数进行数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 结论显然成立. 假设对于 $n - 1$ 阶矩阵结论成立. 对于 n 阶矩阵 A , 设 λ_0 是 A 的一个特征值, α 是 A 的属于特征值 λ_0 的单位特征向量, 即, $A\alpha = \lambda_0\alpha$. 存在向量 $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$, 使得 $\alpha, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ 为 $\mathbf{C}^n$ 的标准正交基. 令 $U_1 = (\alpha, \beta_1, \dots, \beta_{n-1})$, 则 U_1 是酉矩阵, 且

$$\begin{aligned} U_1^*AU_1 &= \begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} \alpha & \beta_1 & \dots & \beta_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha^*A\alpha & \alpha^*A\beta_1 & \dots & \alpha^*A\beta_{n-1} \\ \beta_1^*A\alpha & \beta_1^*A\beta_1 & \dots & \beta_1^*A\beta_{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \beta_{n-1}^*A\alpha & \beta_{n-1}^*A\beta_1 & \dots & \beta_{n-1}^*A\beta_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_0 & \theta^T \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

其中

$$\theta = (\alpha^*A\beta_1, \dots, \alpha^*A\beta_{n-1})^T, A_1 = \begin{pmatrix} \beta_1^*A\beta_1 & \dots & \beta_1^*A\beta_{n-1} \\ \dots & \dots & \dots \\ \beta_{n-1}^*A\beta_1 & \dots & \beta_{n-1}^*A\beta_{n-1} \end{pmatrix}.$$

A_1 为 $n - 1$ 阶复方阵, 由归纳假设, 存在 $n - 1$ 阶酉矩阵 U_2 , 使得

$$U_2^*A_1U_2 = C,$$

C 为 $n - 1$ 阶上三角矩阵. 令 $U = U_1 \begin{pmatrix} 1 & \\ & U_2 \end{pmatrix}$, 那么 U 为酉矩阵, 且

$$\begin{aligned} U^*AU &= \begin{pmatrix} 1 & \\ & U_2^* \end{pmatrix} U_1^*AU_1 \begin{pmatrix} 1 & \\ & U_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \\ & U_2^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_0 & \theta^T \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & U_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_0 & \theta^T U_2 \\ 0 & C \end{pmatrix} \end{aligned}$$

为上三角矩阵. □

式 (5.2) 还可以改写为

$$A = UBU^*, \quad (5.3)$$

一般称式 (5.3) 为方阵 A 的 **Schur 分解**.

定义 5.2.2. 如果 n 阶复矩阵 A 满足 $AA^* = A^*A$, 那么称 A 为正规矩阵.

定理 5.2.3. 设 A 为 n 阶复矩阵. A 可以酉对角化的充分必要条件是 A 为正规矩阵.

证明. 根据定理 5.2.2, 存在酉矩阵 U , 使得 $U^*AU = B$, B 为上三角矩阵.

若 A 是正规矩阵, 即, $AA^* = A^*A$, 则

$$BB^* = U^*AU(U^*AU)^* = U^*AUU^*A^*U = U^*AA^*U = U^*A^*AU = U^*A^*UU^*AU = B^*B,$$

所以 B 是正规矩阵. 下证: 上三角正规矩阵 B 恰好是一个对角矩阵.

在矩阵 B 的阶数 n 上用数学归纳法证明. 当 $n = 1$ 时, 结论显然成立. 假设对于 $n - 1$ 阶矩阵结论成立. 对于 n 阶矩阵 B , 将 B 分块为

$$B = \begin{pmatrix} b & \alpha^* \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}.$$

可计算得到,

$$BB^* = \begin{pmatrix} b & \alpha^* \\ 0 & B_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{b} & 0 \\ \alpha & B_1^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b\bar{b} + \alpha^*\alpha & \alpha^*B_1^* \\ B_1\alpha & B_1B_1^* \end{pmatrix},$$

和

$$B^*B = \begin{pmatrix} \bar{b} & 0 \\ \alpha & B_1^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b & \alpha^* \\ 0 & B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{b}b & \bar{b}\alpha^* \\ b\alpha & \alpha\alpha^* + B_1^*B_1 \end{pmatrix}.$$

由 $BB^* = B^*B$ 可得

$$b\bar{b} + \alpha^*\alpha = \bar{b}b, B_1B_1^* = \alpha\alpha^* + B_1^*B_1$$

从而

$$\alpha = 0, B_1B_1^* = B_1^*B_1.$$

由于 B_1 是上三角矩阵, 根据归纳假设, B_1 是对角矩阵, 从而 B 是对角矩阵, A 可以酉对角化.

反之, 若 A 可以酉对角化, 即, 存在酉矩阵 U , 使得 $U^*AU = B$, B 为对角矩阵. 简单计算可以得到 $AA^* = A^*A$, A 是正规矩阵. $\square$

性质 5.2.1. 设 A 是 n 阶复方阵.

- (1) 若 A 是正规矩阵, 且 A 是三角矩阵, 则 A 是对角阵.
- (2) 若 A 为正规矩阵, 则与 A 酉相似的矩阵仍为正规矩阵.
- (3) A 是正规矩阵当且仅当 A 有 n 个两两正交的单位特征向量.
- (4) 正规矩阵属于不同特征值的特征向量正交, 正规矩阵的特征子空间是两两正交的.
- (5) A 是正规矩阵, 且幂零, 则 $A = 0$.
- (6) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的全部特征值, 则

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 = \text{tr}(A^*A).$$

特别地, A 是正规矩阵当且仅当 $\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2$.

证明. 通过定理 5.2.3 的证明, 已经可以看到 (1) 成立. (2)、(3)、(4) 和 (5) 利用正规矩阵可以酉对角化能够自然地得到. 这里仅给出 (6) 的详细证明.

(6) 根据定理 5.2.2, 存在酉矩阵 U , 使得 $U^*AU = B$, B 为上三角矩阵. 设 $B = (b_{ij})_{n \times n}$, 则 B 的对角线上元素都是 A 的特征值, 不妨, $b_{ii} = \lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$. 另外, $U^*A^*AU = B^*B$, 矩阵 A^*A 与 B^*B 是相似的. 由于相似的矩阵有相同的迹, 则

$$\text{tr}(A^*A) = \text{tr}(B^*B) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |b_{ij}|^2 \geq \sum_{i=1}^n |b_{ii}|^2 = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2. \quad (5.4)$$

若 A 是正规矩阵, 则 B 为对角矩阵, 容易看到,

$$\operatorname{tr}(A^*A) = \operatorname{tr}(B^*B) = \sum_{i=1}^n |b_{ii}|^2 = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2.$$

反之, 若 $\operatorname{tr}(A^*A) = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2$, 由式 (5.4) 可知, 对任何 $i \neq j$, 都有 $b_{ij} = 0$. 从而, B 是对角矩阵, A 可以酉对角化, A 是正规矩阵. $\square$

例 5.2.2. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则 A 是正规矩阵.

例 5.2.3. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 A 有 0 和 1 两个不同的特征值, A 可以相似对角化. 由于 A 的属于特征值 1 的特征子空间 $L((1, 0)^T)$ 和属于特征值 0 的特征子空间 $L(1, -1)^T$ 不是正交的, 所以 A 不能够酉对角化, A 不是正规矩阵.

对称矩阵, 反对称矩阵, 正交矩阵, Hermite 矩阵, 反 Hermite 矩阵, 酉矩阵都是正规矩阵.

性质 5.2.2.

- (1) 实对称矩阵、Hermite 矩阵的特征值都是实数.
- (2) 实反对称矩阵、反 Hermite 矩阵的特征值都是 0 或者纯虚数.
- (3) 正交矩阵、酉矩阵的特征值的模都是 1.

证明. (1) 在命题 1.4.2(1) 中已经得到证明.

- (2) 设 A 为反 Hermite 矩阵, λ 是 A 的特征值, α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则 $A\alpha = \lambda\alpha$. 由于 $A^* = -A$, 简单计算可以得到

$$\begin{aligned} \alpha^* A \alpha &= \alpha^* (A\alpha) = \lambda \alpha^* \alpha, \\ \alpha^* A \alpha &= (\alpha^* A) \alpha = (\alpha^* A^*) \alpha = (A\alpha)^* \alpha \\ &= -\bar{\lambda} \alpha^* \alpha. \end{aligned}$$

而 $\alpha^* \alpha \neq 0$, 故, $\lambda = -\bar{\lambda}$, λ 是 0 或者纯虚数.

- (3) 设 A 为酉矩阵, λ 是 A 的特征值, α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则 $A\alpha = \lambda\alpha$. 等式两边取共轭转置, 可以得到 $\alpha^* A^* = \bar{\lambda} \alpha^*$. 由于 $A^* A = I$, 简单计算可以得到

$$\begin{aligned} \alpha^* A^* A \alpha &= \alpha^* \alpha, \\ \alpha^* A^* A \alpha &= (\alpha^* A^*) (A\alpha) = (\bar{\lambda} \alpha^*) (\lambda \alpha) \\ &= |\lambda|^2 \alpha^* \alpha. \end{aligned}$$

而 $\alpha^* \alpha \neq 0$, 故, $|\lambda| = 1$. $\square$

推论 5.2.2.

- (1) A 是 Hermite 矩阵当且仅当存在酉矩阵 U , 使得 $U^* A U$ 是实对角矩阵.
- (2) A 是反 Hermite 矩阵当且仅当存在酉矩阵 U , 使得 $U^* A U$ 是对角矩阵, 对角线元素为 0 或纯虚数.
- (3) A 是酉矩阵当且仅当存在酉矩阵 U , 使得 $U^* A U$ 是对角矩阵, 对角线元素模全为 1.

引理 5.2.1. 设 A 为 n 阶实正规矩阵, $\lambda = a + bi$ 是 A 的特征值, $b \neq 0$, $\alpha + i\beta$ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, α 和 β 均为 n 维实列向量, 则 $|\alpha| = |\beta|$, α 和 β 是正交的, 且

$$A(\alpha, \beta) = (\alpha, \beta) \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

证明. 由已知,

$$A(\alpha + i\beta) = (a + bi)(\alpha + i\beta). \quad (5.5)$$

比较等式 (5.5) 两边, 根据实部和虚部对应相等, 可以得到

$$\begin{aligned} A(\alpha) &= a\alpha - b\beta, \\ A(\beta) &= b\alpha + a\beta. \end{aligned}$$

这样,

$$A(\alpha, \beta) = (\alpha, \beta) \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

在等式 (5.5) 两边取共轭, 则 $A(\alpha - i\beta) = (a - bi)(\alpha - i\beta)$. 这说明 $a - bi$ 也是 A 的特征值, $\alpha - i\beta$ 是 A 的属于 $a - bi$ 的特征向量. 由 $b \neq 0$ 知 $a + bi$ 和 $a - bi$ 是 A 的两个不同特征值. 由于 A 是正规矩阵, 属于不同特征值的特征向量正交, 所以

$$(\alpha + i\beta, \alpha - i\beta) = 0.$$

利用内积性质可以得到

$$(\alpha, \alpha) - (\beta, \beta) + 2i(\alpha, \beta) = 0.$$

于是,

$$(\alpha, \alpha) - (\beta, \beta) = 0, \text{ 且 } (\alpha, \beta) = 0.$$

这样, $|\alpha| = |\beta|$, α 和 β 是正交的. □

基于引理 5.2.1, 为深入认识实正规矩阵, 我们给出二阶 Schur 型的定义如下:

定义 5.2.3. 设 a, b 是两个实数, 且 $b \neq 0$. 称二阶矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

为一个 **Schur 型**.

定理 5.2.4. A 是 n 阶实方阵. A 是正规矩阵的充分必要条件是存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中 A_i 或者是一个一阶实矩阵, 或者是一个二阶 Schur 型.

证明. 定理的充分性通过计算容易得到. 这里主要证明定理的必要性.

在矩阵 A 的阶数 n 上用数学归纳法证明. 当 $n = 1$ 时, 定理结论显然成立. 假设对于阶数小于或者等于 $n - 1$ 的正规矩阵, 定理结论都成立. 当 A 是 n 阶正规矩阵时, 设 λ 是 A 的特征值, 下面分 λ 是实数和 λ 不是实数两种情形讨论.

- 情形一. λ 是实数. 设 α 是 A 的属于特征值 λ 的单位特征向量. 则 $A\alpha = \lambda\alpha$, 存在向量 $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$, 使得

$$\alpha, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}$$

是 n 个标准正交的实向量组, 令 $Q_1 = (\alpha, \beta_1, \dots, \beta_{n-1})$, 则 Q_1 是正交矩阵, 且

$$\begin{aligned} Q_1^T A Q_1 &= \begin{pmatrix} \alpha^T \\ \beta_1^T \\ \vdots \\ \beta_{n-1}^T \end{pmatrix} A(\alpha, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}) = \begin{pmatrix} \alpha^T A \alpha & \alpha^T A \beta_1 & \cdots & \alpha^T A \beta_{n-1} \\ \beta_1^T A \alpha & \beta_1^T A \beta_1 & \cdots & \beta_1^T A \beta_{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_{n-1}^T A \alpha & \beta_{n-1}^T A \beta_1 & \cdots & \beta_{n-1}^T A \beta_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda & \alpha^T A \beta_1 & \cdots & \alpha^T A \beta_{n-1} \\ 0 & \beta_1^T A \beta_1 & \cdots & \beta_1^T A \beta_{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \beta_{n-1}^T A \beta_1 & \cdots & \beta_{n-1}^T A \beta_{n-1} \end{pmatrix} = A_1. \end{aligned}$$

将矩阵 A_1 分块为

$$A_1 = \begin{pmatrix} \lambda & \theta^T \\ 0 & B_1 \end{pmatrix},$$

其中

$$B_1 = \begin{pmatrix} \beta_1^T A \beta_1 & \cdots & \beta_1^T A \beta_{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_{n-1}^T A \beta_1 & \cdots & \beta_{n-1}^T A \beta_{n-1} \end{pmatrix}.$$

可以计算得到

$$\begin{aligned} A_1 A_1^T &= \begin{pmatrix} \lambda & \theta^T \\ 0 & B_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & \theta^T \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} \lambda^2 + \theta^T \theta & \theta^T B_1^T \\ B_1 \theta & B_1 B_1^T \end{pmatrix} \\ A_1^T A_1 &= \begin{pmatrix} \lambda & \theta^T \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \lambda & \theta^T \\ 0 & B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^2 & \lambda \theta^T \\ \lambda \theta & \theta \theta^T + B_1^T B_1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

A 是实正规矩阵, 从而 A_1 仍然是实正规矩阵, 即, $A_1 A_1^T = A_1^T A_1$. 这样,

$$\lambda^2 + \theta^T \theta = \lambda^2, B_1 B_1^T = \theta \theta^T + B_1^T B_1.$$

从而, $\theta = 0$, B_1 是 $n-1$ 阶实正规矩阵. 根据归纳假设, 存在 $n-1$ 阶正交矩阵 P , 使得,

$$P^T B_1 P = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中 A_i 或者是一个一阶实矩阵, 或者是一个二阶 Schur 型. 令 $Q = Q_1 \begin{pmatrix} 1 & \\ & P \end{pmatrix}$, 则 Q 是正交矩阵, 且

$$\begin{aligned} Q^T A Q &= \begin{pmatrix} 1 & \\ & P^T \end{pmatrix} Q_1^T A Q_1 \begin{pmatrix} 1 & \\ & P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & P^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & B_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & P \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & P_1^T B_1 P_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & A_1 & \\ & & A_2 & \\ & & & \ddots \\ & & & & A_s \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

定理结论成立.

- 情形二. λ 不是实数. 设 $\lambda = a + bi, b \neq 0, \alpha + i\beta$ 是 A 的属于特征值 λ 的单位特征向量. 根据引理 5.2.1, 可以进一步设 α 和 β 是相互正交的单位向量. 存在向量 $\beta_1, \dots, \beta_{n-2}$, 使得

$$\alpha, \beta, \beta_1, \dots, \beta_{n-2}$$

是 n 个标准正交的实向量组, 令 $Q_1 = (\alpha, \beta, \beta_1, \dots, \beta_{n-2})$, 则 Q_1 是正交矩阵, 且

$$\begin{aligned} Q_1^T A Q_1 &= \begin{pmatrix} \alpha^T \\ \beta^T \\ \beta_1^T \\ \vdots \\ \beta_{n-2}^T \end{pmatrix} A (\alpha, \beta, \beta_1, \dots, \beta_{n-2}) \\ &= \begin{pmatrix} \alpha^T A \alpha & \alpha^T A \beta & \alpha^T A \beta_1 & \cdots & \alpha^T A \beta_{n-2} \\ \beta^T A \alpha & \beta^T A \beta & \beta^T A \beta_1 & \cdots & \beta^T A \beta_{n-2} \\ \beta_1^T A \alpha & \beta_1^T A \beta & \beta_1^T A \beta_1 & \cdots & \beta_1^T A \beta_{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_{n-2}^T A \alpha & \beta_{n-2}^T A \beta & \beta_{n-2}^T A \beta_1 & \cdots & \beta_{n-2}^T A \beta_{n-2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b & \alpha^T A \beta_1 & \cdots & \alpha^T A \beta_{n-2} \\ -b & a & \beta^T A \beta_1 & \cdots & \beta^T A \beta_{n-2} \\ 0 & 0 & \beta_1^T A \beta_1 & \cdots & \beta_1^T A \beta_{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \beta_{n-2}^T A \beta_1 & \cdots & \beta_{n-2}^T A \beta_{n-2} \end{pmatrix} = A_1. \end{aligned}$$

将矩阵 A_1 分块为

$$A_1 = \begin{pmatrix} A_0 & C^T \\ 0 & B_1 \end{pmatrix},$$

其中

$$A_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, B_1 = \begin{pmatrix} \beta_1^T A \beta_1 & \cdots & \beta_1^T A \beta_{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_{n-2}^T A \beta_1 & \cdots & \beta_{n-2}^T A \beta_{n-2} \end{pmatrix}.$$

可以计算得到

$$\begin{aligned} A_1 A_1^T &= \begin{pmatrix} A_0 & C^T \\ 0 & B_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0 & C^T \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A_0 A_0^T + C^T C & C^T B_1^T \\ B_1 C & B_1 B_1^T \end{pmatrix} \\ A_1^T A_1 &= \begin{pmatrix} A_0 & C^T \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A_0 & C^T \\ 0 & B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_0^T A_0 & A_0^T C^T \\ C A_0 & C C^T + B_1^T B_1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

A 是实正规矩阵, 从而 A_1 仍然是实正规矩阵, 即, $A_1 A_1^T = A_1^T A_1$. 这样,

$$A_0 A_0^T + C^T C = A_0^T A_0, B_1 B_1^T = C C^T + B_1^T B_1.$$

由 $A_0 A_0^T = A_0^T A_0$ 得 $C = 0, B_1 B_1^T = B_1^T B_1$, B_1 是 $n-1$ 阶实正规矩阵. 根据归纳假设, 存在 $n-2$ 阶正交矩阵 P , 使得,

$$P^T B_1 P = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中 A_i 或者是一个一阶实矩阵, 或者是一个二阶 Schur 型. 令 $Q = Q_1 \begin{pmatrix} I_2 & \\ & P \end{pmatrix}$, 则 Q 是正交矩阵, 且

$$\begin{aligned} Q^T A Q &= \begin{pmatrix} 1 & \\ & P_1^T \end{pmatrix} Q_1^T A Q_1 \begin{pmatrix} 1 & \\ & P_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_2 & \\ & P^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0 & 0 \\ 0 & B_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_2 & \\ & P \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_0 & 0 \\ 0 & P_1^T B_1 P_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_0 & & & \\ & A_1 & & \\ & & A_2 & \\ & & & \ddots \\ & & & & A_s \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

定理结论成立. □

对于实对称矩阵、反实对称矩阵和正交矩阵有如下推论.

推论 5.2.3. 设 A 是 n 阶实方阵.

(1) A 是对称矩阵当且仅当存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 是对角矩阵.

(2) A 是反对称矩阵当且仅当存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0_t & & & \\ & A_1 & & \\ & & A_2 & \\ & & & \ddots \\ & & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中 0_t 为 t 阶零矩阵, t 为特征值 0 的代数重数, $A_k = \begin{pmatrix} 0 & b_k \\ -b_k & 0 \end{pmatrix}$ 为 Schur 型, $\lambda_k = ib_k$ 为 A 的纯虚数特征值.

(3) A 是正交矩阵当且仅当存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} I_m & & & \\ & -I_t & & \\ & & A_1 & \\ & & & A_2 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中 E_m 为 m 阶单位矩阵, m 和 t 分别为特征值 1 和 -1 的代数重数, $A_k = \begin{pmatrix} \cos \theta_k & \sin \theta_k \\ -\sin \theta_k & \cos \theta_k \end{pmatrix}$ 为 Schur 型, $\lambda_k = \cos \theta_k + i \sin \theta_k$ 为 A 的复特征值.

例 5.2.4. 在 $\mathbf{R}^2$ 中, 实正交矩阵必正交相似于下列矩阵之一

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

其中 $\theta \neq 0$ 和 π . 对 $i = 1, 2, 3, 4$, 设线性变换 $\mathcal{A}_i$ 在一组标准正交基 α, β 的下的矩阵为 A_i , 即, $\mathcal{A}_i(\alpha, \beta) = (\alpha, \beta)A_i$. 那么

- (1) $\mathcal{A}_1$ 是恒等变换;
- (2) $\mathcal{A}_2$ 是关于直线 $L(\alpha)$ 的轴对称变换;
- (3) $\mathcal{A}_3$ 是在基 α, β 下的中心对称变换;
- (4) $\mathcal{A}_4$ 是在基 α, β 下旋转 θ 角度的旋转变换.

例 5.2.5. 在 $\mathbf{R}^3$ 中, 实正交矩阵必正交相似于下列矩阵之一

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad A_6 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

其中 $\theta \neq 0$ 和 π .

设线性变换 $\mathcal{A}_i$ 在一组标准正交基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为上述矩阵 A_i . 那么,

- (1) $\mathcal{A}_1$ 是恒等变换;
- (2) $\mathcal{A}_2$ 是以平面 $L(\alpha_1, \alpha_2)$ 为镜面的镜像变换, α_3 恰为镜面的法线;
- (3) $\mathcal{A}_3$ 是以直线 $L(\alpha_1)$ 为轴, 旋转 180 度的旋转变换.
- (4) $\mathcal{A}_4$ 是在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的中心对称变换.
- (5) $\mathcal{A}_5$ 是以直线 $L(\alpha_1)$ 为轴, 旋转 θ 角度的旋转变换.
- (6) $\mathcal{A}_6$ 是先以直线 $L(\alpha_1)$ 为轴, 旋转 θ 角度的旋转变换, 然后以平面 $L(\alpha_2, \alpha_3)$ 为镜面的镜像变换的复合.

例 5.2.6. 设

$$A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} & 2\sqrt{3} \\ 2\sqrt{3} & -2 & 0 \\ \sqrt{3} & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

是正交矩阵. 求正交变换 $\mathcal{A}x = Ax$ 的旋转轴和旋转角度.

解. 可以计算得到 A 有特征值 1, 解方程组 $Ax = x$, 可以得到 A 的属于特征值 1 的特征向量为 $(\sqrt{3}, 1, 1)^T$. 故, 旋转轴为过原点和点 $(\sqrt{3}, 1, 1)^T$ 的直线.

矩阵 A 必相似于矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

则

$$-\frac{3}{4} = \text{tr}(A) = \text{tr}(B) = 1 + 2 \cos \theta,$$

从而 $\cos \theta = -\frac{7}{8}$. □

5.2.3 正规矩阵的谱分解

正规矩阵可以酉对角化, 因而正规矩阵是特殊的单纯矩阵. 正规矩阵的谱分解具有单纯矩阵谱分解的所有性质. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 A 的所有两两不同的特征值, 由于正规矩阵的特征子空间 V_{λ_i} 之间是正交的, 可以看到, 对任意的 $x, x = P_1x + \dots + P_sx$ 中的向量 $P_ix \in V_{\lambda_i}$, $P_1x, \dots, P_sx$ 是两两正交的, 所以正规矩阵的谱分解中, 主幂等矩阵 P_i 都是 Hermite 矩阵, P_i 恰是子空间 V_{λ_i} 上的正交投影矩阵. 这样, 正规矩阵的谱分解有下述定理.

定理 5.2.5. 设 A 是正规矩阵, $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 A 的全部两两不同特征值. 那么, 存在唯一的一组 s 个矩阵 $P_1, \dots, P_s$ 满足:

- (1) $A = \sum_{i=1}^s \lambda_i P_i$;
- (2) $P_i^2 = P_i, P_i^* = P_i$;
- (3) $P_i P_j = 0$;
- (4) $P_1 + \dots + P_s = I$;
- (5) $r(P_i) = n_i$ (为特征值 λ_i 的代数重数).

正规矩阵谱分解的计算:

设 A 是正规矩阵, 则存在酉矩阵 U , 使得

$$U^* A U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

令 $U = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 则

$$\begin{aligned} A &= (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1^* \\ \vdots \\ \alpha_n^* \end{pmatrix} \\ &= \lambda_1 \alpha_1 \alpha_1^* + \dots + \lambda_n \alpha_n \alpha_n^*. \end{aligned} \quad (5.6)$$

式 (5.6) 称为正规矩阵的**谱分解**或者**特征分解**. $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值. 把相同特征值的矩阵相加合并到一起, 不妨设 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 A 的全部两两不同过的特征值, 可以得到,

$$A = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_s P_s.$$

注意到, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有 $(\alpha_n \alpha_n^*)^* = \alpha_n \alpha_n^*$. 自然可以看到, $P_i^* = P_i$, P_i 是 Hermite 矩阵. 继而, P_i 是子空间 V_{λ_i} 上的正交投影矩阵, 对任意 $x \in \mathbb{C}^n$, 向量组 $P_1 x, \dots, P_s x$ 中向量是两两正交的.

例 5.2.7. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

A 有特征值 i 和 $-i$, 属于特征值 i 的特征向量为 $\alpha_1 = (-i, 1)^T$, 属于特征值 $-i$ 的特征向量为 $\alpha_2 = (i, 1)^T$. 由定理 1.5.5, 向特征值 i 的特征子空间的正交投影矩阵

$$P_1 = \frac{\alpha_1 \alpha_1^*}{\alpha_1^* \alpha_1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix},$$

向特征值 $-i$ 的特征子空间的正交投影矩阵

$$P_2 = \frac{\alpha_2 \alpha_2^*}{\alpha_2^* \alpha_2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}.$$

于是, $A = iP_1 - iP_2$ 为矩阵 A 的谱分解.

例 5.2.8. 设 A 是如下正规矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & -1 \\ 4 & -7 & 4 \\ -1 & 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

求 A 的谱分解.

解. A 的特征多项式为

$$|xE - A| = \begin{vmatrix} x-8 & -4 & 1 \\ -4 & x+7 & -4 \\ 1 & -4 & x-8 \end{vmatrix} = (x+9)(x-9)^2,$$

得到 A 的特征值 $x_1 = -9, x_2 = x_3 = 9$.

方法一: A 的属于特征值 -9 的单位特征向量为 $\alpha_1 = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$, 属于特征值 9 的标准正交的特征向量为 $\alpha_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. 则

$$P_1 = \alpha_1 \alpha_1^* = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 1 & -4 & 1 \\ -4 & 16 & -4 \\ 1 & -4 & 1 \end{pmatrix},$$

$$P_2 = \alpha_2 \alpha_2^* + \alpha_3 \alpha_3^* = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 17 & 4 & -1 \\ 4 & 2 & 4 \\ -1 & 4 & 17 \end{pmatrix}.$$

方法二: 可以看到 A 的最小多项式为 $m(x) = (x+9)(x-9)$. 令 $\lambda_1 = -9, \lambda_2 = 9$,

$$m_1(x) = \frac{m(x)}{x - \lambda_1} = x - 9, m_2(x) = \frac{m(x)}{x - \lambda_2} = x + 9$$

这样,

$$P_1 = \frac{m_1(A)}{m_1(\lambda_1)} = -\frac{1}{18}(A - 9I) = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 1 & -4 & 1 \\ -4 & 16 & -4 \\ 1 & -4 & 1 \end{pmatrix},$$

$$P_2 = \frac{m_2(A)}{m_2(\lambda_2)} = \frac{1}{18}(A + 9I) = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 17 & 4 & -1 \\ 4 & 2 & 4 \\ -1 & 4 & 17 \end{pmatrix},$$

所以, A 的谱分解为 $A = -9P_1 + 9P_2$. □

例 5.2.9. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $A^T A$ 与 AA^T 的谱分解.

解. 由已知, 直接计算可得

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$A^T A$ 的特征多项式为 $|xE - A^T A| = x(x-1)(x-3)$. 从而, $A^T A$ 的特征值为 $x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = 0$.

方法一: 计算 $A^T A$ 的谱分解只需要考虑它的非零特征值所对应的特征向量. $A^T A$ 的属于特征值 1 的特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, 属于特征值 3 的特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

这样,

$$P_1 = \frac{\alpha_1 \alpha_1^*}{\alpha_1^* \alpha_1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$P_2 = \frac{\alpha_2 \alpha_2^*}{\alpha_2^* \alpha_2} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

方法二: 可以看到 $A^T A$ 的最小多项式为 $m(x) = x(x-1)(x-3)$. 令 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 0$,

$$m_1(x) = \frac{m(x)}{x - \lambda_1} = x(x-3), m_2(x) = \frac{m(x)}{x - \lambda_2} = x(x-1), m_3(x) = \frac{m(x)}{x - \lambda_3} = (x-1)(x-3)$$

这样,

$$P_1 = \frac{m_1(A^T A)}{m_1(\lambda_1)} = -\frac{1}{2} A^T A (A^T A - 3I) = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$P_2 = \frac{m_2(A^T A)}{m_2(\lambda_2)} = \frac{1}{6} A^T A (A^T A - I) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

所以, $A^T A$ 的谱分解为 $A^T A = P_1 + 3P_2$.

类似地,

$$AA^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

可求得 AA^T 的谱分解为 $AA^T = \tilde{P}_1 + 3\tilde{P}_2$, 其中

$$\tilde{P}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \tilde{P}_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

□

习题5.2

1. 判断下列矩阵 A 是否可以酉对角化. 如果可以, 那么求出一个酉矩阵 U , 使得 U^*AU 为对角矩阵.

$$(1) A = \begin{pmatrix} -1 & i & 0 \\ -i & 0 & -i \\ 0 & i & -1 \end{pmatrix}; \quad (2) A = \begin{pmatrix} 0 & i & 1 \\ -i & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (3) A = \begin{pmatrix} i & i & 0 \\ i & 1 & 0 \\ 0 & i & 1 \end{pmatrix}.$$

2. 证明: 两个正规相似的充分必要条件是它们的特征多项式相同.

3. 设 A 是 n 阶正规矩阵, a 是给定的复数. 证明:

- (1) $A - aI$ 是正规矩阵;
- (2) 对任何向量 x , 向量 Ax 与 A^*x 长度相同;
- (3) A 的任一特征向量都是 A^* 的特征向量.

4. 设 A 是正规矩阵. 证明:

- (1) A 是 Hermite 矩阵当且仅当 A 的特征值全为实数;
- (2) A 是酉矩阵当且仅当 A 的特征值的模都是 1;
- (3) A 是幂等矩阵当且仅当 A 的特征值只能是 0 或者 1;
- (4) 若 A 的全部特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则 AA^* 和 A^*A 的全部特征值为 $|\lambda_1|^2, \dots, |\lambda_n|^2$.

5. 设 A 是正规矩阵. 证明:

- (1) 若 A 是幂等矩阵, 则 A 是 Hermite 矩阵;
- (2) 若 $A^2 = A^3$, 则 $A^2 = A$;
- (3) 若 A 既是 Hermite 矩阵, 又是幂么矩阵(即满足: 存在正整数 k , 使得 $A^k = I$), 则 A 是对合矩阵.

6. 令

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

是一个正交矩阵, 包含一个旋转, 求其旋转轴与旋转角度.

7. 设

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -4 \\ 4 & 1 & 8 \\ -4 & 8 & 1 \end{pmatrix},$$

$\mathcal{A}(x) = Ax$ 是一个镜像变换. 试求镜像变换 $\mathcal{A}$ 镜面的一个单位法向量和镜面的标准正交基.

8. 求本节习题 1 中所有正规矩阵 A 的谱分解.

9. 设 A 为 n 阶实反对称矩阵. 试证: A 的秩为偶数.

10. 设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 试证: 存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} A_1 & * & \cdots & * \\ & A_2 & \cdots & * \\ & & \ddots & * \\ & & & A_s \end{pmatrix}$$

为分块上三角阵, 其中对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 矩阵 A_i 或者是一阶实矩阵, 或者是相似于 $\begin{pmatrix} a_i & b_i \\ -b_i & a_i \end{pmatrix} (b_i \neq 0)$ 的二阶实矩阵.

5.3 矩阵的三角分解

定义 5.3.1. 设 A 是 n 阶矩阵. 若存在上三角矩阵 U 和单位下三角矩阵 L , 使得

$$A = LU,$$

则称 A 有三角分解, 或者 LU 分解, 也称上述表达式为 A 的三角分解, 或者 LU 分解.

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是 n 阶矩阵。对每一个 $i = 1, 2, \dots, n-1$, 令

$$A_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} \end{pmatrix}, \tilde{A}_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,i} \end{pmatrix}$$

定理 5.3.1. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是 n 阶矩阵, 则 A 有三角分解当且仅当对每一个 $i = 1, \dots, n-1$ 都有 $r(A_i) = r(\tilde{A}_i)$. 此外, A 存在唯一三角分解当且仅当对每一个 $i = 1, \dots, n-1$ 都有 $|A_i| \neq 0$.

证明. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 有三角分解, 即, 存在上三角矩阵 U 和单位下三角矩阵 L , 使得

$$A = LU.$$

等价地, $L^{-1}A = U$. 将 A , L^{-1} 和 U 分别分块为

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix}, L^{-1} = \begin{pmatrix} \tilde{L}_{n-1} & 0 \\ \eta^T & 1 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} U_{n-1} & \theta \\ 0 & u_{nn} \end{pmatrix}.$$

单位下三角矩阵的逆还是单位下三角矩阵. 可以看到, $\tilde{L}_{n-1}$ 是单位下三角矩阵, U_{n-1} 是上三角矩阵.

那么

$$\begin{pmatrix} U_{n-1} & \theta \\ 0 & u_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{L}_{n-1} & 0 \\ \eta^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{L}_{n-1}A_{n-1} & \tilde{L}_{n-1}\alpha \\ \eta^TA_{n-1} + \beta^T & \eta^T\alpha + u_{nn} \end{pmatrix}.$$

于是,

$$\tilde{L}_{n-1}A_{n-1} = U_{n-1}, \quad (5.7)$$

$$\eta^TA_{n-1} + \beta^T = 0. \quad (5.8)$$

由式 (5.8) 得到 $A_{n-1}^T\eta = -\beta$, 因而, 方程组 $A_{n-1}^Tx = -\beta$ 有解. 故, $r(A_{n-1}) = r(\tilde{A}_{n-1})$. 由式 (5.7) 有 A_{n-1} 存在三角分解, 重复上面类似的过程, 可以得到, $r(A_i) = r(\tilde{A}_i)$, $i = 1, 2, \dots, n-1$.

反之, 设对每一个 $i = 1, \dots, n-1$ 都有 $r(A_i) = r(\tilde{A}_i)$. 在矩阵 A 的阶数 n 上用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 定理结论显然成立. 假设对于 $n-1$ 阶方阵定理结论成立. 对于 n 阶方阵 A , 将 A 分块为

$$\begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

由已知, $r(A_{n-1}) = r(\tilde{A}_{n-1})$, 可得到方程组 $A_{n-1}^Tx = \beta$ 有解, 取一个解为 η , 即, $A_{n-1}^T\eta = \beta$. 令

$$L_1 = \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\eta^T & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$L_1A = \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\eta^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ 0 & a_{nn} - \eta^T\alpha \end{pmatrix},$$

等价地,

$$A = \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ \eta^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ 0 & a_{nn} - \eta^T\alpha \end{pmatrix}.$$

自然看到, A_{n-1} 满足对每一个 $i = 1, \dots, n-2$ 都有 $r(A_i) = r(\tilde{A}_i)$, 根据归纳假设, A_{n-1} 存在三角分解, 即, 存在上三角矩阵 U_{n-1} 和单位下三角矩阵 L_{n-1} , 使得

$$A_{n-1} = L_{n-1}U_{n-1}.$$

继而,

$$A = \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ \eta^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L_{n-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{n-1} & L_{n-1}^{-1}\alpha \\ 0 & a_{nn} - \eta^T\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{n-1} & 0 \\ \eta^T L_{n-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{n-1} & L_{n-1}^{-1}\alpha \\ 0 & a_{nn} - \eta^T\alpha \end{pmatrix},$$

A 有三角分解.

由上述证明中可以看到, A 存在唯一三角分解当且仅当方程组 $A_i^T x = (a_{i+1,1}, \dots, a_{i+1,i})^T$ 解存在且唯一 $\Leftrightarrow r(A_i) = r(\tilde{A}_i) = i \Leftrightarrow |A_i| \neq 0$. $\square$

例 5.3.1. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由

$$A_1 = (0), \tilde{A}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

看到 $r(A_1) = 0 < r(\tilde{A}_1) = 1$, 所以 A 不存在三角分解.

命题 5.3.1. 设 A 是 n 阶可逆矩阵.

(1) A 存在三角分解当且仅当 A 的所有的顺序主子式均不等于 0. 此外, 若 A 有三角分解, 那么 A 的三角分解是唯一的.

(2) 若 A 有三角分解, 则存在唯一的一组矩阵 L', U', D , 其中 L' 为单位下三角矩阵, U' 为单位上三角矩阵, D 为对角矩阵, 使得 $A = L'DU'$, 且 A 和 D 有相同的顺序主子式.

证明. (1) 若 A 存在三角分解, 即, 存在上三角矩阵 U 和单位下三角矩阵 L , 使得

$$A = LU.$$

由定理 5.3.1 及其证明过程, 可以得到 A 的各阶顺序主子式恰和 U 的各阶顺序主子式相等. A 可逆, 因而, U 的各阶顺序主子式均不等于 0. 于是, A 的各阶顺序主子式均不等于 0, 继而, 由定理 5.3.1, A 的三角分解是唯一的.

反之, A 的所有的顺序主子式均不等于 0. $|A|$ 恰为 A 的 n 阶顺序主子式, 从而, A 可逆. 而对每一个 $i = 1, 2, \dots, n-1$, 都有 $r(A_i) = r(\tilde{A}_i) = i$, 再由定理 5.3.1 可知 A 的三角分解存在.

(2) 若 A 有三角分解, 则存在唯一的单位下三角矩阵 L' 和上三角矩阵 W , 使得 $A = L'W$. 容易看到, W^T 也有三角分解, 存在唯一的单位下三角矩阵 U 和对角矩阵 D , 使得 $W^T = UD$. 这样得到, $A = L'DU^T$, 命题结论成立. $\square$

推论 5.3.1. 设 n 阶方阵 A 的前 $r(A)$ 个顺序主子式均非零, 则 A 存在三角分解.

习题 5.3

1. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明: A 不存在三角分解.

2. 设 $A = LU$ 可逆, 其中 L 与 U 分别为下三角矩阵与上三角矩阵. 证明: 存在单位下三角矩阵 L' 和上三角矩阵 U' , 使得 $A = L'U'$.

3. 设 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ 和 $y = (y_1, \dots, y_n)^T$ 是两个 n 维向量, 其中 $x_1 = y_1 = 1$. 令 LU 是矩阵 xy^T 的三角分解. 求矩阵 UL .

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A 的三角分解.

5. 矩阵 A 的三角分解为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

试求 A 的正交三角分解.

5.4 矩阵的奇异值分解

5.4.1 矩阵的奇异值分解定理

如果 $m \geq n$, 那么令

$$\text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)_{m \times n} := \begin{pmatrix} D \\ 0 \end{pmatrix}_{m \times n},$$

其中

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix};$$

如果 $m \leq n$, 那么 $\text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_m)_{m \times n} := \begin{pmatrix} D & 0 \end{pmatrix}_{m \times n}$, 其中

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_m \end{pmatrix}.$$

。

定理 5.4.1 (奇异值分解定理). 设 A 是 $m \times n$ 阶复矩阵, $m \geq n$, $r(A) = r$. 那么, 存在 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r > 0$, 及 m 阶和 n 阶酉矩阵 U 和 V , 使得

$$A = UD_{m \times n}V^*, \quad (5.9)$$

其中 $D = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0)_{m \times n}$. 称上述等式为矩阵 A 的奇异值分解, 简称为 SVD, $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0$ 共 n 个称为 A 的奇异值.

证明. A^*A 半正定, 从而 A^*A 的所有特征值均非负, 设为 $\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2$, 其中 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0, \sigma_{r+1} = \dots = \sigma_n = 0$. A^*A 是正规矩阵, 因而 A^*A 可以酉对角化, 设 $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{C}^n$ 是 A^*A 的 n 个两两标准正交的特征向量, 且 $A^*Av_i = \sigma_i^2 v_i, i = 1, \dots, n$.

由于 $A^*Ax = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解, 所以

$$Av_j = 0, j = r+1, \dots, n.$$

这说明, $v_{r+1}, \dots, v_n$ 是 $N(A)$ 的一组标准正交基. 由定理1.5.2知

$$N(A)^\perp = R(A^*),$$

故, $v_1, \dots, v_r$ 是 $R(A^*)$ 的一组标准正交基. 此外, 令

$$V = (v_1, v_2, \dots, v_n),$$

则 V 是酉矩阵, 且

$$AV = A(v_1, v_2, \dots, v_n) = (Av_1, Av_2, \dots, Av_r, \underbrace{\mathbf{0}, \dots, \mathbf{0}}_{n-r \text{ 列}}).$$

注意到, 对任意的 $i, j \in \{1, 2, \dots, r\}$, 都有

$$(Av_i, Av_j) = (Av_j)^*(Av_i) = v_j^* A^* Av_i = \sigma_i^2 v_j^* v_i \begin{cases} 0 & \text{若 } i \neq j, \\ \sigma_i^2 & \text{若 } i = j. \end{cases}$$

由此, 令

$$u_j = \frac{Av_j}{\sigma_j}, j = 1, 2, \dots, r,$$

那么, $u_1, u_2, \dots, u_r$ 为矩阵 A 的列空间 $R(A) \subseteq \mathbf{C}^m$ 中的一组标准正交基. 再一次根据定理1.5.2, 有

$$R(A)^\perp = N(A^*).$$

令 $u_{r+1}, \dots, u_m$ 为 $N(A^*)$ 的一组标准正交基, 则 $u_1, u_2, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_m$ 为 $\mathbf{C}^m$ 中一组标准正交基. 记

$$U = (u_1, u_2, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_m), \Lambda = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \\ & & & \end{pmatrix}$$

那么 U 为 m 阶酉矩阵, 且

$$\begin{aligned} AV &= (Av_1, Av_2, \dots, Av_r, \underbrace{\mathbf{0}, \dots, \mathbf{0}}_{n-r \text{ 列}}) \\ &= (\sigma_1 u_1, \dots, \sigma_r u_r, \underbrace{\mathbf{0}, \dots, \mathbf{0}}_{n-r \text{ 列}}) \\ &= (u_1, u_2, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_m) \begin{pmatrix} \Lambda & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \\ &= UD. \end{aligned}$$

最后, 令 $D = \begin{pmatrix} \Lambda & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$, 得到 $A = UDV^*$. □

由式 (5.9), 容易得到

$$AV = UD. \quad (5.10)$$

因而, V 和 U 的列向量分别称为 A 的右奇异向量和左奇异向量, V 和 U 则分别称为 A 的右奇异向量矩阵和左奇异向量矩阵. 令

$$V = (v_1, \dots, v_n), U = (u_1, \dots, u_m),$$

由式 (5.10), 可以得到左奇异向量和右奇异向量之间的关系:

$$Av_i = \begin{cases} \sigma_i u_i & \text{若 } i = 1, 2, \dots, r, \\ \mathbf{0} & \text{若 } i = r+1, r+2, \dots, n, \end{cases} \quad (5.11)$$

和

$$A^*u_i = \begin{cases} \sigma_i v_i & \text{若 } i = 1, 2, \dots, r, \\ \mathbf{0} & \text{若 } i = r+1, r+2, \dots, m. \end{cases} \quad (5.12)$$

根据式 (5.11) 和式 (5.12), 立即可以得到矩阵奇异值分解和矩阵的四个空间之间的关系.

命题 5.4.1. 设 A 是 $m \times n$ 阶复矩阵, $A = UDV^*$ 是 A 的奇异值分解, $r(A) = r$. 则

- (1) U 的前 r 列是 $R(A)$ 的标准正交基;
- (2) U 的后 $m-r$ 列是 $N(A^*)$ 的标准正交基;
- (3) V 的前 r 列是 $R(A^*)$ 的标准正交基;
- (4) V 的后 $n-r$ 列是 $N(A)$ 的标准正交基.

一般地, 用 $\sigma_{\max}(A)$ 和 $\sigma_{\min}(A)$ 分别表示 A 的最大奇异值和最小奇异值.

命题 5.4.2. 设 A 是 $m \times n$ 阶复矩阵.

- (1) A 和 A^* 有完全相同的非零奇异值.
- (2) $\text{tr}(A^*A) = \sum_{i=1}^r \sigma_i^2$.
- (3) A 列满秩当且仅当 A 的奇异值均非零.
- (4) 设 λ 是方阵 A 的一个特征值, 则 $\sigma_{\min}(A) \leq |\lambda| \leq \sigma_{\max}(A)$.

证明. (1), (2) 和 (3) 利用奇异值分解 $A = UDV^*$, $A^* = VD^T U^*$ 及 $A^*A = VD^T DV^*$ 很容易可以得到. 这里仅给出 (4) 的证明.

(4) 设 λ 是 A 的特征值, α 是 A 的属于特征值 λ 的单位特征向量, 即, $A\alpha = \lambda\alpha$. 那么, 一方面

$$\sigma_{\min}^2(A) \leq \alpha^* A^* A \alpha \leq \sigma_{\max}^2(A),$$

另一方面,

$$\alpha^* A^* A \alpha = (\lambda\alpha)^*(\lambda\alpha) = |\lambda|^2.$$

这样, $\sigma_{\min}(A) \leq |\lambda| \leq \sigma_{\max}(A)$. □

例 5.4.1. 设 A 是正规矩阵. 则 A 酉对角化为 $A = UDU^*$, 其中

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

注意到, $\lambda_k = |\lambda_k|(\cos \theta_k + i \sin \theta_k) = |\lambda_k|e^{i\theta_k}$, $k = 1, 2, \dots, n$. 令

$$\tilde{D} = \begin{pmatrix} |\lambda_1| & & \\ & \ddots & \\ & & |\lambda_n| \end{pmatrix}, W = \begin{pmatrix} e^{i\theta_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{i\theta_n} \end{pmatrix}.$$

那么, $A = U\tilde{D}WU^*$ 是正规矩阵 A 的奇异值分解, WU^* 是酉矩阵. 可以看到, 正规矩阵的奇异值等于它的特征值的模.

5.4.2 矩阵奇异值分解的计算方法

设 A 是 $m \times n$ 阶复矩阵, $r(A) = r$, $m \geq n$. A 的奇异值分解 $A = UDV^*$ 计算步骤如下:

Step1. 求出 A^*A 的所有 r 个非零的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, 令 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$;

Step2. 求出 A^*A 的 n 个标准正交的特征向量 $v_1, \dots, v_n$, 且 $A^*Av_i = \lambda_i v_i$, $i = 1, 2, \dots, r$. 令 $V = (v_1, \dots, v_n)$;

Step3. 计算 $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i, (i = 1, 2, \dots, r)$;

Step4. 解方程组 $A^* x = 0$, 得到解空间的一组标准正交基 $u_{r+1}, \dots, u_m$, 令 $U = (u_1, \dots, u_m)$;

Step5. 最后得到奇异值分解 $A = U D V^*$.

例 5.4.2. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

求 A 的奇异值分解.

解. 选 $A^* A$ 和 $A A^*$ 中阶数较小的矩阵去计算特征值. 这里

$$A A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$A A^*$ 的特征多项式为

$$|x E - A A^*| = \begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 1 & x-2 \end{vmatrix} = (x-1)(x-3),$$

得到特征值 $x_1 = 1, x_2 = 3$. $A A^*$ 的属于特征值 1 的标准正交的特征向量为 $\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 属于特征值 3

的标准正交的特征向量为 $\beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. 继而, 得到

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{1}{\sqrt{x_1}} A^* \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \alpha_2 &= \frac{1}{\sqrt{x_2}} A^* \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

解方程组 $A x = 0$, 得到标准正交的基础解系

$$\alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

令

$$V = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, U = (\beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix},$$

则 $A = U D V^*$. □

5.4.3 方阵的极分解

定理 5.4.2. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则存在酉矩阵 U 和唯一的半正定矩阵 P , 使得

$$A = P U, \tag{5.13}$$

若 A 可逆, 则 U 也是唯一的. 称式 (5.13) 为 A 的极分解, 矩阵 P 与 U 分别称为矩阵 A 的 **Hermite** 因子与酉因子.

证明. 设 $A = U_1 D V^*$ 是 A 的奇异值分解. 令

$$P = U_1 D U_1^*, U = U_1 V^*,$$

则 P 为半正定矩阵, U 为酉矩阵, $A = PU$.

注意到, $AA^* = P^2$. P 为半正定矩阵的算术平方根, 所以 P 是唯一的.

若 A 可逆的, 那么 P 也是可逆矩阵, 从而, $U = P^{-1}A$. 由 P 的唯一性知, 这时, 极分解 $A = PU$ 是唯一的. $\square$

命题 5.4.3. 设 A 是 n 阶方阵, $A = PU$ 是 A 的极分解. 则 A 是正规矩阵当且仅当 $PU = UP$.

证明. 由已知 $A = PU$, 可以计算得到

$$AA^* = PU(PU)^* = PP^* = P^2$$

和

$$A^*A = U^*P^*PU = (U^*PU)^2.$$

设 A 为正规矩阵, 即, $AA^* = A^*A$. AA^* 为半正定矩阵, 有唯一的算术平方根, 所以

$$P = U^*PU,$$

从而, $PU = UP$.

反之, 若 $PU = UP$, 则

$$A^*A = (U^*PU)^2 = (U^*UP)^2 = P^2 = AA^*,$$

A 是正规矩阵. $\square$

5.4.4 广义逆矩阵

矩阵广义逆的概念是方阵可逆概念的推广. 对于任意 $m \times n$ 阶矩阵 A , 利用奇异值分解可以得到矩阵 A 的广义逆.

定义 5.4.1. 设 A 是 $m \times n$ 阶复矩阵, 若存在 $n \times m$ 阶复矩阵 B , 满足下述 Penrose 方程组:

$$\begin{cases} ABA = A; \\ BAB = B; \\ (AB)^* = AB; \\ (BA)^* = BA, \end{cases} \quad (5.14)$$

则称 B 为矩阵 A 的一个 Penrose 广义逆.

例 5.4.3. 容易验证, 若 A 是 n 阶方阵, 且 $|A| \neq 0$, 那么, 方阵 $B = A^{-1}$ 恰好是 A 的一个 Penrose 广义逆.

下述定理给出了 Penrose 广义逆的存在性和唯一性.

定理 5.4.3. 任意的 $m \times n$ 阶复矩阵 A 的 Penrose 广义逆存在且唯一, 记之为 $A^\dagger$.

证明. 先证明 Penrose 广义逆的存在性. 若 A 为 $m \times n$ 阶零矩阵, 那么取 B 为 $n \times m$ 阶零矩阵, 可以验证 B 满足 Penrose 方程组 (5.14), 所以此时, B 为 A 的一个 Penrose 广义逆. 若 A 是 $m \times n$ 阶非零矩阵, 由奇

异值分解定理5.4.1, 设 A 有异值分解

$$A = U \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sigma_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} V^*,$$

其中 U 和 V 分别为 m 和 n 阶酉矩阵, $r = r(A)$. 取

$$B = V \begin{pmatrix} \sigma_1^{-1} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sigma_r^{-1} & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} U^*.$$

可以验证 B 满足 Penrose 方程组 (5.14), 所以此时, B 为 A 的一个 Penrose 广义逆.

现在证明 Penrose 广义逆的唯一性. 设 B_1 和 B_2 均为 A 的 Penrose 广义逆, 那么 B_1 和 B_2 均满足 Penrose 方程组 (5.14). 这样, 我们有

$$\begin{aligned} B_1 &= B_1 A B_1 = B_1 (A B_1)^* \\ &= B_1 B_1^* A^* = B_1 B_1^* (A B_2 A)^* \\ &= B_1 B_1^* A^* B_2^* A^* = B_1 (A B_1)^* B_2^* A^* \\ &= B_1 A B_1 B_2^* A^* = B_1 B_2^* A^* = B_1 (A B_2)^* \\ &= B_1 A B_2 = B_1 A (B_2 A B_2) = B_1 A (B_2 A) B_2 = B_1 A (B_2 A)^* B_2 \\ &= B_1 A A^* B_2^* B_2 = (B_1 A)^* A^* B_2^* B_2 = (A B_1 A)^* B_2^* B_2 \\ &= A^* B_2^* B_2 = (B_2 A)^* B_2 \\ &= B_2 A B_2 = B_2, \end{aligned}$$

因此, Penrose 广义逆是唯一的. □

例 5.4.4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 求 A 的 Penrose 广义逆.

解. 由题意, 可设 A 的奇异值分解为 $A = U \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^*$, 其中 $U = V = I$. 由定理5.4.3的证明可得

$$A^\dagger = V \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U^* = A.$$

□

例 5.4.5. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 求 A 的 Penrose 广义逆.

解. 由题意, 可设 A 的奇异值分解为 $A = U \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} V^*$, 其中 $U = I, V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. 由定理5.4.3的证明可得

$$A^\dagger = V \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U^* = A^T.$$

□

例 5.4.6. 求 n 阶幂零 Jordan 块 J_n 的 Penrose 广义逆.

解. 由题意, 可设 J_n 的奇异值分解为 $J_n = U \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^*$, 其中 $U = I, V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ I & 0 \end{pmatrix}$. 由定理5.4.3的证明可得

$$J_n^\dagger = V \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U^* = J_n^T.$$

□

性质 5.4.1 (Penrose 广义逆的性质). 设 A 为 $m \times n$ 阶复矩阵, $A^\dagger$ 为 A 的 Penrose 广义逆, 则

- (1) $(A^\dagger)^\dagger = A$;
- (2) $(A^\dagger)^* = (A^*)^\dagger, (A^\dagger)^T = (A^T)^\dagger$;
- (3) $r(A) = r(A^\dagger) = r(AA^\dagger) = r(A^\dagger A)$
- (4) $R(AA^\dagger) = R(A), R(A^\dagger A) = R(A^\dagger)$;
- (5) $R(A^\dagger) = R(A^*) = N(A)^\perp, N(A^\dagger) = N(A^*) = R(A)^\perp$;

证明.

(1) 若 $B = A^\dagger$ 是矩阵 A 的 Penrose 广义逆, 那么 A 也是 B 的 Penrose 广义逆, 即, $A = B^\dagger$. 故, 必有 $(A^\dagger)^\dagger = A$.

(2) 由于 $A^\dagger$ 是 A 的 Penrose 广义逆, 所以 $A^\dagger$ 满足 Penrose 方程组 (5.14), 即,

$$\begin{cases} AA^\dagger A &= A; \\ A^\dagger AA^\dagger &= A^\dagger; \\ (AA^\dagger)^* &= AA^\dagger; \\ (A^\dagger A)^* &= A^\dagger A, \end{cases}$$

这样,

$$\begin{cases} A^*(A^\dagger)^*A^* &= A^*; \\ (A^\dagger)^*A^*(A^\dagger)^* &= (A^\dagger)^*; \\ (A^*(A^\dagger)^*)^* &= A^\dagger A = (A^\dagger A)^* = A^*(A^\dagger)^*; \\ ((A^\dagger)^*A^*)^* &= AA^\dagger = (AA^\dagger)^* = (A^\dagger)^*A^*. \end{cases}$$

因此, A^* 的 Penrose 广义逆为 $(A^\dagger)^*$, 得到 $(A^*)^\dagger = (A^\dagger)^*$. 这个等式两边取共轭, 可以得到 $(A^\dagger)^T = (A^T)^\dagger$.

(3) 由定理5.4.3的证明可知, $r(A) = r(A^\dagger) = r(AA^\dagger) = r(A^\dagger A)$ 都等于 A 的非零奇异值的个数.

(4) 注意到, 矩阵 $AA^\dagger$ 的列都是矩阵 A 的列的线性组合, 故, $R(AA^\dagger) \subseteq R(A)$. 由于 $\dim R(AA^\dagger) = \dim R(A) = r(A)$, 所以 $R(AA^\dagger) = R(A)$. 类似地, 我们有 $R(A^\dagger A) = R(A^\dagger)$.

(5) 在定理1.5.2中已经证明了 $R(A^*) = N(A)^\perp$ 和 $N(A^*) = R(A)^\perp$. 根据 Penrose 方程组 (5.14), 我们有 $A^*(A^\dagger)^* = (A^\dagger A)^* = A^\dagger A$. 因此, $R(A^*) \subseteq R(A^\dagger A) = R(A^\dagger)$. 注意到, $\dim(R(A^*)) = \dim(R(A)) = r(A)$. 所以, $R(A^\dagger) = R(A^*)$. 在等式 $R(A^\dagger) = N(A)^\perp$ 中代入 $A^\dagger$, 得到 $R(A) = N(A^\dagger)^\perp$, 从而, $N(A^\dagger) = R(A)^\perp$. □

性质 5.4.2 (Penrose 广义逆的必要条件). 设 A 为 $m \times n$ 阶复矩阵, $A^\dagger$ 为 A 的 Penrose 广义逆, 则

- (1) $AA^\dagger$ 为 $\mathbf{C}^m$ -子空间 $R(A)$ 上的正交投影矩阵;
- (2) $A^\dagger A$ 为 $\mathbf{C}^n$ -子空间 $R(A^\dagger)$ 上的正交投影矩阵.

证明. (1) 由于 $A^\dagger$ 是 A 的 Penrose 广义逆, 由 Penrose 方程组 (5.14), 我们有

$$(AA^\dagger)^2 = AA^\dagger, (AA^\dagger)^* = AA^\dagger.$$

由定理 1.5.4, $AA^\dagger$ 是 $\mathbf{C}^m$ -子空间 $R(AA^\dagger)$ 上的正交投影矩阵. 注意到, $R(AA^\dagger) = R(A)$, 所以 $AA^\dagger$ 是 $\mathbf{C}^m$ -子空间 $R(A)$ 上的正交投影矩阵.

- (2) 注意到 $(A^\dagger)^\dagger = A$, 立刻可以得到 $A^\dagger A$ 为 $\mathbf{C}^n$ -子空间 $R(A^\dagger)$ 上的正交投影矩阵.

□

注意到, 性质 5.4.2 给出一个 $n \times m$ 阶矩阵 B 成为 $m \times n$ 阶矩阵 A 的 Penrose 广义逆的必要条件. 实际上, 它们也是充分的.

定义 5.4.2. 设 A 是 $m \times n$ 阶复矩阵, 若存在 $n \times m$ 阶复矩阵 B , 满足 Moore 条件:

AB 是 $\mathbf{C}^m$ -子空间 $R(A)$ 上的正交投影矩阵, 且 BA 是 $\mathbf{C}^n$ -子空间 $R(B)$ 上的正交投影矩阵,

则称 B 为矩阵 A 的一个 Moore 广义逆.

定理 5.4.4. 设 A 是 $m \times n$ 阶复矩阵. 那么 $n \times m$ 阶矩阵 B 为 A 的 Penrose 广义逆当且仅当 B 为 A 的 Moore 广义逆.

证明. 已知 B 是矩阵 A 的 Penrose 广义逆, 由性质 5.4.2, B 也是 A 的 Moore 广义逆. 反之, 若 B 是 A 的 Moore 广义逆, 由于 AB 是 $\mathbf{C}^m$ -子空间 $R(A)$ 上的正交投影矩阵, 所以必有 $ABA = A$, $(AB)^* = AB$. 同理, 由于 BA 是 $\mathbf{C}^n$ -子空间 $R(B)$ 上的正交投影矩阵, 所以必有 $BAB = B$, $(BA)^* = BA$. 这样, B 满足 Penrose 方程组 (5.14), B 是 A 的 Penrose 广义逆. □

根据定理 5.4.4, 通常将 $A^\dagger$ 称为 Moore-Penrose 广义逆.

例 5.4.7. 设 $\alpha \in \mathbf{C}^n$ 是一个 n 维非零列向量. 求 α 的 Moore-Penrose 广义逆.

解. 由定理 1.5.5, 可以得到矩阵

$$\frac{\alpha\alpha^*}{\alpha^*\alpha}$$

是 $\mathbf{C}^n$ -子空间 $R(\alpha)$ 上的正交投影矩阵. 令 $A = \alpha, B = \frac{\alpha^*}{\alpha^*\alpha}$, 那么 A 和 B 满足 Penrose 方程组 (5.14), 所以 α 的 Moore-Penrose 广义逆为

$$\frac{\alpha^*}{\alpha^*\alpha}.$$

当然, 我们也可以看到

$$BA = \frac{\alpha^*}{\alpha^*\alpha}\alpha = 1,$$

从而, BA 是 $\mathbf{C}$ -子空间 $R(B)(= \mathbf{C})$ 上的正交投影矩阵. 根据定理 5.4.4, 我们有 $A^\dagger = \frac{\alpha^*}{\alpha^*\alpha}$. □

为了进一步讨论 $A^\dagger$ 的性质, 我们引入记号:

$$\lambda^\dagger = \begin{cases} \lambda^{-1} & \text{若 } \lambda \neq 0 \\ 0 & \text{若 } \lambda = 0 \end{cases}$$

性质 5.4.3. 对任意 $m \times n$ 阶矩阵 A , 我们有

$$(1) (\lambda A)^\dagger = \lambda^\dagger A^\dagger;$$

$$(2) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}^\dagger = \begin{pmatrix} \lambda_1^\dagger & & & \\ & \lambda_2^\dagger & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^\dagger \end{pmatrix};$$

$$(3) A^\dagger A A^* = A^*, A^* A A^\dagger = A^*.$$

$$(4) (A^* A)^\dagger = A^\dagger (A^*)^\dagger;$$

$$(5) A^\dagger = (A^* A)^\dagger A^*;$$

$$(6) \text{ 设 } A = B + C, B^* C = \mathbf{0}, B C^* = \mathbf{0}, \text{ 则 } A^\dagger = B^\dagger + C^\dagger;$$

证明. (1) 当 $\lambda = 0$ 时, 显然 λA 是 $m \times n$ 阶零矩阵, 它的 Moore-Penrose 广义逆为 $n \times m$ 阶零矩阵. 从而 $(\lambda A)^\dagger = 0 = \lambda^\dagger A^\dagger$. 当 $\lambda \neq 0$ 时, 设矩阵 $A^\dagger$ 为 A 的 Moore-Penrose 广义逆. 那么 $AA^\dagger$ 和 $A^\dagger A$ 是分别是 $\mathbf{C}^m$ -子空间 $R(A)$ 和 $\mathbf{C}^n$ -子空间 $R(A^\dagger)$ 上正交投影矩阵. 显然地,

$$(\lambda A)\left(\frac{1}{\lambda}A^\dagger\right) = AA^\dagger, \left(\frac{1}{\lambda}A^\dagger\right)(\lambda A) = A^\dagger A.$$

由定理 5.4.4, $\frac{1}{\lambda}A^\dagger$ 为 λA 的 Moore-Penrose 广义逆, 即, $(\lambda A)^\dagger = \lambda^\dagger A^\dagger$.

(2) 令

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \lambda_1^\dagger & & & \\ & \lambda_2^\dagger & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^\dagger \end{pmatrix}.$$

容易验证, A 和 B 满足 Penrose 方程组 (5.14), 因此 $B = A^\dagger$.

(3) 由性质 5.4.1(5), $R(A^\dagger) = R(A^*)$. 由定理 5.4.4, $A^\dagger A$ 是 $\mathbf{C}^n$ -子空间 $R(A^\dagger)$ 上正交投影矩阵, 必须有 $A^\dagger A A^* = A^*$. 进而, 设 A 有奇异值分解

$$A = U \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sigma_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} V^*,$$

其中 U 和 V 分别为 m 和 n 阶酉矩阵, $r = r(A)$. 那么

$$A^\dagger = V \begin{pmatrix} \sigma_1^{-1} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sigma_r^{-1} & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} U^*.$$

这样,

$$A^*AA^\dagger = V \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \sigma_r & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}^T U^* = A^*.$$

(4) 利用 (3) 中的奇异值方法, 可以证明 $(A^*A)^\dagger = A^\dagger(A^*)^\dagger$.

(5) 由 (4) 中结论, 可以计算得到 $(A^*A)^\dagger A^* = A^\dagger(A^*)^\dagger A^* = A^\dagger(AA^\dagger)^* = A^\dagger(AA^\dagger) = A^\dagger$.

(6) 由已知 $B^*C = \mathbf{0}, BC^* = \mathbf{0}$, 所以 $C^*B = \mathbf{0}, CB^* = \mathbf{0}$. 而 $B^\dagger = (B^*B)^\dagger B^*, C^\dagger = (C^*C)^\dagger C^*$, 因此, $B^\dagger C = \mathbf{0}, C^\dagger B = \mathbf{0}$. 此外, 我们也有

$$CB^\dagger = ((CB^\dagger)^*)^* = ((B^\dagger)^*C^*)^* = ((B^*)^\dagger C^*)^* = ((BB^*)^\dagger BC^*)^* = \mathbf{0}.$$

类似地, 可以得到 $BC^\dagger = \mathbf{0}$. 令 $H = B^\dagger + C^\dagger$. 利用 $B^\dagger C = \mathbf{0}, C^\dagger B = \mathbf{0}, CB^\dagger = \mathbf{0}, BC^\dagger = \mathbf{0}$, 容易验证, A 和 H 满足 Penrose 方程组 (5.14), 从而 $A^\dagger = H = B^\dagger + C^\dagger$.

□

下面我们讨论 Moore-Penrose 广义逆的计算.

定理 5.4.5 ($A^\dagger$ 的奇异值算法).

设复矩阵 A 的奇异值分解为 $A = UDV^*$, 则 $A^\dagger = VD^\dagger U^*$.

例 5.4.8. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 $A^\dagger$.

解. 计算得到矩阵 A 的奇异值分解为:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

于是,

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

□

下面命题给出通过谱分解计算正规矩阵的 Penrose-Moore 广义逆的方法.

命题 5.4.4. 设 A 是 n 阶正规矩阵, $m(x) = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_s)$ 是 A 的最小多项式,

$$m_i(x) = \frac{m(x)}{x - \lambda_i} = \prod_{j \neq i} (x - \lambda_j), i = 1, 2, \dots, s.$$

那么 $A^\dagger$ 的谱分解为

$$A^\dagger = \lambda_1^\dagger \frac{m_1(A)}{m_1(\lambda_1)} + \cdots + \lambda_s^\dagger \frac{m_s(A)}{m_s(\lambda_s)}.$$

证明. 由命题5.2.1, 矩阵 A 的谱分解为

$$A = \lambda_1 \frac{m_1(A)}{m_1(\lambda_1)} + \cdots + \lambda_s \frac{m_s(A)}{m_s(\lambda_s)}.$$

因为 A 为正规矩阵, 所以存在酉矩阵 U , 使得

$$A = U \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix} U^*,$$

其中 $\mu_1, \dots, \mu_n$ 为 A 的全部 n 个特征值, 进一步, 得到 A 的奇异值分解为

$$A = U \begin{pmatrix} |\mu_1| & & \\ & \ddots & \\ & & |\mu_n| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_1 + i \sin \theta_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \cos \theta_n + i \sin \theta_n \end{pmatrix} U^*,$$

其中 $|\mu_j|(\cos \theta_j + i \sin \theta_j) = \mu_j, j = 1, 2, \dots, n$. 这样,

$$\begin{aligned} A^\dagger &= U \begin{pmatrix} \cos \theta_1 - i \sin \theta_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \cos \theta_n - i \sin \theta_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\mu_1|^\dagger & & \\ & \ddots & \\ & & |\mu_n|^\dagger \end{pmatrix} U^* \\ &= U \begin{pmatrix} \mu_1^\dagger & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n^\dagger \end{pmatrix} U^*. \end{aligned}$$

因此,

$$A^\dagger = \lambda_1^\dagger \frac{m_1(A)}{m_1(\lambda_1)} + \cdots + \lambda_s^\dagger \frac{m_s(A)}{m_s(\lambda_s)}$$

是 $A^\dagger$ 的谱分解.

□

例 5.4.9. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $A^\dagger$ 及 $A^\dagger$ 的谱分解.

解. 在例5.2.9中, 我们已经计算得到 A 的谱分解为:

$$A = P_1 + 3P_2,$$

其中,

$$P_1 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

所以, 矩阵 $A^\dagger$ 的谱分解为

$$A^\dagger = P_1 + \frac{1}{3}P_2,$$

进而

$$A^\dagger = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

□

定理 5.4.6 ($A^\dagger$ 的满秩分解算法).

- (1) 设 A 为非零列满秩矩阵, 则 $A^\dagger = (A^*A)^{-1}A^*$;
 (2) 设 A 为非零行满秩矩阵, 则 $A^\dagger = A^*(AA^*)^{-1}$;
 (3) 设 A 为非零复矩阵, $A = LR$ 为 A 的一个满秩分解, 则 $A^\dagger = R^*(RR^*)^{-1}(L^*L)^{-1}L^*$, 特别地, $A^\dagger = (LR)^\dagger = R^\dagger L^\dagger$.

证明. (1) 我们用两种方法来证明这个结论.

方法一: 由于 A 为非零列满秩矩阵, 所以矩阵 A^*A 可逆, 且 $(A^*A)^\dagger = (A^*A)^{-1}$. 再由性质 5.4.3(5), 得到 $A^\dagger = (A^*A)^{-1}A^*$.

方法二: 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵. 因为 A 列满秩, 所以由定理 1.5.5, 可以计算得到在 $\mathbf{C}^m$ -子空间 $R(A)$ 上的正交投影矩阵为:

$$P_{R(A)} = A(A^*A)^{-1}A^*.$$

由此, 令 $B = (A^*A)^{-1}A^*$, 那么 $BA = I$ 为 $\mathbf{C}^n$ -子空间 $R(B)(= \mathbf{C}^n)$ 上的正交投影矩阵, 根据定理 5.4.4, 矩阵 $B = (A^*A)^{-1}A^*$ 是矩阵 A 的 Penrose-Moore 广义逆.

(2) 由于 A 为非零行满秩矩阵, 所以 A^* 为非零列满秩矩阵. 根据 (1) 中结论, 得到 $(A^\dagger)^* = (A^*)^\dagger = (AA^*)^{-1}A$. 进而得到, $A^\dagger = A^*(AA^*)^{-1}$.

(3) 因为 $A = LR$ 是 A 的一个满秩分解, 所以 $R(A) = R(L)$, L^*L 和 RR^* 是可逆方阵. 这样, 由定理 1.5.5, 可以计算得到在 $R(A)$ 上的正交投影矩阵为:

$$P_{R(A)} = P_{R(L)} = L(L^*L)^{-1}L^* = L(RR^*)(RR^*)^{-1}(L^*L)^{-1}L^* = AR^*(RR^*)^{-1}(L^*L)^{-1}L^*.$$

令 $B = R^*(RR^*)^{-1}(L^*L)^{-1}L^*$, 容易验证, A 和 B 满足 Penrose 方程组 (5.14), 从而 B 是 A 的 Penrose-Moore 广义逆.

此外, 注意到 $R(BA) \subseteq R(B)$, $r(BA) = r(B)$, 因而, $R(BA) \subseteq R(B)$. 容易计算得到, $(BA)^2 = BA$, $(BA)^* = BA$, 由定理 1.5.4 得到矩阵 BA 是 $\mathbf{C}^m$ 子空间 $R(BA) = R(B)$ 上的正交投影矩阵. 根据定理 5.4.4, 我们也可以得到 $A^\dagger = B = R^*(RR^*)^{-1}(L^*L)^{-1}L^*$. □

例 5.4.10. 设 $A = \alpha\beta^*$ 是秩为 1 的矩阵. 求 $A^\dagger$.

解. 注意到 $A = \alpha\beta^*$ 是 A 的一个满秩分解, 由定理 5.4.6 可计算得到

$$A^\dagger = \beta(\beta^*\beta)^{-1}(\alpha^*\alpha)^{-1}\alpha^* = \frac{\beta\alpha^*}{(\beta^*\beta)(\alpha^*\alpha)} = \frac{\beta\alpha^*}{(\alpha^*\alpha)(\beta^*\beta)} = \frac{A^*}{\alpha^*A\beta}$$

□

例 5.4.11. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $A^\dagger$.

解. 先求出 A 的满秩分解为

$$A = LR = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

其中

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

利用定理5.4.6, 可以计算得到

$$A^\dagger = R^*(RR^*)^{-1}(L^*L)^{-1}L^* = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

□

定理 5.4.7 ($A^\dagger$ 的正交三角分解算法). 设 A 为 $m \times n$ 阶非零列满秩矩阵, $A = QR$ 是 A 的正交三角分解, 其中 Q 是标准列正交矩阵, R 是对角线元素全大于 0 的上三角阵, 则 $A^\dagger = R^{-1}Q^*$.

证明. 由于 $A = QR$, 所以 $R(A) = R(Q)$. 因此, 根据定理1.5.5, $\mathbf{C}^m$ -子空间 $R(A)$ 上的正交投影矩阵为

$$P_{R(A)} = P_{R(Q)} = QQ^* = QRR^{-1}Q^* = AR^{-1}Q^*.$$

令 $B = R^{-1}Q^*$, 那么 $BA = I$ 为 $\mathbf{C}^n$ -子空间 $R(B)(= \mathbf{C}^n)$ 上的正交投影矩阵. 根据定理5.4.4, 我们有 $A^\dagger = R^{-1}Q^*$. □

定理 5.4.8 ($A^\dagger$ 的 Lagrange-Sylvester 展开). 设 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_s$ 是复矩阵 A 的全部两两不同的奇异值, $m(x) = (x - \sigma_1^2) \cdots (x - \sigma_s^2)$ 是矩阵 A^*A 的最小多项式,

$$m_i(x) = \frac{m(x)}{x - \sigma_i^2} = \prod_{j \neq i} (x - \sigma_j^2), i = 1, 2, \dots, s,$$

则

$$A^\dagger = \left(\sum_{i=1}^s (\sigma_i^\dagger)^2 \frac{m_i(A^*A)}{m_i(\sigma_i^2)} \right) A^*.$$

证明. 因为 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_s$ 是复矩阵 A 的全部两两不同的奇异值, 根据命题5.4.4, 可以设 $(A^*A)^\dagger$ 的谱分解为:

$$(A^*A)^\dagger = \sum_{i=1}^s (\sigma_i^\dagger)^2 \frac{m_i(A^*A)}{m_i(\sigma_i^2)}.$$

从而,

$$A^\dagger = (A^*A)^\dagger A^* = \left(\sum_{i=1}^s (\sigma_i^\dagger)^2 \frac{m_i(A^*A)}{m_i(\sigma_i^2)} \right) A^*$$

□

例 5.4.12. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $A^\dagger$.

解. 在例5.2.9中, 我们得到 $A^T A$ 的谱分解为

$$A^T A = P_1 + 3P_2,$$

其中,

$$P_1 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

所以,

$$A^\dagger = (A^T A)^\dagger A^T = \left(P_1 + \frac{1}{3}P_2\right) A^T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

□

习题5.4

1. 求下列矩阵 A 的奇异值分解和相应的四个子空间:

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad (3) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad (4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. 求矩阵 λ -Jordan 块 $J_n(\lambda)$ 的奇异值分解和极分解.

3. 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 证明: $A^* A = B^* B$ 当且仅当存在酉矩阵 U , 使得 $B = UA$.

4. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 证明:

$$\sigma_{\min}(A) = \min_{x: x^* x = 1} \sqrt{x^* A^* A x}, \sigma_{\max}(A) = \max_{x: x^* x = 1} \sqrt{x^* A^* A x}.$$

5. 设 A 和 B 均为 $m \times n$ 阶矩阵, 证明: $\sigma_{\max}(A+B) \leq \sigma_{\max}(A) + \sigma_{\max}(B)$.

6. 证明:

$$\begin{pmatrix} A \\ 0 \end{pmatrix}^\dagger = (A^\dagger, 0).$$

7. 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}, U \in \mathbb{C}^{m \times m}, V \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 证明: $(UAV)^\dagger = V^* A^\dagger U^*$.

8. 设 H 为幂等 Hermite 矩阵, 证明: $H^\dagger = H$.

9. 证明: $A^\dagger = A$ 当且仅当 A^2 为幂等 Hermite 矩阵, 且 $r(A^2) = r(A)$.

10. 设 A 是正规矩阵. 证明: $A^\dagger A = AA^\dagger$, 且 $(A^n)^\dagger = (A^\dagger)^n, n \geq 1$.

补充题五

1. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- (1) 求矩阵 A 的一个满秩分解 LR , 使得 L 的第一列为矩阵 A 的最后一列, 并给出 A 的列空间 $R(A)$ 的一组基;
- (2) 求 A 的左零化空间 $N(A^T)$ 的一组基;
- (3) 设 $b = (1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$, 求向量 b 在线性空间 $R(A)$ 上的最佳近似;
- (4) 设 σ 是线性空间 $\mathbf{R}^4$ 上的正交投影变换, 且满足 σ 的像空间 $Im(\sigma) = R(A)$, 试求 σ 在标准基 e_1, e_2, e_3, e_4 下的矩阵.

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 A 的满秩分解;
 - (2) 求 A 的正交三角分解;
 - (3) 求 A^{1000} .
3. 设 $\mathbb{R}[x]_4$ 是实数域上的全体次数小于 4 的多项式和零多项式一起形成的线性空间, 其中的加法与数乘就是通常意义下的函数的加法与数乘. 任意 $f(x) = a_3 + a_2x + a_1x^2 + a_0x^3 \in \mathbf{R}[x]_4$, 定义变换为

$$\mathcal{A}(f(x)) = (a_0 - a_1) + (a_1 - a_2)x + (a_2 - a_3)x^2 + (a_3 - a_0)x^3.$$

- (1) 证明 $\mathcal{A}$ 为线性变换;
 - (2) 任取 $\mathbf{R}[x]_4$ 的一组基, 写 $\mathcal{A}$ 出在这组基下的矩阵 A ;
 - (3) 求与 A 相关的四个子空间 $N(A), R(A), N(A^T), R(A^T)$ 的一组基;
 - (4) 求 $\mathcal{A}$ 的核空间与像空间的基与维数.
4. 设 n 阶方阵 A 中的每一个元素都是 1.
- (1) 求与矩阵 A 相关的四个子空间 $N(A), R(A), N(A^T), R(A^T)$;
 - (2) 求可逆矩阵 P 以及对角矩阵 D , 使得 $A = PDP^{-1}$.
5. 设 $n \geq 2, x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbf{C}^n$. 定义线性变换 $\mathcal{A} : \mathbf{C}^n \rightarrow \mathbf{C}^n$ 如下:

$$\mathcal{A}(x) = (x_2, x_3, \dots, x_n, x_1)^T.$$

设 $\mathcal{A}$ 在标准基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的矩阵为 A , 其中 e_i 为 n 阶单位矩阵的第 i 列.

- (1) 求 A ;
- (2) 求 $\mathcal{A}$ 的特征值与特征向量;
- (3) 求 A 的谱分解 (请写出乘法形式与加法形式).

6. 设 A, B 是两个 n 阶正规矩阵. 证明: 存在一个酉矩阵 U , 使得 UAU^*, UBU^* 同时是对角阵的充分必要条件为 $AB = BA$.

7. 证明矩阵 A 可对角化 $\Leftrightarrow$ 存在 Hermite 正定矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 是正规矩阵.

8. 设 A 是 n 阶复方阵. 证明以下条件两两等价:

- (1) A 是正规矩阵;
- (2) A 的每一个特征向量是 A^* 的特征向量;
- (3) 对任意 $x \in \mathbb{C}^n$, 都有 $x^* A^* A x = x^* A A^* x$.

9. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & i \\ 1+i & 1 \\ 1-i & 1 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

是一个复数矩阵.

- (1) 求 A 的奇异值分解;
- (2) 求与 A 相关的四个子空间的各自的一组标准正交基.

10. 设 A 是正规矩阵. 证明: A 与 A^* 有相同的零空间, 即, $N(A) = N(A^*)$.

11. 设 A 为 n 阶方阵. 试证下列陈述等价:

- (1) A 是正规矩阵;
- (2) A 的每一个特征向量也是 A^* 的特征向量;
- (3) 对任意的 $x \in \mathbb{C}^n$, 都有 $(Ax, Ax) = (A^*x, A^*x)$.

12. 设 A 是 n 阶非零复矩阵,

$$A = U \begin{pmatrix} s_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & s_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} V^*$$

是 A 的奇异值分解. 求矩阵

$$B = \begin{pmatrix} A \\ A \end{pmatrix}$$

的奇异值分解.

13. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 $B = \begin{pmatrix} A \\ A \end{pmatrix}$ 的奇异值分解.

14. 设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 的秩为 $r > 0$. A 的奇异值分解为 $A = U \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0) V^*$, 分别是 $U = (u_1, \dots, u_m)$ 和 $V = (v_1, \dots, v_n)$ 分别为 m 和 n 阶酉矩阵, 设矩阵 $B = (A, A)$.

- (1) 求 BB^* 的谱分解;
(2) 求 B 的奇异值分解.

15. 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 的秩为 r , A 的奇异值分解为 $A = UDV^*$, 其中 $D = \begin{pmatrix} \Lambda & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 且 $\Lambda = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$,

$\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$. 求分块矩阵 $B = \begin{pmatrix} A & -A \\ -A & A \end{pmatrix}$ 的奇异值分解.

16. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 $B = (A, A)$ 的奇异值分解;
(2) 求 B^*B 的谱分解.

17. 设两个 n 阶 Hermite 矩阵 A, B 的谱分解分别为 $A = UDU^*$ 和 $B = V\Lambda V^*$, 其中 U, V 均为酉矩阵, $D = \text{diag}(a_1, \dots, a_s, 0, \dots, 0)$, $\Lambda = \text{diag}(b_1, \dots, b_t, 0, \dots, 0)$ 是对角矩阵, I 是 n 阶单位矩阵.

- (1) 求 $C = Ae^{iB}$ 的奇异值分解;
(2) 求分块矩阵 $M = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解.

18. 设 A 为下述矩阵之一:

- (1)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix};$$

- (2) $A = \alpha\alpha^*$, 其中 α 是 n 维单位向量;
(3) A 为 n 阶可逆矩阵.

试说明 A 的 QR 分解、三角分解、谱分解、奇异值分解和极分解是否存在, 如果存在, 求出相应的矩阵分解.

19. 证明: 方阵 A 可以相似对角化当且仅当存在 Hermite 正定矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为正规矩阵.

20. 设 A 和 B 均为 $m \times n$ 阶矩阵. 证明: 存在酉矩阵 U 和 V , 以及对角矩阵 D 和 Λ , 使得 $A = UDV^*$, $B = U\Lambda V^*$ 分别为 A 和 B 的奇异值分解的充分必要条件是 AB^* 和 A^*B 均为正规矩阵.

第六章 函数矩阵

本章主要内容有: 向量范数、矩阵范数的概念和性质, 方阵特征值的估计, 矩阵序列与矩阵级数, 函数矩阵的导数和积分, 常系数线性微分方程组的求解和非负矩阵的性质.

6.1 向量范数

设 V 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, 其中 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 或者 $\mathbf{C}$. 我们首先给出向量范数的定义如下:

6.1.1 向量范数的概念

定义 6.1.1. 如果定义在 V 上的实函数 $\|\cdot\|$ 满足下列条件:

- (1) 正定性: 对任意的向量 $x \in V$, 都有 $\|x\| \geq 0$, 且 $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$;
- (2) 齐次性: 对任意的数 $k \in \mathbf{F}$ 和向量 $x \in V$, 都有 $\|kx\| = |k| \cdot \|x\|$;
- (3) 三角不等式: 对任意的向量 $x, y \in V$, 都有 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

那么, 称 $\|\cdot\|$ 是 V 上的一个向量范数, 称 V 是一个赋范线性空间, 记作 $(V, \|\cdot\|)$, 称 $\|x\|$ 是 V 中向量 x 的范数.

例 6.1.1. $V = \mathbf{R}$ 是实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间. 对任意的向量 $x \in V$, 令 $\|x\| = |x|$, 这里 $|x|$ 表示 x 的绝对值. 那么 $\|x\|$ 是 V 上的范数.

例 6.1.2. 设 $V = \mathbf{F}^n$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上线性空间, 其中 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 或者 $\mathbf{C}$. 那么下列实函数是 V 上的向量范数, 因而 V 是赋范线性空间:

对任意的 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 令

- (1) $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|$ (最大范数, 或 l_∞ 范数, 或 ∞ -范数);
- (2) $\|x\|_1 = \sum_{j=1}^n |x_j|$ (和范数, 或 l_1 范数, 或 1-范数);
- (3) $\|x\|_2 = \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ (欧几里得范数, 或 l_2 范数, 或 2-范数);
- (4) $\|x\|_p = \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^p \right)^{\frac{1}{p}}, p \geq 1$ (Hölder 范数, 或 l_p 范数, 或 p -范数).

例 6.1.3. 设 $V = \mathbf{F}^{n \times n}$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上线性空间, 其中 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 或者 $\mathbf{C}$. 那么下列实函数是 V 上的向量范数, 因而 V 是赋范线性空间:

对任意的 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 令

- (1) $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ (极大行和范数);
- (2) $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$ (极大列和范数);
- (3) $\|A\|_2 = (\rho(A^*A))^{\frac{1}{2}} = \sigma_{\max}(A)$, (谱范数, 或 2-范数);
- (4) $\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\text{tr}(A^*A)}$ (Frobenius 范数, 或 F -范数),

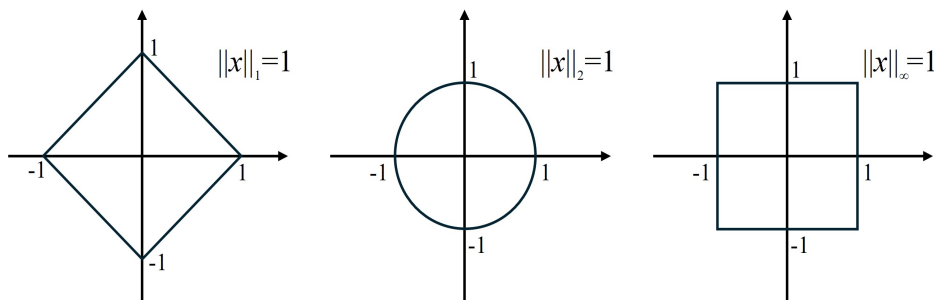
其中, 任何一个方阵 A 的特征值的最大模称为 A 的谱半径, 记作 $\rho(A)$.

定义 6.1.2. 令 $(V, \|\cdot\|)$ 是一个赋范线性空间, 称 V 中范数为 1 的向量的集合 S , 即,

$$S = \{x \in V \mid \|x\| = 1\},$$

为单位球. 如果单位球是一个多面体, 则称该范数是多面的.

例 6.1.4. 考虑线性空间 $\mathbf{R}^2$, 在下图中画出了 1-范数, 2-范数, ∞ -范数下的单位球. 可以看到, 1-范数和 ∞ -范数是多面的.



6.1.2 向量范数的分类

实际上, 在一个线性空间 V 上可以定义无穷多种向量范数.

命题 6.1.1 (构造新范数). 令 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 或者 $\mathbf{C}$. 设 $\|\cdot\|_\alpha$ 为 $\mathbf{F}^m$ 上的向量范数, $A \in \mathbf{F}^{m \times n}$ 是列满秩矩阵. 对任意的 $x \in \mathbf{F}^n$, 定义

$$\|x\|_\beta = \|Ax\|_\alpha,$$

那么, $\|x\|_\beta$ 是一个定义在 $\mathbf{F}^n$ 上的向量范数.

证明. 根据定义 6.1.1, 我们需要证明映射 $\|\cdot\|_\beta$ 满足正定性、齐次性和三角不等式.

(1) 对任意的 $x \in \mathbf{F}^n$, 由 $\|\cdot\|_\beta$ 定义, 我们有 $\|x\|_\beta = \|Ax\|_\alpha$. 由已知, $\|\cdot\|_\alpha$ 为 $\mathbf{F}^m$ 上的向量范数, 故而, $\|Ax\|_\alpha \geq 0$. 因此, $\|x\|_\beta = \|Ax\|_\alpha \geq 0$. 进一步, 可以看到, $\|x\|_\beta = 0 \Leftrightarrow \|Ax\|_\alpha = 0 \Leftrightarrow Ax = 0$. 此外, 我们已经知道, A 是列满秩矩阵当且仅当 $Ax = 0$ 只有零解. 最后得到, $\|x\|_\beta \Leftrightarrow x = 0$. 这样, 映射 $\|\cdot\|_\beta$ 满足正定性.

(2) 对任意的 $x \in \mathbf{F}^n$, 我们有 $\|kx\|_\beta = \|A(kx)\|_\alpha = \|(kA)x\|_\alpha = |k| \cdot \|Ax\|_\alpha = |k| \cdot \|x\|_\beta$. 这样, 映射 $\|\cdot\|_\beta$ 满足齐次性.

(3) 对任意的 $x, y \in \mathbf{F}^n$, 我们有 $\|x+y\|_\beta = \|A(x+y)\|_\alpha = \|Ax + Ay\|_\alpha \leq \|Ax\|_\alpha + \|Ay\|_\alpha = \|x\|_\alpha + \|y\|_\alpha$. 这样, 映射 $\|\cdot\|_\beta$ 满足三角不等式.

综上所述, $\|x\|_\beta$ 是一个定义在 $\mathbf{F}^n$ 上的向量范数. □

很自然地, 我们考虑向量范数的分类. 首先, 我们给出两个向量范数等价的概念.

定义 6.1.3. 设 V 是有限维线性空间, $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 是 V 上两个向量范数. 若存在常数 $C > 0$, 使得对任意的 $x \in V, x \neq 0$, 都有

$$\frac{1}{C} \leq \frac{\|x\|_\alpha}{\|x\|_\beta} < C,$$

那么, 称 V 上两个向量范数 $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 是等价的.

命题 6.1.2. 设 V 是有限维线性空间, $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 是 V 上两个向量范数. 那么向量范数 $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 等价当且仅当存在常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得对任意的 $x \in V$, 都有

$$\|x\|_\alpha \leq C_1 \|x\|_\beta, \text{ 且 } \|x\|_\beta \leq C_2 \|x\|_\alpha.$$

证明. 已知向量范数 $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 等价, 根据定义 6.1.3, 存在常数 $C > 0$, 使得对任意的 $x \in V, x \neq 0$, 都有

$$\frac{1}{C} \leq \frac{\|x\|_\alpha}{\|x\|_\beta} < C.$$

令 $C_1 = C_2 = C$, 那么

$$\|x\|_\alpha \leq C_1 \|x\|_\beta, \|x\|_\beta \leq C_2 \|x\|_\alpha.$$

显然的, 当 $x = 0$ 时, $\|x\|_\alpha = \|0\|_\alpha = 0 = C_1 \|0\|_\beta = C_1 \|x\|_\beta, \|x\|_\beta = \|0\|_\beta = 0 = C_2 \|0\|_\alpha = C_2 \|x\|_\alpha$.

反之, 存在常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得对任意的 $x \in V$, 都有

$$\|x\|_\alpha \leq C_1 \|x\|_\beta, \text{ 且 } \|x\|_\beta \leq C_2 \|x\|_\alpha.$$

当 $x \neq 0$ 时, 我们有

$$\frac{1}{C_2} \leq \frac{\|x\|_\alpha}{\|x\|_\beta} \leq C_1.$$

令 $C \geq \max\{C_1, C_2\}$, 那么

$$\frac{1}{C} \leq \frac{\|x\|_\alpha}{\|x\|_\beta} \leq C.$$

根据定义 6.1.3, 向量范数 $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 等价. □

例 6.1.5. 在 $\mathbf{R}^n$ 上, 1-范数, 2-范数和 ∞ -范数都是等价的.

证明. 对任意的 $x \in \mathbf{R}^n$, 都有

$$\frac{1}{n} \|x\|_1 \leq \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1.$$

由命题 6.1.2, 在 $\mathbf{R}^n$ 上, 1-范数, 2-范数和 ∞ -范数都是等价的. □

下面我们讨论两个向量范数等价和序列收敛性之间的关系.

定义 6.1.4. 令 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 是 V (有限维或无限维) 中向量的序列, v 是 V 中固定的向量. 设 $\|\cdot\|_\alpha$ 是 V 上一个向量范数. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - v\|_\alpha = 0,$$

那么, 称序列 $\{x_n\}$ 依范数 $\|\cdot\|_\alpha$ 收敛于 v .

命题 6.1.3. 设 V 是有限维或无限维线性空间, $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 是 V 上两个向量范数. 那么向量范数 $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 等价的充分必要条件是对任意的 V 中向量的序列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 及 V 中一个固定的向量 v , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - v\|_\alpha = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - v\|_\beta = 0.$$

证明. 先证充分性. 用反证法, 假设向量范数 $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 不是等价的. 由定义 6.1.3, 对任意正整数 n , 都存在有 $x_n \in V, x_n \neq 0$, 使得

$$\frac{\|x_n\|_\alpha}{\|x_n\|_\beta} > n \text{ 或者 } \frac{\|x_n\|_\alpha}{\|x_n\|_\beta} < \frac{1}{n}.$$

由此, 我们得到一个 V 中向量的序列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 不失一般性, 可设序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 中存在无限子序列 $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}, \dots$ 满足

$$\frac{\|x_{i_k}\|_\alpha}{\|x_{i_k}\|_\beta} < \frac{1}{i_k},$$

那么, 令 $y_k = \frac{x_{i_k}}{\|x_{i_k}\|_\beta}$, 则有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|y_k - 0\|_\alpha = 0.$$

但是,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|y_k - 0\|_\beta = \lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{x_{i_k}}{\|x_{i_k}\|_\beta} \right\|_\beta = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|x_{i_k}\|_\beta}{\|x_{i_k}\|_\beta} = \lim_{k \rightarrow \infty} 1 = 1,$$

与已知矛盾, 因而假设不成立, 向量范数 $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 是等价的.

再证必要性. 设有 V 中向量的序列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 及 V 中一个固定的向量 v . 由已知, 向量范数 $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 是等价的. 根据命题 6.1.2, 存在常数 $C_1 > 0, C_2 > 0$, 使得

$$\|x_n - v\|_\alpha \leq C_1 \|x_n - v\|_\beta, \text{ 且 } \|x_n - v\|_\beta \leq C_2 \|x_n - v\|_\alpha.$$

由此可得,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - v\|_\alpha = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - v\|_\beta = 0.$$

□

命题 6.1.3 说明线性空间 V 上两个范数等价当且仅当 V 中任意无限向量序列在两个范数下都具有相同的敛散性.

定理 6.1.1. 设 V 是 $\mathbf{F}$ 上有限维线性空间. 那么 V 上的任何两种向量范数都是等价的.

证明. 我们首先证明: 有限维线性空间上的向量范数都是向量坐标的连续函数. 设 V 是 n 维线性空间, $\|\cdot\|$ 是 V 上的一个向量范数, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 中一组基. 对任意的 $v \in V$, v 可以唯一地表示为

$$v = x_1 \alpha_1 + \dots + x_n \alpha_n = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) x,$$

其中 $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbf{F}^n$. 令

$$\varphi(x) = \|x_1 \alpha_1 + \dots + x_n \alpha_n\| = \|v\|.$$

这样, V 中范数 $\|\cdot\|$ 是坐标 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ 的函数, 记作

$$\|v\| = \varphi(x_1, \dots, x_n).$$

下设 $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)^T, v^0 = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) x^0$, 由三角不等式知

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi(x^0)| &= \left| \|v\| - \|v^0\| \right| \\ &\leq \|x - x^0\| = \|(x_1 - x_1^0) \alpha_1 + \dots + (x_n - x_n^0) \alpha_n\| \\ &\leq \|(x_1 - x_1^0) \alpha_1\| + \dots + \|(x_n - x_n^0) \alpha_n\| \\ &= |x_1 - x_1^0| \cdot \|\alpha_1\| + \dots + |x_n - x_n^0| \cdot \|\alpha_n\| \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \|\alpha_i\|^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i - x_i^0|^2}. \end{aligned}$$

因此,

$$\lim_{x \rightarrow x^0} |\varphi(x) - \varphi(x^0)| = 0.$$

这说明向量范数 $\|\cdot\|$ 是向量坐标的连续函数.

现在, 设 $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 是 V 上两个向量范数. 那么

$$\varphi(x) = \|x_1 \alpha_1 + \dots + x_n \alpha_n\|_\alpha$$

为 $\mathbf{F}^n$ 上连续函数. 考虑集合

$$S = \{x \in \mathbf{F}^n \mid \|x_1 \alpha_1 + \dots + x_n \alpha_n\|_\beta = 1\},$$

注意到 S 为有界闭集, 且 S 不包含零向量. 这样, $\varphi(x)$ 是在 S 上连续的正值函数. 此外, 根据多元连续函数的性质, $\varphi(x)$ 在 S 上有最大值 C_1 和最小值 C_2 , 且 C_1 和 C_2 均大于 0.

对任意的 $v \in V, v \neq 0$, 设

$$v = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)x, \tilde{v} = \frac{v}{\|v\|_\beta} = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)\frac{x}{\|v\|_\beta}.$$

那么,

$$\|\tilde{v}\|_\beta = \left\| \frac{v}{\|v\|_\beta} \right\|_\beta = \frac{\|v\|_\beta}{\|v\|_\beta} = 1.$$

因而,

$$\frac{x}{\|v\|_\beta} \in S.$$

这样,

$$C_2 \leq \varphi\left(\frac{x}{\|v\|_\beta}\right) \leq C_1.$$

注意到,

$$\frac{\|v\|_\alpha}{\|v\|_\beta} = \left\| \frac{v}{\|v\|_\beta} \right\|_\alpha = \varphi\left(\frac{x}{\|v\|_\beta}\right),$$

并且令 $C = \max\{C_1, \frac{1}{C_2}\}$, 得到,

$$\frac{1}{C} \leq \frac{\|v\|_\alpha}{\|v\|_\beta} \leq C.$$

由定义6.1.3知, $\|\cdot\|_\alpha$ 和 $\|\cdot\|_\beta$ 是等价的. □

由定理6.1.1, 有限维线性空间上的向量范数按等价关系, 只有一类. 由于等价的范数导致相同的收敛性, 而函数的微积分学均由极限定义, 这样, 等价的范数将导致相同的微积分学. 粗略地说, 在有限维赋范线性空间上的微积分学本质上只有一种. 下面的例子告诉我们, 在无限维赋范线性空间上可以有不同的微积分学.

例 6.1.6. 设 $V = C[0, 1]$ 是闭区间 $[0, 1]$ 上全体连续实函数构成的无限维实线性空间. 那么

$$\|f\|_\infty = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| \text{ 和 } \|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$$

均为 V 上向量范数. V 中函数序列 $f_1(x), \cdots, f_n(x), \cdots$ 定义如下: $f_1(x) = 1$, 对于 $n \geq 2$, 令

$$f_n(x) = \begin{cases} 2nx & \text{当 } 0 \leq x \leq \frac{1}{2n} \\ -2nx + 2 & \text{当 } \frac{1}{2n} < x \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \text{当 } \frac{1}{n} < x \leq 1 \end{cases}$$

易知,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n(x)\|_\infty = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n(x)\|_1 = 0.$$

由命题6.1.3知这两个向量范数是不等价的.

6.1.3 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的矩阵范数

这一节我们主要讨论线性空间 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上向量范数的一些性质和特点.

定义 6.1.5. 设 $\|\cdot\|$ 为 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的一个向量范数. 若范数 $\|\cdot\|$ 满足如下次乘性条件: 对任意的 $A, B \in \mathbf{F}^{n \times n}$, 都有

$$\text{次乘性: } \|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|,$$

那么, 称 $\|\cdot\|$ 为 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的一个矩阵范数, 记作 $\|\cdot\|$.

例 6.1.7. 在例6.1.3中定义在 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的向量范数均满足次乘性条件, 因而都是矩阵范数.

证明. 对任意的 $A, B \in \mathbf{F}^{n \times n}$, 关于向量范数 $\|\cdot\|_\infty, \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_F$, 我们可计算得到下述不等式:

$$\begin{aligned} \|AB\|_\infty &= \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right| \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{ik}| \cdot |b_{kj}| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{k=1}^n |a_{ik}| \cdot \left(\sum_{j=1}^n |b_{kj}| \right) \\ &\leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{k=1}^n |a_{ik}| \cdot \|B\|_\infty = \|B\|_\infty \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{k=1}^n |a_{ik}| = \|B\|_\infty \cdot \|A\|_\infty. \\ \|AB\|_1 &= \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right| \leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{ik}| \cdot |b_{kj}| = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{k=1}^n |b_{kj}| \cdot \left(\sum_{i=1}^n |a_{ik}| \right) \\ &\leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{k=1}^n |b_{kj}| \cdot \|A\|_\infty = \|A\|_\infty \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{k=1}^n |b_{kj}| = \|A\|_\infty \cdot \|B\|_\infty. \\ \|AB\|_F &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right|^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right)} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2} \cdot \sqrt{\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2} = \|A\|_F \cdot \|B\|_F. \end{aligned}$$

现在考虑矩阵 $C = AB$, 那么 C^*C 是一个半正定矩阵. 注意到, 定理1.4.8对于半正定矩阵任然成立, 且半正定矩阵的最大特征值恰好等于它的谱半径, 这样, 存在 x 满足 $x^*x = 1$, 使得

$$\sqrt{x^*C^*Cx} = \sqrt{\rho(C^*C)} = \|AB\|_2,$$

此外,

$$\begin{aligned} \sqrt{x^*C^*Cx} &= \sqrt{(x^*B^*)A^*A(Bx)} \leq \sqrt{\rho(A^*A)}\sqrt{x^*B^*Bx} \\ &\leq \sqrt{\rho(A^*A)}\sqrt{\rho(B^*B)}\sqrt{x^*x} = \sqrt{\rho(A^*A)}\sqrt{\rho(B^*B)} = \|A\|_2 \cdot \|B\|_2. \end{aligned}$$

从而, $\|AB\|_2 \leq \|A\|_2 \cdot \|B\|_2$. □

今后我们将把 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的向量范数 $\|\cdot\|_\infty, \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_F$ 都分别用矩阵范数的符号改记为 $|||\cdot|||_1, |||\cdot|||_\infty, |||\cdot|||_F, |||\cdot|||_2$.

例 6.1.8. 设 $|||\cdot|||$ 是 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的矩阵范数, I 是单位矩阵, 那么 $|||I||| \geq 1$.

证明. 由于 $|||I||| = |||I^2||| \leq |||I||| \cdot |||I|||$, 所以 $|||I||| \geq 1$. □

下面我们讨论由 $\mathbf{F}^n$ 上向量范数诱导的 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的矩阵范数.

定义 6.1.6. 设 $|||\cdot|||$ 是 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上一个矩阵范数, $\|\cdot\|$ 是 $\mathbf{F}^n$ 上一个向量范数. 若对任意的 $A \in \mathbf{F}^{n \times n}, x \in \mathbf{F}^n$, 都有

$$\|Ax\| \leq |||A||| \cdot \|x\|,$$

那么, 称矩阵范数 $|||\cdot|||$ 与向量范数 $\|\cdot\|$ 是相容的.

定理 6.1.2. 设 $(\mathbf{F}^n, \|\cdot\|)$ 是 n 维赋范线性空间, $A \in \mathbf{F}^{n \times n}$. 令

$$|||A||| = \sup_{0 \neq x \in \mathbf{F}^n} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}, \quad (6.1)$$

那么上式定义了一个与 $\mathbf{F}^n$ 上向量范数 $\|\cdot\|$ 相容的矩阵范数, 称之为由向量范数 $\|\cdot\|$ 诱导的矩阵范数.

证明. 我们首先去证明式(6.1)定义了一个 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的向量范数. 由定义出发, 注意到有下式成立

$$|||A||| = \sup_{0 \neq x \in \mathbf{F}^n} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{0 \neq x \in \mathbf{F}^n} \left\| \frac{Ax}{\|x\|} \right\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

齐次性是显然的.

对任意 $A \in \mathbf{F}^{n \times n}$, 都有 $|||A||| \geq 0$. 若 $A = 0$, 必有 $|||A||| = 0$. 反之, 若 $|||A||| = 0$, 取 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 $\mathbf{F}^n$ 中一组基, 且满足 $\|\alpha_i\| = 1$. 那么对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有 $\|A\alpha_i\| \leq |||A||| = 0$, 从而 $A\alpha_i = 0$. 因此, $A = 0$. 故, 正定性成立.

对任意的 $A, B \in \mathbf{F}^{n \times n}$, 都有

$$\begin{aligned} |||A+B||| &= \max_{\|x\|=1} \|(A+B)x\| \leq \max_{\|x\|=1} (\|Ax\| + \|Bx\|) \\ &\leq \max_{\|x\|=1} \|Ax\| + \max_{\|x\|=1} \|Bx\| = |||A||| + |||B|||. \end{aligned}$$

从而, 三角不等式成立. 至此, 我们得到 $|||\cdot|||$ 是 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的一个向量范数.

由式(6.1)的定义, 相容性是自然成立的.

现在, 令 $A, B \in \mathbf{F}^{n \times n}$. 设 $y \in \mathbf{F}^n$, $\|y\| = 1$, 且有 $\|AB y\| = \max_{\|x\|=1} \|ABx\| = |||AB|||$. 若 $By = 0$, 则有

$$|||AB||| = 0 \leq |||A||| \cdot |||B|||;$$

若 $By \neq 0$, 则有

$$\begin{aligned} |||AB||| &= \|AB y\| = \frac{\|AB y\|}{\|By\|} \|By\| \leq \frac{\|AB y\|}{\|By\|} \cdot \max_{\|x\|=1} \|Bx\| \\ &= \frac{\|AB y\|}{\|By\|} \cdot |||B||| = \|A \frac{By}{\|By\|}\| \cdot |||B||| \leq \max_{\|x\|=1} \|Ax\| \cdot |||B||| \\ &= |||A||| \cdot |||B|||. \end{aligned}$$

这样, 次乘性成立. □

命题 6.1.4.

- (1) $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的向量范数 $\|\cdot\|_\infty$ 是 $\mathbf{F}^n$ 上向量范数 $\|\cdot\|_\infty$ 诱导的矩阵范数;
- (2) $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的向量范数 $\|\cdot\|_1$ 是 $\mathbf{F}^n$ 上向量范数 $\|\cdot\|_1$ 诱导的矩阵范数;
- (3) $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的向量范数 $\|\cdot\|_2$ 是 $\mathbf{F}^n$ 上向量范数 $\|\cdot\|_2$ 诱导的矩阵范数;

证明. (1) 根据例6.1.7, 只须证明对任意的 $A \in \mathbf{F}^{n \times n}$, 均有

$$|||A|||_\infty = \max_{\|x\|_\infty=1} \|Ax\|_\infty$$

即可. 对任意的 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbf{F}^n$, 且 $\|x\|_\infty = 1$, 存在 $i = 1, 2, \dots, n$, 使得

$$\|Ax\|_\infty = |a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n|,$$

进而得到

$$\begin{aligned} \|Ax\|_\infty &= |a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n| \leq |a_{i1}| \cdot |x_1| + \dots + |a_{in}| \cdot |x_n| \\ &\leq (|a_{i1}| + \dots + |a_{in}|) \cdot \|x\|_\infty = |a_{i1}| + \dots + |a_{in}| \\ &\leq |||A|||_\infty. \end{aligned}$$

这说明

$$\max_{\|x\|_\infty=1} \|Ax\|_\infty \leq |||A|||_\infty.$$

注意到也存在 $i = 1, 2, \dots, n$, 使得

$$|||A|||_{\infty} = |a_{i1}| + \dots + |a_{in}|.$$

构造 $\tilde{x} = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbf{F}^n$ 如下:

$$x_j = \begin{cases} \overline{a_{ij}} \cdot |a_{ij}|^{-1} & \text{若 } a_{ij} \neq 0, \\ 1 & \text{若 } a_{ij} = 0. \end{cases}$$

显然地, 对每一个 $j = 1, \dots, n$, 都有 $|x_j| = 1$, 因而 $||\tilde{x}||_{\infty} = 1$. 此外,

$$\begin{aligned} |||A|||_{\infty} &\geq \max_{||x||_{\infty}=1} \|Ax\|_{\infty} \geq \|A\tilde{x}\|_{\infty} \\ &\geq |a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n| = |a_{i1}| + \dots + |a_{in}| = |||A|||_{\infty}. \end{aligned}$$

这样,

$$||A\tilde{x}||_{\infty} = |||A|||_{\infty}.$$

因此, $|||A|||_{\infty} = \max_{||x||_{\infty}=1} \|Ax\|_{\infty}$.

(2) 根据例6.1.7, 只须证明对任意的 $A \in \mathbf{F}^{n \times n}$, 均有

$$|||A|||_1 = \max_{||x||_1=1} \|Ax\|_1$$

即可. 对任意的 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbf{F}^n$, 且 $||x||_1 = 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \|Ax\|_1 &= \sum_{i=1}^n |a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n| \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \cdot |x_j| \\ &= \sum_{j=1}^n |x_j| \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \leq \sum_{j=1}^n |x_j| \cdot |||A|||_1 \\ &= |||A|||_1 \sum_{j=1}^n |x_j| = |||A|||_1 \cdot ||x||_1 = |||A|||_1. \end{aligned}$$

这说明

$$\max_{||x||_1=1} \|Ax\|_1 \leq |||A|||_1.$$

注意到存在 $j = 1, 2, \dots, n$, 使得

$$|||A|||_1 = |a_{1j}| + \dots + |a_{nj}|.$$

构造 $\tilde{x} = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbf{F}^n$ 如下:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{若 } i = j, \\ 0 & \text{若 } i \neq j. \end{cases}$$

显然地, $||\tilde{x}||_1 = 1$. 此外,

$$\begin{aligned} |||A|||_1 &\geq \max_{||x||_1=1} \|Ax\|_1 \geq \|A\tilde{x}\|_1 \\ &\geq |a_{1j}| + \dots + |a_{nj}| = |||A|||_1. \end{aligned}$$

这样,

$$||A\tilde{x}||_1 = |||A|||_1.$$

因此, $|||A|||_1 = \max_{||x||_1=1} \|Ax\|_1$.

(3) 根据例6.1.7, 只须证明对任意的 $A \in \mathbf{F}^{n \times n}$, 均有

$$|||A|||_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2$$

即可. 对任意的 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbf{F}^n$, 且 $\|x\|_2 = \sqrt{x^*x} = 1$, 我们有

$$|||A|||_2 = \rho(A^*A)^{\frac{1}{2}}, \|Ax\|_2 = \sqrt{x^*A^*Ax}.$$

在例6.1.7的证明中, 我们已经看到

$$\sqrt{x^*A^*Ax} \leq \sqrt{\rho(A^*A)}\sqrt{x^*x} = \sqrt{\rho(A^*A)},$$

且存在存在 $\tilde{x}$ 满足 $\|\tilde{x}\|_2 = \tilde{x}^*\tilde{x} = 1$, 使得

$$\sqrt{\tilde{x}^*A^*A\tilde{x}} = \sqrt{\rho(A^*A)}.$$

因此, $|||A|||_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2$

□

推论 6.1.1.

- (1) $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上任意两种矩阵范数均等价;
- (2) 对于 $\mathbf{F}^n$ 上每一种向量范数, 都存在 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上与之相容的矩阵范数;
- (3) 对于 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上每一种矩阵范数, 都存在 $\mathbf{F}^n$ 上与之相容的向量范数;

证明. 由定理6.1.1和定理6.1.2立刻得到 (1) 和 (2) 成立. 只需证明 (3). 令 $|||\cdot|||$ 是 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上一个矩阵范数. 对任意的 n 维列向量 $x \in \mathbf{F}^n$, 定义

$$\|x\| = |||xJ^T|||, \quad (6.2)$$

其中 $J = (1, 1, \dots, 1) \in \mathbf{F}^n$ 是 n 个分量全为 1 的向量. 容易知道, 式(6.2)给出了一个 $\mathbf{F}^n$ 上向量范数. 对任意的 $A \in \mathbf{F}^{n \times n}$, $x \in \mathbf{F}^n$, 我们有

$$\|Ax\| = |||(Ax)J^T||| \leq |||A||| \cdot |||xJ^T||| = |||A||| \cdot \|x\|.$$

由定义6.1.6, 矩阵范数 $|||\cdot|||$ 与向量范数 $\|\cdot\|$ 是相容的.

□

命题 6.1.5. 我们将等式(6.2)定义的向量范数称为由矩阵范数 $|||\cdot|||$ 诱导的向量范数.

- (1) $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的极大行和范数 $|||\cdot|||_\infty$ 诱导的 $\mathbf{F}^n$ 上向量范数为 $n\|\cdot\|_\infty$;
- (2) $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的极大列和范数 $|||\cdot|||_1$ 诱导的 $\mathbf{F}^n$ 上向量范数为 $\|\cdot\|_1$;
- (3) $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的 2-范数 $|||\cdot|||_2$ 诱导的 $\mathbf{F}^n$ 上向量范数为 $\sqrt{n}\|\cdot\|_2$;
- (4) $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的 F -范数 $|||\cdot|||_F$ 诱导的 $\mathbf{F}^n$ 上向量范数为 $\sqrt{n}\|\cdot\|_2$;

证明. 令 $J = (1, 1, \dots, 1) \in \mathbf{F}^n$ 是 n 个分量全为 1 的列向量. 对任意的 $x \in \mathbf{F}^n$, 我们有

$$xJ^T = (x, x, \dots, x) = \begin{pmatrix} x_1 & x_1 & \cdots & x_1 \\ x_2 & x_2 & \cdots & x_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_n & x_n & \cdots & x_n \end{pmatrix}.$$

利用式(6.2)计算可得

(1)

$$|||xJ^T|||_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} n|x_i| = n\|x\|_\infty.$$

(2)

$$|||xJ^T|||_1 = |x_1| + \cdots + |x_n| = \|x\|_1.$$

(3)

$$|||xJ^T|||_2 = \sqrt{\rho(x^*xJJ^T)} = \sqrt{nx^*x} = \sqrt{n}\|x\|_2.$$

(4)

$$|||xJ^T|||_F = \sqrt{\text{tr}(x^*xJJ^T)} = \sqrt{nx^*x} = \sqrt{n}\|x\|_2.$$

□

习题6.1

1. 设 $\|\cdot\|$ 是酉空间 $\mathbf{C}^n$ 的向量范数, 证明向量范数的下述基本性质:

(1) 零向量的范数为 0;

(2) 对于任意非零向量 x , 都有 $\left\|\frac{x}{\|x\|}\right\| = 1$;

(3) $\| -x \| = \|x\|$;

(4) $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$.

2. 证明: 线性空间上有限种向量范数的任意正线性组合是一个向量范数.

3. 设 $x, y, \alpha, \beta \in \mathbf{C}^n$, 且 $x^*y = \alpha^*\beta = 0$, $A = x\alpha^* + y\beta^*$. 求 $\|A\|_F$.

4. 设矩阵 A 的 F -范数等于 a , U 是酉矩阵, 问 AU 和 UA 的 F -范数各是多少?

5. 设 A 是正规矩阵. 证明: $\|A\|_2 = \rho(A)$.

6. 设 A 为 n 阶矩阵, $|||\bullet|||_2$ 是矩阵的 2-范数 (即谱范数). 令

$$B = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^* & 0 \end{pmatrix}.$$

试证: $|||B|||_2 = |||A|||_2$.

7. 设 A 为 n 阶正规矩阵, $|||\bullet|||_F$ 是矩阵的 F -范数. 试证: $|||A^2|||_F = |||A^*A|||_F$.

8. 设 V 是全体 Hermite 矩阵构成的复线性空间, 对任意的 $A \in V$, 令 $\|A\| = \rho(A)$. 证明: $\|A\|$ 是线性空间 V 上的一个向量范数. 问这个范数是矩阵范数吗?

9. 对任意的 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{F}^{n \times n}$, 令 $\|A\| = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$. 证明:

(1) 这个映射给出 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上一个向量范数;

(2) 这个范数满足次乘性, 因而是一个矩阵范数;

(3) 这个范数与向量的 1-范数是相容的, 但不是 1-范数的诱导范数.

10. 对任意的 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{F}^{n \times n}$, 令 $\|A\| = \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|$. 证明: 这个映射给出 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上一个向量范数, 但是这个向量范数不满足次乘性, 因而不是矩阵范数.

11. 设 Q 为正交矩阵, $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$. 证明:

(1) $|||Q|||_2 = 1$;

(2) $|||A|||_2 = |||QA|||_2$

12. 设 A 是 n 阶复方阵, U 是 n 阶酉矩阵. 试证: $\|A\|_F \geq \|A\|_2 = \|UA\|_2$.

13. 设 n 维向量 $x = \frac{1}{\sqrt{n}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}^T$, $n \geq 2$, $B = I - xx^T$, 其中 I 为单位矩阵. 求 $\|B\|_1$, $\|B\|_\infty$, $\|B\|_F$ 和 $\|B\|_2$.

6.2 特征值的估计

6.2.1 谱半径与矩阵范数

定理 6.2.1. 设 $A \in \mathbf{F}^{n \times n}$ 是 n 阶复矩阵, 对 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上任意一个矩阵范数 $\|\cdot\|$, 都有 $\rho(A) \leq \|A\|$.

证明. 由推论 6.1.1(3), 存在与 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 矩阵范数 $\|\cdot\|$ 相容的 $\mathbf{F}^n$ 上向量范数 $\|\cdot\|$. 设 λ 是 A 的特征值, α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 即, $A\alpha = \lambda\alpha$. 由范数的相容性可得

$$\|A\alpha\| \leq \|A\| \cdot \|\alpha\|.$$

此外,

$$\|A\alpha\| = \|\lambda\alpha\| = |\lambda| \cdot \|\alpha\|.$$

这样, 得到

$$|\lambda| \leq \|A\|,$$

从而

$$\rho(A) \leq \|A\|.$$

□

例 6.2.1. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & \sqrt{3} & \sqrt{5} \\ \sqrt{5} & 1 & \sqrt{2} & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & \sqrt{5} & 1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & \sqrt{3} & \sqrt{5} & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $\rho(A)$.

解. 注意到, 令 $x = (1, 1, 1, 1)^T$, 那么 $Ax = (1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})x$. 因此, $\rho(A) \geq 1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$. 另, 考虑 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 上的极大行和范数 $\|\cdot\|_\infty$, 我们有 $\|A\|_\infty = 1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$. 由定理 6.2.1 知 $\rho(A) \leq \|A\|_\infty$, 从而得到 $\rho(A) = 1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$. □

6.2.2 盖尔圆盘

定义 6.2.1. 设 $A = \{a_{ij}\}_{n \times n}$ 是 n 阶复矩阵. 在平面上, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 称集合

$$D_i(A) = \{x \in \mathbf{C} \mid |x - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\}, i = 1, 2, \dots, n$$

为矩阵 A 的第 i 个圆盘, 称

$$\sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

为 A 的去心绝对行和, 记作 $R_i(A)$, 即,

$$R_i(A) = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

一般地, 称 A 的所有圆盘的并所形成的区域

$$\bigcup_{i=1}^n D_i(A)$$

为 A 的盖尔区域, 或者 **Gerschgorin 区域**, 记作 $G(A)$. 将 $G(A)$ 中的每一个圆盘, 称为盖尔圆盘, 或者 **Gerschgorin 圆盘**.

例 6.2.2. 求 A 的圆盘, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ i & 1 & 2i \end{pmatrix}$$

解. A 的三个圆盘如下:

$$\begin{aligned} D_1(A) &= \{x \mid |x| \leq 2\}; \\ D_2(A) &= \{x \mid |x - 2| \leq 1\}; \\ D_3(A) &= \{x \mid |x - 2i| \leq 2\}. \end{aligned}$$

9

注意到, 盖尔圆盘党的圆心由主对角线上元素确定, 半径由对角线以外元素的模来确定. 因此, 如果矩阵 $A = \{a_{ij}\}_{n \times n}$ 的对角线上元素 a_{ii} 全为非负实数, 那么, 令矩阵 $B = \{b_{ij}\}_{n \times n}$ 满足: 对每一个 $1 \leq i, j \leq n$, 都有

$$b_{ij} = |a_{ij}|,$$

则 B 与 A 具有完全相同的盖尔圆盘和盖尔区域.

定理 6.2.2 (盖尔圆盘定理). 设 $A = \{a_{ij}\}_{n \times n}$ 是 n 阶复矩阵. 那么, A 的每个特征值都落在 A 的某个盖尔圆盘之内, 即, 若 λ 是 A 的一个特征值, 则存在 $i = 1, 2, \dots, n$, 使得

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

证明: 设 λ 是 A 的一个特征值, $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 即,

$$A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq \mathbf{0}.$$

这样,

$$\left\{ \begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = & \lambda x_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = & \lambda x_2, \\ & \dots & \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n & = & \lambda x_n. \end{array} \right.$$

令 $|x_i| = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}$. 由于 $\alpha \neq \mathbf{0}$, 必有 $|x_i| \neq 0$, 此外, 由

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = \lambda x_i$$

得到

$$\sum_{j \neq i} a_{ij} x_j = \lambda x_i - a_{ii} x_i = (\lambda - a_{ii}) x_i.$$

两边取模, 可得

$$\begin{aligned} |\lambda - a_{ii}| |x_i| &= |(\lambda - a_{ii})x_i| = \left| \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j \right| \\ &\leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| |x_j| \\ &\leq |x_i| \sum_{j \neq i} |a_{ij}|. \end{aligned}$$

因而,

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

□

考虑到矩阵的转置运算, A^T 的盖尔圆盘 $D_i(A^T)$ 和盖尔区域 $G(A)$, 恰好由 A 的元素按列得到. 注意到, A^T 和 A 有相同的特征值. 根据盖尔圆盘定理 (定理6.2.2), 我们有下述推论.

推论 6.2.1. 设 $A = \{a_{ij}\}_{n \times n}$ 是 n 阶复矩阵. 那么, A 的每个特征值都落在 A^T 的某个盖尔圆盘之内, 即, 若 λ 是 A 的一个特征值, 则存在 $j = 1, 2, \dots, n$, 使得

$$|\lambda - a_{jj}| \leq \sum_{i \neq j} |a_{ij}|.$$

设 $A = \{a_{ij}\}_{n \times n}$ 是 n 阶复矩阵. 如果 A 满足: 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|,$$

那么, 称 A 为严格对角占优阵.

例 6.2.3. 设 $A = \{a_{ij}\}_{n \times n}$ 是 n 阶复矩阵. 若 A 是严格对角占优阵, 则 $|A| \neq 0$.

证明: 用反证法, 假设 $|A| = 0$, 则 A 有 0 作为特征值. 根据盖尔圆盘定理 (定理6.2.2), 特征值 0 落在 A 的某个盖尔圆盘之内, 即, 存在 $i = 1, 2, \dots, n$, 使得

$$|a_{ii}| = |0 - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

但是, 这与 A 为严格对角占优阵矛盾. 因而, $|A| \neq 0$. □

根据盖尔圆盘定理 (定理6.2.2), 复矩阵 A 的特征值必落在 A 的某个盖尔圆盘之内. 从下面的例子中可以看到, A 的圆盘中, 可能有的圆盘包含多个特征值, 可能有的圆盘不包含任何特征值.

例 6.2.4. 求 A 的圆盘, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 10 & -8 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

解. A 的特征多项式为 $|xI - A| = x^2 - 10x + 40$. 可求得, A 的两个特征值为

$$\lambda_1 = 5 + \sqrt{15}i, \lambda_2 = 5 - \sqrt{15}i.$$

A 的两个圆盘为

$$\begin{aligned} D_1(A) &= \{x \mid |x - 10| \leq 8\}; \\ D_2(A) &= \{x \mid |x| \leq 5\}. \end{aligned}$$

可以看到, A 的两个特征值均位于第 1 个圆盘内, 没有被第 2 个圆盘包含. □

实际上, 我们有下述更精细的结论.

定理 6.2.3 (精细圆盘定理). 设 C 是盖尔区域中有 k 个圆盘组成的连通分支, 则 C 恰好包含 k 个特征值.

证明: 盖尔区域本身可以是不连通的, 所以连通分支是指其最大的连通部分. 下面给出的证明基于一个基本的事实: 复系数多项式的根是其系数的连续函数. 令 D 为矩阵 A 的对角线元素构成的对角矩阵, $B = A - D$. 考虑矩阵

$$A(\varepsilon) = D + \varepsilon B, 0 \leq \varepsilon \leq 1.$$

显然地, $A(0) = D, A(1) = A$. 注意到, $A(\varepsilon)$ 的特征多项式是 ε 的多项式. 因此, $A(\varepsilon)$ 的特征值是 ε 的连续函数. 由圆盘定理, 对任意的 ε , 矩阵 $A(\varepsilon)$ 的特征值均位于以 a_{ii} 为圆心, 半径为 $\varepsilon R_i(A)$ 的圆盘之内. 当 ε 从 0 连续地变到 1 时, 特征值也连续地变化.

不妨, 设 C 由前 k 个圆盘组成. 由于 C 是一个连通分支, 它与 A 的其他 $n - k$ 个圆盘是分离的. 因此, 对于每个 $\varepsilon \in [0, 1]$, 矩阵 $A(\varepsilon)$ 的盖尔区域也具备相同的性质. 但当 $\varepsilon = 0$ 时, 特征值是 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$. 它们之中的前 k 个落在相应于前 k 个圆盘的区域中, 而其余 $n - k$ 个特征值落在该区域之外. 因此, 对所有的 $\varepsilon \in [0, 1]$, 该结论都成立. 特别地, 当 $\varepsilon = 1$ 时, 结论也成立. $\square$

例 6.2.5. 求 A 的圆盘并估计其特征值, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 1 & 2 & 3 \\ 5 & 30 & 1 & 2 \\ 10 & 3 & -10 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & -40 \end{pmatrix}.$$

解. A 的四个圆盘为:

$$\begin{aligned} D_1(A) &= \{x \mid |x - 10| \leq 6\}; \\ D_2(A) &= \{x \mid |x - 30| \leq 8\}; \\ D_3(A) &= \{x \mid |x + 10| \leq 18\}; \\ D_4(A) &= \{x \mid |x + 40| \leq 6\}. \end{aligned}$$

因此, A 的四个特征值落在四个圆盘覆盖的区域中.

A 的盖尔区域有 3 个连通分支:

- (1) D_2 ;
- (2) $D_1 \cup D_3$;
- (3) D_4 .

根据精细圆盘定理 (定理 6.2.3), 可以断言, 由于连通分支在 D_2 和 D_4 都是由一个圆盘构成, 所以在两个连通分支中各含有一个特征值. 进一步, 由于 A 是实矩阵, 其特征值多项式的复数根两两共轭, 关于实轴对称, 所以 D_2 和 D_4 中所包含的特征值必然都是实特征值. 而 $D_1 \cup D_3$ 这个连通分支是由两个圆盘构成, 所以在这个连通分支中含有两个特征值. $\square$

推论 6.2.2. 设 n 阶方阵 A 的主对角线元素全为实数, A 的特征多项式是实系数多项式. 若 A 的每个圆盘均与其余的圆盘分离, 则 A 的特征值全为实数.

6.2.3 对角相似变换

一般地, 直接使用圆盘定理得到的特征值估计往往比较粗糙. 为了得到更为有效的估计, 往往希望每个圆盘之包含一个特征值. 这就需要每个圆盘的半径适当缩小. 由于相似的矩阵有相同的特征值, 所以可以考虑对矩阵 A 实施相似变换以后, 再应用圆盘定理.

为方便计算, 一般使用对角矩阵来作相似变换, 即, 取

$$P = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix},$$

其中 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 均为正数, 令

$$B = P^{-1}AP = \{b_{ij}\}_{n \times n},$$

其中 $b_{ij} = a_{ij} \frac{d_j}{d_i}$. 可以看到, 矩阵 B 与 A 的主对角线上元素完全相同. 因此, 这样的相似变换只改变盖尔圆盘的半径, 不改变它们的圆心. 称这样的相似变换为**对角相似变换**. 矩阵 P 的选取原则一般是:

- 欲使第 k 个圆盘的半径缩小, 可取 $d_k > 1$, 其余的 $d_i = 1, i \neq k$. 这时, B 的其余圆盘相对半径变大;
- 欲使第 k 个圆盘的半径变大, 可取 $d_k < 1$, 其余的 $d_i = 1, i \neq k$. 这时, B 的其余圆盘相对半径变小.

例 6.2.6. 求 A 的圆盘, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

并尝试用对角相似变换将圆盘分离.

解. 令

$$P = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix},$$

对矩阵 A 进行对角相似变换得到

$$B = \begin{pmatrix} d_1^{-1} & 0 \\ 0 & d_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \frac{d_2}{d_1} \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

矩阵 B 的两个盖尔圆盘为 $|x - 1| \leq 4 \frac{d_2}{d_1}$ 和 $x = 2$. 注意到, $4 \frac{d_2}{d_1}$ 可以取到任意正实数. 因此, 矩阵 B 必有两个实特征值 1 和 2. 矩阵 A 与矩阵 B 相似, 他们有相同的特征值. 于是得到矩阵 A 必有两个实特征值 1 和 2. $\square$

例 6.2.7. 估计矩阵 A 的特征值, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.01 & 0.11 \\ 0.01 & 0.8 & 0.12 \\ 0.01 & 0.02 & 0.4 \end{pmatrix}.$$

解. 矩阵 A 有下述三个盖尔圆盘:

$$D_1 = \{x \mid |x - 0.9| \leq 0.12\}, D_2 = \{x \mid |x - 0.8| \leq 0.13\}, D_3 = \{x \mid |x - 0.4| \leq 0.03\}.$$

由盖尔圆盘定理 (定理 6.2.2) 知, 矩阵 A 的特征值被这三个圆盘覆盖. 矩阵 A 的盖尔区域含有两个连通分支, 一个由前两个圆盘 D_1 和 D_2 组成, 由精细圆盘定理 (定理 6.2.3) 知, 这个连通分支中包含两个特征值, 另一个由第三个圆盘 D_3 单独构成, 其中包含一个特征值. 令

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 \end{pmatrix},$$

对矩阵 A 进行对角相似变换得到

$$B = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.01 & 0.011 \\ 0.01 & 0.8 & 0.012 \\ 0.1 & 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}.$$

矩阵 B 的三个盖尔圆盘为

$$|x - 0.9| \leq 0.021, |x - 0.8| \leq 0.022, |x - 0.4| \leq 0.3.$$

注意到, 矩阵 B 的三个圆盘是彼此分离的. 由推论 6.2.2 知, 这三个圆盘中每个都包含一个实特征值. 矩阵 A 与矩阵 B 相似, 他们有相同的特征值. 于是得到矩阵 A 必有三个实特征值. $\square$

例 6.2.8. 证明矩阵 A 至少有两个实特征值, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 8 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

解. 矩阵 A 有下述四个盖尔圆盘:

$$D_1 = \{x \mid |x - 7| \leq 4\}, D_2 = \{x \mid |x - 8| \leq 2\}, D_3 = \{x \mid |x - 5| \leq 1\}, D_4 = \{x \mid |x - 1| \leq 1\}.$$

由盖尔圆盘定理 (定理 6.2.2) 知, 矩阵 A 的特征值被这四个圆盘覆盖. 矩阵 A 的盖尔区域含有两个连通分支, 一个由第四个圆盘 D_4 单独构成, 其中包含一个特征值, 由推论 6.2.2 知, 这个特征值为实数; 另一个由前三个圆盘 D_1, D_2 和 D_3 组成, 由精细圆盘定理 (定理 6.2.3) 知, 这个连通分支中包含三个特征值, 必有一个为实数. 于是 A 至少有两个实特征值. $\square$

习题 6.2

1. 设 3 阶实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 20 & 3 & 1 \\ 2 & 10 & 2 \\ 8 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

试确定 A 实特征值个数.

2. 设 A 是 n 阶实数矩阵. 若 A 的 n 个盖尔圆盘彼此分离, 试证: A 可以相似对角化.

6.3 矩阵序列与矩阵级数

这一节我们讨论向量序列和矩阵序列的敛散性.

6.3.1 向量序列的收敛

定义 6.3.1. 设 $(V, \|\cdot\|)$ 是 n 维赋范线性空间, $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$ 是 V 中的一个向量的序列, α 是 V 中一个向量. 若

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k - \alpha\| = 0,$$

那么, 称向量序列 $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$ 在 $\|\cdot\|$ 意义下收敛, 且 α 是这个序列的极限.

由向量范数的等价性, 根据命题6.1.3, 若序列 $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$ 在某一个向量范数 $\|\cdot\|$ 意义下收敛, 那么在其他任何一个向量范数意义下均序列均收敛, 且极限相同. 因此, 我们可以忽略范数的记号 $\|\cdot\|$, 将序列 $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$ 在 $\|\cdot\|$ 意义下收敛到 α , 简记作

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \alpha, \text{ 或者 } x_k \rightarrow \alpha.$$

不收敛的向量序列称为发散的.

更具体地, 令 $V = \mathbf{F}^n$. 下述引理描述 $\mathbf{F}^n$ 中序列的敛散性.

引理 6.3.1. 设 $k = 1, 2, \dots, x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})$ 是 $\mathbf{F}^n$ 中一个向量的序列, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 $\mathbf{F}^n$ 中一个向量. 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|x^{(k)} - x\|_\infty = 0 \text{ 当且仅当 } \lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = x_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

证明. 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x^{(k)} - x\|_\infty = 0$, 即, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $N > 0$, 使得对任意的 $k > N$, 都有

$$\|x^{(k)} - x\|_\infty < \varepsilon.$$

因此, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有

$$|x_i^{(k)} - x_i| \leq \max_{1 \leq j \leq n} |x_j^{(k)} - x_j| = \|x^{(k)} - x\|_\infty < \varepsilon.$$

从而, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = x_i, i = 1, 2, \dots, n$.

反之, 如果对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = x_i$, 即, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $N_i > 0$, 使得对任意的 $k > N_i$, 都有

$$|x_i^{(k)} - x_i| < \varepsilon,$$

那么, 令 $N = \max\{N_1, \dots, N_n\}$, 则有对任意的 $k > N$, 都有

$$\|x^{(k)} - x\|_\infty < \varepsilon.$$

从而, $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x^{(k)} - x\|_\infty = 0$. □

定理 6.3.1. 设 $k = 1, 2, \dots, x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})$ 是 $\mathbf{F}^n$ 中一个向量的序列, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 $\mathbf{F}^n$ 中一个向量, $\|\cdot\|$ 是 $\mathbf{F}^n$ 上的一个向量范数, 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|x^{(k)} - x\| = 0 \text{ 当且仅当 } \lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = x_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

证明. 由向量范数的等价性, 根据命题6.1.3和引理6.3.1, 即得结论. □

从引理6.3.1和定理6.3.1的结论可以看到, $\mathbf{F}^n$ 中向量序列依范数收敛等价于向量序列的每一个分量序列均收敛, 向量序列依范数收敛的极限则等于以向量序列的每一个分量序列的极限作为分量所形成的向量.

6.3.2 矩阵序列和矩阵序列的收敛

定义 6.3.2. 对每个 $m = 1, 2, \dots$, 令 $A_m = (a_{ij}^{(m)})_{n \times n} \in \mathbf{F}^{n \times n}$, $A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{F}^{n \times n}$. 若对任意的 $1 \leq i, j \leq n$, 都有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} a_{ij}^{(m)} = a_{ij},$$

那么称矩阵序列 $\{A_m\}$ 收敛于矩阵 A , 记作 $\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = A$. 否则, 称 $\{A_m\}$ 发散.

根据定理6.3.1, 我们有下述推论.

推论 6.3.1. 设 $\{A_m\}$ 为 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 中的一个矩阵的序列, A 为 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 中一个矩阵, $\|\cdot\|$ 是 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 上的一个向量范数, 那么

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = A \text{ 当且仅当 } \lim_{m \rightarrow \infty} \|A_m - A\| = 0.$$

例 6.3.1. 令

$$A_m = \begin{pmatrix} m \sin \frac{1}{m} & (1 - \frac{1}{m})^{2m} \\ 1 & m^2(1 - \cos \frac{1}{m}) \end{pmatrix}.$$

求 $\lim_{m \rightarrow \infty} A_m$.

解. 由于

$$\lim_{m \rightarrow \infty} m \sin \frac{1}{m} = 1, \lim_{m \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{m})^{2m} = e^{-2}, \lim_{m \rightarrow \infty} m^2(1 - \cos \frac{1}{m}) = \frac{1}{2},$$

所以

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = \begin{pmatrix} 1 & e^{-2} \\ 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

□

性质 6.3.1 (矩阵序列极限的运算法则).

(1) 若 $A_m \rightarrow A, B_m \rightarrow B, a_m \rightarrow a, b_m \rightarrow b$, 其中 $a_m, b_m, a, b \in \mathbf{F}$, 则

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (a_m A_m + b_m B_m) = aA + bB, \lim_{m \rightarrow \infty} A_m B_m = AB.$$

特别的, 若 P 是可逆矩阵, 则

$$\lim_{m \rightarrow \infty} P^{-1} A_m P = P^{-1} A P.$$

(2) 若 $\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = A$, 则对 $\mathbf{F}^{n \times n}$ 中任意矩阵范数 $\|\cdot\|$, 都有 $\|A_m\|$ 有界.

(3) 若 $A_m \rightarrow A$, 且 A_m^{-1} 和 A^{-1} 均存在, 则

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A_m^{-1} = A^{-1}.$$

6.3.3 矩阵的幂收敛

定义 6.3.3. 给定 $A \in \mathbf{F}^{n \times n}$, 如果如下矩阵序列

$$I, A, A^2, \dots, A^m, \dots$$

收敛, 则称矩阵 A 幂收敛.

命题 6.3.1.

(1) 对角矩阵幂收敛当且仅当其对角线元素等于 1 或者模小于 1;

(2) 设 $J = J_n(\lambda)$ 是特征值为 λ 的 n 阶 Jordan 块, 那么

$$J^m = \begin{pmatrix} \lambda^m & \binom{m}{1} \lambda^{m-1} & \binom{m}{2} \lambda^{m-2} & \cdots & \binom{m}{n-1} \lambda^{m-n+1} \\ & \lambda^m & \binom{m}{1} \lambda^{m-1} & \cdots & \binom{m}{n-2} \lambda^{m-n+2} \\ & & \lambda^m & \cdots & \binom{m}{n-3} \lambda^{m-n+3} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & \lambda^m \end{pmatrix},$$

其中当 $k < s$ 时, $\binom{k}{s} = 0$. 进一步, J 幂收敛当且仅当 $|\lambda| < 1$, 或者 $\lambda = 1$ 且 $n = 1$.

证明. (1) 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

是一个对角矩阵, 则

$$A^m = \begin{pmatrix} \lambda_1^m & & \\ & \lambda_2^m & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n^m \end{pmatrix}.$$

由推论6.3.1, 我们有极限 $\lim_{m \rightarrow \infty} A^m$ 存在当且仅当对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 极限 $\lim_{m \rightarrow \infty} \lambda_i^m$ 存在. 易知极限 $\lim_{m \rightarrow \infty} \lambda_i^m$ 存在当且仅当 $|\lambda_i| < 1$, 或者 $\lambda_i = 1$.

(2) 注意到, $J_n(\lambda) = \lambda I_n + J_n$, 且有 $J_n^n = 0$. 由此,

$$\begin{aligned} J_n(\lambda)^m &= (\lambda I_n + J_n)^m = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{m}{k} (\lambda I_n)^{m-k} J_n^k = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{m}{k} \lambda^{m-k} J_n^k \\ &= \begin{pmatrix} \lambda^m & \binom{m}{1} \lambda^{m-1} & \binom{m}{2} \lambda^{m-2} & \cdots & \binom{m}{n-1} \lambda^{m-n+1} \\ & \lambda^m & \binom{m}{1} \lambda^{m-1} & \cdots & \binom{m}{n-2} \lambda^{m-n+2} \\ & & \lambda^m & \cdots & \binom{m}{n-3} \lambda^{m-n+3} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & \lambda^m \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由此, 容易得到, J 幂收敛当且仅当 $|\lambda| < 1$, 或者 $\lambda = 1$ 且 $n = 1$. □

命题 6.3.2. 设矩阵 A 与 B 相似, 则 A 幂收敛当且仅当 B 幂收敛. 特别地, A 幂收敛当且仅当矩阵 A 的 Jordan 标准形 J_A 幂收敛.

证明. 由性质6.3.1立刻得到所需结论. □

定理 6.3.2. 设 A 是 n 阶复矩阵, 那么

(1) A 幂收敛当且仅当 A 的每一个特征值 λ 都满足: (I) $|\lambda| \leq 1$; 或者 (2) $\lambda = 1$, 且对角线元素为 1 的 Jordan 块都是一阶的.

(2) 若 A 幂收敛, 且 $\lim_{m \rightarrow \infty} A^m = B$, 则 B 是幂等矩阵.

证明. (1) 综合命题6.3.1和命题6.3.2, 我们立刻得到所需结论.

(2) 我们用两种方法证明.

方法一: 由于 $\lim_{m \rightarrow \infty} A^m = B$, 所以 $\lim_{m \rightarrow \infty} A^{2m} = B$. 此外, 由性质6.3.1(1), 我们有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A^{2m} = \lim_{m \rightarrow \infty} (A^m \cdot A^m) = \lim_{m \rightarrow \infty} A^m \cdot \lim_{m \rightarrow \infty} A^m = B \cdot B = B^2.$$

因此, $B^2 = B$, B 是幂等矩阵.

方法二: 设 J_A 是矩阵 A 的 Jordan 标准形. 那么存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P^{-1} J_A P$. 已知 A 幂收敛, 可得 J_A 也是幂收敛的. 设 $C = \lim_{m \rightarrow \infty} J_A^m$. 由命题6.3.1可以看到 C 是一个对角线元素为 0, 或者 1 的对角矩阵, 因而 $C^2 = C$. 再由性质6.3.1(1), 我们有

$$B = \lim_{m \rightarrow \infty} A^m = \lim_{m \rightarrow \infty} (P^{-1} J_A^m P) = P^{-1} \left(\lim_{m \rightarrow \infty} J_A^m \right) P = P^{-1} C P.$$

从而 $B^2 = B$, B 是幂等矩阵. □

“对角线元素为 1 的 Jordan 块都是一阶的”意味着特征值 1 的代数重数和几何重数相等, 或者说在 A 的最小多项式中因式 $x - 1$ 的次数恰等于 1.

例 6.3.2. 设两个离散随机变量的联合分布矩阵为方阵, 则该矩阵是幂收敛的.

证明. 设 A 是两个离散随机变量的联合分布矩阵. 那么 A 中所有元素之和为 1. 这样或者 $\|A\|_1 < 1$, 由定理 6.2.1 知, $\rho(A) < 1$, 从而 A 幂收敛; 或者 A 是恰一个元素为 1 其余元素均为 0 的矩阵, 这样, A 也幂收敛. $\square$

6.3.4 矩阵幂级数

定义 6.3.4. 设 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 是一个矩阵的序列. 对任意的 $n \geq 0$, 令 $S_n = \sum_{k=0}^n A_k$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 则称矩阵级数 $\sum_{k=0}^{\infty} A_k$ 收敛与 S , 记作 $\sum_{k=0}^{\infty} A_k = S$. 否则, 称 $\sum_{k=0}^{\infty} A_k$ 发散.

矩阵级数与普通数项级数有些类似的性质.

性质 6.3.2 (矩阵级数的性质).

- (1) 若 $\sum_{k=0}^{\infty} A_k$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_k = 0$. 特别地, 给定矩阵 A , $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 收敛当且仅当 A 幂收敛到零矩阵.
- (2) 若 $\sum_{k=0}^{\infty} A_k = A$, $\sum_{k=0}^{\infty} B_k = B$, $a \in \mathbf{F}$, 则

$$\sum_{k=0}^{\infty} (A_k + B_k) = A + B, \sum_{k=0}^{\infty} aA_k = aA.$$

命题 6.3.3 (Neumann 引理). 设矩阵 A 的某个矩阵范数小于 1, 则 A 幂收敛, 矩阵 $I - A$ 可逆, 且

$$(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \dots + A^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} A^k.$$

证明. 由于矩阵 A 的某个矩阵范数小于 1, 根据定理 6.2.1 知, $\rho(A) < 1$, 从而 A 幂收敛, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$. 对每一个 $k = 1, 2, \dots$, 设

$$S_k = I + A + A^2 + \dots + A^k,$$

那么

$$A \cdot S_k = A + A^2 + \dots + A^{k+1}.$$

上述两式相减, 得到

$$(I - A) \cdot S_k = I - A^{k+1}.$$

这样,

$$(I - A) \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} S_k = \lim_{k \rightarrow \infty} (I - A^{k+1}) = I.$$

所以,

$$(I - A)^{-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} S_k = I + A + A^2 + \dots + A^k + \dots$$

$\square$

引理 6.3.2. 设 $J = J_n(\lambda)$ 是对角线元素为 λ 的 n 阶 Jordan 块, $f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^k$ 是收敛半径为 r 的幂级数.

那么, 当 $|\lambda| < r$ 时, 矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k J^k$ 是收敛的, 且其和为矩阵

$$f(J) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k J^k = \begin{pmatrix} f(\lambda) & f'(\lambda) & \frac{1}{2}f''(\lambda) & \cdots & \frac{1}{(n-1)!}f^{(n-1)}(\lambda) \\ & f(\lambda) & f'(\lambda) & \cdots & \frac{1}{(n-2)!}f^{(n-2)}(\lambda) \\ & & f(\lambda) & \cdots & \frac{1}{(n-3)!}f^{(n-3)}(\lambda) \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & f(\lambda) \end{pmatrix}.$$

证明. 令 $S_m = \sum_{k=0}^m a_k J^k$, $S_m(\lambda) = \sum_{k=0}^m a_k \lambda^k$. 由命题 6.3.1(2) 可得

$$J^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & \binom{k}{1}\lambda^{k-1} & \binom{k}{2}\lambda^{k-2} & \cdots & \binom{k}{n-1}\lambda^{k-n+1} \\ & \lambda^k & \binom{k}{1}\lambda^{k-1} & \cdots & \binom{k}{n-2}\lambda^{k-n+2} \\ & & \lambda^k & \cdots & \binom{k}{n-3}\lambda^{k-n+3} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & \lambda^k \end{pmatrix},$$

其中, 若 $s > k$, 则 $\binom{k}{s} = 0$. 这样,

$$\begin{aligned} S_m &= \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^m a_k \lambda^k & \sum_{k=0}^m a_k \binom{k}{1}\lambda^{k-1} & \sum_{k=0}^m a_k \binom{k}{2}\lambda^{k-2} & \cdots & \sum_{k=0}^m a_k \binom{k}{n-1}\lambda^{k-n+1} \\ & \sum_{k=0}^m a_k \lambda^k & \sum_{k=0}^m a_k \binom{k}{1}\lambda^{k-1} & \cdots & \sum_{k=0}^m a_k \binom{k}{n-2}\lambda^{k-n+2} \\ & & \sum_{k=0}^m a_k \lambda^k & \cdots & \sum_{k=0}^m a_k \binom{k}{n-3}\lambda^{k-n+3} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & \sum_{k=0}^m a_k \lambda^k \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} S_m(\lambda) & S'_m(\lambda) & \frac{S''_m(\lambda)}{2!} & \cdots & \frac{S_m^{(n-1)}(\lambda)}{(n-1)!} \\ & S_m(\lambda) & S'_m(\lambda) & \cdots & \frac{S_m^{(n-2)}(\lambda)}{(n-2)!} \\ & & S_m(\lambda) & \cdots & \frac{S_m^{(n-3)}(\lambda)}{(n-3)!} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & S_m(\lambda) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由于 $f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^k$ 是收敛半径为 r 的幂级数, 所以当 $|\lambda| < r$ 时, 我们有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_m(\lambda) = f(\lambda), \quad \lim_{m \rightarrow \infty} S_m^{(k)}(\lambda) = f^{(k)}(\lambda), \quad k = 1, 2, \dots$$

于是,

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} S_m &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k J^k \\ &= \begin{pmatrix} f(\lambda) & f'(\lambda) & \frac{f''(\lambda)}{2!} & \cdots & \frac{f^{(n-1)}(\lambda)}{(n-1)!} \\ & f(\lambda) & f'(\lambda) & \cdots & \frac{f^{(n-2)}(\lambda)}{(n-2)!} \\ & & f(\lambda) & \cdots & \frac{f^{(n-3)}(\lambda)}{(n-3)!} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & f(\lambda) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

例 6.3.3. 设 $f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{t}{3}\right)^k$,

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

求 $f(J)$.

解. 注意到, $f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{t}{3}\right)^k = (1 - \frac{t}{3})^{-1}$ 是收敛半径为 3 的幂级数. 矩阵 J 的特征值 2 位于 $f(t)$ 的收敛半径之内. 应用引理 6.3.2 可得

$$f(J) = \begin{pmatrix} f(2) & f'(2) & \frac{1}{2!}f''(2) & \frac{1}{3!}f'''(2) \\ & f(2) & f'(2) & \frac{1}{2!}f''(2) \\ & & f(2) & f'(2) \\ & & & f(2) \end{pmatrix}.$$

计算可知

$$f'(t) = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{t}{3}\right)^{-2}, f''(t) = \frac{2}{9} \left(1 - \frac{t}{3}\right)^{-3}, f'''(t) = \frac{2}{9} \left(1 - \frac{t}{3}\right)^{-4},$$

因而,

$$f(2) = 3, f'(2) = 3, f''(2) = 6, f'''(2) = 18.$$

最后得到

$$f(J) = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ & 3 & 3 & 3 \\ & & 3 & 3 \\ & & & 3 \end{pmatrix}.$$

□

在引理 6.3.2 的基础上可进一步得到下述矩阵幂级数收敛的基本定理.

定理 6.3.3 (Lagrange-Sylvester 定理). 设 $f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^k$, 收敛半径为 r , 矩阵 A 的 Jordan 标准形为

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{pmatrix}, J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix}, 1 \leq i \leq s,$$

相似变换的矩阵为 P , 特别的, $A = PJP^{-1}$. 若对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 都有 $|\lambda_i| < r$, 则矩阵幂级数 $f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$ 收敛, 其和为

$$f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k = P \begin{pmatrix} f(J_1) & & \\ & f(J_2) & \\ & & \ddots \\ & & & f(J_s) \end{pmatrix} P^{-1},$$

其中

$$f(J_i) = \begin{pmatrix} f(\lambda_i) & f'(\lambda_i) & \frac{1}{2}f''(\lambda_i) & \cdots & \frac{1}{(n-1)!}f^{(n-1)}(\lambda_i) \\ & f(\lambda_i) & f'(\lambda_i) & \cdots & \frac{1}{(n-2)!}f^{(n-2)}(\lambda_i) \\ & & f(\lambda_i) & \cdots & \frac{1}{(n-3)!}f^{(n-3)}(\lambda_i) \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & f(\lambda_i) \end{pmatrix}, i = 1, 2, \dots, s.$$

例 6.3.4. 令 $f(t) = 2 - t + 2t^3$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & & \\ & & 2 & 1 \\ & & & 2 & 1 \\ & & & & 2 \end{pmatrix}.$$

求 $f(A)$.

解. 我们用两种方法来计算 $f(A)$.

方法一. 由于 $f(t) = 2 - t + 2t^3$ 是一个三次多项式, 所以可以将 A 带入多项式, 直接计算

$$f(A) = 2I - A + 2A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 5 & & \\ & 3 & & \\ & & 16 & 23 & 12 \\ & & & 16 & 23 \\ & & & & 16 \end{pmatrix}.$$

方法二. 根据定理 6.3.3 可计算得到

$$f(1) = 3, f'(1) = 5, f(2) = 16, f'(2) = 23, f''(2) = 24,$$

从而得到

$$f(A) = 2I - A + 2A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 5 & & \\ & 3 & & \\ & & 16 & 23 & 12 \\ & & & 16 & 23 \\ & & & & 16 \end{pmatrix}.$$

□

定义 6.3.5. 设 n 阶方阵 A 的最小多项式为

$$m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1}(\lambda - \lambda_2)^{n_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{n_s},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 为 A 的所有两两不同的特征值. 对幂级数 $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 称

$$\left\{ \begin{array}{cccc} f(\lambda_1) & f'(\lambda_1) & \cdots & f^{(n_1-1)}(\lambda_1) \\ f(\lambda_2) & f'(\lambda_2) & \cdots & f^{(n_2-1)}(\lambda_2) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f(\lambda_s) & f'(\lambda_s) & \cdots & f^{(n_s-1)}(\lambda_s) \end{array} \right\}$$

为 $f(x)$ 在矩阵 A 的谱上的数值.

根据定理 6.3.3, 我们立刻得到下述定理.

定理 6.3.4 (Sylvester 定理). 设 $f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^k$ 和 $g(t) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k t^k$ 是两个幂级数, $f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$ 和 $g(A) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k A^k$ 均收敛. 那么 $f(A) = g(A)$ 当且仅当 $f(t)$ 和 $g(t)$ 在 A 的谱上的数值相等, 即, 对每一个 $1 \leq j \leq s, 0 \leq i \leq n_j - 1$, 都有 $f^{(i)}(\lambda_j) = g^{(i)}(\lambda_j)$

推论 6.3.2. 矩阵 A 可以相似对角化. 那么 $f(A) = g(A)$ 当且仅当对任意 $\lambda \in \sigma(A)$, 都有 $f(\lambda) = g(\lambda)$.

引理 6.3.3 (Lagrange 插值公式). 设 $f(t)$ 是 n 次多项式, $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ 是 $n+1$ 个两两不同的数字. 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 令

$$F_i(t) = (t - a_1) \cdots (t - a_{i-1})(t - a_{i+1}) \cdots (t - a_n)$$

及

$$L_i(t) = \frac{F_i(t)}{F_i(a_i)}.$$

那么

$$f(t) = f(a_1)L_1(t) + f(a_2)L_2(t) + \cdots + f(a_n)L_n(t).$$

定理 6.3.5. 设 n 阶方阵 A 的最小多项式为

$$m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_s)$$

没有重根, $f(x)$ 为收敛半径为 r 的幂级数, 且 $\rho(A) < r$. 那么

$$f(A) = f(\lambda_1)L_1(A) + f(\lambda_2)L_2(A) + \cdots + f(\lambda_n)L_n(A).$$

例 6.3.5. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A^n .

解. 首先求出矩阵 A 的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = (\lambda + 1)(\lambda - 3).$$

这样, A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 3$.

方法一. 利用特征值与特征向量求解. 计算得到 A 的属于特征值 $\lambda_1 = -1$ 的线性无关的特征向量为: $\alpha_1 = (1, -1)^T$, 属于特征值 $\lambda_2 = 3$ 的线性无关的特征向量为: $\alpha_2 = (1, 1)^T$. 令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},$$

那么

$$A = PDP^{-1} = P \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

这样,

$$A^n = PD^nP^{-1} = P \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (-1)^n + 3^n & -(-1)^n + 3^n \\ -(-1)^n + 3^n & (-1)^n + 3^n \end{pmatrix}.$$

方法二. 利用最小多项式待定系数法求解. 易知, A 的最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda - 3)$. 设 $f(\lambda) = \lambda^n, g(\lambda) = a + b\lambda$, 其中 a, b 是待定系数. 由定理 6.3.4, 要求 $f(\lambda)$ 和 $g(\lambda)$ 在矩阵 A 谱上的数值是相同的, 即可得到 $f(A) = g(A)$. 简单计算可得

$$\begin{aligned} (-1)^n &= f(-1) = g(-1) = a - b \\ 3^n &= f(3) = g(3) = a + 3b. \end{aligned}$$

解关于未知数 a, b 的方程组得到

$$a = \frac{1}{4}(3 \cdot (-1)^n + 3^n), b = \frac{1}{4}(-(-1)^n + 3^n).$$

从而,

$$A^n = f(A) = g(A) = \frac{1}{4}(3 \cdot (-1)^n + 3^n)I + \frac{1}{4}(-(-1)^n + 3^n)A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (-1)^n + 3^n & -(-1)^n + 3^n \\ -(-1)^n + 3^n & (-1)^n + 3^n \end{pmatrix}.$$

方法三. 利用 Lagrange 插值公式求解. 令 $f(\lambda) = \lambda^n$, 由定理 6.3.5 可得

$$f(A) = f(\lambda_1)L_1(A) + f(\lambda_2)L_2(A),$$

其中

$$\begin{aligned} f(\lambda_1) &= (-1)^n, & f(\lambda_2) &= 3^n, \\ L_1(A) &= \frac{A - \lambda_2 I}{\lambda_1 - \lambda_2} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, & L_2(A) &= \frac{A - \lambda_1 I}{\lambda_2 - \lambda_1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

最后得到

$$A^n = f(A) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (-1)^n + 3^n & -(-1)^n + 3^n \\ -(-1)^n + 3^n & (-1)^n + 3^n \end{pmatrix}.$$

□

定理 6.3.6 (Lagrange-Sylvester 插值公式). 设 n 阶方阵 A 的最小多项式为

$$m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1}(\lambda - \lambda_2)^{n_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{n_s},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 为 A 的所有两两不同的特征值, $f(x)$ 为收敛半径为 r 的幂级数, 且 $\rho(A) < r$. 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 令

$$\psi_i(x) = (x - a_1)^{n_1} \cdots (x - a_{i-1})^{n_{i-1}}(x - a_{i+1})^{n_{i+1}} \cdots (x - a_s)^{n_s},$$

那么存在一组多项式

$$p_i(x) = b_{i,0} + b_{i,1}(x - \lambda_i) + \cdots + b_{i,n_i-1}(x - \lambda_i)^{n_i-1},$$

$i = 1, 2, \dots, s$, 其中 $b_{i,j} = \frac{1}{j!} \left(\frac{f}{m} \right)^{(j)}(a_i)$, 使得

$$f(A) = p_1(A)\psi_1(A) + p_2(A)\psi_2(A) + \cdots + p_s(A)\psi_s(A).$$

例 6.3.6. 令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A^n .

解. 首先求出矩阵 A 的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2.$$

这样, A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$.

方法一. 利用特征值与特征向量求解. 特征值 1 的代数重数和几何重数都为 1, 故, 特征值 1 对应的 Jordan 块只有 1 个, 是一个 1 阶块. 特征值 2 的几何重数都为 1, 故, 特征值 2 对应的 Jordan 块只有 1 个, 是一个 2 阶块. 这样, 得到 A 的 Jordan 标准形为

$$J_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

再设

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)J_A,$$

可以得到

$$A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = 2\alpha_2, A\alpha_3 = \alpha_2 + 2\alpha_3,$$

进而

$$(A - I)\alpha_1 = 0, (A - 2I)\alpha_2 = 0, (A - 2I)\alpha_3 = \alpha_2, (A - 2I)^2\alpha_3 = 0.$$

解方程组 $(A - I)x = 0$, 可得 $\alpha_1 = (-4, 0, 1)^T$. 解方程组 $(A - 2I)^2x = 0$, 可得 $\alpha_3 = (0, 1, 3)^T$, 从而 $\alpha_2 = (A - 2I)\alpha_3 = (13, 0, 0)^T$. 令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} -4 & 13 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

那么

$$A = PJ_AP^{-1}.$$

这样,

$$A^n = PJ_A^n P^{-1} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 12 \cdot (2^n - 1) & (13n + 2) \cdot 2^{n-1} & 4 \cdot (2^n - 1) \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 3 \cdot (2^n - 1) & 0 \end{pmatrix}.$$

方法二. 利用最小多项式待定系数法求解. 由 J_A 可知 A 的最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$. 设 $f(\lambda) = \lambda^n, g(\lambda) = a + b\lambda + c\lambda^2$, 其中 a, b, c 是待定系数. 由定理 6.3.4, 要求 $f(\lambda)$ 和 $g(\lambda)$ 在矩阵 A 谱上的数值是相同的, 即可得到 $f(A) = g(A)$. 简单计算可得

$$\begin{aligned} 1 &= f(1) = g(1) = a + b + c, \\ 2^n &= f(2) = g(2) = a + 2b + 4c, \\ n2^{n-1} &= f'(2) = g'(2) = b + 4c. \end{aligned}$$

解关于未知数 a, b, c 的方程组得到

$$a = 4 - 3 \cdot 2^n + 2n \cdot 2^{n-1}, b = -4 + 4 \cdot 2^n - 3n \cdot 2^{n-1}, c = 1 - 2^n + n \cdot 2^{n-1}.$$

从而,

$$\begin{aligned} A^n &= f(A) = g(A) \\ &= (4 - 3 \cdot 2^n + 2n \cdot 2^{n-1})I + (-4 + 4 \cdot 2^n - 3n \cdot 2^{n-1})A + (1 - 2^n + n \cdot 2^{n-1})A^2 \\ &= \begin{pmatrix} 12 \cdot (2^n - 1) & (13n + 2) \cdot 2^{n-1} & 4 \cdot (2^n - 1) \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 3 \cdot (2^n - 1) & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

方法三. 利用 Lagrange 插值公式待定系数法求解. 令 $f(\lambda) = \lambda^n$, 由定理 6.3.6 可设

$$g(\lambda) = a(\lambda - 2)^2 + (b + c\lambda)(\lambda - 1).$$

由定理 6.3.4, 要求 $f(\lambda)$ 和 $g(\lambda)$ 在矩阵 A 谱上的数值是相同的, 即可得到 $f(A) = g(A)$. 简单计算可得

$$\begin{aligned} 1 &= f(1) = g(1) = a, \\ 2^n &= f(2) = g(2) = b + 2c, \\ n2^{n-1} &= f'(2) = g'(2) = b + 3c. \end{aligned}$$

解关于未知数 a, b, c 的方程组得到

$$a = 1, b = 3 \cdot 2^n - 2n \cdot 2^{n-1}, c = n \cdot 2^{n-1} - 2^n.$$

从而,

$$\begin{aligned} A^n &= f(A) = g(A) \\ &= (A - 2I)^2 + ((3 \cdot 2^n - 2n \cdot 2^{n-1})I + (n \cdot 2^{n-1} - 2^n)A)(A - I) \\ &= \begin{pmatrix} 12 \cdot (2^n - 1) & (13n + 2) \cdot 2^{n-1} & 4 \cdot (2^n - 1) \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 3 \cdot (2^n - 1) & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

定理 6.3.7. 设单纯矩阵 A 的谱分解为

$$A = \sum_{i=1}^s \lambda_i P_i,$$

幂级数 $f(x)$ 的收敛半径为 $r > \rho(A)$, 则

$$f(A) = \sum_{i=1}^s f(\lambda_i) P_i.$$

例 6.3.7. 对于例 6.3.5 中矩阵 A , 我们可以求得其谱分解为

$$A = \lambda_1 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

那么

$$A^n = \lambda_1^n \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \lambda_2^n \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (-1)^n + 3^n & -(-1)^n + 3^n \\ -(-1)^n + 3^n & (-1)^n + 3^n \end{pmatrix}.$$

习题 6.3

1. 设

$$A_k = \begin{pmatrix} \frac{1}{k^2} & \frac{k^2+k}{k^2+1} \\ 2 & (1 - \frac{2}{k})^k \end{pmatrix}.$$

求 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k$.

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} -0.6 & 1 & 0.8 \\ 0 & 0.2 & 0 \\ -0.6 & 1 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

试判断 A 是否幂收敛.

3. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} \\ 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{求 } \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{2^k}.$$

4. 已知 $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$, $\rho(A) < 1$. 求收敛的矩阵幂级数 $\sum_{k \geq 0} k A^k$ 的和.

5. 设 A 为复数域上 n 阶方阵, 且有 $\rho(A^* A)^{1/2} < 1$. 试证: A 幂收敛.

6. 设方阵 A 幂收敛到方阵 B . 试证:

(1) B 是幂等矩阵;

(2) $r(A) \geq r(B)$

6.4 函数矩阵的导数和积分

定义 6.4.1. 对任意的 $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$, 若 $m \times n$ 阶矩阵的第 i 行第 j 列元素都是一个关于变量 t 的函数 $a_{ij}(t)$, 那么称这个矩阵为函数矩阵, 或者矩阵函数, 记作 $A(t) = (a_{ij}(t))_{m \times n}$.

和数学分析或者高等数学课程中对函数的极限、连续性、导数和积分的定义类似, 我们按照元素或分量来定义函数矩阵的相应概念.

6.4.1 函数矩阵在 $t = t_0$ 处的极限

定义 6.4.2 (函数矩阵 $A(t)$ 在 $t = t_0$ 处的极限). 设 $A(t) = (a_{ij}(t))_{m \times n}$. 若对任意的 $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$, 都有

$$\lim_{t \rightarrow t_0} a_{ij}(t) = a_{ij},$$

其中 $a_{ij} \in \mathbf{C}$, 那么称函数矩阵 $A(t)$ 在 t_0 点处的极限存在为 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 写作 $\lim_{t \rightarrow t_0} A(t) = A$.

性质 6.4.1. 设 $\lim_{t \rightarrow t_0} A(t) = A, \lim_{t \rightarrow t_0} B(t) = B$.

(1) 若 $A(t)$ 和 $B(t)$ 为相同行数和列数的函数矩阵, 那么

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (A(t) + B(t)) = A + B;$$

(2) 若 $A(t)$ 是 $m \times p$ 阶函数矩阵, $B(t)$ 是 $p \times n$ 阶函数矩阵, 那么

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (A(t)B(t)) = \lim_{t \rightarrow t_0} (A(t)) \lim_{t \rightarrow t_0} B(t) = AB;$$

(3) 设 k 为常数, 那么 $\lim_{t \rightarrow t_0} (kA(t)) = k \lim_{t \rightarrow t_0} A(t) = kA$.

像定义 6.4.4 一样, 可以通过函数矩阵 $A(t) = (a_{ij}(t))_{m \times n}$ 的每一个元素在一点或者一个区间内的连续性来定义 $A(t)$ 在一点或者一个区间内的连续性.

6.4.2 函数矩阵的导数和积分

定义 6.4.3 (函数矩阵 $A(t)$ 的导数). 设 $A(t) = (a_{ij}(t))_{m \times n}$. 若对任意的 $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$, 都有 $a_{ij}(t)$ 关于 t 的导数 $a'_{ij}(t)$ 存在, 那么称函数矩阵 $A(t)$ 的导数存在, 记作 $A'(t)$, 且

$$A'(t) = (a'_{ij}(t))_{m \times n}.$$

性质 6.4.2 (函数矩阵导数的性质).

- (1) $(aA(t) + bB(t))' = aA'(t) + bB'(t);$
 (2) $(A(t)B(t))' = A'(t)B(t) + A(t)B'(t).$

定义 6.4.4 (函数矩阵 $A(t)$ 的导数). 设 $A(t) = (a_{ij}(t))_{m \times n}$. 若对任意的 $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$, 都有 $a_{ij}(t)$ 可积, 那么称函数矩阵 $A(t)$ 可积, 且

$$\int_a^b A(t)dt = \left(\int_a^b a_{ij}(t)dt \right)_{m \times n}.$$

性质 6.4.3 (函数矩阵积分的性质).

- (1) $\left(\int_a^t A(s)ds \right)' = A(t);$
 (2) $\int_a^t A'(t)dt = A(t) - A(a);$
 (3) 设 B 为常数矩阵, 那么 $\int_a^b BA(t)dt = B \int_a^b A(t)dt, \int_a^b A(t)Bdt = \int_a^b A(t)dtB.$

6.4.3 常用函数矩阵

我们在下述表格中列出五个常用的函数和他们的收敛范围:

函数	收敛范围
$e^z = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} z^m$	$z \in \mathbf{C}$
$\sin z = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{1}{(2m+1)!!} z^{2m+1}$	$z \in \mathbf{C}$
$\cos z = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{1}{(2m)!!} z^{2m}$	$z \in \mathbf{C}$
$\ln(1+z) = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m-1} \frac{1}{m} z^m$	$ z < 1$
$(1+z)^a = 1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{a(a-1)\cdots(a-m+1)}{m!} z^m$	$ z < 1$

根据定理 6.3.3, 矩阵幂级数

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} A^m, \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{1}{(2m+1)!!} A^{2m+1}, \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{1}{(2m)!!} A^{2m}$$

都收敛, 它们的和分别记为

$$e^A, \sin A, \cos A,$$

并称为方阵 A 的指数函数, 正弦函数, 余弦函数.

当 $\rho(A) < 1$ 的时候, 矩阵幂级数

$$\sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m-1} \frac{1}{m} A^m \text{ 和 } I + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{a(a-1)\cdots(a-m+1)}{m!} A^m$$

是收敛的, 它们的和分别记为

$$\ln(I+A) \text{ 和 } (I+A)^a.$$

命题 6.4.1.

- (1) $e^{\lambda I} = e^{\lambda} I, \sin(\lambda I) = (\sin \lambda) I, \cos(\lambda I) = (\cos \lambda) I;$
 (2) 设 J 是特征值为 λ 的 n 阶 Jordan 块, 那么,

$$e^J = e^{\lambda} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2!} & \frac{1}{3!} & \cdots & \frac{1}{(n-1)!} \\ & 1 & 1 & \frac{1}{2!} & \cdots & \frac{1}{(n-2)!} \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & 1 & \frac{1}{2!} \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 1 \end{pmatrix},$$

$$\sin(J) = \begin{pmatrix} \sin \lambda & \cos \lambda & -\frac{\sin \lambda}{2!} & -\frac{\cos \lambda}{3!} & \cdots & \frac{\sin(\frac{\pi}{2}(n-1)+\lambda)}{(n-1)!} \\ & \sin \lambda & \cos \lambda & -\frac{\sin \lambda}{2!} & \cdots & \frac{\sin(\frac{\pi}{2}(n-2)+\lambda)}{(n-2)!} \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \sin \lambda & \cos \lambda & -\frac{\sin \lambda}{2!} \\ & & & & \sin \lambda & \cos \lambda \\ & & & & & \sin \lambda \end{pmatrix}.$$

命题 6.4.2. 设 n 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 那么

- (1) 矩阵 e^A 的特征值为 $e^{\lambda_1}, e^{\lambda_2}, \dots, e^{\lambda_n}$;
- (2) 矩阵 $\sin A$ 的特征值为 $\sin \lambda_1, \sin \lambda_2, \dots, \sin \lambda_n$;
- (3) 矩阵 $\cos A$ 的特征值为 $\cos \lambda_1, \cos \lambda_2, \dots, \cos \lambda_n$.

性质 6.4.4 (e^A 的基本性质).

- (1) 若 $AB = BA$, 那么 $e^A e^B = e^{A+B} = e^B e^A$;
- (2) $(e^A)^{-1} = e^{-A}$;
- (3) $|e^A| = e^{\text{tr} A}$.

证明. (1) 由于 $AB = BA$, 所以

$$(A+B)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} A^{m-k} B^k.$$

这样,

$$\begin{aligned} e^{A+B} &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} A^{m-k} B^k \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!(m-k)!} A^{m-k} B^k \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{B^k}{k!} \right) \\ &= e^A \cdot e^B. \end{aligned}$$

(2) 在 (1) 中取 $B = -A$, 则得到 $e^A \cdot e^{-A} = e^{A-A} = I$. 故,

$$(e^A)^{-1} = e^{-A}.$$

(3) 由命题 6.4.2 知, 若 n 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 那么矩阵 e^A 的特征值为 $e^{\lambda_1}, e^{\lambda_2}, \dots, e^{\lambda_n}$. 这样,

$$|e^A| = e^{\lambda_1} \cdot e^{\lambda_2} \cdots e^{\lambda_n} = e^{\lambda_1 + \cdots + \lambda_n} = e^{\text{tr}(A)}.$$

□

命题 6.4.3.

(1)(Euler 公式)

$$\begin{aligned} e^{iA} &= \cos A + i \sin A, \\ \cos A &= \frac{1}{2}(e^{iA} + e^{-iA}), \\ \sin A &= -\frac{1}{2i}(e^{iA} - e^{-iA}), \\ \cos A &= \cos(-A), \\ \sin(-A) &= -\sin A. \end{aligned}$$

(2) 若 $AB = BA$, 则

$$\begin{aligned}\cos(A+B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B; \\ \sin(A+B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B.\end{aligned}$$

例 6.4.1. 设 $A^2 - 2A + I = 0$, 求 $\sin A$.

例 6.4.2. 计算可得,

$$\sin A = \sin(A - I + I) = \sin(A - I) \cos I + \cos(A - I) \sin I = (\cos 1) \sin(A - I) + (\sin 1) \cos(A - I).$$

由已知可得 $(A - I)^2 = 0$, 故,

$$\begin{aligned}\sin(A - I) &= \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m-1} \frac{(A - I)^{2m-1}}{(2m-1)!} = A - I, \\ \cos(A - I) &= I + \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \frac{(A - I)^{2m}}{(2m)!} = I.\end{aligned}$$

因而,

$$\sin A = (\cos 1)(A - I) + (\sin 1)I = (\cos 1)A + (\sin 1 - \cos 1)I.$$

命题 6.4.4.

- (1) $\frac{de^{At}}{dx} = Ae^{At}$, 特别地, $\left. \frac{de^{At}}{dx} \right|_{t=0} = A$;
- (2) $\int_{t_0}^t Ae^{As} ds = e^{At} - e^{At_0}$, 若 A 可逆, 则 $\int_{t_0}^t e^{As} ds = A^{-1}(e^{At} - e^{At_0})$;
- (3) $\frac{d \sin(At)}{dx} = A \cos(At)$, $\frac{d \cos(At)}{dx} = -A \sin(At)$, 特别地, $\left. \frac{d \sin(At)}{dx} \right|_{t=0} = A$;
- (4) $\int_{t_0}^t A \sin(As) ds = \cos(At_0) - \cos(At)$, 若 A 可逆, 则 $\int_{t_0}^t \sin(As) ds = A^{-1}(\cos(At_0) - \cos(At))$;
- (5) $\int_{t_0}^t A \cos(As) ds = \sin(At) - \sin(At_0)$, 若 A 可逆, 则 $\int_{t_0}^t \cos(As) ds = A^{-1}(\sin(At) - \sin(At_0))$.

例 6.4.3. 设

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 12e^t - 12e^{2t} + 13te^t & -4e^t + 4e^{2t} \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & -3e^t + 3e^{2t} & e^t \end{pmatrix}.$$

求 A .

解. 计算可得

$$\frac{de^{At}}{dx} = Ae^{At} = \begin{pmatrix} 2e^{2t} & (13t+25)e^t - 24e^{2t} & -4e^t + 8e^{2t} \\ 0 & 2e^{2t} & 0 \\ 0 & -3e^t + 6e^{2t} & e^t \end{pmatrix}.$$

在上式中取 $t = 0$, 得到

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

□

命题 6.4.5.

(1) 设 J 是特征值为 λ 的 n 阶 *Jordan* 块, 那么,

$$e^{Jt} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \frac{t^3}{3!} & \cdots & \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \\ & 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{n-2}}{(n-2)!} \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & t & \frac{t^2}{2!} \\ & & & & 1 & t \\ & & & & & 1 \end{pmatrix};$$

(2) 设 A 为 n 阶方阵, 且 $A = PJ_AP^{-1}$, 其中 P 为可逆矩阵,

$$J_A = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{pmatrix}$$

为 A 的 *Jordan* 标准形. 那么

$$e^{At} = P \begin{pmatrix} e^{J_1 t} & & \\ & e^{J_2 t} & \\ & & \ddots \\ & & & e^{J_s t} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

证明. 由于 (2) 是 (1) 的直接推论, 这里只给出 (1) 的证明. 令

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix},$$

那么 $J = \lambda I + N$. 此外, $N^n = 0$, 对于 $k = 1, 2, \cdots, n-1$, 矩阵 N^k 是第 k 条对角线上元素为 1, 其余元素为 0 的矩阵. 这样,

$$e^{Jt} = e^{\lambda t I + tN} = e^{\lambda t} e^{tN} = e^{\lambda t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tN)^k}{k!} = e^{\lambda t} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(tN)^k}{k!},$$

从而定理结论成立. □

例 6.4.4. 令

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & & \\ & a & 1 & \\ & & a & \\ & & & b & 1 \\ & & & & b \end{pmatrix}.$$

求 e^{At} .

解. 令

$$J_1 = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}, J_2 = \begin{pmatrix} b & 1 \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

由命题6.4.5(1) 可得

$$e^{J_1 t} = e^{at} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, e^{J_2 t} = e^{bt} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

这样,

$$e^{Jt} = \begin{pmatrix} e^{J_1 t} & \\ & e^{J_2 t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{at} & te^{at} & \frac{t^2 e^{at}}{2!} & & \\ 0 & e^{at} & te^{at} & & \\ 0 & 0 & e^{at} & & \\ & & & e^{bt} & te^{bt} \\ & & & 0 & e^{bt} \end{pmatrix}$$

□

例 6.4.5. 设 N 是三阶幂零 Jordan 块, 即,

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 $\int_0^t e^{Ns} ds$.

解. 由命题6.4.5(1) 可得

$$e^{Nt} = \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

这样,

$$\int_0^t e^{Ns} ds = \begin{pmatrix} t & \frac{t^2}{2} & \frac{t^3}{3!} \\ 0 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 0 & t \end{pmatrix}.$$

□

例 6.4.6. 设向量 $x = x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T$ 及对称矩阵 $A = A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$ 都是可微的, 求二次型 $x^T A x$ 关于变量 t 的导数.

解. 计算可得

$$(x^T A x)' = (x^T)'(A x) + x^T (A x)' = (x^T)'(A x) + x^T A' x + x^T A x'.$$

注意到,

$$((x^T)'(A x))^T = x^T A^T x' = x^T A x'.$$

由于 $(x^T)'(A x)$ 是一阶矩阵, 有 $((x^T)'(A x))^T = (x^T)'(A x)$. 这样,

$$(x^T A x)' = x^T A' x + 2x^T A x'.$$

□

例 6.4.7. 设矩阵 A 的最小多项式为 $m(\lambda) = \lambda^2(\lambda - \pi)$. 试证: $\sin A = A - \frac{1}{\pi} A^2$.

证明. 设 $f(t) = \sin t, g(t) = t - \frac{1}{\pi}t^2$. 由定理6.3.4, 只要证明 $f(t)$ 和 $g(t)$ 在矩阵 A 谱上的数值是相同的, 即可得到 $f(A) = g(A)$. 简单计算可得

$$\begin{aligned} f(0) &= \sin 0 = 0 = g(0) & f'(0) &= \cos 0 = 1 = g'(0), \\ f(\pi) &= \sin \pi = 0 = g(\pi). \end{aligned}$$

这样, $\sin A = f(A) = g(A) = A - \frac{1}{\pi}A^2$. □

例 6.4.8. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

求 $e^A, \sin A, \cos A$.

解. 首先求出矩阵 A 的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 1)(\lambda - 2).$$

这样, A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$.

方法一. 利用特征值与特征向量求解. 计算得到 A 的属于特征值 $\lambda_1 = 1$ 的线性无关的特征向量为: $\alpha_1 = (1, 0)^T$, 属于特征值 $\lambda_2 = 2$ 的线性无关的特征向量为: $\alpha_2 = (1, 1)^T$. 令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

那么

$$A = PDP^{-1} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

这样,

$$\begin{aligned} e^A &= Pe^DP^{-1} = P \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & e^2 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} e & -e + e^2 \\ 0 & e^2 \end{pmatrix}, \\ \sin A &= P \sin DP^{-1} = P \begin{pmatrix} \sin 1 & 0 \\ 0 & \sin 2 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} \sin 1 & -\sin 1 + \sin 2 \\ 0 & \sin 2 \end{pmatrix}, \\ \cos A &= P \cos DP^{-1} = P \begin{pmatrix} \cos 1 & 0 \\ 0 & \cos 2 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} \cos 1 & -\cos 1 + \cos 2 \\ 0 & \cos 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

方法二. 利用待定系数法求解. 易知, A 的最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$. 设 $f(\lambda) = e^\lambda$, $g(\lambda) = a + b\lambda$. 由定理6.3.4, 要求 $f(\lambda)$ 和 $g(\lambda)$ 在矩阵 A 谱上的数值是相同的, 即可得到 $f(A) = g(A)$. 简单计算可得

$$\begin{aligned} e &= f(1) = g(1) = a + b \\ e^2 &= f(2) = g(2) = a + 2b. \end{aligned}$$

解关于未知数 a, b 的方程组得到

$$a = 2e - e^2, b = e^2 - e.$$

从而,

$$e^A = f(A) = g(A) = (2e - e^2)I + (e^2 - e)A = \begin{pmatrix} e & -e + e^2 \\ 0 & e^2 \end{pmatrix}.$$

类似地, 可以求出 $\sin A$ 和 $\cos A$.

方法三. 利用 Lagrange 插值公式求解. 令 $f(\lambda) = e^\lambda$, 由定理 6.3.5 可得

$$f(A) = f(\lambda_1)L_1(A) + f(\lambda_2)L_2(A),$$

其中

$$\begin{aligned} f(\lambda_1) &= e, & f(\lambda_2) &= e^2, \\ L_1(A) &= \frac{A - \lambda_2 I}{\lambda_1 - \lambda_2} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, & L_2(A) &= \frac{A - \lambda_1 I}{\lambda_2 - \lambda_1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

最后得到

$$e^A = f(A) = \begin{pmatrix} e & -e + e^2 \\ 0 & e^2 \end{pmatrix}.$$

类似地, 可以求出 $\sin A$ 和 $\cos A$. □

例 6.4.9. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 e^{At} .

解. 首先求出矩阵 A 的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = (\lambda + 1)(\lambda - 3).$$

这样, A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 3$.

方法一. 利用特征值与特征向量求解. 计算得到 A 的属于特征值 $\lambda_1 = -1$ 的线性无关的特征向量为: $\alpha_1 = (1, -1)^T$, 属于特征值 $\lambda_2 = 3$ 的线性无关的特征向量为: $\alpha_2 = (1, 1)^T$. 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, 那么

$$A = PDP^{-1} = P \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

这样,

$$e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1} = P \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{-t} + e^{3t} & -e^{-t} + e^{3t} \\ -e^{-t} + e^{3t} & e^{-t} + e^{3t} \end{pmatrix}.$$

方法二. 利用待定系数法求解. 易知, A 的最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda - 3)$. 设 $f(\lambda) = e^{\lambda t}$, $g(\lambda) = a + b\lambda$. 由定理 6.3.4, 要求 $f(\lambda)$ 和 $g(\lambda)$ 在矩阵 A 谱上的数值是相同的, 即可得到 $f(A) = g(A)$. 简单计算可得

$$\begin{aligned} e^{-t} &= f(-1) = g(-1) = a - b \\ e^{3t} &= f(3) = g(3) = a + 3b. \end{aligned}$$

解关于未知数 a, b 的方程组得到

$$a = \frac{1}{4}(3e^{-t} + e^{3t}), b = \frac{1}{4}(-e^{-t} + e^{3t}).$$

从而,

$$e^{At} = f(A) = g(A) = \frac{1}{4}(3e^{-t} + e^{3t})I + \frac{1}{4}(-e^{-t} + e^{3t})A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{-t} + e^{3t} & -e^{-t} + e^{3t} \\ -e^{-t} + e^{3t} & e^{-t} + e^{3t} \end{pmatrix}.$$

方法三. 利用 Lagrange 插值公式求解. 令 $f(\lambda) = e^{\lambda t}$, 由定理 6.3.5 可得

$$f(A) = f(\lambda_1)L_1(A) + f(\lambda_2)L_2(A),$$

其中

$$f(\lambda_1) = e^{-t}, \quad f(\lambda_2) = e^{3t},$$

$$L_1(A) = \frac{A - \lambda_2 I}{\lambda_1 - \lambda_2} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad L_2(A) = \frac{A - \lambda_1 I}{\lambda_2 - \lambda_1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

最后得到

$$e^{At} = f(A) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{-t} + e^{3t} & -e^{-t} + e^{3t} \\ -e^{-t} + e^{3t} & e^{-t} + e^{3t} \end{pmatrix}.$$

□

例 6.4.10. 令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 e^{At} .

解. 首先求出矩阵 A 的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2.$$

这样, A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$.

方法一. 利用特征值与 Jordan 标准形求解. 在例 6.3.6 中, 已经得到 A 的 Jordan 标准形为

$$J_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

且有可逆矩阵

$$P = \begin{pmatrix} -4 & 13 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

使得

$$A = PJ_AP^{-1}.$$

这样,

$$e^{At} = Pe^{J_A t}P^{-1} = P \begin{pmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^{2t} & te^{2t} \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 12e^t - 12e^{2t} + 13e^{2t} & -4e^t + 4e^{2t} \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & -3e^t + 3e^{2t} & e^t \end{pmatrix}.$$

方法二. 利用最小多项式待定系数法求解. 由 J_A 可知 A 的最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$. 设 $f(\lambda) = e^{\lambda t}$, $g(\lambda) = a + b\lambda + c\lambda^2$, 其中 a, b, c 是待定系数. 由定理 6.3.4, 要求 $f(\lambda)$ 和 $g(\lambda)$ 在矩阵 A 谱上的数值是相同的, 即可得到 $f(A) = g(A)$. 简单计算可得

$$\begin{aligned} e^t &= f(1) = g(1) = a + b + c, \\ e^{2t} &= f(2) = g(2) = a + 2b + 4c, \\ te^{2t} &= f'(2) = g'(2) = b + 4c. \end{aligned}$$

解关于未知数 a, b, c 的方程组得到

$$a = 4e^t - 3e^{2t} + 2te^{2t}, b = -4e^t + 4e^{2t} - 3te^{2t}, c = e^t - e^{2t} + te^{2t}.$$

从而,

$$\begin{aligned} e^{At} &= f(A) = g(A) \\ &= (4e^t - 3e^{2t} + 2te^{2t})I + (-4e^t + 4e^{2t} - 3te^{2t})A + (e^t - e^{2t} + te^{2t})A^2 \\ &= \begin{pmatrix} e^{2t} & 12e^t - 12e^{2t} + 13e^{2t} & -4e^t + 4e^{2t} \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & -3e^t + 3e^{2t} & e^t \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

方法三. 利用 Lagrange 插值公式待定系数法求解. 令 $f(\lambda) = e^{\lambda t}$, 由定理 6.3.6 可设

$$g(\lambda) = a(\lambda - 2)^2 + (b + c\lambda)(\lambda - 1).$$

由定理 6.3.4, 要求 $f(\lambda)$ 和 $g(\lambda)$ 在矩阵 A 谱上的数值是相同的, 即可得到 $f(A) = g(A)$. 简单计算可得

$$\begin{aligned} e^t &= f(1) = g(1) = a, \\ e^{2t} &= f(2) = g(2) = b + 2c, \\ te^{2t} &= f'(2) = g'(2) = b + 3c. \end{aligned}$$

解关于未知数 a, b, c 的方程组得到

$$a = e^t, b = (3 - 2t)e^{2t}, c = (t - 1)e^{2t}.$$

从而,

$$\begin{aligned} e^{At} &= f(A) = g(A) \\ &= e^t(A - 2I)^2 + ((3 - 2t)e^{2t}I + (t - 1)e^{2t}A)(A - I) \\ &= \begin{pmatrix} e^{2t} & 12e^t - 12e^{2t} + 13e^{2t} & -4e^t + 4e^{2t} \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & -3e^t + 3e^{2t} & e^t \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

习题 6.4

1. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

求 $e^A, \sin A, \cos A$.

2. 设

$$J = \begin{pmatrix} -2 & & & \\ & 1 & 1 & \\ & & 1 & \\ & & & 2 \end{pmatrix}.$$

求 $e^J, \sin J, \cos J$.

3. 设 A 是秩为 $r(\geq 1)$ 的 n 阶正交投影矩阵, $B = I - \cos A$. 求 B 的特征多项式.

4. 设 A 是秩为 2 的 3 阶投影矩阵, $3B = I - A, C = \sum_{n=1}^{\infty} B^n$. 求矩阵 e^{Ct} 的 Jordan 标准形.

5. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\cos^2(At) - \sin^2(At)$.

(2) 求 $\cos(At)$.

(3) 求 $\sin(A)$.

6. 设 $A^2 - 3A = 0$, 求 $\sin(2A)$.

7. 设 $A^2 - 2A + I = 0$. 求 $\sin A$.

8. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = I$. 求 e^A .

9. 设

$$\sin A = \begin{pmatrix} \sin 1 & 2 \sin 1 - 2 \sin 2 \\ 0 & \sin 2 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 A .

10. 设 A 为二阶矩阵, 使得

$$e^A = \begin{pmatrix} e^2 & 0 \\ e^2 - e & e \end{pmatrix}.$$

求矩阵 A 及 A 的全部特征值.

11. 对下列方阵 A , 求矩阵函数 e^{At} :

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -8 & -12 & -6 \end{pmatrix}; \quad (3) \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

12. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

试求 e^{At} .

13. 求下列两类矩阵的矩阵函数: $e^A, \sin A, \cos A$:

(1) A 是幂等矩阵, 即, $A^2 = A$;

(2) A 是对合矩阵, $A^2 = I$.

14. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 $\sin A$ 的 *Jordan* 标准形 $J_{\sin A}$.

15. 设 A 是秩为 2 的三阶正交投影矩阵. 求矩阵 $I - \sin A$ 的 *Jordan* 标准形.

16. 设 $2A^2 - A = 0$. 求 $\cos 2A$.

17. 设有函数矩阵

$$A(t) = \begin{pmatrix} \sin t & \cos t & t \\ \frac{\sin t}{t} & e^t & t^2 \\ 1 & 0 & t^3 \end{pmatrix}, (t \neq 0).$$

计算 $\lim_{t \rightarrow 0} A(t), \frac{d}{dt} A(t), \frac{d^2}{dt^2} A(t)$.

18. 设函数矩阵

$$A(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & te^t & t^2 \\ e^{-t} & 2e^{2t} & 0 \\ 3t & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 $\int_0^1 A(t) dt, \frac{d}{dt} \int_0^{t^2} A(s) ds$.

19. 设

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 12e^t - 12e^{2t} + 13te^t & -4e^t + 4e^{2t} \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & -3e^t + 3te^{2t} & e^t \end{pmatrix}.$$

求 A .

20. 证明:

(1) 若 A 为实反对称矩阵, 则 e^{iA} 为正交矩阵;

(2) 若 A 为 Hermite 矩阵, 则 e^{iA} 为酉矩阵.

21. 设 $J_n(\lambda)$ 是一个 n 阶 λ -Jordan 块, 求 $\sin Jt, \cos Jt$.22. 求下列矩阵 A 的矩阵函数 $e^{At}, \sin At, \cos At$.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

23. 设 N 是 n 阶幂零块, 验证 $\frac{de^{Nt}}{dt} = Ne^{Nt}$, 并求 $\int_0^t e^{Ns} ds$.

24. (1) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 $\int_0^t e^{As} ds$;

(2) 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 e^A 与 e^{At} ;

(3) 设 $A^2 = A$, 求 e^{AT} 与 $\int_0^t e^{As} ds$.

25. 设 $A^2 - A + 2I = 0$, 求 e^{AT} 与 $\int_0^t e^{As} ds$.

6.5 常系数线性微分方程组

6.5.1 常系数齐次线性微分方程组

设 $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T$ 为未知向量函数, $x(t_0) = (x_1(t_0), x_2(t_0), \dots, x_n(t_0))^T$ 为给定 n 维向量, A 为 n 阶常数方阵. 称下述方程组

$$\begin{cases} x'(t) &= Ax(t) \\ x(t)|_{t=t_0} &= x(t_0) \end{cases} \quad (6.3)$$

为常系数齐次线性微分方程组.

定理 6.5.1. 常系数齐次线性微分方程组 (6.3) 解存在且唯一, 且其解为

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0).$$

证明. 当 $n = 1$ 时, 方程组为普通线性常微分方程

$$\begin{cases} x'(t) &= ax(t) \\ x(t)|_{t=t_0} &= x(t_0) \end{cases}$$

通过分离变量法, 容易得到解为

$$x(t) = x(t_0)e^{a(t-t_0)}.$$

当 $n \geq 2$ 时, 由 $x'(t) = Ax(t)$ 可得,

$$x^{(k)}(t) = A^k x(t), x^{(k)}(t_0) = A^k x(t_0) k = 2, 3, \dots.$$

这样, $x(t)$ 在 $t = t_0$ 处的 Taylor 展开式为

$$x(t) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(t-t_0)^m}{m!} x^{(m)}(t_0) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(t-t_0)^m}{m!} A^m x(t_0) = e^{A(t-t_0)}x(t_0).$$

□

例 6.5.1. 令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}, x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

求解常系数齐次线性常微分方程组

$$\begin{cases} x'(t) &= Ax(t), \\ x(t)|_{t=t_0} &= x(0). \end{cases}$$

解. 根据定理 6.5.1, 方程组的解为

$$x(t) = e^{At}x(0).$$

计算可得,

$$e^{At} = e^t \begin{pmatrix} t+1 & 2t & -t \\ -t & 1-2t & t \\ -t & -2t & t+1 \end{pmatrix}.$$

故,

$$x(t) = e^{At} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} 2t+1 \\ 1-2t \\ 1-2t \end{pmatrix}.$$

□

6.5.2 常系数非齐次线性微分方程组

设 $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T$ 为未知向量函数, $x(t_0) = (x_1(t_0), x_2(t_0), \dots, x_n(t_0))^T$ 为给定 n 维向量, $u(t) = (u_1(t), u_2(t), \dots, u_m(t))^T$ 为已知向量函数, A 和 B 分别为 $n \times n$ 和 $n \times m$ 阶常数矩阵. 称下述方程组

$$\begin{cases} x'(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ x(t)|_{t=t_0} &= x(t_0) \end{cases} \quad (6.4)$$

为常系数非齐次线性微分方程组.

定理 6.5.2. 常系数非齐次线性微分方程组 (6.4) 解存在且唯一, 且其解为

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}Bu(s)ds.$$

证明. 利用积分因子法, 在方程组 (6.4) 等式两端同时左乘 e^{-At} 可得

$$e^{-At}x'(t) = e^{-At}Ax(t) + e^{-At}Bu(t).$$

这样,

$$(e^{-At}x(t))' = e^{-At}x'(t) - e^{-At}Ax(t) = e^{-At}Bu(t).$$

从而,

$$e^{-At}x(t) = \int_{t_0}^t e^{-As}Bu(s)ds + C,$$

其中 C 为常数. 上式中取 $t = t_0$ 得到 $C = e^{-At_0}x(t_0)$. 最后, 我们有

$$x(t) = e^{At} \int_{t_0}^t e^{-As}Bu(s)ds + e^{At}e^{-At_0}x(t_0) = \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}Bu(s)ds + e^{A(t-t_0)}x(t_0)$$

□

例 6.5.2. 令

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, u(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ e^{2t} \end{pmatrix}.$$

求解常系数非齐次线性微分方程组

$$\begin{cases} x'(t) &= Ax(t) + u(t), \\ x(t)|_{t=t_0} &= x(0). \end{cases}$$

解. 根据定理 6.5.2, 方程组解为

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)}u(s)ds.$$

计算可得

$$e^{At} = -\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1-3e^{2t}-4e^{3t} & -1-3e^{2t}+4e^{3t} & -1+9e^{2t}-8e^{3t} \\ 5-3e^{2t}-2e^{3t} & -5-3e^{2t}+2e^{3t} & -5+9e^{2t}-4e^{3t} \\ 2-2e^{3t} & -2+2e^{3t} & -2-4e^{3t} \end{pmatrix}.$$

这样,

$$e^{At}x(0) = -\frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1+3e^{2t}-8e^{3t} \\ -5+3e^{2t}-4e^{3t} \\ -2-4e^{3t} \end{pmatrix},$$

$$\int_0^t e^{A(t-s)} u(s) ds = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} 1 + (18t + 15)e^{2t} - 16e^{3t} \\ 5 + (18t + 3)e^{2t} - 8e^{3t} \\ 2 + 6e^{2t} - 8e^{3t} \end{pmatrix}.$$

最终, 得到方程组解为

$$x(t) = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -1 + (18t + 21)e^{2t} - 32e^{3t} \\ -5 + (18t + 9)e^{2t} - 16e^{3t} \\ -2 + 6e^{2t} - 16e^{3t} \end{pmatrix}.$$

□

6.5.3 高阶常系数齐次微分方程

设 $y = y(t)$ 为关于变量 t 的未知函数. 称下述方程组

$$\begin{cases} y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \cdots + a_n y = 0 \\ y^{(i)}(t)|_{t=0} = y_0^{(i)}, i = 0, 1, \cdots, n-1 \end{cases} \quad (6.5)$$

为高阶常系数齐次线性微分方程.

定理 6.5.3. 高阶常系数齐次线性微分方程(6.5)解存在且唯一, 且其解为

$$y(t) = (1, 0, \cdots, 0) e^{At} x(0),$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{pmatrix}.$$

证明. 令

$$\begin{cases} x_1 = y, \\ x_2 = y' = x_1', \\ x_3 = y^{(2)} = x_2', \\ \cdots \\ x_n = y^{(n-1)} = x_{n-1}', \end{cases}$$

则有

$$\begin{cases} x_1' = x_2, \\ x_2' = x_3, \\ x_3' = x_4, \\ \cdots \\ x_{n-1}' = x_n, \\ x_n' = -a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \cdots - a_1 x_n. \end{cases}$$

这样, 令

$$x(t) = (x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t))^T, x(0) = (x_1(0), x_2(0), \cdots, x_n(0))^T = (y_0, y_0', \cdots, y_0^{(n-1)})^T,$$

那么高阶常系数微分方程(6.5)等价于一阶微分方程组

$$\begin{cases} x'(t) = Ax(t), \\ x(t)|_{t=0} = x(0). \end{cases}$$

由定理6.5.1可得这个一阶微分方程组解为

$$x(t) = e^{At}x(0).$$

注意到, 方程(6.5)的解 $y = x_1$ 是列向量 $x(t)$ 的第一个分量, 所以高阶常系数齐次线性微分方程(6.5)解为

$$y = (1, 0, \dots, 0)x(t) = (1, 0, \dots, 0)e^{At}x(0) = (1, 0, \dots, 0)e^{At} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_0' \\ \vdots \\ y_0^{(n-1)} \end{pmatrix}.$$

□

例 6.5.3. 求下述三阶常系数齐次微分方程的解 $y(t)$:

$$\begin{cases} y''' + 6y'' + 11y' + 6y = 0 \\ (y(0), y'(0), y''(0)) = (0, 1, 1). \end{cases}$$

解. 令

$$\begin{aligned} x(t) &= (x_1(t), x_2(t), x_3(t))^T = (y, y', y'')^T, \\ x(0) &= (x_1(0), x_2(0), x_3(0))^T = (y_0, y_0', y_0'')^T, \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{pmatrix},$$

根据定理6.5.3, 所求高阶常系数非齐次微分方程解为

$$y = (1, 0, 0)e^{At}x(0).$$

计算可得

$$e^{At} = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} -12e^{-2t} + 2e^{-3t} + 30e^{-t} & -8e^{-2t} + 3e^{-3t} + 5e^{-t} & 4e^{-2t} + e^{-3t} - 5e^{-t} \\ 24e^{-2t} + 6e^{-3t} - 30e^{-t} & 16e^{-2t} + 9e^{-3t} - 5e^{-t} & -8e^{-2t} + 3e^{-3t} + 5e^{-t} \\ -48e^{-2t} + 18e^{-3t} + 30e^{-t} & -32e^{-2t} + 27e^{-3t} + 5e^{-t} & 16e^{-2t} + 9e^{-3t} - 5e^{-t} \end{pmatrix}.$$

最终得到

$$y = (1, 0, 0)e^{At}x(0) = -\frac{1}{5}(-e^{-2t} + e^{-3t})$$

□

6.5.4 高阶常系数非齐次微分方程

设 $y = y(t)$ 为关于变量 t 的未知函数. 称下述方程组

$$\begin{cases} y^{(n)} + a_1y^{(n-1)} + a_2y^{(n-2)} + \dots + a_ny = u(t) \\ y^{(i)}(t)|_{t=0} = y_0^{(i)}, i = 0, 1, \dots, n-1 \end{cases} \quad (6.6)$$

为高阶常系数非齐次线性微分方程.

定理 6.5.4. 高阶常系数非齐次线性微分方程(6.6)解存在且唯一, 且其解为

$$y(t) = (1, 0, \dots, 0) \left(e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)} B u(s) ds \right),$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

证明. 令

$$\begin{aligned} x(t) &= (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T = (y, y', \dots, y^{(n-1)})^T, \\ x(0) &= (x_1(0), x_2(0), \dots, x_n(0))^T = (y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)})^T, \end{aligned}$$

那么高阶常系数非齐次微分方程(6.6)等价于一阶非齐次微分方程组

$$\begin{cases} x'(t) &= Ax(t) + Bu(t), \\ x(t)|_{t=0} &= x(0). \end{cases}$$

由定理6.5.2可得这个一阶非齐次微分方程组解为

$$x(t) = e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)} B u(s) ds.$$

注意到, 方程(6.6)的解 $y = x_1$ 是列向量 $x(t)$ 的第一个分量, 所以高阶常系数非齐次线性微分方程(6.6)解为

$$y = (1, 0, \dots, 0) x(t) = (1, 0, \dots, 0) \left(e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)} B u(s) ds \right).$$

□

例 6.5.4. 求下述三阶常系数非齐次微分方程的解 $y(t)$:

$$\begin{cases} y''' - 3y'' - 6y' + 8y &= u(t) \\ (y(0), y'(0), y''(0)) &= (1, 0, 1). \end{cases}$$

解. 令

$$\begin{aligned} x(t) &= (x_1(t), x_2(t), x_3(t))^T = (y, y', y'')^T, \\ x(0) &= (x_1(0), x_2(0), x_3(0))^T = (y_0, y'_0, y''_0)^T, \\ A &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -8 & 6 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

根据定理6.5.4, 所求高阶常系数非齐次微分方程解为

$$y = (1, 0, 0) \left(e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)} B u(s) ds \right).$$

计算可得

$$e^{At} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 16e^t + 4e^{-2t} - 2e^{4t} & 4e^t - 5e^{-2t} + e^{4t} & -2e^t + e^{-2t} + e^{4t} \\ 16e^t - 8e^{-2t} - 8e^{4t} & 4e^t + 10e^{-2t} + 4e^{4t} & -2e^t - 2e^{-2t} + 4e^{4t} \\ 16e^t + 16e^{-2t} - 32e^{4t} & 4e^t - 20e^{-2t} + 16e^{4t} & -2e^t + 4e^{-2t} + 16e^{4t} \end{pmatrix},$$

$$e^{A(t-s)}Bu(s) = \frac{1}{18}u(s) \begin{pmatrix} -2e^{t-s} + e^{-2(t-s)} + e^{4(t-s)} \\ -2e^{t-s} - 2e^{-2(t-s)} + 4e^{4(t-s)} \\ -2e^{t-s} + 4e^{-2(t-s)} + 16e^{4(t-s)} \end{pmatrix}.$$

最终得到

$$\begin{aligned} y &= (1, 0, 0) \left(e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)}Bu(s)ds \right) \\ &= \frac{1}{18}(14e^t + 5e^{-2t} - e^{4t}) - \frac{1}{9}e^t \int_0^t e^{-s}u(s)ds + \frac{1}{18}e^{-2t} \int_0^t e^{2s}u(s)ds + \frac{2}{9}e^{4t} \int_0^t e^{-4s}u(s)ds. \end{aligned}$$

□

习题6.5

1. 求下列微分方程组的通解:

$$(1) x'(t) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} x(t); \quad (2) x'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} x(t).$$

2. 求下列微分方程组 $x'(t) = Ax(t)$ 满足初始条件 $x(0)$ 的解:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 12 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad (2) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

3. 求解微分方程组

$$x'(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} e^{2t}.$$

4. 令

$$A = \begin{pmatrix} -6 & 1 & 0 \\ -11 & 0 & 1 \\ -6 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}, u(t) = 1, x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

求微分方程组 $x'(t) = Ax(t) + Bu(t)$ 满足初始条件 $x(0)$ 的解.

5. 求方程 $y''' + 6y'' + 11y' + 6y = e^{-1}$ 满足 $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$ 的解.

6.6 非负矩阵

非负矩阵在概率统计、运筹学、数理经济学等许多领域都有重要的应用. 章将引入非负矩阵的概念. 介绍非负矩阵的一些基本性质及结果.

6.6.1 正矩阵

定义 6.6.1. 设 $A = (a_{ij})_{m \times n} \in \mathbf{R}^{m \times n}$, 若 A 中所有元素 a_{ij} 都是非负实数, 则称 A 为非负矩阵, 记为 $A \geq 0$; 若 A 中所有元素 a_{ij} 都是正数, 则称 A 为正矩阵, 记为 $A > 0$.

若 $A - B \geq 0$, 则记为 $A \geq B$; 若 $A - B > 0$, 则记为 $A > B$.

本节的主要任务就是介绍正矩阵中著名的 Perron 定理.

定理 6.6.1 (Perron 定理). 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} > \mathbf{0}$, $\rho(A)$ 为 A 的谱半径, 则

- (1) $\rho(A)$ 为 A 的正特征值, 存在 A 的对应到特征值 $\rho(A)$ 的特征向量为正向量;
- (2) 对于 A 的任意特征值 $\lambda (\neq \rho(A))$, 都有 $|\lambda| < \rho(A)$;
- (3) $\rho(A)$ 的代数重数为 1.

证明. (1) 因为 $A > \mathbf{0}$, 所以 $A^k > \mathbf{0}$. 这说明 A 不是幂零矩阵, 必存在非零特征值. 设 μ 是 A 的模最大的一个特征值, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 是 A 的对应到特征值 μ 的特征向量, 即, $|\mu| = \rho(A) > 0$, 且 $Ax = \mu x$. 因而,

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = \mu x_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

上式两边取模, 可得

$$\rho(A)|x_i| = |\mu x_i| = \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right| \leq \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot |x_j|. \quad (6.7)$$

令

$$y = (|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|)^T.$$

下证 y 为方阵 A 的对应特征值 $\rho(A)$ 的特征向量. 因 $x \neq \mathbf{0}$, 所以, 必有 $y \neq \mathbf{0}$. 由式(6.7), 有

$$Ay - \rho(A)y \geq \mathbf{0}.$$

假设 $Ay - \rho(A)y = z \neq \mathbf{0}$. 注意到, $A > \mathbf{0}, y \geq \mathbf{0}, z \geq \mathbf{0}$. 我们有 $Ay > \mathbf{0}, Az > \mathbf{0}$. 这样, 存在充分小的 $\varepsilon > 0$, 使得

$$Az > \varepsilon Ay.$$

由于 $Az = A(Ay - \rho(A)y)$, 所以

$$A^2y = Az + \rho(A)Ay > \varepsilon Ay + \rho(A)Ay = (\varepsilon + \rho(A))Ay.$$

继而得到

$$A^{n+1}y > (\rho(A) + \varepsilon)^n Ay, n = 1, 2, \dots$$

令 $B = (\rho(A) + \varepsilon)^{-1}A$, 则

$$Ay < B^n Ay. \quad (6.8)$$

易见, B 的谱半径为

$$\rho(B) = (\rho(A) + \varepsilon)^{-1}\rho(A) < 1.$$

从而,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B^n = \mathbf{0}.$$

(6.8)取极限, 便有 $Ay \leq \mathbf{0}$. 这与 $Ay > \mathbf{0}$ 矛盾. 故, $Ay = \rho(A)y$. 进一步, $y = \rho(A)Ay > \mathbf{0}$ 说明 y 是正向量.

(2) 设 λ 为 A 的特征值, 且 $|\lambda| = \rho(A)$. 我们需要证明 $\lambda = \rho(A)$. 设 $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)^T$ 为 A 的对应到特征值 λ 的特征向量, 即, $Au = \lambda u$. 于是,

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}u_j = \lambda u_i, i = 1, 2, \dots, n. \quad (6.9)$$

令

$$v = (|u_1|, |u_2|, \dots, |u_n|)^T.$$

由 (1) 的证明可知, $Av = \rho(A)v$. 这样,

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}|u_j| = \rho(A)|u_i|, i = 1, 2, \dots, n. \quad (6.10)$$

式(6.9)两边取模可得,

$$\rho(A)|u_i| = |\lambda||u_i| = |\lambda u_i| = \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}u_j \right| \leq \sum_{j=1}^n a_{ij}|u_j|, i = 1, 2, \dots, n.$$

结合式(6.10), 我们有

$$\left| \sum_{j=1}^n a_{ij}u_j \right| = \sum_{j=1}^n a_{ij}|u_j|, i = 1, 2, \dots, n. \quad (6.11)$$

因 $a_{ij} > 0, i, j = 1, 2, \dots, n$, 由式(6.11)知, $u_j (\neq 0), j \in \{1, 2, \dots, n\}$ 都有相同的幅角, 这样,

$$u_j = |u_j|e^{\sqrt{-1}\theta}, j = 1, 2, \dots, n.$$

于是,

$$u = e^{\sqrt{-1}\theta}v.$$

这说明 u 也是 A 的对应到特征值 $\rho(A)$ 的特征向量. 但 u 又是 A 的对应到特征值 λ 的特征向量, 故而只能 $\lambda = \rho(A)$.

(3) 令 $B = \rho(A)^{-1}A$, 则 $B > 0$, 且 $\rho(B) = 1$. 要证明定理结论成立, 只需证矩阵 B 的特征值 1 的代数重数为 1. 为此, 我们需要证明 B 的 Jordan 标准形中, 相应于特征值 1 的 Jordan 块只有一个一阶的.

由 (1) 知, 存在正向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 使 $Bx = x$. 因此,

$$B^k x = x, k = 1, 2, \dots$$

设 $B^k = (b_{ij}^{(k)})_{n \times n}$, 则

$$\sum_{j=1}^n b_{ij}^{(k)} x_j = x_i, i = 1, 2, \dots, n; k = 1, 2, \dots$$

令 $x_s = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}, x_t = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 则

$$b_{ij}^{(k)} x_t \leq b_{ij}^{(k)} x_j \leq \sum_{h=1}^n b_{ih}^{(k)} x_h = x_i \leq x_s,$$

因而,

$$0 < b_{ij}^{(k)} \leq \frac{x_s}{x_t} \leq 1, i, j = 1, 2, \dots, n; k = 1, 2, \dots$$

这说明 $b_{ij}^{(k)}$ 是有界的.

设存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}BP = J_B$, 其中 J_B 为矩阵 B 的 Jordan 标准形. 那么,

$$P^{-1}B^k P = J_B^k, k = 1, 2, \dots$$

因此, 对每一个 $k = 1, 2, \dots, J_B^k$ 中的元素均有界. 若 J_B 中特征值为 1 有阶数大于 1 的 Jordan 块, 由命题 6.3.1 知, J_B^k 中至少有一个元素为 k , 这与 J_B^k 有界矛盾. 所以, J_B 中特征值 1 对应的 Jordan 块阶数只能为 1.

下证 J_B 中特征值 1 对应的 1 阶 Jordan 块的个数必为 1. 这等价于证明 B 的特征子空间 $E(B, 1)$ 的维数是 1. 用反证法, 假设 $\dim E(B, 1) \geq 2$.

设向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 和 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 是 $E(B, 1)$ 中两个线性无关的向量. 由 (2) 的证明, 我们可以进一步设 $x \geq 0, y \geq 0$. 令 $D(x) = \{j \mid x_j > 0, j = 1, 2, \dots, n\}$.

首先, 我们证明必有 $D(x) = D(y)$.

考虑向量 $x - y$, 显然地,

$$x - y \in E(B, 1), \text{ 且 } x - y \neq 0.$$

再一次由 (2) 的证明可知, 存在向量 $\theta \geq \mathbf{0}$, 且 $\theta \neq \mathbf{0}$, 及实数 $a \in \{1, -1\}$ 使得 $x - y = a\theta$. 不失一般性, 不妨有 $a = 1$. 那么,

$$x - y = \theta \geq \mathbf{0}, \text{ 即 } x \geq y.$$

这样, 必有 $D(y) \subseteq D(x)$. 然后, 考虑向量 $kx - y$, 其中 $k > 0$, 显然地,

$$ky - x \in E(B, 1), \text{ 且 } ky - x \neq \mathbf{0}.$$

类似地, 利用 (2) 的证明, 可以得到, 存在足够大的正实数 k , 使得

$$ky - x \geq \mathbf{0}, \text{ 即 } ky \geq x.$$

这样, 得到 $D(x) \subseteq D(y)$. 于是,

$$D(x) = D(y).$$

现在, 取 $k \in D(x) = D(y)$, 令 $z = x_k y - y_k x = (z_1, z_2, \dots, z_n)^T$, 则有

$$z \neq \mathbf{0}, z \in E(B, 1), \text{ 且 } z_k = 0.$$

令 $\eta = (|z_1|, |z_2|, \dots, |z_n|)^T$, 易见 $\eta \geq \mathbf{0}, \eta \neq \mathbf{0}, D(\eta) = D(z)$. 由 (2) 的证明可得,

$$\eta = a z \in E(B, 1),$$

其中 $a \in \{1, -1\}$. 由于 $D(x) = D(y)$, 所以

$$D(\eta) = D(z) \subseteq D(x) \setminus \{k\}.$$

但是, 注意到, η 与 x 是线性无关的, 所以必须有 $D(x) = D(\eta)$, 产生矛盾. 因此, 假设不成立, B 的特征子空间 $E(B, 1)$ 的维数是 1. $\square$

Perron 定理有许多重要应用. 一个漂亮而有效的应用是, 利用占优非负矩阵的谱半径和主对角元可以得到矩阵的特征值包含区域.

定理 6.6.2. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}, B = (b_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 为非负矩阵, 且 $|a_{ij}| \leq b_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n$. 设 λ 是 A 的一个特征值, 则存在下标 k , 使得

$$\lambda \in \{z \in \mathbf{C} \mid |z - a_{kk}| \leq \rho(B) - b_{kk}\}.$$

证明. 对任意的实数 $\varepsilon > 0$, 令 $B_\varepsilon = B + \varepsilon$. 由已知可得,

$$B_\varepsilon = B + \varepsilon > \mathbf{0}.$$

由 **Perron** 定理 (定理 6.6.1), 存在正向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 使得 $B_\varepsilon x = \rho(B_\varepsilon)x$. 因而对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有

$$\sum_{j=1}^n (b_{ij} + \varepsilon)x_j = \rho(B_\varepsilon)x_i,$$

于是,

$$\sum_{j \neq i} (b_{ij} + \varepsilon)x_j = (\rho(B_\varepsilon) - (b_{ii} + \varepsilon))x_i.$$

现在, 设 λ 是 A 的一个特征值, A 的属于特征值 λ 的一个特征向量为 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$, 那么 $Ay = \lambda y$. 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}y_j = \lambda y_i,$$

这样,

$$\sum_{j \neq i}^n a_{ij} y_j = (\lambda - a_{ii}) y_i.$$

注意到, 存在下标 k 满足

$$\frac{|y_k|}{x_k} = \max \left\{ \frac{|y_1|}{x_1}, \frac{|y_2|}{x_2}, \dots, \frac{|y_n|}{x_n} \right\}.$$

从而, 对每一个下标 $j = 1, 2, \dots, n$, 都有

$$|y_j| \leq \frac{|y_k|}{x_k} x_j.$$

继而,

$$\begin{aligned} |(\lambda - a_{kk}) y_k| &= \left| \sum_{j \neq k}^n a_{kj} y_j \right| \leq \sum_{j \neq k}^n |a_{kj}| \cdot |y_j| \\ &\leq \frac{|y_k|}{x_k} \sum_{j \neq k}^n |a_{kj}| \cdot x_j < \frac{|y_k|}{x_k} \sum_{j \neq k}^n (b_{kj} + \varepsilon) \cdot x_j \\ &= |y_k| (\rho(B_\varepsilon) - (b_{kk} + \varepsilon)). \end{aligned}$$

我们得到

$$|\lambda - a_{kk}| < \rho(B_\varepsilon) - (b_{kk} + \varepsilon)$$

因此,

$$|\lambda - a_{kk}| \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\rho(B_\varepsilon) - (b_{kk} + \varepsilon)) = \rho(B) - b_{kk}.$$

这说明 $\lambda \in \{z \in \mathbf{C} \mid |z - a_{kk}| \leq \rho(B) - b_{kk}\}$. □

推论 6.6.1. 若 A, B 均为非负矩阵, 且 $A \leq B$, 则 $\rho(A) \leq \rho(B)$.

6.6.2 不可约非负矩阵

由 Perron 定理我们看到, 正矩阵有很好的谱性质. 1912 年, Frobenius 把 Perron 的结果推广到不可约非负矩阵的情况. 在这一节我们将介绍 Frobenius 定理及非负矩阵的其他的一些基本性质.

定义 6.6.2. 一个方阵 P , 如果它的每一行和每一列都只有某个元素为 1, 其余元素都为 0, 则称矩阵 P 为一个置换矩阵.

由定义可知, 置换矩阵 P 是由单位矩阵经过一系列只交换矩阵的两行或两列的初等变换得到的. 因而置换矩阵为可逆矩阵, 且 $P^{-1} = P^T$. 因此 P 还是正交矩阵.

定义 6.6.3. 设 A 为 n 阶方阵. 如果存在 n 阶置换矩阵 P 使

$$PAP^T = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ A_2 & A_3 \end{pmatrix}$$

其中 A_1, A_3 为方阵, 那么, 我们说方阵 A 是可约的; 否则, 说方阵 A 是不可约的.

定理 6.6.3 (Frobenius 定理). 设 A 为不可约非负矩阵, 则

(1) A 有代数重数为 1 的正特征值 r , 且存在 A 的对应到特征值 r 的特征向量为正向量;

(2) $\rho(A) = r$;

(3) 设 A 有 k 个模为 r 的特征值, 则这些特征值互不相同, 且为 $z^k - r^k = 0$ 的根. 因而, 所有模为 r 的特征值都是单重的.

定理的证明比较复杂, 这里略去不做介绍.

对于非负不可约矩阵, Frobenius 定理连同盖尔圆盘定理 (定理6.2.2) 可以给出谱半径的估计界限. 它在理论上尤其在矩阵迭代分析中有重要应用.

定理 6.6.4. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为不可约非负矩阵, 则或者

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} = \rho(A), i = 1, 2, \dots, n \quad (6.12)$$

或者

$$\min_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n a_{ij} < \rho(A) < \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n a_{ij}.$$

证明. 若 A 的每行元素之和均等于 μ , 令 $\xi = (1, 1, \dots, 1)^T$, 则有 $A\xi = \mu\xi$, 所以 μ 为 A 的一个特征值. 因而 $\mu \leq \rho(A)$. 由盖尔圆盘定理 (定理6.2.2) 可知, 存在下标 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, 使得

$$|\rho(A) - a_{kk}| \leq \sum_{j \neq k} a_{kj}.$$

故,

$$\rho(A) \leq a_{kk} + \sum_{j \neq k} a_{kj} = \mu.$$

这样, $\mu = \rho(A)$. 这时式(6.12)成立.

若 A 的各行之和不全相同, 则可以用减小 (或增加) A 的某些正元素的方法得到非负不可约矩阵 $B = (b_{ij})_{n \times n}$ 和 $C = (c_{ij})_{n \times n}$, 使得对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n b_{ij} &= \alpha = \min_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n a_{ij}, \\ \sum_{j=1}^n c_{ij} &= \beta = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n a_{ij}, \end{aligned}$$

且 $B \leq A \leq C$. 显然地, $\rho(B) = \alpha, \rho(C) = \beta$. 根据推论6.6.1, 我们有

$$\rho(B) \leq \rho(A) \leq \rho(C).$$

为证明 $\rho(A) < \rho(C)$, 我们用反证法, 假设 $\rho(A) = \rho(C)$, 即

$$\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n a_{ij} = \beta.$$

由于 A 为不可约非负矩阵, 所以由 Frobenius 定理, A 有正的对应于特征值 $\rho(A)$ 的特征向量 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$. 因此, $Ay = \rho(A)y = \beta y$, 即

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}y_j = \beta y_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

令 $M = \max\{y_i \mid i = 1, 2, \dots, n\}$, 及 $D = \{i \mid y_i = M, i = 1, 2, \dots, n\}$. 易见 $D \neq \emptyset$, 且 $D \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$. 下面, 我们用反证法来证明: $D = \{1, 2, \dots, n\}$. 假设 $D \subsetneq \{1, 2, \dots, n\}$. 对每一个 $k \in D$, 都有

$$\sum_{j=1}^n a_{kj}y_j = \beta y_k = \beta M.$$

进而,

$$\beta M = \beta y_k = \sum_{j=1}^n a_{kj}y_j \leq \sum_{j=1}^n a_{kj}M \leq \beta M.$$

这样, 必须有

$$\sum_{j=1}^n a_{kj} y_j = \sum_{j=1}^n a_{kj} M.$$

注意到,

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{kj} y_j &= \sum_{j \in D} a_{kj} y_j + \sum_{j \notin D} a_{kj} y_j = \sum_{j \in D} a_{kj} M + \sum_{j \notin D} a_{kj} y_j, \\ \sum_{j=1}^n a_{kj} M &= \sum_{j \in D} a_{kj} M + \sum_{j \notin D} a_{kj} M. \end{aligned}$$

于是,

$$\sum_{j \notin D} a_{kj} y_j = \sum_{j \notin D} a_{kj} M,$$

即

$$\sum_{j \notin D} a_{kj} (M - y_j) = 0.$$

我们得到,

$$a_{kj} = 0, j \notin D.$$

这说明, 对每一个 $k \in D, j \notin D$, 矩阵 A 的第 k 行第 j 列元素为 0. 由此可得到, A 是可约的, 与已知条件: A 为不可约非负矩阵发生矛盾. 故而, $D = \{1, 2, \dots, n\}$. 这告诉我们,

$$y = M(1, 1, \dots, 1)^T.$$

从而, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} = \beta,$$

这样已知条件: A 的各行之和不全相同发生矛盾. 故而, $\rho(A) \neq \rho(C)$, 只能 $\rho(A) < \rho(C)$.

类似地, 可以得到 $\rho(B) < \rho(A)$. 最终, 我们有 $\rho(B) < \rho(A) < \rho(C)$. □

推论 6.6.2. 设 A 为不可约非负矩阵, 则对任意给定的正向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 或者有

$$\frac{1}{x_i} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = \rho(A), i = 1, 2, \dots, n,$$

或者有

$$\min_{1 \leq i \leq n} \frac{1}{x_i} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j < \rho(A) < \max_{1 \leq i \leq n} \frac{1}{x_i} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j.$$

证明. 给定 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T > \mathbf{0}$, 令

$$D = \begin{pmatrix} x_1 & & & \\ & x_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & x_n \end{pmatrix}.$$

将定理 6.6.4 应用于非负不可约矩阵 $B = D^{-1}AD$, 便得推论结论. □

由定义来判断一个非负矩阵是否可约有时是比较困难的, 特别当 A 的阶比较大的时候. 下面我们给出一个判别条件.

定理 6.6.5. n 阶非负矩阵 A 是不可约的当且仅当存在正整数 $s < n$, 使得 $(I + A)^s > \mathbf{0}$.

证明. 必要性: 设 A 为 n 阶不可约非负矩阵. 只需证明 $(I + A)^{n-1} > \mathbf{0}$.

对 $\forall x \geq \mathbf{0}, x \neq \mathbf{0}$, 令 $D(x) = \{j \mid x_j > 0, j = 1, 2, \dots, n\}$. 注意到, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有

$$y_i = (1 + a_{ii})x_i + \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j = x_i + \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j.$$

因此, 若 $i \in D(x)$, 必有 $i \in D(y)$. 从而, $D(x) \subseteq D(y)$. 下面, 我们用反证法来证明 $D(x) \subsetneq D(y)$. 假设 $D(x) = D(y)$. 不失一般性, 设

$$x = \begin{pmatrix} u \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} v \\ \mathbf{0} \end{pmatrix},$$

其中 u 和 v 均为有 s 个分量的正向量. 将矩阵 A 分块为

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 为 s 阶方阵. 那么

$$I + A = \begin{pmatrix} I_s + A_1 & A_2 \\ A_3 & I_{n-s} + A_4 \end{pmatrix}.$$

这样,

$$y = \begin{pmatrix} v \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = (I + A)x = \begin{pmatrix} (I_s + A_1)u \\ A_3u \end{pmatrix},$$

得到 $A_3u = \mathbf{0}$. 由于 u 为正向量, 所以必须 $A_3 = \mathbf{0}$, 由此知 A 是可约的. 这与已知条件 A 是不可约非负矩阵发生矛盾. 故而, 假设不成立, 得到 $D(x) \subsetneq D(y)$. 这说明每用 $I + A$ 左乘 x 一次, 非零分量的下标的个数就至少增加一个. 因此, 必有 $D((I + A)^{n-1}x) = \{1, 2, \dots, n\}$, 从而, $(I + A)^{n-1}x > \mathbf{0}$. 进而得到, $(I + A)^{n-1} > \mathbf{0}$.

充分性: 设存在正整数 $s < n$, 使得 $(I + A)^s > \mathbf{0}$. 这说明矩阵 $(I + A)^s$ 是不可约的. 假设非负矩阵 A 是可约的. 那么, 存在置换矩阵 P 使得

$$PAP^T = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ A_2 & A_3 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 和 A_3 均为方阵. 设 A_1 为 m 阶方阵, 则有

$$P(I + A)P^T = \begin{pmatrix} I_m + A_1 & \mathbf{0} \\ A_2 & I_{n-m} + A_3 \end{pmatrix}.$$

从而, 存在矩阵 B , 使得

$$P(I + A)^s P^T = \begin{pmatrix} I_m + A_1 & \mathbf{0} \\ A_2 & I_{n-m} + A_3 \end{pmatrix}^s = \begin{pmatrix} (I_m + A_1)^s & \mathbf{0} \\ B & (I_{n-m} + A_3)^s \end{pmatrix}.$$

故而, 矩阵 $(I + A)^s$ 是可约的, 产生矛盾, 所以非负矩阵 A 是不可约的. $\square$

对于一般的非负矩阵, 有下面的结论 (证略).

定理 6.6.6. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为非负矩阵, 则

- (1) A 有一非负特征值 μ , 且对应于 μ 有非负特征向量 x ;
- (2) 对 A 的任一特征值 λ , 都有 $|\lambda| \leq \mu$.

最后介绍一类介于不可约非负矩阵与正矩阵之间的非负矩阵——本原矩阵.

定义 6.6.4. 令 A 是一个 n 阶非负矩阵. 若 A 是不可约的且只有一个极大模特征值, 则称 A 是本原矩阵; 否则, 称 A 是非本原矩阵.

关于本原矩阵, 有如下基本的结论 (证略).

定理 6.6.7. 设 A 为 n 阶非负矩阵, 则 A 为本原矩阵当且仅当存在正整数 s , 使得 $A^s > \mathbf{0}$.

6.6.3 随机矩阵

定义 6.6.5. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为非负矩阵. 如果 A 的每一行上的元素之和等于 1, 那么称 A 为随机矩阵.

A 之所以称为随机矩阵, 是因为 A 的每一行可以看成有 n 个点的样本空间上的离散概率分布. 这样的矩阵常常出现在城市间的人口流动模型、Markov 链的研究及经济学和运筹学等领域的各种各样的数学模型问题中.

定理 6.6.8. 设 A 为 n 阶非负矩阵, 即 $A \geq \mathbf{0}$. 那么, A 为随机矩阵当且仅当 A 有特征值 1, 且有对应于 1 的正特征向量 $\alpha = (1, 1, \dots, 1)^T$.

证明. 由随机矩阵的定义知, 若 A 为随机矩阵, 则 A 有特征值 1, 对应于 1 的正特征向量为 $\alpha = (1, 1, \dots, 1)^T$.

反过来, 若非负矩阵 A 有特征值 1, 且对应于 1 的特征向量为 $\alpha = (1, 1, \dots, 1)^T$, 则显然

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} = 1, 1 \leq i \leq n,$$

因而 A 为随机矩阵. □

推论 6.6.3. (1) 若 A 为随机矩阵, 则 $\rho(A) = 1$.

(2) 同阶随机矩阵之乘积仍为随机矩阵.

下面定理告诉我们, 具有正谱半径与对应的正特征向量的非负矩阵与随机矩阵之间存在着密切关系.

定理 6.6.9. 设非负矩阵 A 的谱半径 $\rho(A) > 0$, 且有正向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T > \mathbf{0}$ 使得 $Ax = \rho(A)x$, 令

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & & & \\ & x_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & x_n \end{pmatrix},$$

则 $\rho(A)^{-1}X^{-1}AX$ 是随机矩阵.

证明. 由 $Ax = \rho(A)x$, 可得, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = \rho(A)x_i.$$

于是,

$$\frac{1}{\rho(A)} \sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{x_j}{x_i} = 1.$$

令 $B = (b_{ij})_{n \times n}$, 其中 $b_{ij} = a_{ij} \frac{x_j}{x_i}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\frac{1}{\rho(A)} X^{-1}AX = \frac{1}{\rho(A)} B.$$

可知, $\frac{1}{\rho(A)} X^{-1}AX$ 各行之和为 1. 显然地, 矩阵 $\frac{1}{\rho(A)} X^{-1}AX$ 是一个非负矩阵. 因而, 矩阵 $\frac{1}{\rho(A)} X^{-1}AX$ 是随机矩阵. □

在实际应用中,经常需要考察随机矩阵 A 的幂序列 $\{A^k | k = 1, 2, \dots\}$ 的收敛性.

定理 6.6.10. 设 A 为 n 阶不可约随机矩阵, 则 A 是幂收敛的存在当且仅当 A 为本原矩阵.

证明. 已知 A 为本原矩阵, 则 A 是不可约的且只有一个极大模特征值. 由于 A 为 n 阶不可约随机矩阵, 所以 1 是矩阵 A 的特征值, 且代数重数为 1. 此外, 若 λ 是 A 的特征值, 必有 $|\lambda| < 1$. 这样, A 是幂收敛的.

反之, 已知 A 是幂收敛的. 由于 A 为 n 阶不可约随机矩阵, 所以 1 是矩阵 A 的特征值. 结合已知条件, 可得 A 的特征值 1 的代数重数为 1. 由 $\rho(A) = 1$, 可知, A 只有一个极大模特征值. 故而, A 为本原矩阵. $\square$

6.6.4 M -矩阵

M -矩阵这个术语是 Ostrowski 在 1937 年提出的. 这类矩阵在偏微分方程的有限差分法、经济学中的投入产出法、运筹学中的线性余问题及概率统计的 Markov 过程等很多领域有重要应用. 在本节我们将讨论 M -矩阵的一些基本性质.

定义 6.6.6. 设 $A = sI - B$ 为实矩阵, 其中 B 为非负矩阵, s 为正实数. 若 $s \geq \rho(B)$, 则称 A 为 M -矩阵; 若 $s > \rho(B)$, 则称 A 为非奇异 M -矩阵.

由定义可以看出, M -矩阵与非负矩阵有密切的联系. 我们用 $\mathbb{Z}^{n \times n}$ 表示所有实数域上非对角线元素全都非正的 n 阶方阵的集合, 即

$$\mathbb{Z}^{n \times n} = \{A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathbf{R}^{n \times n} \mid a_{ij} \leq 0, i \neq j\}.$$

显然地, $\mathbb{Z}^{n \times n}$ 中包含 M -矩阵.

下面我们先介绍非奇异 M -矩阵的若干特性.

定理 6.6.11. 设 $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ 为非奇异 M -矩阵, $D \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ 满足 $A \leq D$, 则

- (1) A^{-1} 与 D^{-1} 存在, 且 $A^{-1} \geq D^{-1} \geq \mathbf{0}$;
- (2) D 的每一个实特征值为正数;
- (3) $|D| \geq |A| > \mathbf{0}$.

证明. (1) 由已知 A 为非奇异 M -矩阵, 则有非负矩阵 B , 正实数 $s > \rho(B)$, 使得 $A = sI - B$. 对任意给定的实数 $w \leq 0$, 考虑矩阵

$$C = A - wI = (s - w)I - B.$$

由于 $s - w > \rho(B)$, 因而, C 也是非奇异 M -矩阵. 这说明非奇异 M -矩阵的每个实特征值必是正数.

由于 $D \in \mathbb{Z}^{n \times n}$, 故存在足够小的正数 ε , 使

$$P = I - \varepsilon D \geq \mathbf{0}.$$

由条件 $A \leq D$ 知,

$$Q = I - \varepsilon A \geq I - \varepsilon D \geq \mathbf{0}.$$

所以 $\mathbf{0} \leq P \leq Q$. 因非负矩阵 Q 的谱半径 $\rho(Q)$ 为 Q 的非负特征值, 所以

$$|(1 - \rho(Q))I - \varepsilon A| = |Q - \rho(Q)I| = 0.$$

由此知 $(1 - \rho(Q))\varepsilon^{-1}$ 为 A 的实特征值. 由上面推导知, 非奇异 M -矩阵的每个实特征值必是正数, 所以 $1 - \rho(Q) > 0$. 因此 $0 \leq \rho(Q) < 1$. 从而,

$$(\varepsilon A)^{-1} = (I - Q)^{-1} = I + Q + Q^2 + \dots,$$

得到 A^{-1} 存在, 且 $A^{-1} \geq \mathbf{0}$. 又因为对每一个 $k = 1, 2, \dots$, 都有 $\mathbf{0} \leq P^k \leq Q^k$, 且 $\rho(P) \leq \rho(Q) < 1$, 所以

$$(\varepsilon D)^{-1} = (I - P)^{-1} = I + P + P^2 + \dots \leq (\varepsilon A)^{-1},$$

从而得到 D^{-1} 都存在, 且 $A^{-1} \geq D^{-1} \geq \mathbf{0}$.

(2) 取 $a \leq 0$, 则 $D - aI \geq A$. 由 (1) 得 $D - aI$ 非奇异, 所以 D 的所有实特征值为正数.

(3) 由前面证明知, A 的所有实特征值为正数, 所以只须证明: 若 A 的所有实特征值为实数, 且 $A \leq D$, 则 (3) 成立. 对矩阵的阶数 n 作归纳法. 设 A_1, D_1 分别是 A 及 D 的前 $n-1$ 行, 前 $n-1$ 列构成的矩阵, 则 $A_1, D_1 \in \mathbb{Z}^{(n-1) \times (n-1)}$, 且 $A_1 \leq D_1$. 设

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & a_{nn} \end{pmatrix},$$

则

$$\tilde{A} \in \mathbb{Z}^{n \times n}, \text{ 且 } A \leq \tilde{A}.$$

由 (2), $\tilde{A}$ 的所有实特征值为正数, 因而, A_1 的所有实特征值亦为正数. 由归纳假设, 有

$$|D_1| \geq |A_1| \geq 0. \quad (6.13)$$

再由 (1), $A^{-1} \geq D^{-1} \geq \mathbf{0}$. 于是, $(A^{-1})_{nn} \geq (D^{-1})_{nn} \geq 0$, 这里 $(A^{-1})_{nn}$ 表示矩阵 A^{-1} 的第 n 行第 n 列元素. 于是

$$\frac{|A|_1}{|A|} \geq \frac{|D_1|}{|D|} \geq 0.$$

结合式(6.13), 得到 $|A| > 0, |D| > 0$. 继而,

$$|D| \geq |D_1| \frac{|A|}{|A_1|} \geq |A| > 0$$

□

注 6.6.1. (1) 从定理的证明看到, 若 $A, D \in \mathbb{Z}^{n \times n}, A \leq D$, 则 A 为非奇异 M -矩阵蕴含了 D 也是非奇异矩阵. 这个结果在许多实际问题中十分有用.

(2) 若定理 6.6.11 中的假设: “非奇异矩阵” 改换成 “ A 的每个实特征值都是正数”, 则定理 6.6.11 的各个结论仍成立.

1977 年, Plemmons 在他的综述性文章中列举了 $\mathbb{Z}^{n \times n}$ 中的矩阵为非奇异 M -矩阵的 40 个等价条件. 我们在此对一部分等价条件作一介绍.

定理 6.6.12. 设 $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$, 则以下各命题彼此等价:

- (1) 存在 $x \geq \mathbf{0}$ 使得 $Ax > \mathbf{0}$;
- (2) 存在 $x > \mathbf{0}$, 使得 $Ax > \mathbf{0}$;
- (3) 存在正对角矩阵 D , 使得 AD 为严格对角占优矩阵 (或称为严格对角强优矩阵), 且 AD 的所有对角线元素为正数;
- (4) 若 $B \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ 且 $B \geq A$, 则 B 非奇异;
- (5) A 的任意主子式的每个实特征值为正数;
- (6) A 的所有主子式为正数;
- (7) 对每个 $k = 1, 2, \dots, n$, A 的所有 k 阶主子式之和为正数;
- (8) A 的每个实特征值为正数;
- (9) A 为非奇异 M -矩阵;
- (10) 存在 A 的一种分裂 $A = P - Q$, 使得 $P^{-1} \geq \mathbf{0}, Q \geq \mathbf{0}$ 且 $\rho(P^{-1}Q) < 1$;
- (11) A 非奇异且 $A^{-1} \geq \mathbf{0}$.

证明. (1)⇒(2): 设 $x \geq \mathbf{0}$ 满足 $Ax > \mathbf{0}$. 令 $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbf{R}^n$. 由于 $Ax > \mathbf{0}$, 故有 $\varepsilon > 0$ 使得 $Ax + \varepsilon A\mathbf{1} > \mathbf{0}$. 这时

$$x + \varepsilon \mathbf{1} > \mathbf{0}, A(x + \varepsilon \mathbf{1}) > \mathbf{0}.$$

(2)⇒(3): 设 $x > \mathbf{0}$ 满足 $Ax > \mathbf{0}$. 令

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} x_1 & & & \\ & x_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & x_n \end{pmatrix},$$

则对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j > 0,$$

继而,

$$a_{ii}x_i > \sum_{j \neq i} -a_{ij}x_j = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|x_j \geq 0.$$

因而, AD 严格对角占优且所有对角线元素为正数.

(3)⇒(8): 由已知, 设矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

正的对角矩阵 D 为

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}.$$

由于 AD 严格对角占优, 其所有对角线元素为正数, 则对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有

$$a_{ii} > \frac{1}{d_i} \sum_{j \neq i} |a_{ij}|d_j$$

因 $a_{ii} > 0$, 由圆盘定理的推论知, A 的每个实特征值为正数.

(8)⇒(9): 令 $s > \max\{|a_{ii}| \mid i = 1, 2, \dots, n\}$, $B = sI - A$, 则 $s > 0, B \geq \mathbf{0}$. 显然地, $A = sI - B$. 注意到, $s - \rho(B)$ 为 A 的特征值, 所以 $s > \rho(B)$, 故 A 为非奇异 M -矩阵.

(9)⇒(4): 利用定理 6.6.11 即得结论.

(4)⇒(5): 设 A_k 为 A 的任一 k 阶主子式, 为 A_k 的实特征值. 需证 $\lambda > 0$. 用反证法. 假设 $\lambda \leq 0$. 定义矩阵 $B = (b_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ 如下:

$$b_{ij} = \begin{cases} a_{ii} - \lambda & \text{若 } i = j \\ a_{ij} & \text{若 } i \neq j, i, j \text{ 对应于 } A_k \text{ 在 } A \text{ 中的行指标和列指标} \\ 0 & \text{其他情况} \end{cases}$$

那么, $B \geq A$. 由 (4) 的结论知, B 是非奇异的. 因 λ 为 A_k 的特征值, 所以 $|B_k| = |A_k - \lambda I_k| = 0$, 这里 B_k 为 B 的 k 阶主子式, 它在 B 中的行指标和列指标与 A_k 相同. 于是 $|B| = \prod_{i \notin S} b_{ii} |B_k| = 0$, 其中 S 表示 B_k 在 B 中的行指标的集合. 这说明 B 是奇异的, 与 B 非奇异矛盾.

(5)⇒(6): 因为实特征多项式的复特征根成对出现, 互相共轭, 所以实方阵的所有非实特征值的乘积为正数.

(6)⇒(7): 显然成立.

(7)⇒(8): 应用公式

$$|A - \lambda I| = (-\lambda)^n + c_1(-\lambda)^{n-1} + c_2(-\lambda)^{n-2} + \cdots + c_n$$

其中, c_k 为 A 的所有 k 阶主子式之和. 由于所有 $c_k > 0$, 因而, 上式不能有非正的实根, 即 A 的所有实特征值为正数.

(9)⇒(10): 由于 A 为非奇异 M -矩阵, 所以存在 $B \geq 0, s > \rho(B) \geq 0$, 使得 $A = sI - B$. 取 $P = sI$ 与 $Q = B$. 这时 $P^{-1} \geq 0, Q \geq 0$. 此外,

$$\rho(P^{-1}Q) = \rho\left(\frac{1}{s}B\right) = \frac{\rho(B)}{s} < 1,$$

所以 (10) 成立.

(10)⇒(11): 设 (10) 成立, 则有 $A = P(I - C)$, 其中 $C = P^{-1}Q$. 又因 $\rho(c) < 1$, 所以

$$A^{-1} = (E - C)^{-1}P^{-1} = (E + C + C^2 + \cdots)P^{-1},$$

由于 $C = P^{-1}Q \geq 0$, 因此, $A^{-1} \geq 0$.

(11)⇒(1): 设 $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$, 并令 $x = A^{-1}\mathbf{1}$. 由于 $A^{-1} \geq 0$, 所以 $x \geq 0, Ax = \mathbf{1} > 0$. □

上述定理为非奇异 M -矩阵的基本定理. 它提供了判断一个非奇异 M -矩阵的多种方法. 定理中的许多条件又可以引申出另一些等价条件.

如果我们对 $\mathbb{Z}^{n \times n}$ 中的矩阵加上不可约的条件, 则可以得出一些更强的结果.

定理 6.6.13. 设 $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ 不可约, 则下列各命题彼此等价:

- (1) 存在 $x > 0$ 使得 $Ax > 0$;
- (2) 存在 $x > 0$ 使得 $Ax \geq 0, Ax \neq 0$;
- (3) A 为非奇异 M -矩阵;
- (4) $A^{-1} > 0$.

证明 (略).

非奇异 M -矩阵经常出现在应用差分方法求解偏微分方程所引出的线性代数方程组问题中, 非奇异 M -矩阵的诸多特性可为求解这个方程组问题提供理论和方法上的依据, 在此我们不多做讨论.

现在, 我们介绍一般 M -矩阵的特性.

定理 6.6.14. 设 $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$, 则以下各命题彼此等价:

- (1) A 是 M -矩阵;
- (2) 对每个 $\varepsilon > 0, A + \varepsilon E$ 是非奇异 M -矩阵;
- (3) A 的每个主子阵的任意实特征值非负;
- (4) A 的所有主子式非负;
- (5) 对每个 $k = 1, 2, \dots, n$, A 的所有 k 阶主子式之和为非负实数;
- (6) A 的每个特征值非负.

证明. (1)⇒(2): 由 M -矩阵定义即得.

(2)⇒(3): 设 A_k 为 A 的任一 k 阶主子阵, λ 是 A 的特征值. 若 λ 为负实数, 则 $B = A - \lambda I$ 为非奇异 M -矩阵, 因而由定理 6.6.12 的 (5) 知, B_k 的所有实特征值为正数. 但是, $B_k = A_k - \lambda I_k$ 有特征值 0, 产生矛盾, 所以 (3) 成立.

(3) $\Rightarrow$ (4): 因为 A 的主子式等于对应主子阵所有特征值的乘积, 而且非实特征值之积为正数, 所以由 (3) 便得 (4).

(4) $\Rightarrow$ (5): 显然.

(5) $\Rightarrow$ (6): 类似于定理 6.6.12 的证明中 (7) $\Rightarrow$ (8) 的证法.

(6) $\Rightarrow$ (1): 类似于定理 6.6.12 的证明中 (8) $\Rightarrow$ (9) 的证法.

□

推论 6.6.4. (1) n 阶 M -矩阵 A 为非奇异矩阵当且仅当 A 是非奇异的.

(2) 设 $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ 为对称矩阵, 则 A 为 M -矩阵当且仅当 A 为对称半正定矩阵.

(3) 设 A 为 M -矩阵, $B \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ 且 $B \geq A$, 则 B 也为 M -矩阵.

关于不可约奇异 M -矩阵我们有下面的结果.

定理 6.6.15. 设 A 为不可约奇异 M -矩阵, 则

(1) $r(A) = n - 1$;

(2) 存在正向量 $x > \mathbf{0}$ 使得 $Ax = \mathbf{0}$;

(3) A 的所有真主子阵为非奇异 M -矩阵, 特别地, 有 $a_{ii} > 0, 1 \leq i \leq n$;

(4) A 是几乎单调的, 即, 对任意 $x \in \mathbb{R}^n, Ax \geq \mathbf{0}$ 蕴涵 $Ax = \mathbf{0}$.

证明. (1) 设 $A = sI - B, s > 0, B \geq \mathbf{0}$, 则 B 为 n 阶不可约奇异 M -矩阵. 因而, 由 Frobenius 定理 (定理 6.6.3), $\rho(B) > 0$ 为 B 的单重特征值. 又因为 A 奇异, 所以 $s - \rho(B)$ 为 A 的单重特征值. 于是 $r(A) = n - 1$.

(2) 设 $x \in \mathbb{R}^n$ 满足 $x > 0$ 及 $Bx = \rho(B)x$, 则 $Ax = sx - Bx = \rho(B)x - \rho(B)x = \mathbf{0}$.

(3) 由假定知 $n \geq 2$. 因 A 为不可约奇异 M -矩阵, 所以 A^T 也为不可约奇异 M -矩阵. 因而由 (2), 存在 $x > \mathbf{0}$ 与 $y > \mathbf{0}$ 满足 $Ax = \mathbf{0}$ 与 $A^T y = \mathbf{0}$. 设 C 为 A 的伴随矩阵, 则 $AC = CA = |A|I = \mathbf{0}$. 因此 $A^T C^T = \mathbf{0}$. 由 0 为 A 的单重特征值知, C 的每个列向量 $C^{(i)}$ 为 x 的某个倍数, C 的每个行向量 $C_{(i)}$ 为 y^T 的倍数, 即

$$C^{(i)} = \alpha_i x, C_{(i)} = \beta_i y^T, i = 1, 2, \dots, n.$$

于是,

$$C = \begin{pmatrix} \alpha_1 x_1 & \alpha_2 x_1 & \cdots & \alpha_n x_1 \\ \alpha_1 x_2 & \alpha_2 x_2 & \cdots & \alpha_n x_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_1 x_n & \alpha_2 x_n & \cdots & \alpha_n x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 y_1 & \beta_1 y_2 & \cdots & \beta_1 y_n \\ \beta_2 y_1 & \beta_2 y_2 & \cdots & \beta_2 y_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_n y_1 & \beta_n y_2 & \cdots & \beta_n y_n \end{pmatrix}.$$

由 $r(A) = n - 1$, 可以设 $C = \delta xy^T$, 其中 $\delta \neq 0$. 若 $\delta < 0$, 则存在正实数 $\varepsilon > 0$, 使得 $A + \varepsilon I$ 的伴随矩阵 $C_\varepsilon < \mathbf{0}$, 这与 $A + \varepsilon I$ 为非奇异 M -矩阵而所有 $n - 1$ 阶主子式为正数的事实矛盾. 因此 $\delta > 0$, 从而 $C > \mathbf{0}$. 由此直接得出 A 的所有 $n - 1$ 阶主子式为正数. 由推论 6.6.4, 矩阵 A 的所有阶数不超过 $n - 1$ 的主子式为正的. 因而, A 的所有真正主子式皆为非奇异 M -矩阵.

(4) 设对某个 $x \in \mathbb{R}^n, Ax \geq \mathbf{0}$. 由 (2), 有 $y > \mathbf{0}$ 满足 $A^T y = \mathbf{0}$ 或 $y^T A = \mathbf{0}$. 假若 $Ax \neq \mathbf{0}$, 则 $y^T Ax \neq \mathbf{0}$, 此与 $y^T A = \mathbf{0}$ 矛盾.

□

习题 6.6

1. 设 A 是 n 阶非负矩阵, 且对某个 $k, A^k > \mathbf{0}$. 证明: $\rho(A) > 0$.
2. 给出一个 2×2 矩阵 A , 使得 $A \geq \mathbf{0}$, A 不是正的, 但 $A^2 > \mathbf{0}$.
3. 设 A 为非零的非负矩阵, 若 A 有正的特征向量, 证明: $\rho(A) > 0$.

4. 设 A 为 n 阶非负矩阵, A 为 A 的任一主子矩阵, 证明: $\rho(\tilde{A}) \leq \rho(A)$.
5. 设 A 为 n 阶非负矩阵, 试证:
- (1) 若 A 的各个行和是常数, 则 $\rho(A) = \|A\|_\infty$;
- (2) 若 A 的各个列和是常数, 则 $\rho(A) = \|A\|_1$.
6. 设 A 为 n 阶非负矩阵, 且对某个 $k \geq 1$, 有 $A^k > \mathbf{0}$. 证明: A 有正特征向量.
7. 设 A 为 n 阶非负矩阵且有正向量 y 使 $A^T y = \rho(A)y$. 证明: 若存在 $x \geq \mathbf{0}, x \neq \mathbf{0}$ 使得 $Ax \geq \rho(A)x$, 则 $Ax = \rho(A)x$.
8. 考虑矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

和向量 $x = (1, 2)^T$. 说明若只假定 A 为非负矩阵, 则第 7 题中的结论是不成立的.

9. 设 A 为 n 阶非负矩阵. 证明: 存在与 A 可交换的正矩阵 B 当且仅当 A 和 A^T 分别存在正的特征向量 x 和 y .

补充题六

1. 设 A 和 B 均为 $m \times n$ 阶复矩阵, 记 σ_A 是 A 的最大奇异值. 证明:

$$(1) \sigma_A = \max_{x \neq 0, x \in \mathbb{C}^n} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \max_{x^* x = 1} \|Ax\|_2;$$

$$(2) \sigma_{A+B} \leq \sigma_A + \sigma_B.$$

2. $\mathbf{R}^n$ 上向量 x 的 ∞ -范数定义为:

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|,$$

$\mathbf{R}^{n \times n}$ 上矩阵 A 的 ∞ -范数定义为:

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

证明: 矩阵的 ∞ -范数是向量的 ∞ -范数的诱导范数.

3. 设 A 是 n 阶复数矩阵, B 是由 A 的元素取模后得到的矩阵. 设对一切欧几里得范数为 $\sqrt{n}$ 的复数向量 x , 均有 $x^* B x < 1$. 证明 $3I + 2A$ 可逆, 并求其逆.

4. 设二维线性空间 V 的线性变换 $\mathcal{A}_1: V \rightarrow V$ 与 $\mathcal{A}_2: V \rightarrow V$ 在基 α_1, α_2 下的矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ 和 } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\mathcal{A}_1$ 和 $\mathcal{A}_2$ 的积在基 α_1, α_2 下的矩阵;

(2) 求 $\dim(\text{Im}(\mathcal{A}_1))$;

(3) 求 $\text{Im}(\mathcal{A}_1) \cap \text{Ker}(\mathcal{A}_2)$ 的一组基;

(4) 若常数 k , 使得 $k(A+B)$ 为幂收敛矩阵. 求 k 的范围;

(5) 求矩阵

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ B & B \end{pmatrix}$$

的 *Jordan* 标准形.

5. 设四阶方阵 A 的特征值为 $1, -1, 0, 0$. 求 e^A 和 $\sin(A)$.

6. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求矩阵 A 的 *Jordan* 标准形 J , 和可逆矩阵 P , 使得 $A = PJP^{-1}$;

(2) 求 e^A .

7. 已知 n 阶 *Hermite* 矩阵 A 的秩为 r , 其谱分解为 $A = UDU^*$, 其中 U 为酉矩阵, $D = \text{diag}(a_1, \dots, a_r, 0, \dots, 0)$ 是对角矩阵, 记 I 为阶单位矩阵.

(1) 判断矩阵 $C = e^A$ 是否存在正交三角分解. 如果判断是, 请求出 C 的一个正交三角分解, 即 UR 分解; 如果判断不是, 请说明理由.

(2) 求分块矩阵 $M = (A, \sin A)$ 的奇异值分解.

8. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 写出 A 的 $Jordan$ 标准形 J (接请将 $Jordan$ 块按阶数从大到小排列);

(2) 求 $\int_0^t e^{Js} ds$.

9. 设 $(V, \|\cdot\|)$ 是一个赋范线性空间. 证明: V 中的单位球 S 是一个凸集, 即, 若 $x, y \in S$, 那么对任意两个非负数字 a 和 $b, a + b = 1$, 都有 $ax + by \in S$.

10. (1) 证明: 微分方程 $x'(t) = Ax(t) + \gamma e^{at}$ 有形如 $x(t) = \beta e^{at}$ 的解当且仅当 $(aI - A)\beta = \gamma$, 其中 β, γ 都是 n 维向量, $a \in \mathbb{C}$.

(2) 令

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}, x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

解微分方程组 $x'(t) = Ax(t) + e^{2t}C$.

第七章 矩阵理论的应用

本章主要介绍矩阵理论的一些相关应用, 如, 列昂惕夫投入产出模型、配平化学方程式和网络流是线性方程组的应用, 求解常系数线性递推关系涉及谱分解和 Jordan 标准形的应用, 马尔科夫链是有关非负矩阵的应用, 图像压缩是奇异值分解的应用, 讨论定常线性系统的可控性和可观测性问题是函数矩阵的应用.

7.1 线性方程组的应用

7.1.1 列昂惕夫投入产出模型

在华西里·列昂惕夫 (Wassily Leontief) 获得诺贝尔奖的工作中, 矩阵理论起着重要的作用. 本节中叙述的经济模型是在世界各国广泛使用的模型的基础.

设某国的经济体系分为 n 个部门. 这些部门生产商品和提供服务. 设 x 为 $\mathbf{R}^n$ 中产出向量, 它列出了每一部门一年中的产出. 同时, 设经济体系的另一部分 (称为开放部门) 不生产商品或提供服务, 仅仅消费商品或服务, 设 d 为最终需求向量 (或最终需求账单), 它列出经济体系中的各种非生产部门所需求的商品或服务. 此向量代表消费者需求、政府消费、超额生产、出口或其他外部需求. 由于各部门生产商品以满足消费者需求, 生产者本身创造了中间需求, 需要一些产品作为生产部门的投入. 部门之间的关系是很复杂的, 而生产和最终需求之间的联系也还不清楚. 列昂惕夫思考是否存在某一生产水平 x 恰好满足这一生产水平的总需求 (x 称为供给), 从而

$$\{\text{总产出 } x\} = \{\text{中间需求}\} + \{\text{最终需求 } d\} \quad (7.1)$$

列昂惕夫的投入-产出模型的基本假设是: 对每个部门, $\mathbf{R}^n$ 中有一个单位消耗向量, 它列出了该部门的单位产出所需的投入. 所有的投入与产出都以百万美元作为单位, 而不用具体的单位 (如吨等) (假设商品和服务的价格为常数).

例 7.1.1. 设经济体系由三个部门组成-制造业、农业和服务业. 单位消耗向量 c_1, c_2, c_3 如下表所示.

购买自	制造业 (c_1)	农业 (c_2)	服务业 (c_3)
制造业	0.50	0.40	0.20
农业	0.20	0.30	0.10
服务业	0.10	0.10	0.30

如果制造业决定生产 100 单位产品, 它将消耗多少?

解. 计算

$$100c_1 = 100 \begin{pmatrix} 0.50 \\ 0.20 \\ 0.10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 20 \\ 10 \end{pmatrix}$$

为生产 100 单位产品, 制造业需要消耗制造业其他部门的 50 单位产品、农业的 20 单位产品、服务业的 10 单位产品. $\square$

若制造业决定生产 x_1 单位产出, 则在生产的过程中消耗掉的中间需求是 $x_1 c_1$. 类似地, 若 x_2 和 x_3 表示农业和服务业的计划产出, 则 $x_2 c_2$ 和 $x_3 c_3$ 为它们所对应的中间需求. 三个部门的中间需求为

$$\{\text{中间需求}\} = x_1 c_1 + x_2 c_2 + x_3 c_3 = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = Cx \quad (7.2)$$

其中 C 是消耗矩阵 $\begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$, 即

$$C = \begin{pmatrix} 0.50 & 0.40 & 0.20 \\ 0.20 & 0.30 & 0.10 \\ 0.10 & 0.10 & 0.30 \end{pmatrix}. \quad (7.3)$$

方程(7.1)和(7.2)产生下述列昂惕夫投入-产出模型或生产方程.

x	=	Cx	+	d
总产出		中间需求		最终需求

可把上式重写为

$$\begin{aligned} Ix - Cx &= d, \\ (I - C)x &= d. \end{aligned} \quad (7.4)$$

例 7.1.2. 考虑消耗矩阵为式(7.3)的经济体系. 假设最终需求是制造业 50 单位、农业 30 单位服务业 20 单位. 求产出水平 x .

解. 方程(7.4)中系数矩阵为

$$I - C = \begin{pmatrix} 0.50 & -0.40 & -0.20 \\ -0.20 & 0.70 & -0.10 \\ -0.10 & -0.10 & 0.70 \end{pmatrix}.$$

解方程(7.4), 四舍五入到整数, 可得, 制造业需要生产约 226 单位, 农业约 119 单位, 服务业约 78 单位. $\square$

若矩阵 $I - C$ 可逆, 由方程 $(I - C)x = d$ 得出 $x = (I - C)^{-1}d$, 下列定理说明, 在大部分的实际情况中, $I - C$ 是可逆的, 而且产出向量 x 是经济上可行的, 亦即 x 中的元素是非负的. 在此定理中, 列的和表示矩阵中某一系列元素的和. 在通常情况下, 因为一个部门要生产一单位产出所需投入的总价值应该小于 1, 所以消耗矩阵的列的和是小于 1 的.

定理 7.1.1. 设 C 为某一经济体系的消耗矩阵, d 为最终需求. 若 C 和 d 的元素非负, C 的每一列的和小于 1. 则 $(I - C)^{-1}$ 存在, 产出向量

$$x = (I - C)^{-1}d$$

有非负元素, 且是下列方程的唯一解:

$$x = Cx + d.$$

证明. 假设由 d 表示的需求在年初提供给各个产业. 它们制定产出水平为 $x = d$ 的计划, 恰好满足最终需求. 由于这些产业准备产出为 d , 它们将提出对原料及其他投入的要求. 这就创造出对投入的中间需求 Cd .

为满足中间需求 Cd , 这些产业需要另外投入 $C(Cd) = C^2d$. 当然, 这又创造出第二轮中间需求. 当要满足这些需求时, 它们又创造出第三轮需求, 即 $C(C^2d) = C^3d$, 等等.

虽然实际上这样一系列事件不可能一直发生下去, 但是理论上, 这个过程可无限延续下去. 我们可把这一假设的情形表示如下表所示.

	要满足的要求	为满足此需求需要的投入
最终需求	d	Cd
中间需求		
第一轮	Cd	$C(Cd) = C^2d$
第二轮	C^2d	$C(C^2d) = C^3d$
第三轮	C^3d	$C(C^3d) = C^4d$
	$\vdots$	$\vdots$

满足所有这些需求的产出水平 x 是

$$x = d + Cd + C^2d + C^3d + \cdots = (I + C + C^2 + C^3 + \cdots)d \quad (7.5)$$

由于 C 的列的和都严格小于 1, 由 Neumann 引理 (命题 6.3.3) 可知, $I - C$ 是可逆的, 且

$$(I - C)^{-1} = I + C + C^2 + C^3 + \cdots. \quad (7.6)$$

在实际的投入-产出模型中, 消耗矩阵的幂迅速趋于 0. 故式(7.6)实际上给出一种计算 $(I - C)^{-1}$ 的方法. 类似地, 对任意 d , 向量 $C^m d$ 迅速地趋于零向量, 而式(7.5)给出实际解 $(I - C)x = d$ 的方法. 若 C 和 d 中的元素是非负的, 则式(7.5)说明 x 中的元素也是非负的.

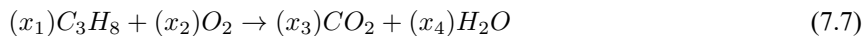
□

矩阵 $(I - C)^{-1}$ 中的元素是有意义的. 它们可用来预计当最终需求 d 改变时, 产出向量 x 如何改变. 事实上, $(I - C)^{-1}$ 第 j 列的元素表示当第 j 个部门的最终需求增加 1 单位时, 各部门需要增加产出的数量.

此外, 在任何应用问题中 (不仅是经济学), 方程 $Ax = b$ 总可以写成 $(I - C)x = b$ 的形式, 其中 $C = I - A$. 若方程组很大而且稀疏 (大部分元素为 0), 可能 C 的各列元素的绝对值之和小于 1, 这时, $C^m \rightarrow 0$. 若 C^m 趋向于零足够迅速, 则式(7.5)和式(7.6)式可以用来作为解方程 $Ax = b$ 的实际方法, 也可用来求 A^{-1} .

7.1.2 配平化学方程式

化学方程式描述了化学反应的物质消耗和生产的数量. 例如, 当丙烷气体燃烧时, 丙烷 (C_3H_8) 与氧气 (O_2) 结合生成二氧化碳 (CO_2) 和水 (H_2O), 化学方程式如下所示:



为“配平”这个方程式, 化学家必须找到 x_1, x_2, x_3, x_4 的整数值, 使得方程式左边碳 (C)、氢 (H)、氧 (O) 原子的总数等于右边相应原子的总数 (因为在化学反应中原子既不会被破坏, 也不会被创造).

配平化学方程式的一个系统方法是建立描述化学反应中每种类型原子数目的向量方程. 由于方程式(7.7)包含三种类型的原子 (碳、氢、氧), 因此给方程式(7.7)的每一种反应物和生成物构造一个属于 $\mathbf{R}^3$ 的向量

$$\begin{pmatrix} \text{碳原子个数} \\ \text{氢原子个数} \\ \text{氧原子个数} \end{pmatrix}.$$

列出“组成每个分子的原子”数目如下:

$$C_3H_8 : \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}, O_2 : \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, CO_2 : \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, H_2O : \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

要配平方程式(7.7), 系数 x_1, x_2, x_3, x_4 必须满足:

$$x_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

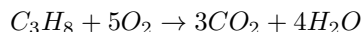
可以得到齐次线性方程组

$$x_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

这个方程的通解为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{5}{4} \\ \frac{3}{4} \\ 1 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}.$$

因为化学方程式的系数应为正整数, 所以取 $k = 4$, 配平的方程式为



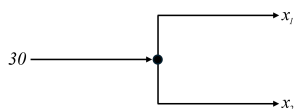
如果对方程式中的每个系数乘正整数倍, 比如说 2, 该方程式仍然是配平的. 然而在一般情形下, 化学家倾向于使用全体系数尽可能小的数来配平方程式.

7.1.3 网络流

当科学家、工程师或经济学家研究一些网络中的流时自然会推导出线性方程组. 例如, 城市规划和交通工程人员监控一个网格状的市区道路的交通流量模式; 电气工程师计算流经的电流; 经济学家分析通过分销商和零售商的网络从制造商到顾客的产品销售. 许多网络中的方程组涉及成百甚至上千的变量和方程.

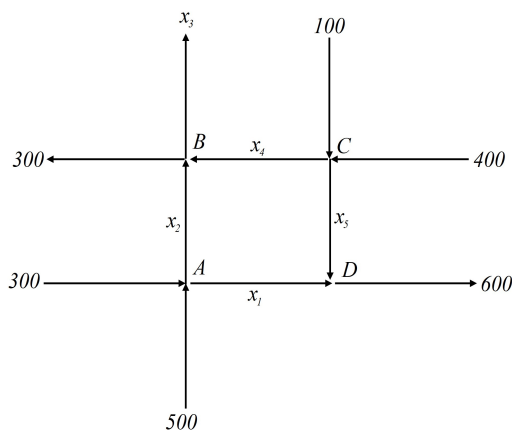
一个网络包含一组称为接合点或节点的点集, 并由称为分支的线或弧连接部分或全部的节点. 流的方向在每个分支上有标示, 流量(速度)也有显示或用变量标记.

网络流的基本假设是网络的总流入量等于总流出量, 且流经一个节点的总输入等于总输出. 例如, 下图显示 30 单位的流量经过一个分支流入一个节点, x_1 和 x_2 标记该节点经过其他分支的流出. 因为流量在每个节点中是守恒的, 我们有 $x_1 + x_2 = 30$.



类似地, 每个节点的流量可以用一个线性方程描述. 网络分析的问题就是确定当局部信息(如网络的输入和输出)已知时每一分支的流量.

例 7.1.3. 下面图中的网络是某城市市区一些单行道在一个下午早些时候(以每小时车辆数目计算)的交通流量. 计算该网络的车流量.



解. 写出描述该流量的方程组, 并求其通解. 如上图所示, 标记道路交叉口 (节点) 和未知的分支流量. 在每个交叉口, 令其车辆驶入数目等于车辆驶出数目.

交叉口	车辆驶入数目	=	车辆驶出数目
A	300+500	=	$x_1 + x_2$
B	$x_2 + x_4$	=	$300 + x_3$
C	100 + 400	=	$x_4 + x_5$
D	$x_1 + x_5$	=	600

并且, 网络中的总流入量 ($500 + 300 + 100 + 400$) 等于总流出量 ($300 + x_3 + 600$), 经简化得 $x_3 = 400$. 该方程与上面四个方程联立并重排后得到下面的方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 &= 800 \\ x_2 - x_3 + x_4 &= 300 \\ x_4 + x_5 &= 500 \\ x_1 + x_5 &= 600 \\ x_3 &= 800 \end{cases}$$

解这个方程组可得通解为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 600 - k \\ 200 + k \\ 400 \\ 500 - k \\ k \end{pmatrix}$$

网络分支中的一个负流量对应于模型中显示方向相反的流量. 由于本问题中的道路是单行线, 因此这里不允许有负值变量. 这种情况给变量的可能取值增加了某种限制. 例如, 因为 x_4 不能取负值, 所以 $x_5 \leq 500$. □

7.2 谱分解和 Jordan 标准形的应用——常系数线性递推关系

通常研究离散的对象, 计数问题的结果一般是正整数. 如果一个问题的结果依赖于参数 n , 则可用 a_n 来表示这个结果. 在很多时候, 可以找到 a_n 的递推关系, 再通过解这个递推关系求解 a_n .

例 7.2.1. 设 $n \geq 1$, $X_n = \{1, 2, \dots, n\}$. 记 a_n 为 X_n 的子集个数, 求 a_n .

解. 注意到每个 X_n 的子集加入元素 $n+1$ 或不加入元素 $n+1$, 均成为 X_{n+1} 的子集. 由不同的 X_n 的子集得到的 X_{n+1} 的子集也不同, 并且所有 X_{n+1} 的子集都可由这样的方式得到. 从而,

$$a_{n+1} = 2a_n.$$

又初始条件为 $a_1 = 2$, 故

$$a_n = 2a_{n-1} = \cdots = 2^{n-1}a_1 = 2^n, n \geq 1.$$

□

例 7.2.2 (Fibonacci 序列). 意大利比萨的斐波那契 (Leonardo Fibonacci) 在 1202 年出版的书《珠算原理》(Liber Abaci) 里, 提出一个有趣的问题: 假定一对刚出生的小兔一个月后就能长成大兔, 再过一个月便能生下一对小兔, 并且此后每个月都生一对小兔. 若不考虑死亡问题, 则一对刚出生的兔子, 一年内能繁殖成多少对兔子?

解. 记 $f_n (n \geq 0)$ 为第 n 个月时大兔的对数, 则 $f_0 = 0, f_1 = 1$. 考察第 $n (n \geq 2)$ 个月时的大兔对数, 应由两部分组成: 一部分是第 $n-1$ 个月时就已是兔子的兔子, 共 f_{n-1} 对; 另一部分是第 n 个月时刚长成的兔子, 即第 $n-1$ 个月时出生的兔子, 它们由第 $n-2$ 个月时的大兔生出, 共有 f_{n-2} 对. 于是

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, n \geq 2.$$

故第 n 个月时所有兔子的对数为 $f_{n-1} + f_{n-2}$, 则所求即为 $f_{12} + f_{11} (= f_{13})$. 由上述递推关系及初始值, 计算得到 $f_{13} = 233$, 从而问题的答案为 233. □

命题 7.2.1. 设 f_n 定义同例 7.2.2, 则 $n \geq 0$ 时, 有

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

证明. 令

$$g_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

容易验证: $g_0 = f_0 = 0, g_1 = f_1 = 1$, 且当 $n \geq 2$ 时, $g_n = g_{n-1} + g_{n-2}$. 注意到 f_n 与 g_n 有相同的初始值及递推关系. 这样得到, $f_n = g_n, n \geq 0$. □

一般地, k -阶常系数线性齐次递推关系可以定义如下:

定义 7.2.1. 令 $\{h_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是一个数列. 若对所有的 $n \geq k$, 都有

$$h_n = a_1 h_{n-1} + a_2 h_{n-2} + \cdots + a_k h_{n-k}, \quad (7.8)$$

其中 $k \geq 1, a_1, a_2, \dots, a_k$ 为常数, $a_k \neq 0$, 则称数列 $\{h_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足 k 阶常系数线性齐次递推关系. 称方程

$$x^k - a_1 x^{k-1} - \cdots - a_k = 0$$

为这个 k 阶常系数线性齐次递推关系的特征方程.

定理 7.2.1. 设数列 $\{h_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足事先给定的 k 阶常系数线性齐次递推关系 (7.8). 若这个 k 阶常系数线性齐次递推关系的特征方程有 k 个互不相同的根

$$\lambda_1, \dots, \lambda_k,$$

则对任意给定的初始条件 $h_0, h_1, \dots, h_{k-1}$, 都存在唯一的一组常数 $c_1, c_2, \dots, c_k$, 使得

$$h_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n + \cdots + c_k \lambda_k^n$$

是唯一地满足 k 阶常系数线性齐次递推关系和初始条件的数列.

证明. 由 k 阶常系数线性齐次递推关系(7.8), 对任意的 $n \geq k$, 考虑如下方程组

$$\begin{cases} h_n &= a_1 h_{n-1} + a_2 h_{n-2} + \cdots + a_k h_{n-k} \\ h_{n-1} &= h_{n-1} \\ \cdots &\cdots \cdots \\ h_{n-k+1} &= h_{n-k+1} \end{cases} \quad (7.9)$$

令

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{k-1} & a_k \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}, y^{(i)} = \begin{pmatrix} h_{i+k-1} \\ h_{i+k-2} \\ \vdots \\ h_i + 1 \\ h_i \end{pmatrix}, i = 0, 1, 2, \dots$$

方程组(7.9)可写为

$$y^{(i+1)} = Ay^{(i)}, i = 1, 2, \dots$$

进而得到

$$y^{(n)} = A^n y^{(0)}, n \geq 0.$$

注意到, k 阶方阵 A 的特征多项式为

$$|xI - A| = x^k - a_1 x^{k-1} - \cdots - a_k.$$

由已知, A 有 k 个互不相同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$. 从而 A 可以通过相似变换对角化. 根据定理5.2.1, 设单纯矩阵 A 谱分解为

$$A = \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \cdots + \lambda_k P_k.$$

于是,

$$A^n = \lambda_1^n P_1 + \lambda_2^n P_2 + \cdots + \lambda_k^n P_k.$$

这样,

$$y^{(n)} = (\lambda_1^n P_1 + \lambda_2^n P_2 + \cdots + \lambda_k^n P_k) y^{(0)}.$$

令 $\alpha = (\underbrace{0, \dots, 0}_{k \text{ 个}}, 1)$, 则

$$h_n = \alpha y^{(n)}.$$

再令, $c_i = \alpha P_i y^{(0)}, i = 1, 2, \dots, k$, 可得

$$h_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n + \cdots + c_k \lambda_k^n.$$

在上式中取 $n = 0, 1, \dots, k-1$, 可以看到, 向量 $(c_1, c_2, \dots, c_k)^T$ 是方程组

$$Dx = h^{(0)}$$

的解, 其中

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1^{k-1} & \lambda_2^{k-1} & \cdots & \lambda_k^{k-1} \\ \lambda_1^{k-2} & \lambda_2^{k-2} & \cdots & \lambda_k^{k-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

由于 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 互不相同, 系数矩阵 D 可逆. 于是, 给定初始条件 $h_0, h_1, \dots, h_{k-1}$ 以后, 系数 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 还是唯一的. $\square$

例 7.2.3. 由字母 a, b, c 组成的长度为 n 的字符串在通信信道上传送, 满足条件: 不得有两个 a 连续出现在任一字符串中. 试确定通信信道允许传送的字符串个数.

解. 记 h_n 为允许传送的长度为 n 的字符串个数, 则 $h_1 = 3, h_2 = 8$. 看长度为 n 的字符串的最后一个符号, 若其不为 a , 则有 $2h_{n-1}$ 个字符串; 若最后一个符号为 a , 则倒数第 2 个符号一定不是 a , 这时有 $2h_{n-2}$ 个字符串. 故当 $n \geq 2$ 时, 有

$$h_n = 2h_{n-1} + 2h_{n-2}.$$

根据这个递推关系, 可定义 $h_0 = 1$. 特征方程为

$$x^2 - 2x - 2 = 0.$$

解得两个不相等的根

$$\lambda_1 = 1 + \sqrt{3}, \lambda_2 = 1 - \sqrt{3}.$$

于是, 可设

$$h_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n = c_1 (1 + \sqrt{3})^n + c_2 (1 - \sqrt{3})^n.$$

上式中取 $n = 0, 1$, 得到方程组

$$\begin{cases} c_1 + c_2 &= 1 \\ (1 + \sqrt{3})c_1 + (1 - \sqrt{3})c_2 &= 3 \end{cases}$$

解之,

$$c_1 = \frac{2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}, c_2 = \frac{-2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$

最终得到

$$h_n = \frac{2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} (1 + \sqrt{3})^n + \frac{-2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} (1 - \sqrt{3})^n.$$

□

下面定理讨论了 k 阶常系数线性齐次递推关系的特征方程有重根的情况.

定理 7.2.2. 设数列 $\{h_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足事先给定的 k 阶常系数线性齐次递推关系(7.8). 若这个 k 阶常系数线性齐次递推关系的特征方程有 s 个互不相同的根

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s,$$

且每个根的重数为 $n_1, n_2, \dots, n_s$, 则对任意给定的初始条件 $h_0, h_1, \dots, h_{k-1}$, 都存在一组关于 n 的多项式 $p_1(n), p_2(n), \dots, p_s(n)$, 满足 $p_i(n)$ 的次数不超过 $n_i - 1$, 使得

$$h_n = p_1(n) \lambda_1^n + p_2(n) \lambda_2^n + \dots + p_s(n) \lambda_s^n.$$

证明. 令矩阵 A , 向量 $y^{(i)}, i \geq 0$ 定义如同定理 7.2.1 证明中一样. 类似地有

$$y^{(i+1)} = Ay^{(i)}, i = 1, 2, \dots$$

进而得到

$$y^{(n)} = A^n y^{(0)}, n \geq 0.$$

k 阶方阵 A 的特征多项式为

$$|xI - A| = x^k - a_1 x^{k-1} - \dots - a_k.$$

根据已知条件有

$$|xI - A| = (x - \lambda_1)^{n_1} \dots (x - \lambda_s)^{n_s}.$$

令 J_A 为矩阵 A 的 Jordan 标准形, 那么, 存在可逆矩阵 P , 使得

$$A = PJ_AP^{-1}.$$

从而,

$$A^n = PJ_A^n P^{-1}.$$

这样,

$$y^{(n)} = PJ_A^n P^{-1} y^{(0)}.$$

令 $\alpha = (\underbrace{0, \dots, 0}_{k \uparrow}, 1)$, 则

$$h_n = \alpha y^{(n)} = \alpha PJ_A^n P^{-1} y^{(0)}.$$

设 A 的最小多项式为

$$m_A(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} \cdots (x - \lambda_s)^{m_s}.$$

结合命题 6.3.1, 存在系数 $c_{i0}, c_{i1}, \dots, c_{i, m_i-1}, i = 1, 2, \dots, s$, 使得

$$h_n = \sum_{i=1}^s \sum_{j=0}^{m_i-1} c_{ij} \binom{n}{j} \lambda_i^{n-j} = \sum_{i=1}^s \sum_{j=0}^{m_i-1} \frac{c_{ij}}{\lambda_i^j} \binom{n}{j} \lambda_i^n$$

对每一个 $i = 1, 2, \dots$, 令

$$P_i(n) = \sum_{j=0}^{m_i-1} \frac{c_{ij}}{\lambda_i^j} \binom{n}{j}.$$

注意到, $m_i \leq n_i$. 因此, 关于 n 的多项式 $P_i(n)$ 次数不超过 $n_i - 1$, 且有

$$h_n = p_1(n)\lambda_1^n + p_2(n)\lambda_2^n + \cdots + p_s(n)\lambda_s^n.$$

□

例 7.2.4. 求解线性齐次递推关系

$$h_n = -h_{n-1} + 3h_{n-2} + 5h_{n-3} + 2h_{n-4}, n \geq 4,$$

初始条件为 $h_0 = 1, h_1 = 0, h_2 = 1, h_3 = 2$.

解. 递推关系的特征方程为

$$x^4 + x^3 - 3x^2 - 5x - 2 = 0.$$

解之, 得

$$\lambda_1 = -1 \text{ 为 3 重根, } \lambda_2 = 2.$$

由定理 7.2.2, 可设

$$h_n = (c_1 n^2 + c_2 n + c_3)(-1)^n + c_4 2^n.$$

在上式中取 $n = 0, 1, 2, 3$, 由初始条件可得方程组

$$\begin{cases} c_3 + c_4 &= 1 \\ -c_1 - c_2 - c_3 + 2c_4 &= 0 \\ 4c_1 + 2c_2 + c_3 + 4c_4 &= 1 \\ -9c_1 - 3c_2 - c_3 + 8c_4 &= 2 \end{cases}$$

解得 $c_1 = 0, c_2 = -\frac{1}{3}, c_3 = \frac{7}{9}, c_4 = \frac{2}{9}$. 故而,

$$h_n = (\frac{7}{9} - \frac{1}{3}n)(-1)^n + \frac{2}{9} \cdot 2^n.$$

□

最后,我们来讨论 k 阶常系数线性非齐次递推关系.

定义 7.2.2. 令 $\{h_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是一个数列. 若对所有的 $n \geq k$, 都有

$$h_n = a_1 h_{n-1} + a_2 h_{n-2} + \cdots + a_k h_{n-k} + f(n), \quad (7.10)$$

其中 $k \geq 1$, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 为常数, $a_k \neq 0$, $f(n) \neq 0$ 是关于 n 的函数, 则称数列 $\{h_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足 k 阶常系数线性非齐次递推关系.

定理 7.2.3. 设数列 $\{h_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足事先给定的 k 阶常系数线性非齐次递推关系(7.10). 对任意给定的初始条件 $h_0, h_1, \dots, h_{k-1}$, 都有:

线性非齐次递推关系的通解 = 线性齐次递推关系的通解 + 线性非齐次递推关系的一个特解.

注 7.2.1. 一般地, 定理 7.2.3 中所谓的“特解”并不唯一, 构造方法也不固定. 对于一般的 $f(n)$, 还不知道寻找它的特解的普遍方法.

注 7.2.2. 通常用观察猜想特解的形式, 再用待定系数法来确定系数. 例如, 若 $f(n)$ 为 n 的 t 次多项式, 可设特解也是 n 的 t 次多项式, 即设特解为

$$p_t n^t + p_{t-1} n^{t-1} + \cdots + p_1 n + p_0,$$

其中 $p_i (0 \leq i \leq t)$ 为待定系数. 若 $f(n) = \alpha \beta^n$, 其中 α, β 为给定的常数, 且 β 为对应的齐次递推关系的特征方程的 $e (\geq 0)$ 重根, 则特解可设为 $p n^e \beta^n$, 这里 p 为待定系数. 有了关于递推关系的解的一般表达式, 再代入初始条件, 就能够确定满足初始条件的一般解了.

例 7.2.5. 求解线性非齐次递推关系

$$h_n = 6h_{n-1} - 9h_{n-2} + 2n, n \geq 2,$$

初始条件为 $h_0 = 1, h_1 = 0$.

解. 先求原递推关系对应的线性齐次递推关系

$$A_n = 6A_{n-1} - 9A_{n-2}$$

的通解, 得到

$$A_n = (an + b)3^n,$$

其中 a, b 是待定系数. 再寻找原线性非齐次递推关系的一个特解. 观察原递推关系的特点, 猜想特解形如

$$B_n = cn + d,$$

其中 c, d 为待定系数. 代入原递推关系, 解得 $c = \frac{1}{2}, d = \frac{3}{2}$, 即

$$B_n = \frac{1}{2}n + \frac{3}{2}$$

为一个特解. 故原线性非齐次递推关系的通解可设为

$$h_n = (an + b)3^n + \frac{1}{2}n + \frac{3}{2}.$$

代入初始条件, 解得 $a = -\frac{1}{6}, b = -\frac{1}{2}$. 于是

$$h_n = (-\frac{1}{6}n - \frac{1}{2})3^n + \frac{1}{2}n + \frac{3}{2}.$$

□

注 7.2.3. 注意, 必须在有了线性齐次递推关系的通解以及线性非齐次递推关系的特解并将它们相加得到 $A_n + B_n$ 以后, 才可以代入初始条件以获得通解的特征根系数. 这是因为初始条件是满足线性非齐次递推关系本身, 而并非其齐次部分.

有时也可将线性非齐次递推关系直接化为线性齐次递推关系来求解.

例 7.2.6. 平面上有 n 条直线, 任意两条直线都不平行, 任意三条直线都不共点, 则这 n 条直线把平面分成多少个部分?

解. 设 a_n 为所求, 易见 $a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 4, \dots$. 考察第 n 条直线, 在其他直线将平面划分为 a_{n-1} 个部分的基础上, 第 n 条直线与其他 $n-1$ 条直线有 $n-1$ 个交点, 从而自身被分成 n 段, 每段都将原来 a_{n-1} 块区域中的某部分一分为二. 于是形成 n 块新区域. 故当 $n \geq 1$ 时,

$$a_n = a_{n-1} + n.$$

将 $a_{n-1} = a_{n-2} + (n-1)$ 和 $a_n = a_{n-1} + n$ 两式相减, 得到

$$a_n - a_{n-1} = a_{n-1} - a_{n-2} + 1,$$

即

$$a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 1.$$

再将 $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 1$ 和 $a_{n-1} = 2a_{n-2} - a_{n-3} + 1$ 相减, 得到

$$a_n - a_{n-1} = 2a_{n-1} - 3a_{n-2} + a_{n-3}.$$

即当 $n \geq 3$ 时, 有

$$a_n = 3a_{n-1} - 3a_{n-2} + a_{n-3}.$$

上述递推关系的特征方程为

$$x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x-1)^3.$$

从而可设

$$a_n = c_0 + c_1 n + c_2 n^2, n \geq 3,$$

其中 c_0, c_1, c_2 为待定系数. 由初始条件 $a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 4$, 可得方程组

$$\begin{cases} c_0 &= 1, \\ c_0 + c_1 + c_2 &= 2, \\ c_0 + 2c_1 + 4c_2 &= 4. \end{cases}$$

解得 $c_0 = 1, c_1 = \frac{1}{2}, c_2 = \frac{1}{2}$, 从而

$$a_n = 1 + \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}n^2 = \frac{n^2 + n + 2}{2}, n \geq 3.$$

显然, 当 $n = 0, 1, 2$ 时, 上式也成立. □

7.3 非负矩阵的应用——马尔科夫链

我们先来看看下面这个例子:

例 7.3.1. 人口统计学家对人口的迁移很有兴趣. 这里我们考虑人口在某一城市与它的周边地区之间迁移的简单模型.

固定一个初始年, 例如 2020 年, 用 r_0 和 s_0 分别表示该年城市和郊区的人口数. 令 x_0 表示人口向量

$$x_0 = \begin{pmatrix} r_0 \\ s_0 \end{pmatrix}$$

对 2021 年与以后各年, 将人口向量表示为

$$x_1 = \begin{pmatrix} r_1 \\ s_1 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} r_2 \\ s_2 \end{pmatrix}, x_3 = \begin{pmatrix} r_3 \\ s_3 \end{pmatrix}, \dots$$

人口统计学的研究说明每年约有 0.05 的城市人口移居郊区, 其他 0.95 留在城市, 而 0.03 的郊区人口移居城市, 其他 0.97 留在郊区. 一年后, 原来城市中的人口 r_0 在城市和郊区的分布为

$$\begin{pmatrix} 0.95r_0 \\ 0.05r_0 \end{pmatrix} = r_0 \begin{pmatrix} 0.95 \\ 0.05 \end{pmatrix}, \quad (7.11)$$

原来郊区中的人口 s_0 在城市和郊区的分布为

$$\begin{pmatrix} 0.03s_0 \\ 0.97s_0 \end{pmatrix} = s_0 \begin{pmatrix} 0.03 \\ 0.97 \end{pmatrix}. \quad (7.12)$$

式(7.11)和式(7.12)中向量组成 2020 年的全部人口. 于是

$$x_1 = \begin{pmatrix} r_1 \\ s_1 \end{pmatrix} = r_0 \begin{pmatrix} 0.95 \\ 0.05 \end{pmatrix} + s_0 \begin{pmatrix} 0.03 \\ 0.97 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.95 & 0.03 \\ 0.05 & 0.97 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_0 \\ s_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.95 & 0.03 \\ 0.05 & 0.97 \end{pmatrix} x_0.$$

令

$$M = \begin{pmatrix} 0.95 & 0.03 \\ 0.05 & 0.97 \end{pmatrix},$$

称 M 为迁移矩阵. 那么, 等式

$$x_1 = Mx_0 \quad (7.13)$$

表示 2020 年到 2021 年人口的迁移变化情况. 若迁移比例保持常数, 则 2021 年到 2022 年的迁移变化为

$$x_2 = Mx_1.$$

由 2022 年到 2023 年以及以后各年的变化都是类似的. 一般地

$$x_{k+1} = Mx_k, k = 0, 1, 2, \dots \quad (7.14)$$

向量序列 $x_0, x_1, x_2, \dots$ 描述了若干年中城市、郊区人口变化的状况.

定义 7.3.1. 一个具有非负元素且各元素的数值相加等于 1 的向量称为**概率向量**.

定义 7.3.2. 马尔可夫链是一个概率向量序列 $x_0, x_1, x_2, \dots$ 和一个随机矩阵 P , 并满足

$$x_1 = P^T x_0, x_2 = P^T x_1, x_3 = P^T x_2, \dots$$

因此, 马尔可夫链用一阶差分方程来刻画:

$$x_{k+1} = P^T x_k, k = 0, 1, 2, \dots \quad (7.15)$$

马尔可夫链常常在生物学、商业、化学、工程学及物理学等领域中用来做数学模型. 在每种情况中, 该模型习惯上用来描述用同一种方法进行的多次实验或测量, 实验中每次试验的结果是几个指定的可能结果之一. 每次测试结果仅依赖于最近的前一次测试.

当 $\mathbf{R}^n$ 中向量的一个马尔可夫链描述一个系统或实验的序列时, x_k 中的元素分别列出系统在 n 个可能状态中的概率, 或实验结果是 n 个可能结果之一的概率. 因此, x_k 通常称为状态向量.

例 7.3.2. 在例7.3.1中, 假设 2020 年该地区的人口有 60 万在城市, 40 万在郊区, 则该地区原来的人口分布可由下式中的 x_0 给出,

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0.60 \\ 0.40 \end{pmatrix},$$

x_0 中的小数相加为 1, 它们代表该地区的全部人口. 就目的而言, 用百分数表示比用人口总数表示更方便. 那么, 2021 年的人口分布是什么样的? 2022 年的人口分布如何?

解. 注意到, 人口迁移矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 0.95 & 0.03 \\ 0.05 & 0.97 \end{pmatrix}.$$

根据式(7.13), 我们可以看到, 一年以后, 人口向量

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0.60 \\ 0.40 \end{pmatrix}$$

变成

$$x_1 = Mx_0 = \begin{pmatrix} 0.95 & 0.03 \\ 0.05 & 0.97 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.60 \\ 0.40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.582 \\ 0.418 \end{pmatrix}.$$

这说明, 该地区 58.2% 的人口居住在城市, 41.8% 的人口居住在郊区. 同理, 2022 年的人口分布由向量 x_2 描述, 即

$$x_2 = Mx_1 = \begin{pmatrix} 0.565 \\ 0.435 \end{pmatrix}.$$

□

马尔可夫链最有趣的方面是对该链长期行为的研究.

定义 7.3.3. 设 P 是一个 n 阶随机矩阵. 若存在概率向量 q 满足

$$P^T q = q,$$

则称 q 是 P 的稳态向量(或平衡向量).

定理 7.3.1. 设 P 是一个本原随机矩阵. 那么, P 有唯一的稳态向量 q . 此外, 如果 x_0 是任一个初始状态, 且 $x_{k+1} = P^T x_k, k = 0, 1, 2, \dots$, 则马尔科夫链 $\{x_k\}$ 收敛到 q .

证明. 容易看到,

$$x_k = (P^T)^k x_0, k = 1, 2, \dots$$

由定理6.6.10知: P 是幂收敛的, 即,

$$\text{极限 } \lim_{k \rightarrow \infty} P^k \text{ 存在.}$$

那么,

$$\text{极限 } \lim_{k \rightarrow \infty} x_k \text{ 存在.}$$

令

$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k,$$

则

$$q = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \lim_{k \rightarrow \infty} (P^T)^k x_0 = P^T \lim_{k \rightarrow \infty} (P^T)^{k-1} x_0 = P^T q.$$

因此, q 是 P 的稳态向量, 马尔科夫链 $\{x_k\}$ 收敛到 q . 由极限的唯一性, 得到 q 是 P 的唯一的稳态向量. □

这个定理的奇妙之处在于初始状态对于马尔可夫链的长期行为没有影响.

例 7.3.3. 从长远来看, 例7.3.1中的人口分布将有什么样的结果?

解. 在例7.3.1中, 人口迁移矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 0.95 & 0.03 \\ 0.05 & 0.97 \end{pmatrix}.$$

可以看到, M^T 由特征值为 1 和 0.92. 从而, M^T 为本原随机矩阵. 由定理7.3知, M^T 有唯一的稳态向量 q . 解方程组

$$(M - I)x = \mathbf{0},$$

得到通解为

$$k \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

取 $k = \frac{1}{8}$, 得到

$$q = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.375 \\ 0.625 \end{pmatrix}.$$

这样, 从长远来看, 例7.3.1中的人口分布为城市人口占总人口的 37.5%, 郊区人口占总人口的 62.5%. $\square$

7.4 奇异值分解的应用——图像压缩

奇异值分解在图像处理中有着重要应用. 假定一幅图像有 $n \times n$ 个像素. 如果将这 n^2 个数据一起传送, 往往会显得数据量太大. 因此, 我们希望能够改为传送另外一些比较少的数据, 并且在接收端还能够利用这些传送的数据重构原图像.

不妨用 $n \times n$ 矩阵 A 表示要传送的原 $n \times n$ 个像素. 假定对矩阵 A 进行奇异值分解, 便得到 $A = UDV^T$, 其中, 奇异值按照从大到小的顺序排列. 如果从中选择 k 个大奇异值以及与这些奇异值对应的左和右奇异向量逼近原图像, 便可以共使用 $k(2n+1)$ 个数值代替原来的 $n \times n$ 个图像数据. 这 $k(2n+1)$ 个被选择的新数据是矩阵 A 的前 k 个奇异值、 $n \times n$ 左奇异向量矩阵 U 的前 k 列和 $n \times n$ 右奇异向量矩阵 V 的前 k 列的元素.

比率

$$\rho = \frac{n^2}{k(2n+1)}$$

称为图像的压缩比. 显然, 被选择的大奇异值的个数 k 应该满足条件 $k(2n+1) < n^2$, 即 $k < \frac{n^2}{2n+1}$. 因此, 我们在传送图像的过程中, 就无须传送 $n \times n$ 个原始数据, 而只需要传送 $k(2n+1)$ 个有关奇异值和奇异向量的数据即可. 在接收端, 在接收到奇异值 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k$ 以及左奇异向量 $u_1, u_2, \dots, u_k$ 和右奇异向量 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 后, 即可通过截尾的奇异值分解公式

$$\hat{A} = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T$$

重构出原图像.

一个容易理解的事实是: 若 k 值偏小, 即压缩比 ρ 偏大, 则重构的图像的质量有可能不能令人满意. 反之, 过大的 k 值又会导致压缩比过小, 从而降低图像压缩和传送的效率. 因此, 需要根据不同种类的图像, 选择合适的压缩比, 以兼顾图像传送效率和重构质量.

例 7.4.1. 人造卫星常常需要将一些照片发回地面控制中心, 大部分照片的规格是 512×512 (像素), 即每幅照片实际上包含 262144 个数据. 因此, 将这些数据全部传输要大量的计算并花费相当长的时间, 所以往往在传输之前必须对原始数据进行压缩. 如果卫星照片的第 51 个奇异值已经较小, 则可以选择 $k = 50$, 于是仅需要传输 $50(2 \times 512 + 1) = 51250$ 个数据, 图像压缩比为 5.115.

7.5 函数矩阵的应用

这一节我们将简单讨论矩阵函数在线性系统的能控性与能观测性方面的应用.

在控制系统理论中, 常需要讨论下述定常线性系统:

$$\begin{cases} x'(t) = Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) = Cx(t), \end{cases} \quad (7.16)$$

其中 $A \in \mathbf{C}^{n \times n}, B \in \mathbf{C}^{n \times m}, C \in \mathbf{C}^{s \times n}$ 为常系数矩阵, $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T$ 称为系统在时刻 t 的状态向量, $u(t) = (u_1(t), u_2(t), \dots, u_m(t))^T$ 称为系统在时刻 t 的输入或者控制向量, $y(t) = (y_1(t), y_2(t), \dots, y_s(t))^T$ 称为系统在时刻 t 的输出或观测向量, A 为系数矩阵, B 为输入矩阵, C 为输出矩阵. 上述定常线性系统常简称为系统 (A, B, C) .

要控制一个定常系统(7.19), 需要了解系统的状态 $x(t)$. 但是, 在一般情况下, 不可能直接测量到它, 必须通过得到的观测向量 $y(t)$ 反过来判断 $x(t)$. 能否通过观测向量 $y(t)$ 确定出系统的全部状态, 这就是所谓的可观测性问题. 掌握了系统的状态后, 能够控制它使其达到预期的目的, 这就是所谓的可控制性问题.

在这一节中, 我们只讨论连续的定常线性系统.

7.5.1 定常线性系统的可控性问题

定义 7.5.1. 对一个定常线性系统, 若在某个有限时间区间 $[0, t_1]$ 内存在着输入 $u(t), 0 \leq t \leq t_1$, 能使系统从初始状态 $x(0)$ 转移到 $x(t) = \mathbf{0}$, 则称此状态 $x(0)$ 是能控的. 若对任意初始状态 $x(0)$ 都是能控的, 则称此系统是完全能控的.

定理 7.5.1. 系统 (A, B, C) 完全能控当且仅当 n 阶 *Hermite* 方阵

$$W(0, t_1) = \int_0^{t_1} e^{-At} B B^* e^{-A^*t} dt$$

为非奇异矩阵.

证明. 充分性. 设 $W(0, t_1)$ 非奇异. 由定理6.5.2可得

$$x(t_1) = e^{At_1} x(0) + \int_0^{t_1} e^{A(t_1-t)} B u(t) dt \quad (7.17)$$

令

$$u(t) = -B^* e^{-A^*t} W(0, t_1)^{-1} x(0),$$

然后将 $u(t)$ 代入式(7.17)得

$$\begin{aligned} x(t_1) &= e^{At_1} x(0) - \int_0^{t_1} e^{A(t_1-t)} B B^* e^{-A^*t} W(0, t_1)^{-1} x(0) dt \\ &= e^{At_1} x(0) - e^{At_1} \left(\int_0^{t_1} e^{-At} B B^* e^{-A^*t} dt \right) W(0, t_1)^{-1} x(0) \\ &= e^{At_1} x(0) - e^{At_1} W(0, t_1) W(0, t_1)^{-1} x(0) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

这说明在控制输入向量 $u(t)$ 作用下, 能使系统从初始状态 $x(0)$ 转移到 $x(t_1) = \mathbf{0}$. 由 $x(0)$ 的任意性, 可知系统是完全能控的.

必要性. 假设矩阵 $W(0, t_1)$ 是奇异的, 那么存在非零向量 $\alpha \in \mathbf{C}^n$ 满足

$$W(0, t_1) \alpha = \mathbf{0},$$

则 $\alpha^*W(0, t_1)\alpha = 0$. 因而,

$$\int_0^{t_1} \alpha^* \left(e^{-At} B B^* e^{-A^*t} \right) \alpha dt = 0 = \int_0^{t_1} (B^* e^{-A^*t} \alpha)^* (B^* e^{-A^*t} \alpha) dt.$$

由此得到

$$\alpha^* e^{-At} B = \mathbf{0}, 0 \leq t \leq t_1.$$

因系统是完全能控的, 所以存在某个 $u(t)$ 使其作用于系统上满足 $x(t_1) = \mathbf{0}$. 这样, 由式(7.17), 我们有

$$e^{At_1} x(0) + \int_0^{t_1} e^{A(t_1-t)} B u(t) dt = \mathbf{0}.$$

进而得到

$$x(0) = -e^{-At_1} \int_0^{t_1} e^{A(t_1-t)} B u(t) dt = - \int_0^{t_1} e^{-At} B u(t) dt.$$

从而

$$\alpha^* x(0) = - \int_0^{t_1} \alpha^* e^{-At} B u(t) dt = 0.$$

由 $x(0)$ 的任意性, 我们取 $x(0) = \alpha$, 于是

$$\alpha^* \alpha = 0.$$

这说明 $\alpha = \mathbf{0}$, 与假设 $\alpha \neq \mathbf{0}$ 矛盾. 因此, $W(0, t_1)$ 是非奇异方阵.

□

在解决实际问题中, 上述定理有时用起来并不方便. 下面介绍一个较简单的判别准则, 证明留给读者.

定理 7.5.2. 系统 $(A_{n \times n}, B_{n \times m}, C_{s \times n})$ 完全能控当且仅当矩阵

$$W = (B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B)$$

的秩为 n , 其中 W 称为能控性矩阵.

例 7.5.1. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

试判断系统 (A, B, C) 是否完全能控.

解. 由定理 7.5.2, 能控性矩阵 W 为

$$\begin{aligned} W &= (B, AB, A^2B) \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 6 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

注意到, $r(W) = 2$. 由此知, 系统 (A, B, C) 不是完全能控的.

□

7.5.2 定常线性系统的可观测性问题

定义 7.5.2. 对于一个定常线性系统, 若在有限时间区间 $[0, t_1]$ 内能通过观测系统的输出 $y(t)$ 唯一地确定初始状态 $x(0)$, 则称此系统是完全能观测的.

定理 7.5.3. 系统 (A, B, C) 完全能观测当且仅当 n 阶 *Hermite* 方阵

$$M(0, t_1) = \int_0^{t_1} e^{A^*t} C^* C e^{At} dt$$

为非奇异矩阵.

证明. 充分性: 由

$$y(t) = Cx(t) = C e^{At} x(0) + C \int_0^t e^{A(t-s)} B u(s) ds$$

得到

$$C e^{At} x(0) = y(t) - C \int_0^t e^{A(t-s)} B u(s) ds.$$

上式两边左乘矩阵 $e^{A^*t} C^*$, 然后从 0 到 t_1 积分, 得

$$\int_0^{t_1} e^{A^*t} C^* C e^{At} x(0) dt = \int_0^{t_1} e^{A^*t} C^* \left(y(t) - C \int_0^t e^{A(t-s)} B u(s) ds \right) dt,$$

即,

$$M(0, t_1) x(0) = \int_0^{t_1} e^{A^*t} C^* \left(y(t) - C \int_0^t e^{A(t-s)} B u(s) ds \right) dt.$$

由已知, $M(0, t_1)$ 是非奇异的, 所以

$$x(0) = M(0, t_1)^{-1} \int_0^{t_1} e^{A^*t} C^* \left(y(t) - C \int_0^t e^{A(t-s)} B u(s) ds \right) dt.$$

从而, $x(0)$ 是唯一确定的. 因此, 系统 (A, B, C) 是完全能观测的.

必要性: 设系统是完全能观测的, 则满足

$$y(t) = C e^{At} x(0) + C \int_0^t e^{A(t-s)} B u(s) ds \quad (7.18)$$

的 $x(0)$ 是唯一确定的. 假设矩阵 $M(0, t_1)$ 是奇异的, 那么存在非零向量 $\alpha \in \mathbf{C}^n$ 满足

$$M(0, t_1) \alpha = \mathbf{0}.$$

从而, $\alpha^* M(0, t_1) \alpha = 0$. 于是,

$$\int_0^{t_1} \alpha^* e^{A^*t} C^* C e^{At} \alpha dt = 0 = \int_0^{t_1} (C e^{At} \alpha)^* (C e^{At} \alpha) dt.$$

故而, $C e^{At} \alpha = 0$. 这样,

$$y(t) = C e^{At} (x(0) + \alpha) + C \int_0^t e^{A(t-s)} B u(s) ds.$$

由于满足式(7.18)的 $x(0)$ 是唯一的, 所以必须有

$$x(0) = x(0) + \alpha,$$

继而 $\alpha = \mathbf{0}$, 与假设 α 是非零向量矛盾. 因此, $M(0, t_1)$ 是非奇异的. □

定理 7.5.4. 系统 $(A_{n \times n}, B_{n \times m}, C_{s \times n})$ 完全能观测当且仅当矩阵

$$M = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}$$

的秩为 n , 其中 M 称为能观测性矩阵.

例 7.5.2. 已知某系统的状态方程与输出方程为

$$\begin{cases} x'(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} u(t), \\ y(t) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} x(t), \end{cases} \quad (7.19)$$

试判断这个系统的能观测性.

解. 由定理 7.5.4, 能观测性矩阵 M 为

$$M = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \\ 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

注意到, $r(M) = 2$. 由此知, 这个系统是完全能观测的. □

参考文献

- [1] 苏育才, 姜翠波, 张跃辉, 矩阵理论, 科学出版社, 2006.
- [2] 张跃辉, 矩阵理论与应用, 科学出版社, 2023.
- [3] Sheldon Axler, 线性代数应该这样学 (第三版), 人民邮电出版社, 2020.
- [4] 上海交通大学数学科学学院, 线性代数, 机械工业出版社, 2023.
- [5] 史蒂芬·拉蒙·加西亚, 罗杰 A. 霍恩, 线性代数高阶教程, 机械工业出版社, 2020.
- [6] 戴维 C. 雷, 史蒂文 R. 雷, 朱迪 J. 麦克唐纳, 线性代数及其应用 (原书第六版), 机械工业出版社, 2023.
- [7] 张贤达, 矩阵分析与应用, 清华大学出版社, 2024.
- [8] 冯荣权, 宋春伟, 组合数学, 北京大学出版社, 2019.

名词索引

- LU 分解, 158
 M -矩阵, 231
 QR 分解, 50
 UR 分解, 50
 λ -Jordan 块, 119
- 常系数齐次线性微分方程组, 217, 218
高阶常系数非齐次线性微分方程, 220
高阶常系数齐次线性微分方程, 219
- Cholesky 三角, 40
Cholesky 分解, 40
- Euclid 空间, 27
- Gerschgorin 区域, 189
Gerschgorin 圆盘, 189
Givens 旋转, 94
- Hermite 二次型, 34
Hermite 变换, 91
Hermite 因子, 164
Hermite 矩阵, 33
Householder 矩阵, 95
- Jacobi 旋转, 94
Jordan-Chevalley 分解, 134
Jordan 块, 114
Jordan 标准形, 119
- Schur 分解, 147
Schur 型, 150
- 三角分解, 158
不变子空间, 99
不可约矩阵, 226
严格上三角矩阵, 113
严格对角占优阵, 190
主幂等矩阵, 142
交换律, 5
伴随变换, 92
- 保距变换, 93
- 值域, 61
全子空间, 15
共轭矩阵, 31
共轭空间, 96
内积, 27
内积空间, 27
函数矩阵, 205
列空间, 16
单位向量, 28
单位球, 179
单变换, 77
单纯矩阵, 141
单纯矩阵的谱分解, 142
反 Hermite 变换, 95
反 Hermite 矩阵, 33
可约矩阵, 226
可逆线性变换, 87
右奇异向量, 162
右奇异向量矩阵, 162
合同变换, 58
同构, 77, 82
同构变换, 77
向量, 6
向量的单位化, 28
向量范数, 178
和, 5, 81
圆盘, 188
坐标, 7
基, 6
基变换公式, 8
基底, 6
复二次型, 34
夹角, 30
奇异值, 161
奇异值分解, 161
子空间的交, 18

- 子空间的和, 19
子空间的直和, 22
对偶变换, 97
对偶基, 96
对偶空间, 96
对称性, 27
对角相似变换, 192
左奇异向量, 162
左奇异向量矩阵, 162
左零化空间, 16
常系数线性非齐次递推关系, 247
常系数线性齐次递推关系, 244
幂幺矩阵, 158
幂收敛, 195
幂等变换, 89
幂等矩阵, 25
幂零变换, 89
幂零矩阵, 88
平凡子空间, 15
平衡向量, 251
广义特征向量, 106
广义逆, 165
度量, 27
度量矩阵, 41

恒等变换, 57
成分矩阵, 142
投影, 24
投影变换, 59, 90
投影映射, 25
投影矩阵, 25
数乘变换, 57
旋转矩阵, 73
无限维线性空间, 6
映射, 57
最优解, 52
最小多项式, 121
有限维线性空间, 6
本原矩阵, 230
极分解, 164
标准正交向量组, 30
标准正交基, 31
核, 61
根子空间, 106
概率向量, 250

欧氏空间, 27
正交三角分解, 50
正交变换, 94
正交向量组, 30
正交基, 31
正交投影, 45
正交投影变换, 92
正交投影映射, 45
正交投影矩阵, 46
正交矩阵, 31
正交补空间, 44
正定二次型, 36
正定性, 27
正定矩阵, 36
正矩阵, 222
正规矩阵, 147
正规矩阵特征分解, 155
正规矩阵谱分解, 155
满变换, 77

特征子空间, 106
特征方程, 244
生成的子空间, 15
盖尔区域, 189
盖尔圆盘, 189
相似变换, 57
矩阵范数, 182
秩, 62
积, 83
稳态向量, 251
等距变换, 93
算术平方根, 38
纯量乘法, 5
纯量乘积, 81
线性变换, 57
线性变换的幂, 84
线性变换的特征值, 73
线性变换的特征向量, 73
线性变换的特征子空间, 73
线性变换的行列式, 73
线性变换的迹, 73
线性子空间, 15
线性性, 27
线性无关, 6
线性泛函, 96

线性相关, 6
线性空间, 5
结合律, 5
维数, 6
置换矩阵, 226

自伴随, 92
行空间, 16
补空间, 24
谱半径, 179
负元, 5
赋范线性空间, 178
距离, 28
过渡矩阵, 8

酉变换, 94
酉因子, 164
酉矩阵, 31
酉空间, 27
镜像变换, 94
长度, 28
随机矩阵, 230
零元, 5
零化多项式, 120
零化空间, 16
零变换, 57
零子空间, 15
零度, 62
非奇异 M -矩阵, 231
非本原矩阵, 230
非负矩阵, 222
马尔可夫链, 250